

Edita:

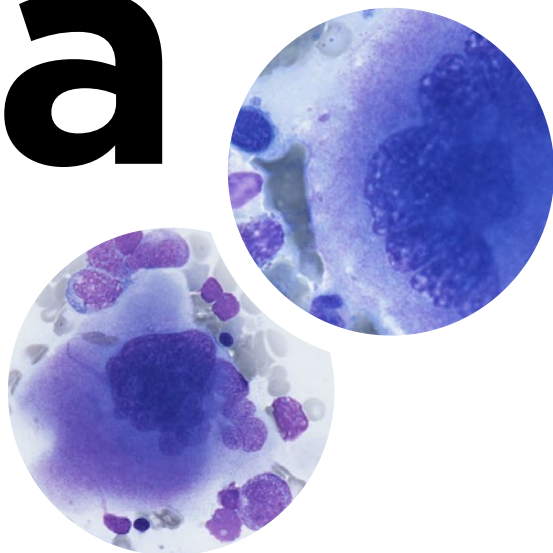


FEHH

Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia | Fundación Española de Hematología y Hemoterapia

Trombo cito penia

thromb(o)- θρόμβος gr. 'coágulo'
kyto- κύτος gr. cient. 'célula'
peniā πενία gr. 'carencia', 'pobreza'



Coordinadores:

Isidro Jarque Ramos
Santiago Bonanad Boix

Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

Edita:



Sociedad Española de
Hematología y Hemoterapia

© 2025, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia

Calle Aravaca, 12, 1.º B. 28040 Madrid (España)

Tel.: 91 319 19 98 • E-mail: sehh@sehh.es

ISBN: 978-84-09-68631-5

Depósito legal: M-6697-2025

Los contenidos expresados en cada uno de los capítulos reflejan la opinión de sus autores, debiéndose remitir el lector a la bibliografía original o a los autores de cada supuesto en caso de precisar información adicional sobre lo publicado.

El titular del *copyright* se opone expresamente a cualquier utilización del contenido de esta publicación sin su expresa autorización, lo que incluye la reproducción, modificación, registro, copia, explotación, distribución, comunicación pública, transformación, transmisión, envío, reutilización, publicación, tratamiento o cualquier otra utilización total o parcial en cualquier modo, medio o formato de esta publicación.

Índice de autores

Coordinadores

Isidro Jarque Ramos

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Santiago Bonanad Boix

Unidad de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

Autores

ÁLVAREZ ROMÁN, M.^a Teresa

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, Madrid. Grupo de Coagulopatías y Alteraciones de la Hemostasia.

BASTIDA BERMEJO, José María

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. IBSAL. Universidad de Salamanca. Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC).

BONANAD BOIX, Santiago

Unidad de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

BORRÀS SUÑER, Dolores

Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

BUTTA COLL, Nora

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ, Madrid. Grupo de Coagulopatías y Alteraciones de la Hemostasia.

CANARO HIRNYK, Mariana

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

GÓMEZ FERNÁNDEZ, Paula

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca.

GÓMEZ SEGUÍ, Inés

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

GONZÁLEZ LÓPEZ, Tomás José

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario de Burgos.

GONZÁLEZ PORRAS, José Ramón

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. IBSAL. Universidad de Salamanca.

JARQUE RAMOS, Isidro

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia.

LOZANO ALMELA, María Luisa

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Morales Meseguer.
Centro Regional de Hemodonación de Murcia.
Universidad de Murcia. Instituto Murciano
de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Pascual
Parrilla. CIBERER-Instituto de Salud Carlos III.*

MATEO ARRANZ, José

*Unidad de Hemostasia y Trombosis,
Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau,
Barcelona.*

MINGOT CASTELLANO, María Eva

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Universidad de Sevilla.*

MORENO CARBONELL, Marta

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid.*

MOSCARDÓ MARTÍNEZ, Antonio

*Unidad de Hemostasia y Trombosis, Servicio
de Hematología y Hemoterapia, Hospital
Universitario y Politécnico La Fe. Instituto de
Investigación Sanitaria La Fe, Valencia.*

OLIVERA SUMIRE, Pável

*Servicio de Hematología y Hemoterapia, Vall
d'Hebron Institut Oncologic (VHIO), Hospital
Universitario Vall d'Hebron, Barcelona.*

ORTIZ LÓPEZ, Alicia

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid.*

PASCUAL IZQUIERDO, Cristina

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital General Universitario Gregorio
Marañón, Madrid.*

DE LA RUBIA COMOS, Javier

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario y Politécnico La Fe,
Valencia*

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, Blanca

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital del Mar/Parc de Salut Mar, Barcelona.*

VALCÁRCEL FERREIRAS, David

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO),
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona.*

VALLEJO LLAMAS, Juan Carlos

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Complejo Asistencial Universitario de
Salamanca.*

VICENTE SÁNCHEZ, Ana Isabel

*Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario y Politécnico La Fe,
Valencia.*

Índice de contenidos

Prólogo	7
----------------------	----------

Isidro Jarque Ramos, Santiago Bonanad Boix

I. Fundamentos

Capítulo 1. Trombopoyesis y fisiología de las plaquetas	11
--	-----------

Nora Butta Coll, M.^a Teresa Álvarez Román

Capítulo 2. Concepto de trombocitopenia, etiopatogenia y clasificación	23
---	-----------

David Valcárcel Ferreira, Pável Olivera Sumire

Capítulo 3. Clínica y diagnóstico general de las trombocitopenias	31
---	-----------

Ana Isabel Vicente Sánchez

Capítulo 4. Estudios funcionales de las plaquetas	45
--	-----------

Antonio Moscardó Martínez

II. Etiología

Capítulo 5. Trombocitopenias constitucionales	57
--	-----------

José María Bastida Bermejo, José Ramón González Porras

Capítulo 6. Trombocitopenias inmunitarias	71
--	-----------

Cristina Pascual Izquierdo, Marta Moreno Carbonell, Alicia Ortiz López

Capítulo 7. Trombocitopenias por consumo	89
---	-----------

Javier de la Rubia Comos, Inés Gómez Seguí

Capítulo 8. Trombocitopenia inducida por quimioterapia	105
---	------------

María Luisa Lozano Almela

Capítulo 9. Trombocitopenia inducida por fármacos	117
José Mateo Arranz	
Capítulo 10. Trombocitopenia inducida por virus	137
Juan Carlos Vallejo Llamas	
Capítulo 11. Trombocitopenia inducida por agentes infecciosos no víricos	147
Isidro Jarque Ramos	
Capítulo 12. Trombocitopenia inducida por vacunas	159
Santiago Bonanad Boix	

III. Situaciones especiales

Capítulo 13. Trombocitopenia y gestación	175
Dolores Borràs Suñer	
Capítulo 14. Trombocitopenia y hepatopatía crónica	191
María Eva Mingot Castellano	
Capítulo 15. Trombocitopenia en pacientes críticos	205
José Ramón González Porras, José María Bastida Bermejo	
Capítulo 16. Trombocitopenia asociada con dispositivos vasculares	221
Paula Gómez Fernández, Mariana Canaro Hirnyk	

IV. Tratamiento

Capítulo 17. Uso racional de los agentes trombopoyéticos	233
Blanca Sánchez González	
Capítulo 18. Uso racional de otros tratamientos en pacientes con trombocitopenia	247
Tomás José González López, Isidro Jarque Ramos	

Prólogo

Isidro Jarque Ramos, Santiago Bonanad Boix
Coordinadores del manual

La trombocitopenia* es el principal motivo de consulta hematológica en todos los ámbitos de la medicina, tanto en atención primaria como en régimen de hospitalización.

La historia que subyace en las páginas de este libro es realmente apasionante. Refleja el conocimiento y recoge los frutos de muchos años de investigación biomédica, de descubrimientos trascendentales y, también, cómo no, de la casualidad. A veces, de avances en otras disciplinas: sin el desarrollo del microscopio (el *occholino* de Galileo Galilei) a principios del siglo XVII, habría sido imposible el nacimiento de la hematología.

Las plaquetas, debido a su pequeño tamaño y a la resolución limitada de los primeros microscopios, escaparon a la identificación durante mucho tiempo y cuando, en 1735, el médico y poeta Paul Gottlieb Werlhof proporcionó la primera descripción detallada del *morbus maculosus haemorrhagicus*, enfermedad ahora conocida como trombocitopenia inmune primaria (PTI), las plaquetas eran desconocidas.

El descubrimiento de las plaquetas tuvo que esperar hasta 1882, cuando el patólogo Giulio Bizzozero, también merced a una importante mejora técnica en la tecnología microscópica (corrección de la aberración cromática), describió en detalle estos pequeños elementos y la relación entre la adhesión y la agregación plaquetaria, y la posterior formación y deposición de fibrina. Un año después de la brillante intuición de Bizzozero, el vínculo entre la trombocitopenia y la PTI fue identificado por Brohm. Así, 150 años después de su descripción, finalmente había una explicación para el *morbus maculosus haemorrhagicus*.

* Nota de los editores: preferimos el término más largo (trombocitopenia) al más coloquial (trombopenia) porque refleja mejor el concepto de escasez de trombocitos, que al fin y al cabo es lo que significa.

Los avances posteriores en el conocimiento de la PTI se hicieron también gracias a una intuición ingeniosa y a una laboriosa investigación. La intuición de Kaznelson, en 1916, de que el bazo era responsable de la destrucción de plaquetas condujo a la utilización de la esplenectomía como un tratamiento eficaz para esta enfermedad. Unas décadas más tarde, en 1951, Harrington, tras haber leído acerca de casos de recién nacidos de madres con PTI con trombocitopenia transitoria, sospechó que la transferencia de un factor humoral de la madre al hijo era responsable de la destrucción de plaquetas. En el mismo año, Evans planteó la hipótesis de que la PTI tenía una génesis inmunológica, abriendo el camino a los inmunosupresores como un tratamiento eficaz para estos trastornos. Finalmente, la búsqueda de la sustancia humoral responsable de causar que el recuento de plaquetas aumente en respuesta a la trombocitopenia, en la que habían participado muchos grupos de investigación durante décadas, condujo en 1994 a la purificación y clonación de la trombopoyetina. Este logro permitió al desarrollo de los agentes trombopoyéticos, que han demostrado ser eficaces no solo en la PTI, sino también en otras formas de trombocitopenia y en la aplasia medular.

Así pues, en los últimos años ha habido una plétora de literatura médica dedicada a la PTI debido fundamentalmente a la introducción en el arsenal terapéutico de los agentes trombopoyéticos, que han cambiado el paradigma terapéutico de esta enfermedad. Paradójicamente, la PTI sigue siendo un diagnóstico de exclusión, lo que obliga a tener siempre en cuenta otras posibles causas de trombocitopenia, muy numerosas y no siempre fáciles de identificar. La detección de una trombocitopenia siempre es significativa y obliga a realizar un diagnóstico, establecer un pronóstico y diseñar una estrategia terapéutica muchas veces con carácter de urgencia y en otras a medio y largo plazo, con especial consideración a las potenciales toxicidades.

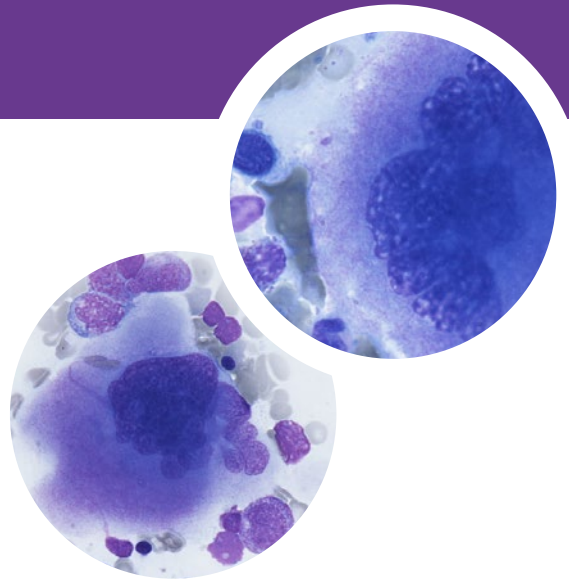
La intención de este libro es dedicar la atención a todas las causas de trombocitopenia secundaria para poner al alcance de los eventuales lectores información relevante para el diagnóstico y el tratamiento de la trombocitopenia en general, no solo de la PTI. Por lo tanto, va dirigido sobre todo a hematólogos, pero también a internistas y especialistas de todo tipo que puedan encontrarse en su práctica habitual con un paciente trombocitopénico.

Este libro no pretende ser definitivo, ni mucho menos. Por la propia naturaleza de las cosas, igual que en otros campos de la medicina, también en el área de las trombocitopenias se produce la aparente paradoja de que los avances en el conocimiento generan nuevas preguntas, haciendo de la investigación biomédica una historia interminable.

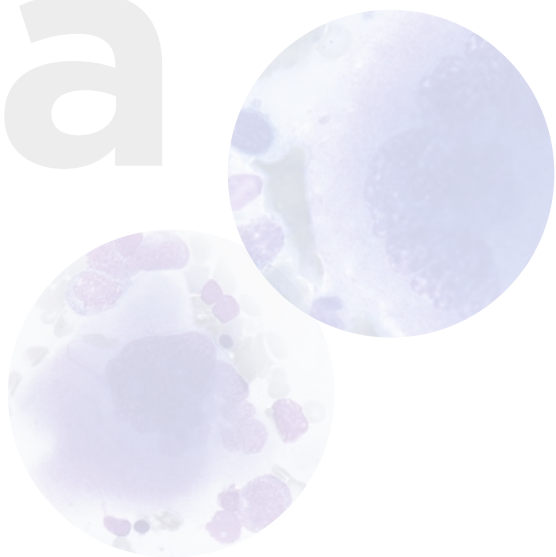
Finalmente, no queremos desaprovechar la oportunidad de hacer un homenaje a Nuria Pujol Moix, cuyo libro *Trombocitopenias* ha sido motivo de consulta y de inspiración constante durante muchos años (*Trombocitopenias*, 1.ª edición de 1995, 2.ª edición de 2002).

I

Fundamentos



Trombo cito. penia



Capítulo 1.

Trombopoyesis y fisiología de las plaquetas

Nora Butta Coll, M.ª Teresa Álvarez Román

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario La Paz-IdiPAZ.

Grupo de Coagulopatías y Alteraciones de la Hemostasia, Madrid

TROMBOPOYESIS

Las plaquetas o trombocitos son pequeñas células discoides anucleadas derivadas del citoplasma de los megacariocitos (MK), cuya producción es estimulada por la trombopoyetina (TPO). El cuerpo humano produce y elimina 1.011 plaquetas diariamente con el fin de mantener un recuento de plaquetas estable entre 150 y $400 \times 10^9/L^{(1)}$. El equilibrio entre la producción y la destrucción de las plaquetas es esencial no solo para la hemostasia, sino para mantener un balance saludable en la respuesta inmune.

Así pues, las plaquetas representan la segunda entidad más numerosa en la circulación, por detrás de los eritrocitos. Tienen un tamaño de $0,5$ a $2,5 \mu m$, el volumen plaquetario medio fluctúa entre 7 y $9 fL$, y tienen una vida media de $7-10$ días, tras lo cual son destruidas por los macrófagos de la médula ósea y por el sistema reticulohistiocitario del bazo y del hígado.

Las plaquetas se generan y liberan al torrente sanguíneo a partir de sus células precursoras, los MK, que residen en la médula ósea. Las células madre hematopoyéticas (CMH) dan lugar a progenitores MK-eritroides (PEM) a través de progenitores mieloides comunes que, con los estímulos adecuados, se diferencian en MK⁽²⁾.

Los MK son grandes células poliploides. Su diámetro oscila de 20 a $100 \mu m$. La poliploidía (de 4 a $128 N$) es resultado de ciclos repetidos de replicación del ADN sin citocinesis, un proceso denominado endomitosis que se produce durante la diferenciación megacariocítica⁽³⁾. Una parte esencial de la morfología de los MK maduros es el sistema de membrana, que es el origen de la membrana plasmática de las plaquetas⁽⁴⁾.

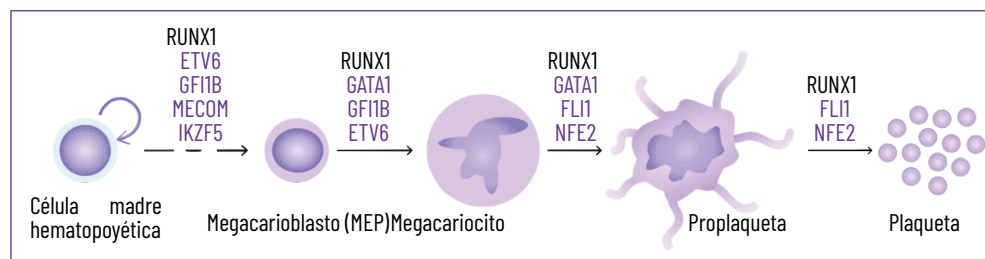


Figura 1. Participación de los factores de transcripción en la megacariopoyesis. Los factores de transcripción participan de forma secuencial en la formación de las plaquetas. Las mutaciones en los factores de transcripción inducen una maduración defectuosa de los megacariocitos, dando lugar a trombocitopenias congénitas. Adaptada de Noh JY⁽¹⁰⁾. ETV6: variante 6 del ETS; FLI1: *friend leukemia virus integration 1*; MECOM: *locus del complejo MDS1 y EVI1*; NFE2: factor nuclear eritroide 2; RUNX1: factor de transcripción relacionado con Runt 1.

La megacariopoyesis se coordina mediante la acción concertada de citocinas y factores de transcripción (FT), siendo la TPO el principal regulador fisiológico⁽⁵⁾. Esta glucoproteína se sintetiza principalmente en el hígado y, en menor medida, en el riñón y en algunas células del estroma de la médula ósea. La unión de la TPO a su receptor específico (MPL) promueve su dimerización, lo que conduce a la activación de la Janus cinasa 2 (JAK2). A su vez, la JAK2 fosforila la MPL, lo que provoca el reclutamiento de múltiples efectores, como los transductores de señales y activadores de la transcripción (STAT), la fosfoinositol-3-cinasa (PI3K) y las cinasas de proteínas activadas por mitógenos (MAPK)⁽⁶⁾.

Los niveles de TPO pueden aumentar en la inflamación aguda de forma dependiente de la interleucina 6 (IL-6)⁽⁷⁾. Además, la producción de MK en ausencia de TPO o de MPL sugiere la existencia de otros elementos relevantes para la diferenciación megacariocítica⁽³⁾, tales como la quimiocina RANTES (*regulated on activation, normal T-cell expressed and secreted*), que se encuentra y se libera de las plaquetas tras su activación y durante la inflamación, y que puede inducir la ploidía megacariocítica y la formación de proplaquetas⁽⁸⁾. Además, el factor derivado de células estromales 1 (SDF-1) y el factor de crecimiento de fibroblastos 4 (FGF-4) de las plaquetas pueden promover el reclutamiento de MK en un nicho vascular en ausencia de TPO⁽⁹⁾.

En el interior celular, varios FT, junto con cofactores y modificadores de la cromatina, gobiernan la transcripción específica para la maduración de los MK, activando o reprimiendo la expresión génica. El estudio de trombocitopenias hereditarias ha permitido identificar más de 30 genes fundamentales para la megacariopoyesis y la biogénesis plaquetaria⁽¹⁰⁾ (**Figura 1**)⁽¹¹⁾. Entre los FT más importantes para la diferenciación eritroide-megacariocítica se encuentran el GATA1 y su cofactor (FOG1) y el FLI1, que activan genes específicos responsables de la regulación de las células progenitoras MK tardías. Otro FT importante es el RUNX1, que favorece la proliferación de progenitores y modula las fases tardías de la maduración de los MK⁽¹²⁾.

En las células hematopoyéticas, los microARN (miARN), pequeños ARN no codificantes que regulan negativamente la estabilidad y la traducción de los ARNm diana uniéndose a secuencias complementarias de ARNm, se han identificado como actores clave en los procesos celulares, tal como la megacariopoyesis⁽¹³⁾. En particular, el miR-22 inhibe la expresión del factor de crecimiento GF11 para promover la diferenciación normal de MK⁽¹⁴⁾.

Aunque la megacariopoyesis se lleva a cabo principalmente en los sinusoides de la médula ósea, algunos estudios han demostrado que los MK pueden migrar a través del torrente sanguíneo hasta los pulmones, donde se acumulan en los vasos, donde puede ocurrir la biogénesis plaquetaria si es necesario⁽¹⁵⁾. Así pues, la biogénesis plaquetaria en el pulmón puede producirse en dos compartimentos distintos. Los MK migran desde la médula ósea o el bazo hasta la vasculatura pulmonar, donde quedan retenidos, hasta que terminan de madurar y liberan las plaquetas (**Figura 2A**). Por otro lado, existen progenitores hematopoyéticos y MK en el intersticio pulmonar que, en situaciones de trombocitopenia, migran y restauran las deficiencias hematopoyéticas de la médula ósea (**Figura 2B**).

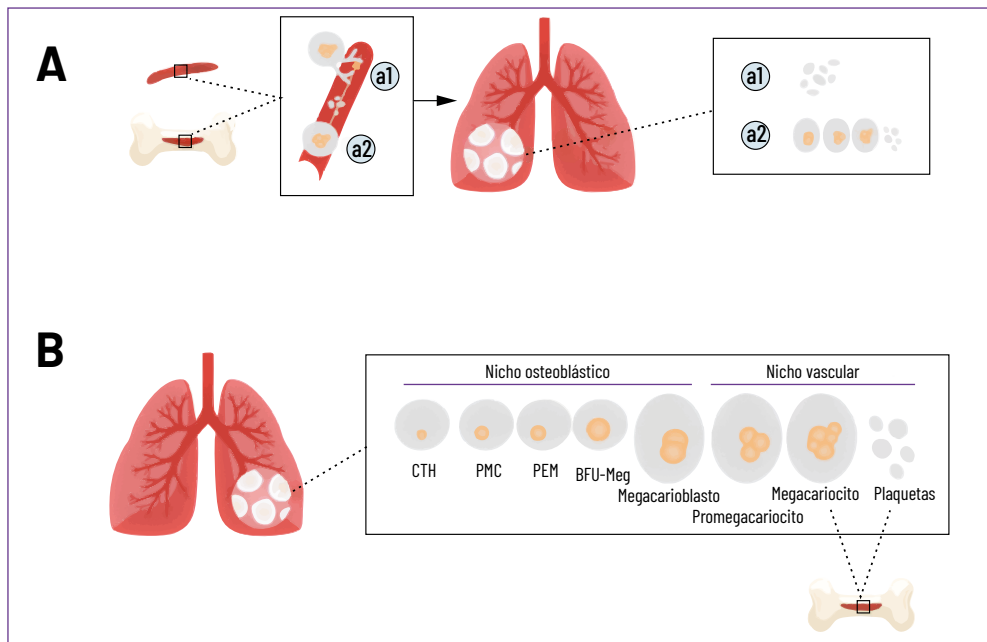


Figura 2. Papel del pulmón en la biogénesis de plaquetas. **A:** después de la liberación de las plaquetas (a1) y de los megacariocitos (MK) (a2) desde la médula ósea o desde el bazo, las plaquetas son retenidas en la vasculatura pulmonar, donde tiene lugar la formación y expansión de las proplaquetas, así como la liberación de las plaquetas; **B:** los MK maduros e inmaduros, junto con los progenitores hematopoyéticos, se almacenan en el intersticio pulmonar, del cual migran y restauran las deficiencias hematopoyéticas de la médula ósea en situaciones de trombocitopenia. Adaptada de Lefrançois E, et al.⁽¹⁵⁾.

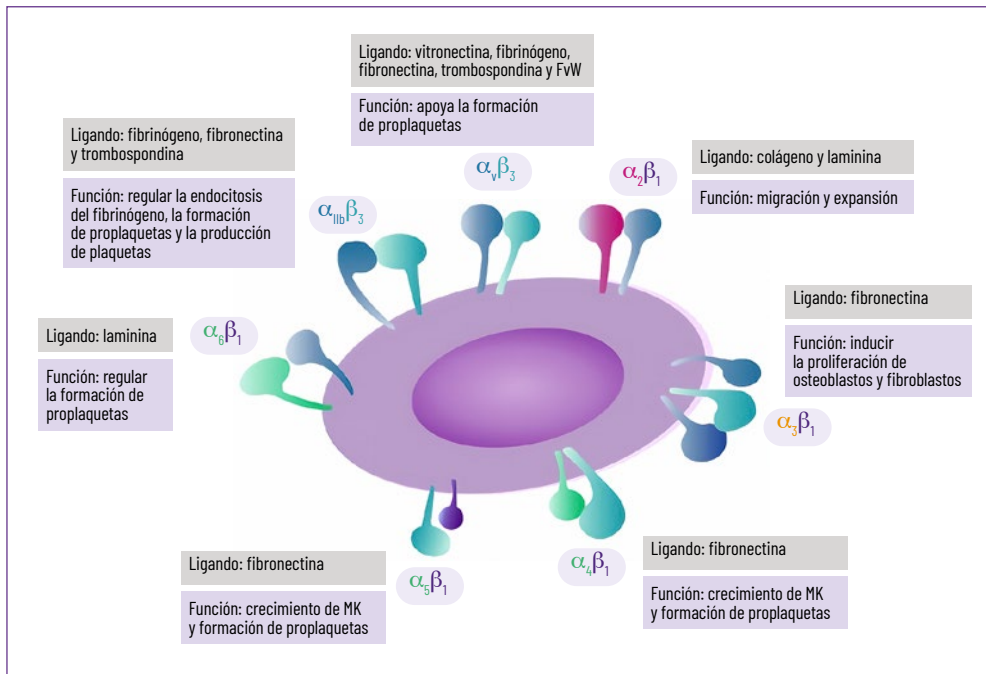


Figura 3. Las integrinas megacariocíticas desempeñan un papel central en diversas funciones celulares para mantener la homeostasis. Adaptada de Butta N, *et al.*⁽¹⁶⁾. MK: megacariocito; FvW: factor de von Willebrand.

En el desarrollo y la función de MK y plaquetas es fundamental la presencia de receptores para ligandos de adhesión. El proceso de desarrollo celular y diversas funciones celulares se apoyan en estos receptores (integrinas), que facilitan la comunicación entre el entorno extracelular y el citoesqueleto de actina de la célula. Las integrinas son heterodímeros de subunidades α y β , donde diferentes combinaciones de las 18 subunidades α y de las 8 β conocidas confieren especificidad al receptor. Los ligandos de las integrinas comprenden las matrices extracelulares, los ligandos solubles, los agentes infecciosos y contrarreceptores encontrados en otras células (**Figura 3**)⁽¹⁶⁾.

ESTRUCTURA PLAQUETARIA

Las plaquetas circulan por el torrente sanguíneo en estado inactivo, manteniendo una forma discoide, gracias a las prostaglandinas, al óxido nítrico y las ADPasas del endotelio vascular. Una vez que las plaquetas se activan, cambian su conformación, emiten pseudópodos, se adhieren y se agregan entre sí o con otros tipos celulares. Las plaquetas tienen un citoesqueleto muy organizado y un sistema de receptores de membrana que condicionan su alta reactividad. En su interior presentan distintos

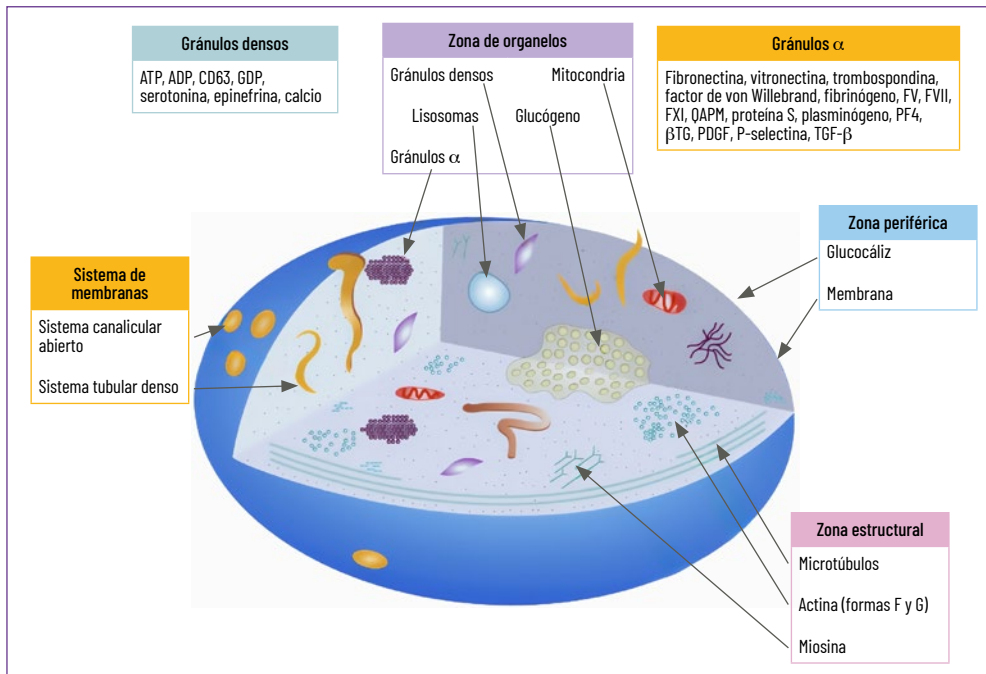


Figura 4. Estructura de las plaquetas.

tipos de gránulos que contienen diferentes moléculas y que son secretados en caso de activación (**Figura 4**).

Membrana plasmática de la plaqueta

La membrana plasmática plaquetaria se extiende por diversas ramificaciones del sistema canalicular conectado a la superficie (SCCS). Interviene activamente en la hemostasia, ya que cuenta con receptores específicos y, además, durante la agregación plaquetaria proporciona una superficie esencial para que se produzca la coagulación. La membrana plaquetaria cuenta con 3 capas: el glucocáliz (la más externa), la bicapa lipídica (intermedia) y el área submembranosa (la más interna).

Glucocáliz

Constituye la cubierta externa plaquetaria donde se encuentran las glucoproteínas de membrana (GP). La mayor parte de las GP pertenecen a la familia de las integrinas y participan en la adhesión y la agregación plaquetaria. Las GP son proteínas altamente glucosiladas a través del N de los residuos de asparagina (Asn) o de los O de los aminoácidos serina (Ser) o treonina (Thr) (O-glicanos).

En general, las estructuras de los glicanos pueden estar compuestas por diferentes moléculas –N-acetilglucosamina (GlcNAc), N-acetil-galactosamina (GalNAc), fucosa, glucosa, galactosa y ácido siálico–. Los glicanos ligados al N suelen estar coronados por ácido siálico, seguido de residuos de β -galactosa, GlcNAc y manosa unidos a dos GlcNAc y unidos a un único residuo de fucosa. El ácido siálico puede estar unido a la galactosa en diferentes conformaciones: las principales uniones en los glicanos plaquetarios son α -2-3-ácido α -2-6-siálico.

Los residuos glucosídicos pueden adquirir formas ramificadas (bi-, tri- y tetrantenarias, respectivamente). Los O-glicanos tienen una estructura lineal y alargada. Existen 4 tipos de O-glicanos que tienen residuos de GlcNAc unidos a la proteína. Todos los O-glicanos, excepto el Core 1 y la O-glucosa, están unidos a ácido siálico- β -galactosa-GlcNAc y, ocasionalmente, con fucosa (Core 2 y 4 O-glicanos)⁽¹⁷⁾.

Receptores para los ligandos de adhesión

- GPIIb-IIIa (CD41-CD61, α IIb β 3): receptor de fibrinógeno, presente también en la membrana de los gránulos- α y en MK. Sirve también de receptor de factor de von Willebrand (FvW), fibronectina, trombospondina y vitronectina. Participa en la activación, la adhesión y la interacción plaqueta-plaqueta durante la formación del coágulo. La activación plaquetaria se produce cuando agonistas como el ADP, la trombina, el colágeno o la epinefrina se unen a sus receptores presentes en la membrana de las plaquetas y desencadenan una señalización intracelular (aumento en la concentración de calcio intracelular, fosforilación de proteínas), que induce una señalización de adentro hacia afuera (*inside-out*) que provoca un cambio conformacional en el receptor que, de este modo, aumenta su afinidad por el fibrinógeno, FvW o fibronectina. Una vez unidos los ligandos de adhesión al receptor, se produce una señalización de afuera hacia dentro (*outside-in*), que induce la agrupación de diversas integrinas y la adhesión plaquetaria.
- Receptor GPIb-IX-V: se trata de un complejo multimérico formado por GPIb α , GPIb β , GPIX y GPV. Es el receptor para el FvW que media la adhesión de la plaqueta al subendotelio y que actúa como puente entre el colágeno expuesto debido a la lesión endotelial. Tras la activación plaquetaria, las calpainas también se activan y se produce una reducción en la expresión del complejo GPIb-IX-V, además de la liberación de las subunidades GPIb y GPV. De esta forma, se mejora la actividad procoagulante de las plaquetas y, en consecuencia, se favorece la generación de trombina y de fibrina.
- GPIa-IIa (CD49b-CD29): se trata de la integrina α 2 β 1 que funciona como receptor del colágeno y que participa en la adhesión de las plaquetas al colágeno de la matriz subendotelial.

- GPVI: receptor del colágeno, aunque también puede ser activado por fibrina, laminina, histonas y adinopectina⁽¹⁸⁾, participando en la formación del trombo.
- GPIV (CD36): presente en la superficie de plaquetas, monocitos, células endoteliales y eritrocitos. Actúa como receptor del colágeno de tipo II, así como de trombospodina, ácidos grasos y lipoproteínas oxidadas, y participa en la transducción de señales. Se ha detectado en la superficie plaquetaria, en el sistema canalicular y en la membrana de los gránulos α .
- P-selectina (CD62P): pertenece a la familia de las selectinas. Se encuentra en los cuerpos de Weibel-Palade de las células endoteliales y en los gránulos α de las plaquetas, expresándose en la superficie cuando la plaqueta se activa. Media la interacción entre las plaquetas y los leucocitos mediante la interacción de la P-selectina plaquetaria con su receptor, la P-selectina glucoproteína-1 (PSGL-1), presente en los leucocitos. También permite la interacción entre las plaquetas y el endotelio, y la estabilización de los agregados plaquetarios.

Bicapa lipídica

En esta bicapa lipídica, los lípidos más abundantes son los fosfolípidos que forman la estructura básica de la plaqueta. También existen lípidos neutros (triglicéridos, colesterol y ácidos grasos libres), distribuidos asimétricamente entre los fosfolípidos.

La distribución de los fosfolípidos tiene gran importancia en la hemostasia. Cabe destacar el fosfatidilinositol, que participa en la activación plaquetaria al proporcionar ácido araquidónico que se convierte en tromboxano A2 (TXA2); además, hidroliza la fosfolipasa C, generando intermediarios que promueven la activación plaquetaria, exponiendo fosfatidilserina en la membrana plaquetaria, que favorece la coagulación mediante el ensamblaje del complejo FVIII-FIX y FX-FV.

Área submembranosa

Está situada por debajo de la bicapa lipídica de la membrana plaquetaria y es el punto donde confluyen los dominios citoplasmáticos de las GP de membrana, para interactuar con distintas proteínas para la transmisión de señales. También se puede encontrar calmodulina y fibras de miosina y actina del citoesqueleto plaquetario, esencial para el mantenimiento de la estructura de la plaqueta y para producir los cambios conformacionales necesarios para su activación.

Sistemas membranosos

Sistema canalicular abierto

La membrana plasmática invade el interior de la plaqueta y se forma un único sistema canalicular conectado a la superficie, conocido como sistema canalicular abierto⁽¹⁹⁾, que es una vía tanto para la entrada de elementos externos al interior de la plaqueta como para la liberación del contenido de los gránulos hacia el exterior. También constituye un reservorio interno de membrana para la formación de pseudópodos durante la activación de las plaquetas, momento en que se produce un aumento de la superficie de la membrana, sin necesidad de síntesis *de novo*.

Sistema tubular denso

El sistema tubular denso es un remanente del retículo endoplasmático rugoso del MK del que procede la plaqueta y que se distribuye por todo el citoplasma plaquetario. Entre sus funciones se encuentra la captación de iones de calcio (Ca^{2+}) y la liberación de estos cuando las plaquetas son activadas. También almacena enzimas que llevan a cabo la activación plaquetaria (fosfolipasa A, ciclooxygenasa, ATPasas y tromboxano-sintetasa).

Estructuras inespecíficas de las plaquetas

Son elementos que se encuentran en la plaqueta comunes a otros tipos celulares, como los lisosomas, que contienen hidrolasas ácidas involucradas en la degradación de lípidos, proteínas y carbohidratos, que pueden digerir los componentes de la matriz de los vasos sanguíneos durante la agregación, así como restos de la autofagia: algunas mitocondrias, implicadas en el metabolismo; vesículas revestidas que actúan como mecanismo alternativo a la endocitosis mediada por receptores; los peroxisomas, que contribuyen al metabolismo de lípidos en la plaqueta y ribosomas y ARN. Las plaquetas albergan un conjunto diverso de especies de ARN, la mayoría heredadas de los MK. El transporte de ARN de los MK a las plaquetas no se conoce bien. Sin embargo, se sugiere que, al menos en parte, está mediado por proteínas de unión al ARN (RBP). El pre-ARNm y el pre-ARNmi, tras una señal inductora, son procesados por un espliceosoma funcional y por un miARN citoplasmático y dan lugar, respectivamente, a la traducción del ARN y a miARN maduro. El transcriptoma de las plaquetas humanas se caracteriza por su diversidad y contiene muchos transcritos codificantes y no codificantes (una media de ~9.000 transcritos únicos codificantes de proteínas y ~800 miARN)⁽²⁰⁾.

Las plaquetas también pueden albergar partículas de virus infecciosos y mediar en la diseminación vírica en individuos infectados. Mediante la secreción de ARN y de

proteínas por gránulos plaquetarios o microvesículas plaquetarias, las plaquetas pueden regular las vías de señalización en diversas células que interactúan, incluidas las células tumorales o endoteliales.

Orgánulos plaquetarios⁽²¹⁾

- Gránulos α : son gránulos redondos u ovoides con un diámetro entre 200 y 500 nm. Hay unos 50-80 gránulos α por plaqueta y se forman durante la maduración temprana de los MK. La matriz puede dividirse en 3 zonas: a) zona nucleoide oscura con proteoglicanos y proteínas plaquetarias como β -trombomodulina y factor 4 plaquetario (PF4); b) la zona clara con estructuras tubulares, espaciadas y alineadas, donde se encuentra el FvW en forma multimérica de alto peso molecular; y c) una zona intermedia asociada con el fibrinógeno, la trombospondina, la albúmina y factores de crecimiento. En el interior de estos gránulos hay proteínas, algunas endocitadas y otras sintetizadas en el MK. Cuando la plaqueta se activa, la membrana de estos gránulos se fusiona con el SCCS, lo que produce que su contenido salga al exterior, donde participan en la adhesión y agregación plaquetaria, y colaboran en la coagulación.
- Cuerpos multivesiculares: son estructuras granulares que contienen distintas vesículas y similares en tamaño a los gránulos α .
- Gránulos densos: hay de 2 a 7 gránulos densos por plaqueta, de 20-30 nm de diámetro. En ellos se almacenan pequeñas moléculas endocitadas. Tienen transportadores de membrana y almacenan calcio y magnesio, ADP, polifosfatos y serotonina (5-HT). La membrana de estos gránulos contiene GP que también se encuentran en la membrana plasmática y en la membrana de los gránulos α o lisosomas, incluyendo CD36 (GP53-granulolisina), P-selectina, GPIIb/IIIa y GPIb/IX. Después de la activación, el contenido de los gránulos densos es secretado por fusión con la membrana plasmática y las proteínas de membrana son translocadas a la superficie. La liberación del contenido de estos gránulos es un mecanismo de retroalimentación positiva para la agregación plaquetaria, ya que el ADP es un agonista potente y la serotonina uno débil.
- Gránulos T: descubiertos hace relativamente poco tiempo, contienen PDI, VAMP-8 y TLR9, y están relacionados con la respuesta inmune innata y adaptativa durante la inflamación infecciosa y la enfermedad aterosclerótica vascular⁽²²⁾.

CONCLUSIÓN

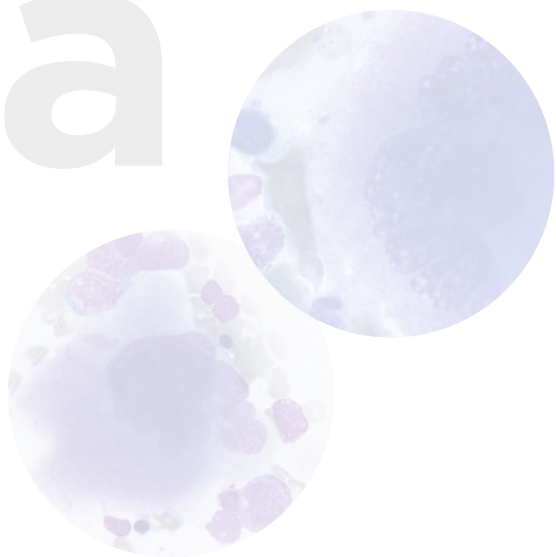
Las plaquetas son mucho más importantes de lo que se pensaba en un principio, ya que sus características las hacen participantes fundamentales en procesos fisiológicos y patológicos como la hemostasia, la inflamación, la sepsis, el asma y la defensa del huésped.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Geddis AE, Linden HM, Kaushansky K. Thrombopoietin: a pan-hematopoietic cytokine. *Cytokine Growth Factor Rev.* 2002;13(1):61-73. PMID: 11750880.
2. Woolthuis CM, Park CY. Hematopoietic stem/progenitor cell commitment to the megakaryocyte lineage. *Blood.* 2016;127(10):1242-8. PMID: 26787736.
3. Tilburg J, Becker IC, Italiano JE. Don't you forget about me(gakaryocytes). *Blood.* 2022;139(22):3245-54. PMID: 34582554.
4. Eckly A, Heijnen H, Pertuy F, Geerts W, Proamer F, Rinckel JY, et al. Biogenesis of the demarcation membrane system (DMS) in megakaryocytes. *Blood.* 2014;123(6):921-30. PMID: 24152908.
5. Hitchcock IS, Kaushansky K. Thrombopoietin from beginning to end. *Br J Haematol.* 2014;165(2):259-68. PMID: 24499199.
6. Behrens K, Alexander WS. Cytokine control of megakaryopoiesis. *Growth Factors.* 2018;36(3-4):89-103. PMID: 30318940.
7. Kaser A, Brandacher G, Steurer W, Kaser S, Offner FA, Zoller H, et al. Interleukin-6 stimulates thrombopoiesis through thrombopoietin: role in inflammatory thrombocytosis. *Blood.* 2001;98(9):2720-5. PMID: 11675343.
8. Machlus KR, Johnson KE, Kulenthirarajan R, Forward JA, Tippy MD, Soussou TS, et al. CCL5 derived from platelets increases megakaryocyte proplatelet formation. *Blood.* 2016;127(7):921-6. PMID: 26647394.
9. Avecilla ST, Hattori K, Heissig B, Tejada R, Liao F, Shido K, et al. Chemokine-mediated interaction of hematopoietic progenitors with the bone marrow vascular niche is required for thrombopoiesis. *Nat Med.* 2004;10(1):64-71. PMID: 14702636.
10. Noris P, Pecci A. Hereditary thrombocytopenias: a growing list of disorders. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2017;2017(1):385-99. PMID: 29222283.
11. Noh JY. Megakaryopoiesis and Platelet Biology: Roles of Transcription Factors and Emerging Clinical Implications. *Int J Mol Sci.* 2021;22(17):9615. PMID: 34502524.
12. Boscher J, Guinard I, Eckly A, Lanza F, Léon C. Blood platelet formation at a glance. *J Cell Sci.* 2020;133(20):jcs244731. PMID: 33127839.
13. Raghuvanshi S, Dahariya S, Musvi SS, Gutti U, Kandi R, Undi RB, et al. MicroRNA function in megakaryocytes. *Platelets.* 2019;30(7):809-16. PMID: 30359163.
14. Weiss CN, Ito K. microRNA-22 promotes megakaryocyte differentiation through repression of its target, GF11. *Blood Adv.* 2019;3(1):33-46. PMID: 30617215.
15. Lefrançois E, Ortiz-Muñoz G, Caudrillier A, Mallavia B, Liu F, Sayah DM, et al. The lung is a site of platelet biogenesis and a reservoir for haematopoietic progenitors. *Nature.* 2017;544(7648):105-9. PMID: 28329764.

16. Yang X, Chitalia SV, Matsuura S, Ravid K. Integrins and their role in megakaryocyte development and function. *Exp Hematol.* 2022;106:31-39. PMID: 34910941.
17. Butta N, van der Wal DE. Desialylation by neuraminidases in platelets, kiss of death or bittersweet? *Curr Opin Hematol.* 2024. Epub ahead of print. PMID: 38529832.
18. Riba R, Hughes CE, Graham A, Watson SP, Naseem KM. Globular adiponectin induces platelet activation through the collagen receptor GPVI-Fc receptor gamma chain complex. *J Thromb Haemost.* 2008;6(6):1012-20. PMID: 18419742.
19. Selvadurai MV, Hamilton JR. Structure and function of the open canalicular system - the platelet's specialized internal membrane network. *Platelets.* 2018;29(4):319-25. PMID: 29442528.
20. Londin ER, Hatzimichael E, Loher P, Edelstein L, Shaw C, Delgrosso K, et al. The human platelet: strong transcriptome correlations among individuals associate weakly with the platelet proteome. *Biol Direct.* 2014;9:3. PMID: 24524654.
21. Jurk K, Kehrel BE. Platelets: Physiology and Biochemistry. *Semin Thromb Hemost.* 2024;50(5):794-803. PMID: 38086407.
22. Thon JN, Peters CG, Machlus KR, Aslam R, Rowley J, Macleod H, et al. T granules in human platelets function in TLR9 organization and signaling. *J Cell Biol.* 2012;198(4):561-74. PMID: 22908309.

Trombo cito. penia



Capítulo 2.

Concepto de trombocitopenia, etiopatogenia y clasificación

David Valcárcel Ferreira, Pável Olivera Sumire

*Servicio de Hematología y Hemoterapia, Vall d'Hebron Institut Oncologic (VHIO),
Hospital Universitari Vall d'Hebron, Barcelona*

CONCEPTO DE TROMBOCITOPENIA

El término trombocitopenia o plaquetopenia hace referencia a un recuento bajo de plaquetas. El rango de normalidad de las plaquetas sanguíneas suele oscilar entre 150 y $400 \times 10^9/L$ en los distintos laboratorios⁽¹⁾ (aunque en algunos laboratorios el intervalo es mayor y oscila entre 130 y $450 \times 10^9/L$ en su extremo inferior y superior, respectivamente), si bien en general, en las consultas de hematología (especialmente de adultos) no suelen hacerse grandes esfuerzos diagnósticos cuando los recuentos de plaquetas son superiores a $100 \times 10^9/L$, sobre todo si no hay diátesis hemorrágica ni otras citopenias acompañantes.

Aunque es práctica habitual derivar los pacientes con trombocitopenia aislada con un recuento superior a $100 \times 10^9/L$ para su seguimiento en atención primaria, es importante ser conscientes de que, según un estudio reciente, estos pacientes tienen mayor riesgo que la población general de desarrollar trastornos hematológicos (no solo trombocitopenia inmune primaria -PTI-, sino también neoplasias hematológicas o insuficiencia medular) en los siguientes años, siendo la incidencia acumulada a 20 años del 16% en los pacientes con trombocitopenia moderada en comparación con apenas un 2% en la población sin trombocitopenia⁽²⁾. La ausencia de otros factores de riesgo identificados hasta el momento y el largo periodo de tiempo en el que esto puede ocurrir hacen difícil hacer recomendaciones y desde el punto de vista de los autores no es necesario realizar pruebas adicionales, pero sería prudente mencionar

Tabla 1. Recuento de plaquetas y riesgo de hemorragia

Plaquetas (× 10 ⁹ /L)	Riesgo de hemorragia
< 10	Muy alto riesgo de hemorragia espontánea, incluyendo hemorragias graves intracraneales
10-30	Alto riesgo de hemorragia espontánea, aunque generalmente las manifestaciones suelen ser en forma de diátesis hemorrágica cutánea, al menos inicialmente. Mayor riesgo de hemorragia con traumatismos leves/moderados
30-50	Bajo riesgo de hemorragia espontánea. Riesgo de hemorragia en caso de traumatismos moderados. Necesidad de tratamiento o transfusión en caso de requerir cirugía mayor
50-100	Muy bajo riesgo de hemorragia espontánea. Bajo riesgo de hemorragia con traumatismos moderados. Se requiere tratamiento en caso de cirugía mayor Los dinteles para la preparación quirúrgica varían dependiendo del tipo de cirugía y también de la opinión y la experiencia del cirujano y el anestesista Un aspecto importante es que un paciente con recuento plaquetario superior a 50 × 10 ⁹ /L que presente diátesis ha de hacer sospechar una trombocitopatía o coagulopatía asociada
> 100	El riesgo de hemorragia es similar al de la población general y solamente en caso de necesidad de cirugías complejas de órganos internos o del sistema nervioso central o el polo posterior ocular es necesario lograr unos niveles de plaquetas superiores a 100 × 10 ⁹ /L
> 150	Normalidad. Cualquier hemorragia anómala con estos recuentos requiere un estudio de trombocitopatía

este riesgo al médico de atención primaria para que remita de nuevo al paciente en caso de que aparezcan otras citopenias o signos sugestivos de hemopatía⁽²⁾.

Un aspecto especialmente importante antes de concluir que un paciente tiene trombocitopenia es considerar la posibilidad de que se trate de una pseudotrombocitopenia inducida por ácido etilendiaminotetraacético (EDTA), condición presente en un porcentaje variable de la población (se estima entre un 0,1 y un 1%), que no tiene relevancia clínica salvo el error diagnóstico, por lo que siempre es necesario realizar un recuento de plaquetas en citrato y un frotis de sangre periférica para descartar la presencia de agregados plaquetarios⁽¹⁾.

Posiblemente más importante que conocer el recuento considerado normal de plaquetas es entender bien los niveles de plaquetas asociados con un incremento del riesgo de hemorragia. Hay que tener en cuenta que los recuentos que se usan habitualmente en la clínica (**Tabla 1**) son orientativos y que las manifestaciones hemorrágicas pueden variar enormemente de un paciente a otro por múltiples factores, entre los que se incluyen la propia causa de la trombocitopenia (un paciente con trombocitopenia inmune tiende a sangrar menos que uno con síndrome mielodisplásico, aplasia medular o trombocitopenias asociadas a trombocitopatías), los fármacos que esté tomando el paciente (antiagregantes o anticoagulantes especialmente), la edad (más riesgo con la mayor edad) u otras comorbilidades que pueden aumentar el riesgo de hemorragia, como la cirrosis, la sepsis o una neoplasia diseminada⁽³⁾. De hecho, en algunas condiciones como la trombocitopenia inducida por heparina o la coagulación intravascular

diseminada (CID) asociada con algunos adenocarcinomas es frecuente encontrar fenómenos trombóticos más que hemorrágicos en el contexto de la trombocitopenia⁽¹⁾.

ETIOPATOGENIA Y CLASIFICACIÓN

Las causas de la trombocitopenia, así como su clasificación, pueden ser múltiples. En este capítulo se presenta una aproximación inicial de clasificación basada en el mecanismo de producción y se comentan más brevemente otras formas de clasificar las trombocitopenias que pueden resultar de interés clínico.

Clasificación etiológica

- Trombocitopenias hereditarias⁽⁴⁾:
 - Trombocitopenia amegacariocítica congénita.
 - Trombocitopenia amegacariocítica con sinostosis radioulnar.
 - Trombocitopenia con ausencia de radio.
 - Síndrome de Wiskott-Aldrich.
 - Macrotrombocitopenias relacionadas con el gen *MYH9*: síndromes de May-Hegglin, Fechtner, Sebastian y Epstein.
 - Síndrome de DiGeorge.
- Trombocitopenias adquiridas: PTI, CID, infecciones, síndromes mielodisplásicos (SMD), púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), fármacos (quimioterapia, heparina, sulfonamidas, etc.)⁽⁵⁾, hemodiálisis, circuitos de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO).

Clasificación según el mecanismo subyacente

Si bien las causas de trombocitopenia pueden ser múltiples, en general es habitual agrupar los mecanismos que producen la trombocitopenia en 2 grupos:

- Trombocitopenias centrales:
 - Afectación megacariocítica aislada. Por ejemplo, la púrpura trombocitopénica amegacariocítica adquirida, la trombocitopenia cíclica amegacariocítica y otras situaciones más frecuentes como la infección, el enolismo, etc.

- Afectación global de la hematopoyesis. Por lo general, en los pacientes con afectación de la hematopoyesis que provoca trombocitopenia, se suelen observar otras citopenias. No obstante, es posible que la trombocitopenia sea la primera manifestación clínica detectable.
 - En la aplasia/hipoplasias congénitas (anemia de Fanconi, disqueratosis congénita) o adquiridas –aplasia medular, hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), fármacos, infecciones, radiación–.
 - Hematopoyesis ineficaz: SMD, HPN, déficit de factores madurativos (vitamina B₁₂, ácido fólico, hierro).
 - Infiltración (neoplasias hematológicas o sólidas, infecciones, enfermedades de depósito).
- Trombocitopenias periféricas:
 - Trombocitopenias inmunes:
 - Autoinmunes. El paradigma de esta situación sería la trombocitopenia inmune, tanto primaria como secundaria, pero se puede encontrar en otras circunstancias como la trombocitopenia inmune asociada con fármacos (heparina, sulfonamidas, tiazidas, fenitoína, sales de oro, quinina...)^[6], el síndrome antifosfolípido, la enfermedad del injerto contra el receptor (EICR).
 - Aloinmunes. Como la trombocitopenia neonatal aloinmune, la trombocitopenia postransfusional o la refractariedad a la transfusión de plaquetas.
 - Trombocitopenias no inmunes:
 - Hiperconsumo. Entre las causas más habituales se encuentran situaciones de hemorragia masiva o sepsis, coagulación intravascular diseminada (CID) y microangiopatías trombóticas como la PTT (tanto inmune por anticuerpos anti-ADAMTS13 como congénita). También en situaciones de hiperfibrinólisis se puede observar un aumento en el consumo de plaquetas. Además, se observa un hiperconsumo en los pacientes sometidos a ECMO y, en menor medida, a otros procedimientos como la hemodiálisis.
 - Por distribución anormal. Esta circunstancia se da especialmente en pacientes con esplenomegalia, ya que se estima que en el bazo se encuentra una tercera parte de la masa plaquetaria en condiciones fisiológicas y que puede llegar a ser del 90% en pacientes con hiperesplenismo (por secuestro plaquetario). Esta situación es frecuente en pacientes con hepatopatías o con otras causas de esplenomegalia. Es importante tener en cuenta que en el hiperesplenismo pueden asociarse otras citopenias y

que, aunque lo más habitual es que curse con esplenomegalia clínicamente relevante, en ocasiones puede no estar presente. Aunque la lista puede ser más amplia, son causas de hiperesplenismo que han de ser evaluadas: infecciones (virales, bacterianas o parasitarias) que suelen ser agudas en su presentación o subagudas/crónicas cuando son en relación con tuberculosis, malaria o infecciones fúngicas; cuadros inflamatorios sistémicos como el síndrome de Felty, el lupus eritematoso sistémico, la sarcoidosis o el síndrome linfoproliferativo autoinmune; insuficiencia cardíaca grave, neoplasias con infiltración esplénica, hamartomas, hemangiomas o enfermedades de depósito como la enfermedad de Gaucher, la de Niemann-Pick o la amiloidosis⁽⁶⁾.

- Hemodilución. Como la que se puede producir durante el embarazo y en cierta medida en pacientes ingresados que requieren gran cantidad de fluidoterapia con coloides y/o cristaloides o en casos de transfusión masiva de productos pobres en plaquetas. La trombocitopenia gestacional, bien conocida desde hace décadas, en parte es atribuible a hemodilución y en parte al aumento fisiológico del tamaño del bazo, y se produce desde el primer momento, alcanzando su nadir en el momento del parto. Sin embargo, es importante mencionar que si bien el recuento de plaquetas de las mujeres embarazadas (sin complicaciones) es inferior al de las mujeres no embarazadas, la trombocitopenia con recuento de plaquetas inferior a $150 \times 10^9/L$ es poco frecuente (alrededor del 10%) y aún menos recuentos inferiores a $100 \times 10^9/L$ (1%), por lo que estos últimos casos requieren especial atención y descartar enfermedades asociadas en lugar de justificarlo sin más por el embarazo (es sumamente infrecuente una trombocitopenia gestacional con valores inferiores a $70 \times 10^9/L$)⁽⁷⁾.

Aunque los descritos sean los mecanismos más habituales, no es infrecuente que en un mismo paciente se den varios de ellos de forma simultánea, por ejemplo, en los pacientes con hepatopatías hay un aumento del secuestro esplénico, un aumento del consumo por la hiperfibrinólisis y una reducción de la producción de trombopoyetina.

Clasificación basada en el tiempo de instauración

En esta clasificación se diferencian dos grandes grupos:

- Trombocitopenias agudas. Se producen en días, las causas más habituales son la trombocitopenia inmune y las hemopatías agudas de tipo leucemia aguda, aunque siempre que se acompañe de anemia es necesario descartar la PTT.

Una situación muy habitual y causa frecuente de consulta al hematólogo es el desarrollo de trombocitopenia en pacientes graves hospitalizados. Como norma

general, cuando el paciente tiene un recuento de plaquetas dentro de la normalidad en el momento del ingreso y la trombocitopenia se produce los días siguientes, se ha de descartar la trombocitopenia inducida por heparina (u otros fármacos) y, en caso de descartar esta causa, lo más habitual es que se trate de una trombocitopenia transitoria que mejorará en pocos días, no siendo infrecuente observar posteriormente un cierto grado de trombocitosis reactiva.

- Trombocitopenias crónicas. En los pacientes que desarrollan una trombocitopenia en semanas o meses, es de máxima importancia evaluar el resto de las series hematológicas. Si la trombocitopenia es aislada, es más probable una PTI (primaria o secundaria), o bien una trombocitopenia asociada con otras enfermedades. En estos casos es de gran utilidad conocer la historia familiar para descartar una trombocitopenia hereditaria.

Clasificación según la gravedad

Hay 3 grupos clínicos con implicaciones terapéuticas directas:

- Trombocitopenias graves. Caracterizadas por un recuento de plaquetas inferior a $20 \times 10^9/L$ (en algunos casos se podría establecer el dintel en $30 \times 10^9/L$). Estos casos siempre requieren atención lo antes posible y valorar la indicación de transfusión de plaquetas, especialmente si hay hemorragia importante. Como excepciones a la transfusión destacaría la PTT y la trombocitopenia grave como consecuencia de una neoplasia en tratamiento paliativo, en la que la transfusión posiblemente no aporte ningún beneficio.
- Trombocitopenias moderadas. Caracterizadas por un recuento de plaquetas entre 30 y $100 \times 10^9/L$, en las que la necesidad de intervención terapéutica dependerá de las condiciones particulares del paciente (comorbilidades, necesidad de cirugía, uso de fármacos que aumenten el riesgo de hemorragia, etc.).
- Trombocitopenias leves. Caracterizadas por un recuento de plaquetas superior a $100 \times 10^9/L$, en las que generalmente las pruebas complementarias serán limitadas y únicamente se debe tener en cuenta el mayor riesgo de presentar en los siguientes años algún tipo de enfermedad hematológica, aspecto que ha de ser comunicado al paciente y a su médico para que sea derivado nuevamente a la consulta de hematología en caso de aparición de nuevas citopenias o agravamiento de la trombocitopenia.

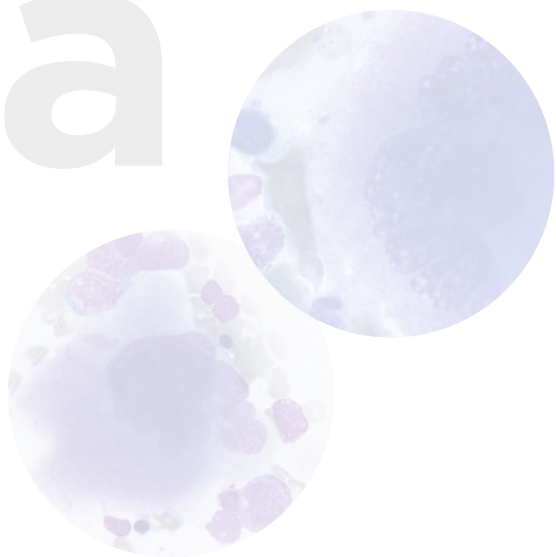
CONCLUSIONES

- Se considera trombocitopenia el recuento de plaquetas inferior a $130-150 \times 10^9/L$.
- Se consideran importantes las trombocitopenias con recuentos de plaquetas inferiores a $50 \times 10^9/L$ y especialmente a $20 \times 10^9/L$.
- Las causas de trombocitopenia son diversas, pero se agrupan según su causa (hereditarias o adquiridas) o según el mecanismo subyacente (inmunes como la PTI o no inmunes por aumento de la destrucción, secuestro, hiperconsumo y hemodilución).
- El manejo de la trombocitopenia dependerá de la causa y de las eventuales manifestaciones hemorrágicas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zeller MP, Ning S, Arnold DM, Gabe C. Diseases of Platelet Number: Immune Thrombocytopenia, Neonatal Alloimmune Thrombocytopenia, and Posttransfusion Purpura. Hematology. Basic Principles and Practice. Elsevier; 2023. 8th edition.
2. Ayad N, Grace RF, Kuter DJ, Al-Samkari H. Long-term risk of developing immune thrombocytopenia and hematologic neoplasia in adults with mild thrombocytopenia. Blood. 2022;140(26):2849-52. PMID: 36026607.
3. Grupo Español del Trombocitopenia Inmune. Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune. Disponible en: <https://www.sehh.es/images/stories/recursos/2024/01/25/GUIA-GEPTI-2023.pdf>.
4. Nurden AT, Nurden P. Inherited thrombocytopenias: history, advances and perspectives. Haematologica. 2020;105(8):2004-19. PMID: 32527953.
5. Arnold DM, Nazi I, Warkentin TE, Smith JW, Toltl LJ, George JN, Kelton JG. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. Transfus Med Rev. 2013;27(3):137-45. PMID: 23845922.
6. Warkentin TE. Thrombocytopenia Caused by Hypersplenism, Platelet Destruction, or Surgery/Hemodilution. Hematology. Basic Principles and Practice. Elsevier; 2023. 8th edition.
7. Reese JA, Peck JD, Deschamps DR, McIntosh JJ, Knudtson EJ, Terrell DR, et al. Platelet Counts during Pregnancy. N Engl J Med. 2018;379(1):32-43. PMID: 29972751.

Trombo cito. penia



Capítulo 3.

Clínica y diagnóstico general de las trombocitopenias

Ana Isabel Vicente Sánchez

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia es la disminución del recuento de plaquetas por debajo de su límite inferior normal ($150 \times 10^9/L$) y se clasifica en diferentes grados de gravedad en función del recuento (leve, moderada, grave). No podemos predecir la presentación clínica de la trombocitopenia solo en función del recuento de plaquetas: la asociación con otras enfermedades, la funcionalidad de las plaquetas y las características del paciente hacen que las manifestaciones clínicas sean muy variables, desde la ausencia de síntomas hasta graves complicaciones hemorrágicas y/o trombóticas.

En este capítulo se ofrece una aproximación general a la trombocitopenia. La descripción más detallada de las principales entidades se desarrollará con más profundidad en capítulos específicos.

CLÍNICA

Con frecuencia el hallazgo de la trombocitopenia es casual, en un análisis realizado por otra causa o en un control rutinario. Considerando de forma aislada el recuento de plaquetas, las trombocitopenias leves y moderadas (por encima de $50 \times 10^9/L$) no se acompañan habitualmente de clínica hemorrágica. Por debajo de $30 \times 10^9/L$ es más probable la aparición de hemorragias espontáneas leves. Con recuentos inferiores a $10 \times 10^9/L$ pueden producirse hemorragias más graves.

La clínica hemorrágica esperable en un paciente con trombocitopenia afecta sobre todo a la piel y las mucosas; también puede producirse hemorragia excesiva tras pequeños cortes o tras cirugías o procedimientos invasivos. Las hemorragias en articulaciones y músculos se relacionan con deficiencias de factores de la coagulación, no son habituales en pacientes con trombocitopenia aislada.

La hemorragia en la piel se manifiesta típicamente en forma de petequias, pequeñas lesiones del tamaño de la cabeza de un alfiler, rojas, con frecuencia confluentes. No presentan inflamación ni son palpables y no desaparecen bajo presión. Las petequias se deben a extravasación de hematíes desde los capilares, aparecen con más frecuencia en zonas de alta presión hidrostática como tobillos y pies (no en las plantas), y en la zona presacra en pacientes encamados. La equimosis es de mayor tamaño, pero también superficial. La confluencia de las petequias o de las equimosis recibe el nombre de púrpura⁽¹⁾.

La hemorragia en las mucosas se manifiesta como epistaxis, gingivorragias o menorragias. En casos de trombocitopenia muy intensa puede aparecer hematuria, pero tanto en esta hemorragia como en hemoptisis, hematemesis, melenas o rectorragias, es necesario buscar causa anatómica subyacente. La hemorragia cerebral espontánea es rara si la única alteración es la trombocitopenia, sin otros factores agravantes.

En la trombocitopenia inmune primaria (PTI), la intensidad y frecuencia de manifestaciones hemorrágicas para cualquier recuento de plaquetas es menor en comparación con otras situaciones clínicas con similares recuentos plaquetarios. La presentación suele ser asintomática o con hemorragia mucocutánea leve, aunque también se han descrito hemorragias graves (10-20%) que cursan con morbilidad y mortalidad significativas. La hemorragia intracerebral es infrecuente (1,4% en adultos, 0,4% en niños), pero aumenta con la edad, igual que la hemorragia digestiva. La presentación clínica como púrpura con lesiones hemorrágicas en la mucosa oral o como hematuria macroscópica se considera predictora de hemorragia grave en la evolución de la enfermedad. Los pacientes con PTI tienen mayor riesgo trombótico (tanto venoso como arterial) y de infecciones, y pueden presentar además agotamiento o fatiga⁽²⁻⁴⁾.

También puede haber eventos trombóticos en pacientes con trombocitopenia inducida por heparina (TIH), trombocitopenia trombótica inmune relacionada con vacunas, síndrome antifosfolípido (SAF), coagulación intravascular diseminada (CID), microangiopatía trombótica (MAT) y hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN).

Es frecuente que el paciente trombocitopénico presente comorbilidades o reciba tratamientos que influyen en el riesgo hemorrágico. Estas enfermedades que acompañan a la citopenia o que la originan pueden modificar la expresión clínica esperable en una trombocitopenia aislada. Así, un paciente que desarrolla trombocitopenia en el contexto de insuficiencia hepática presenta también con frecuencia alteraciones en la coagulación y puede modificarse el patrón de hemorragia.

Algunos casos de trombocitopenia congénita asocian alteración de la función de las plaquetas. El patrón clásico de trombocitopatía se describe como: hemorragia inexplicada o muy extensa, epistaxis de más de 30 minutos (que incluso origina anemia o lleva a ingreso hospitalario), menorragia (si está presente desde la menarquía), hemorragia en la cavidad oral, hemorragia en el parto, tras procedimientos invasivos y/o tras extracciones dentales. Cuando hay afectación grave de la función plaquetaria, los síntomas pueden aparecer desde edades muy tempranas, incluso en el periodo neonatal. Sin embargo, cuando el defecto es leve, el diagnóstico puede realizarse en la edad adulta al producirse una hemorragia excesiva tras un procedimiento invasivo^[5].

Hasta un 10% de los embarazos cursan con trombocitopenia. Siempre hay que preguntar por un posible embarazo a una paciente con trombocitopenia en edad fértil. La trombocitopenia gestacional es leve o moderada y asintomática, y aparece en el segundo o tercer trimestre del embarazo. Diversas alteraciones como hipertensión, deterioro de la función renal, aumento de transaminasas, hemólisis, manifestaciones neurológicas o coagulopatía deben alertar sobre la posibilidad de trastornos peligrosos para el feto y/o la madre, como eclampsia, preeclampsia, síndrome HELLP o hígado graso agudo del embarazo^[6].

DIAGNÓSTICO

Es importante determinar cuanto antes la etiología de la trombocitopenia, siempre que sea posible. En las **Tablas 1 y 2** se resumen las posibles causas en función del mecanismo predominante, con características que pueden ayudar a identificarlas. En este apartado se describen múltiples exploraciones complementarias que, obviamente, no deben realizarse en todos los casos, sino solo las congruentes con la historia clínica, la evolución del paciente y los hallazgos que se produzcan.

La celeridad en la realización de los distintos estudios se valorará en función de la gravedad clínica, el recuento de plaquetas, la rapidez de instauración y la evolución. No es la misma situación la de una persona con recuentos en torno a $50 \times 10^9/L$ de meses de evolución que la de otra que la semana previa tenía un recuento de plaquetas normal.

Historia clínica

La historia clínica se orienta a buscar posibles causas de trombocitopenia, así como las manifestaciones clínicas de la enfermedad.

- Interesa conocer la historia de la trombocitopenia, si se trata de un cuadro agudo o crónico y si el paciente presenta en la actualidad o ha presentado previamente manifestaciones hemorrágicas y/o trombóticas: hemorragias posquirúrgicas, postexodoncia, hemorragia menstrual abundante...

Tabla 1. Trombocitopenia por disminución de la producción

	Enfermedad	Morfología plaquetaria/ Hallazgos en sangre periférica	Otras posibles manifestaciones	Función plaquetaria	Genes afectados
Trombocitopatías congénitas que cursan con trombocitopenia	Síndromes relacionados con MYH9	Macrotrombocitopenia Pseudocuerpos de Döhle en neutrófilos	Sordera neurosensorial, glomerulonefritis, cataratas	Anormal	MYH9
	Trombocitopenia amegacariocítica congénita	Normales	Insuficiencia medular	Normal	MPL
	Trombocitopenia amegacariocítica con sinostosis radiocubital	Normales	Alteraciones esqueléticas, sordera, insuficiencia medular	Normal	HOXA11
	Trombocitopenia con ausencia de radio	Normales	Megacariocitos disminuidos, alteraciones en extremidades, alteraciones renales, cardíacas...	Normal	Y19
	Síndrome de Wiskott-Aldrich	Plaquetas pequeñas	Inmunodeficiencia, infecciones, eccema, enfermedades autoinmunes, neoplasias	Anormal	WAS
	Síndrome de Bernard-Soulier	Macrotrombocitopenia	No	Anormal	GP1BA, GP1BB, GP1X, ITGB3
	Trombocitopenia con diseritropoyesis ligada al cromosoma X (mutación de GATA1)	Normales/Grandes	Anemia	Normal	GATA1, FOG1
	Síndrome de Paris-Trousseau/Jacobsen	Normales o grandes con granulación grosera	Pancitopenia, retraso mental, anomalías faciales y cardíacas	Normal	ETS1, FLT1
	Síndrome de plaquetas grises	Plaquetas grandes agranulares	Mielofibrosis, fibrosis pulmonar	Anormal	NBEAL2
Coagulopatía	Enfermedad familiar de las plaquetas con predisposición a LMA	Normales	LMA, SMD	Normal	RUNX1
	Enfermedad de von Willebrand 2B	Normales			

	Enfermedad	Morfología de sangre periférica	Otros datos
Afectación de médula ósea	Déficit de vitamina B ₁₂ , folato, cobre	Megaloblastosis Pleocariocitos Vacuolas (déficit de cobre)	Elevación de LDH, eritropoyesis ineficaz Clínica neurológica en el déficit de vitamina B ₁₂
	SMD	Rasgos mielodisplásicos	Síntomas asociados a citopenias
	Neoplasias hematológicas, HLH	Varía en función de la neoplasia	
	Infiltración medular por otras neoplasias	Leucoeritroblastosis	Se demuestra con aspirado/biopsia de médula ósea
	HPN asociada a insuficiencia medular	Varía en función del fallo medular	Elevación de LDH, descenso de haptoglobina. Posibilidad de trombosis. Diagnóstico por CMF
	Anemia aplásica	Normal	Médula ósea con celularidad < 30%. Pancitopenia
	Infecciones víricas	Linfocitos activados	Rubeola, parvovirus, varicela, virus de la hepatitis B, VIH, COVID-19...
	Sepsis bacteriana	Leucocitosis con neutrofilia, desviación izquierda	Puede asociarse con CID. Frecuentemente hay otras citopenias
	Fármacos, alcohol		
Ausencia o disminución de megacariocitos	Trombocitopenia amegacariocítica adquirida	Normal	Ausencia de megacariocitos en la médula ósea
	Enfermedad hepática (descenso de TPO)	Acantocitos	Alteración analítica en la función hepática y frecuentemente en la coagulación

CID: coagulación intravascular diseminada; CMF: citometría de flujo; HLH: linfohistiocitosis hemofagocítica; HPN: hemoglobinuria paroxística nocturna; LDH: lactato deshidrogenasa; LMA: leucemia mieloide aguda; SMD: neoplasia mielodisplásica; TPO: trombopoyetina; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

- La historia de hemorragias en la familia puede orientar a la búsqueda de una trombocitopenia hereditaria, que en ocasiones se diagnostica en la edad adulta; no obstante, carecer de antecedentes familiares no elimina la posibilidad de que se trate de un problema congénito.
- La presencia de síndrome constitucional indica la posibilidad de una enfermedad subyacente. Deben descartarse hepatopatías, neoplasias o enfermedades autoinmunes.

Tabla 2. Trombocitopenia por consumo, dilución y secuestro

	Enfermedad		Comentarios
Inmune	Trombocitopenia inmune primaria		Trombocitopenia aislada sin causa conocida. Hemograma, frotis, perfil hepático normales, serología negativa de VHC y VIH
	Trombocitopenia inmune secundaria a	Fármacos	Trombocitopenia grave. Exposición 5-10 días previos*. Hemorragia 9%. Mortal 0,8%
		Vacunas	Triple vírica
		Autoinmunes	Lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal
		Inmunodeficiencia	Inmunodeficiencia común variable, déficit de IgA
		Neoplasias linfoproliferativas	Linfoma, LLC
	Púrpura postransfusional		Autoanticuerpos antiplaquetas, destrucción de las plaquetas del paciente. Reacción transfusional retardada
	Refractariedad a plaquetas		Autoanticuerpos antiplaquetas, destrucción de las plaquetas transfundidas
	TIH		Caída de más del 50% del valor basal. Exposición previa 5-10 días previos. Puede cursar con trombosis y lesiones necróticas cutáneas
	Infecciones		Helicobacter, CMV, VEB, VIH, VVZ...
No inmune	CID		Clínica de la causa subyacente
	MAT		Esquistocitos, reticulocitosis, aumento de LDH
	CBP, ECMO, cirugía mayor		Multifactorial, consumo y dilución
	Trombosis		Habitualmente la trombocitopenia es leve y el trombo de gran tamaño
	Infecciones		Malaria, babesiosis...
Dilucional	Postoperatoria, transfusión masiva		Leve. Nadir en 48-72 horas. Consumo y dilución
	Trombocitopenia gestacional		Recuento de plaquetas > 70 × 10 ⁹ /L, segundo y tercer trimestre del embarazo
Hiperesplenismo	Esplenomegalia, congestión esplénica		Enfermedades linfoproliferativas, hipertensión portal

* En caso de trombocitopenia por antagonistas de GPIIb/IIIa puede aparecer en horas
CBP: cirugía de derivación cardiopulmonar; CID: coagulación intravascular diseminada; CMV: citomegalovirus; ECMO: oxigenación por membrana extracorpórea; LDH: lactato deshidrogenasa; LLC: leucemia linfática crónica; MAT: microangiopatía trombótica; TIH: trombocitopenia inducida por heparina; VEB: virus de Epstein-Barr; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana; VVZ: virus varicela-zóster

- Numerosos fármacos pueden producir trombocitopenia por varios mecanismos (inmunitarios y no inmunitarios). A veces el paciente no comenta medicaciones que toma ocasionalmente (como antiinflamatorios o analgésicos), remedios herbales o recomendados por familiares; hay que prestar especial atención a los que se iniciaron en las dos semanas previas al desarrollo de la trombocitopenia. En el caso de la trombocitopenia inmune secundaria a fármacos, se puede desarrollar en horas si ha habido exposición previa⁽¹⁾ y suele resolverse en 5 a 7 días tras la retirada. Se han establecido ciertos criterios que apoyan la exposición a un fármaco como origen de la trombocitopenia:
 - La ingesta se produce en los 5-10 días previos.
 - Se normaliza el recuento de plaquetas cuando se interrumpe el fármaco.
 - Se mantiene el tratamiento con otros fármacos o se reintroducen tras suspender el sospechoso y se mantiene el recuento de plaquetas.
 - Se excluyen otras causas de trombocitopenia.
 - La reexposición al fármaco resulta en reaparición de la trombocitopenia.

Se recomienda la confirmación *in vitro*, pero estos estudios tienen sensibilidad moderada y algunos metabolitos no están disponibles para realizar la prueba. La base de datos Platelets on the Web contiene más de 300 fármacos de los que se han publicado casos de trombocitopenia inmune confirmada o sospechada (<https://www.ouhsc.edu/platelets/ditp.html>)⁽⁷⁾.

- Investigar si ha llevado tratamiento con heparina, por la posibilidad de TIH.
- Averiguar si se ha producido una infección recientemente o el paciente tiene factores de riesgo para ser portador del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) o el virus de la hepatitis C (VHC). Recoger información de viajes recientes a lugares con riesgo de infección por malaria o dengue. Preguntar por la administración de vacunas. Está descrito el desarrollo de trombocitopenia inmune en relación con la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis). La trombocitopenia trombótica inmune relacionada con la vacuna para COVID-19 es una complicación de características clínicas semejantes a la TIH que se ha relacionado con la vacuna frente a este virus que utiliza adenovirus como vector. La vacunación precede en 5-30 días al desarrollo del cuadro. Algunos hábitos de alimentación (ausencia de ingesta de carne) o la ingesta de alcohol pueden ser causa de trombocitopenia (déficit de vitamina B₁₂ o de folato).

Trombocitopenia en pacientes hospitalizados

La trombocitopenia en pacientes hospitalizados constituye una frecuente causa de interconsulta a los servicios de hematología. En estos pacientes la trombocitopenia puede deberse a varias causas simultáneas: fármacos, sepsis, CID...

- En pacientes sometidos a cirugía mayor o tras transfusión masiva, el recuento de plaquetas puede caer a consecuencia del consumo y por dilución. El nadir habitualmente se alcanza el cuarto día y posteriormente se va normalizando el recuento de plaquetas. En algunos procedimientos como cirugía cardíaca con derivación cardiopulmonar la trombocitopenia puede ser más prolongada⁽⁸⁾. Es aconsejable revisar la historia transfusional. Además de los problemas de la transfusión masiva, otras posibles complicaciones relacionadas con la transfusión son la púrpura postransfusional y la refractariedad a la transfusión de plaquetas.
- En pacientes ingresados en unidades de medicina intensiva, hasta un 50% desarrollan trombocitopenia y se considera asociada con un incremento del riesgo de mortalidad⁽⁹⁾.

Exploración física

Se debe realizar una exploración general; la palpación abdominal y la auscultación pueden orientar a la presencia de comorbilidades.

- Búsqueda de hemorragias cutáneas o mucosas.
- Signos de trombosis.
- Debe prestarse especial atención en la búsqueda de hepatomegalia, esplenomegalia o adenopatías.
- Búsqueda de signos de enfermedad reumatológica o autoinmune.
- En el caso de trombocitopenias congénitas, algunas asocian alteraciones esqueléticas, malformaciones, alteraciones en la piel...

Hemograma completo y frotis de sangre periférica

El primer paso es confirmar la trombocitopenia, en especial en casos en los que es discordante el recuento de plaquetas y la clínica del paciente.

Si el paciente está sangrando o se trata de trombocitopenia grave, debe evaluarse de inmediato. En casos moderados y leves, la valoración podría demorarse unos días, incluso semanas, si no hay hemorragia u otros factores de riesgo.

Hay varias causas de un falso recuento bajo de plaquetas:

- Pseudotrombocitopenia inducida por ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Se produce por anticuerpos que causan aglutinación de las plaquetas en presencia de EDTA. Este fenómeno es más frecuente en pacientes con enfermedad grave, autoinmune y neoplásica. En el frotis de sangre periférica (SP) se observan agregados de plaquetas y a veces satelitismo. Para conocer el recuento real podemos realizar el recuento en una muestra anticoagulada con citrato.
- Presencia de coágulo en la muestra.
- Agregación *in vitro* por inhibidores de la glucoproteína IIb/IIIa (pueden causar también trombocitopenia real).
- Plaquetas gigantes. En este caso el contador celular puede interpretar que son hemáties. Debe hacerse un recuento mediante técnica de fluorescencia.

En el nuevo hemograma con recuento de reticulocitos, valoramos la presencia de otras alteraciones cuantitativas y se realiza un frotis para la valoración morfológica. La existencia de otras citopenias o determinados hallazgos morfológicos orientarán a la realización de otros estudios. En las **Figuras 1-4** se muestran algunos ejemplos.

En el diagnóstico de la trombocitopenia, el frotis es indispensable. La información que aporta es muy amplia:

- Permite descartar la pseudotrombocitopenia inducida por EDTA.
- La presencia de esquistocitos sugiere la posibilidad de una MAT.
- Los eritroblastos y dacriocitos pueden asociarse a mielofibrosis.

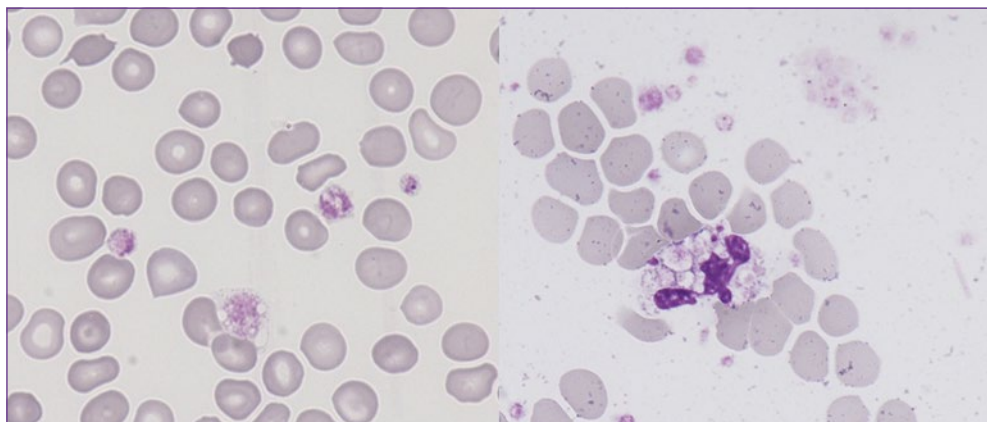


Figura 1. May-Grünwald-Giemsa (600×). Izquierda: plaquetas de gran tamaño con alteración de la granulación. Derecha: neutrófilo con fagocitosis de plaquetas y acúmulos.

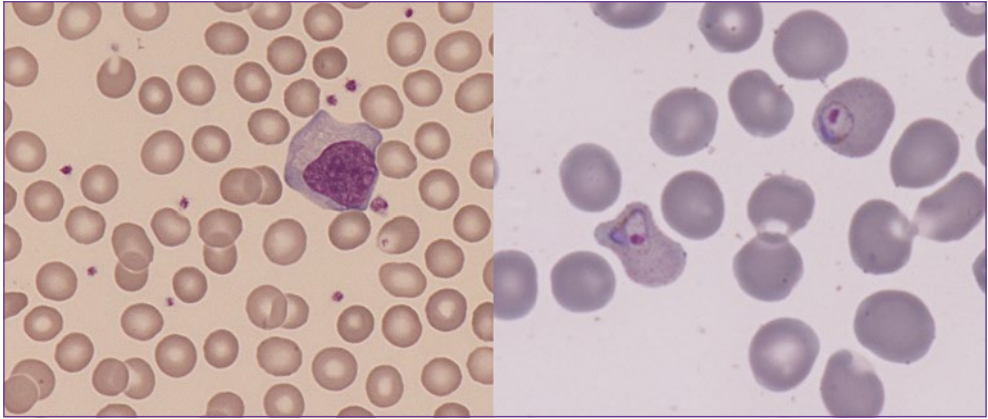


Figura 2. Izquierda: linfocito estimulado en el contexto de viriasis. May-Grünwald-Giemsa (600×). Derecha: hemáties infestados por *Plasmodium* en un caso de malaria. May-Grünwald-Giemsa (1.000×).

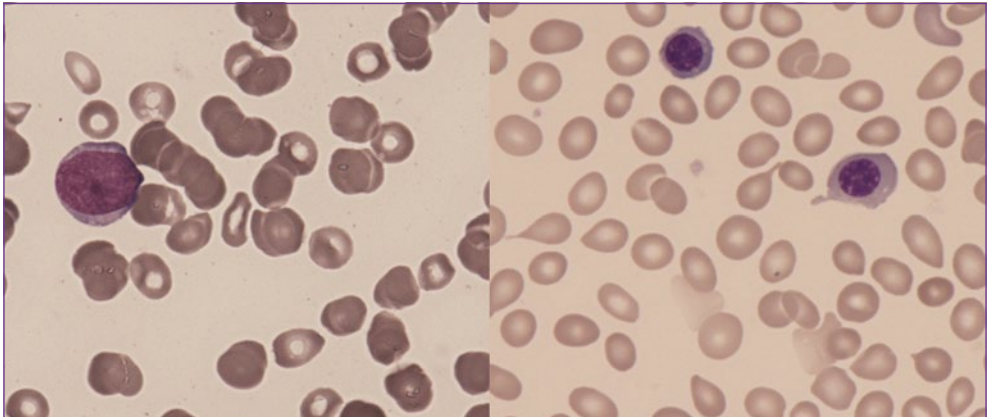


Figura 3. Izquierda: trombocitopenia y blastos en sangre periférica en un caso de leucemia aguda. May-Grünwald-Giemsa (600×). Derecha: trombocitopenia, dacriocitos y eritroblastos en un caso de mielofibrosis. May-Grünwald-Giemsa (600×).

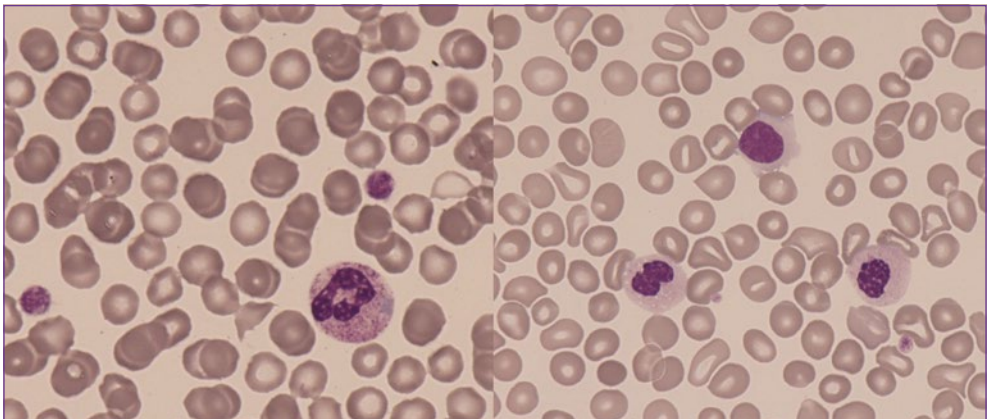


Figura 4. Izquierda: megatrombocitos y neutrófilo con inclusión de tipo Döhle en paciente con alteración en *MYH9*. May-Grünwald-Giemsa (600×). Derecha: displasia granulocítica y trombocitopenia en neoplasia mielodisplásica. May-Grünwald-Giemsa (600×).

- Los ovalocitos y pleocariocitos se asocian con déficit de vitamina B₁₂.
- La leucoeritroblastosis sugiere infiltración medular metastásica.
- La leucocitosis con desviación izquierda sugiere infección bacteriana.
- La presencia de linfocitos estimulados se relaciona con infección vírica.
- Los linfocitos atípicos sugieren enfermedad linfoproliferativa crónica.
- La blastosis obliga a descartar una leucemia aguda o una neoplasia mielodisplásica.

Investigaciones adicionales

Siempre debe realizarse un estudio de perfil hepático (enzimas hepáticas, bilirrubina, fosfatasa alcalina, coagulación, albúmina) y serología para el VIH y el VHC.

Llegados a este punto, podría hacerse ya un diagnóstico por exclusión, el de la PTI. La PTI es una enfermedad inmunitaria que cursa con trombocitopenia aislada (recuento de plaquetas menor de $100 \times 10^9/L$), en ausencia de causas que la justifiquen y sin otras alteraciones en el hemograma. Por tanto, si la única sintomatología del paciente es la relacionada con la trombocitopenia, no hay datos de enfermedad sistémica y no hay otras alteraciones en el hemograma, la sospecha de PTI es clara. Debe completarse el estudio con serología del VIH y el VHC, y análisis de la función hepática. Si todo esto es negativo, se establece el diagnóstico de PTI.

El Grupo Español de PTI indica además realizar cuantificación de inmunoglobulinas, proteinograma en suero y determinación de vitamina B₁₂ y ácido fólico. En cuanto al estudio de la infección por *Helicobacter pylori*, las guías internacionales recomiendan hacerlo en pacientes con clínica digestiva o en los que provienen de zonas con alta prevalencia. No está indicado el estudio de autoanticuerpos antiplaquetarios de forma rutinaria, ya que es una prueba específica pero muy poco sensible^(2,3).

Si la historia del paciente o los estudios realizados sugieren una causa subyacente, se proseguirá en función de las sospechas. Por ejemplo, se solicitará análisis de anticuerpos antinucleares y/o anticoagulante lúpico en caso de sospecha de lupus o SAF. Si hay anemia con datos de hemólisis (aumento de bilirrubina indirecta, de lactato deshidrogenasa -LDH-, reticulocitosis), se completará con la prueba de antiglobulina directa de Coombs para descartar un síndrome de Evans. Otros estudios, como de la función tiroidea, serología para virus diferentes a VHC y VIH, estudios de agregación y de secreción de las plaquetas, dosificación de factores de la coagulación, pruebas radiológicas, etc., se realizarán en función de los hallazgos previos.

En cuanto al estudio de médula ósea, debe realizarse en los casos en que la historia clínica o el hemograma y el frotis sugieren una enfermedad hematológica o bien infiltración

neoplásica. También está indicada en la PTI en casos de recaída tras remisión, si no existe respuesta al tratamiento inicial y antes de la esplenectomía para confirmar que no hay otras alteraciones en la médula^(2,3).

Algunas enfermedades pueden simular una PTI, pero de evolución inesperada, como el síndrome mielodisplásico (SMD) con del(20q) aislada, que se presenta con frecuencia sin aumento de blastos y con escasa anemia (sin anemia en el 20% de los casos). Por tanto, dado que no disponemos de pruebas que confirmen que el diagnóstico de PTI es correcto más allá de la respuesta al tratamiento, debemos vigilar la evolución atentamente para evitar terapias inadecuadas.

Por último, aunque es una enfermedad extremadamente rara, está descrita la trombocitopenia amegacariocítica. En el estudio medular, la serie roja y la granulocítica están conservadas, pero la megacariocítica es muy escasa o está ausente. Es frecuente que se confunda con la PTI, pero no responde al tratamiento. El diagnóstico se realiza con aspirado/biopsia de médula ósea⁽¹⁰⁾.

EL CASO DE LA TROMBOCITOPENIA LEVE

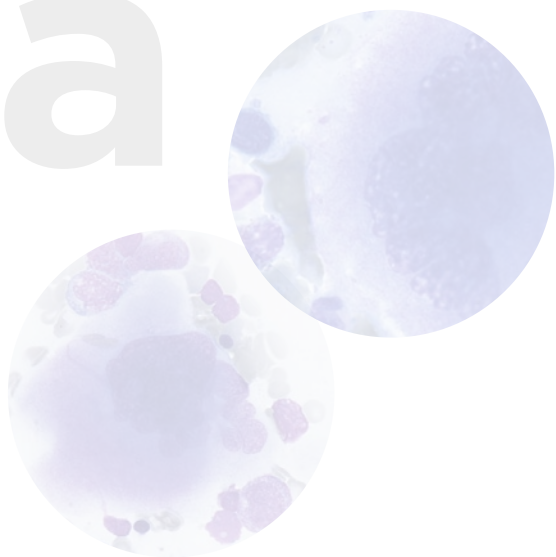
Los pacientes con plaquetas entre 100 y $150 \times 10^9/L$ no suelen presentar síntomas. Debe realizarse el proceso diagnóstico habitual: si no hay hallazgos patológicos ni clínica acompañante, puede realizarse un seguimiento analítico anual. En el seguimiento a largo plazo de estos pacientes se ha descrito un riesgo 19 veces mayor de desarrollo de PTI o neoplasia hematológica respecto a la población sana. También se observa mayor incidencia de desarrollo de enfermedades autoinmunes⁽¹¹⁾.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Arnold DM, Cuker A. Diagnostic approach to thrombocytopenia in adults. En: LLK Leung (ed.). UpToDate; 2023. Disponible en: www.uptodate.com.
2. Pascual C, Canaro M, Sánchez B, Mingot M. Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune. SEHH; 2023. Disponible en: <https://www.guiagepti2023.com/>.
3. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2019;3(22):3780-817. PMID: 31770441.
4. Mithoowani S, Cervi A, Shah N, Ejaz R, Sirotich E, Barty R, et al. Management of major bleeds in patients with immune thrombocytopenia. *J Thromb Haemost.* 2020;18(7):1783-90. PMID: 32219982.
5. Bolton-Maggs PH, Chalmers EA, Collins PW, Harrison P, Kitchen S, Liesner RJ, et al; UKHCDO. A review of inherited platelet disorders with guidelines for their management on behalf of the UKHCDO. *Br J Haematol.* 2006;135(5):603-33. PMID: 17107346.

6. Pishko AM, Marshall AL. Thrombocytopenia in pregnancy. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2022;2022(1):303-11. PMID: 36485110.
7. Marini I, Uzun G, Jamal K, Bakchoul T. Treatment of drug-induced immune thrombocytopenias. *Haematologica*. 2022;107(6):1264-77. PMID: 35642486.
8. Arnold DM, Lim W. A rational approach to the diagnosis and management of thrombocytopenia in the hospitalized patient. *Semin Hematol*. 2011;48(4):251-8. PMID: 22000090.
9. Greinacher A, Selleng S. How I evaluate and treat thrombocytopenia in the intensive care unit patient. *Blood*. 2016;128(26):3032-42. PMID: 28034871.
10. Roeser A, Moulis G, Ebbo M, Terriou L, Poullot E, Lioger B, et al. Characteristics, management and outcome of acquired megakaryocytic thrombocytopenia. *Br J Haematol*. 2022;198(3):595-9. PMID: 35538740.
11. Ayad N, Grace RF, Kuter DJ, Al-Samkari H. Long-term risk of developing immune thrombocytopenia and hematologic neoplasia in adults with mild thrombocytopenia. *Blood*. 2022;140(26):2849852. PMID: 36026607.

Trombo cito. penia



Capítulo 4.

Estudios funcionales de las plaquetas

Antonio Moscardó Martínez

*Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe
Instituto de Investigación Sanitaria La Fe, Valencia*

INTRODUCCIÓN

El estudio de los trastornos de la función plaquetaria es un proceso complejo, no bien estandarizado, lo que conduce probablemente a un infradiagnóstico. Se trata además de una serie de enfermedades con características muy variadas en cuanto a su riesgo hemorrágico o fenotipo de laboratorio, y en muchas ocasiones con una base molecular desconocida. Además, pueden aparecer asociadas o no a alteraciones en el número, el tamaño o la morfología de las plaquetas. El escenario en el que queremos estudiar la función plaquetaria en pacientes con trombocitopenia es probablemente el más complejo que puede darse, ya que muchas de las técnicas que empleamos actualmente para el diagnóstico de un defecto de la función plaquetaria son de escasa utilidad cuando el recuento de plaquetas se encuentra por debajo de $100 \times 10^9/L$ o su utilidad no ha sido validada clínicamente.

ESTUDIO FUNCIONAL (Figura 1)

Selección de pacientes para realizar un estudio de la función plaquetaria

El primer paso en el estudio de un posible defecto de la función plaquetaria debe ser una cuidadosa historia clínica que incluya antecedentes familiares y manifestaciones hemorrágicas, con especial atención a la aparición de hematomas, epistaxis, menorragia y hemorragias durante intervenciones quirúrgicas o extracciones dentales.

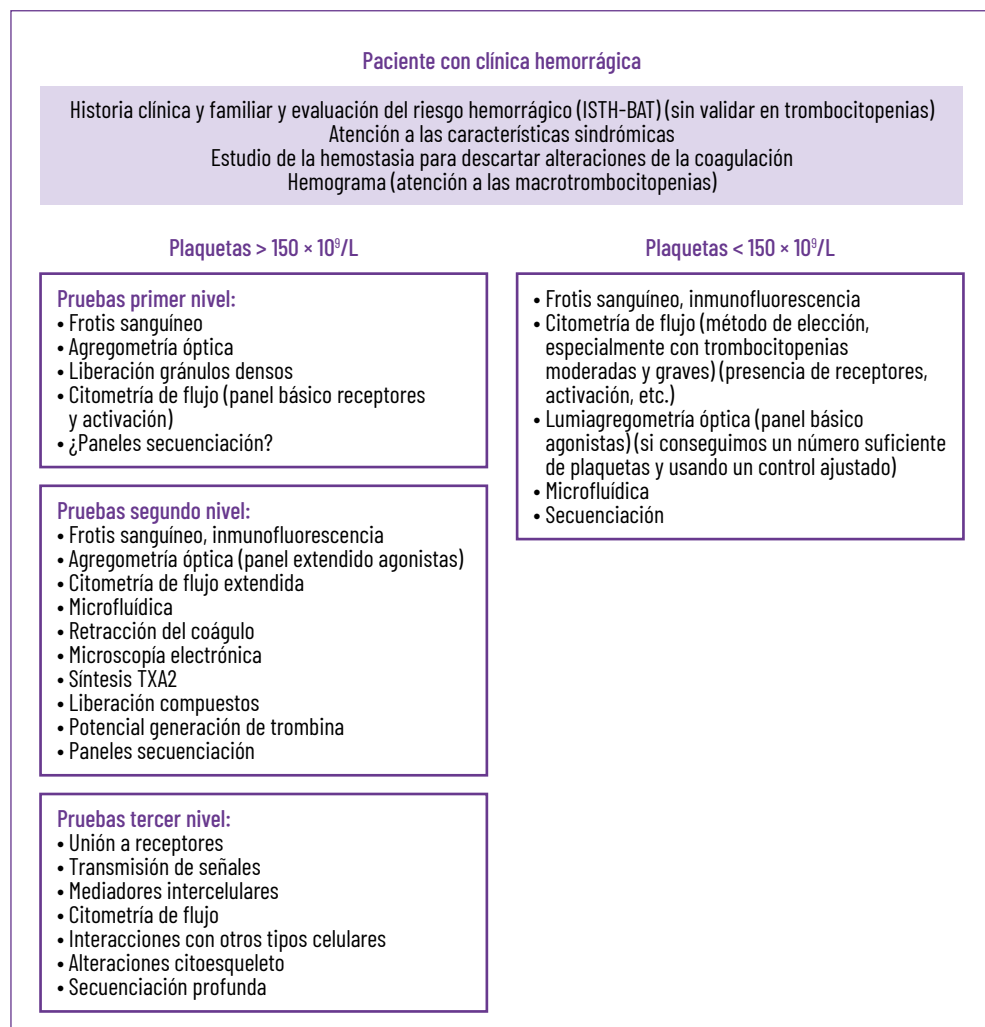


Figura 1. Esquema para la selección de estudios funcionales de plaquetas. ISTH-BAT: International Society on Thrombosis and Hemostasis-Bleeding Assessment Tool.

En este punto pueden ser de utilidad herramientas de evaluación de riesgo como el International Society on Thrombosis and Hemostasis-Bleeding Assessment Tool (ISTH-BAT)⁽¹⁾. Es muy importante incluir en el estudio clínico una lista exhaustiva de fármacos, productos de herbolario o suplementos alimenticios, así como de procesos infecciosos recurrentes y antecedentes familiares de mielodisplasia o leucemia mieloide aguda. Hay que evaluar también posibles signos sindrómicos como sordera, alteraciones cardíacas, rasgos faciales, retraso mental o decoloración de la piel, entre otros. Antes de comenzar con el estudio de la función plaquetaria debería realizarse un recuento y una morfología, atendiendo a alteraciones morfológicas de las plaquetas e inclusiones

en otros tipos celulares, estudio del tiempo de protrombina (TP) y del tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) y una batería de pruebas del factor de von Willebrand (FvW). Asimismo, es frecuente que un defecto de la función plaquetaria aparezca asociado con trombocitopenia, por lo que recuentos de plaquetas reducidos no son excluyentes para realizar un estudio de función.

Pruebas de primer nivel

La primera batería de pruebas debería incluir un frotis sanguíneo, un estudio preliminar de agregometría óptica, la medida de la liberación de gránulos y los principales receptores de membrana mediante citometría de flujo^(2,3). No se recomienda el PFA-100 por su falta de especificidad/sensibilidad y baja reproducibilidad.

Frotis sanguíneo

El estudio del frotis sanguíneo mediante técnicas de inmunofluorescencia puede ser una herramienta importante para el diagnóstico de los defectos de la función plaquetaria⁽⁴⁾ en asociación con otras técnicas clásicas, permitiendo el diagnóstico de defectos de proteínas de membrana, alteraciones del citoesqueleto o defectos de gránulos. Puede realizarse en volúmenes muy pequeños de sangre e independientemente del recuento de plaquetas.

Agregometría óptica

Continúa siendo el estándar para los estudios de la función plaquetaria. Consiste en medir el paso de luz a través de una suspensión de plaquetas agitada por un imán. Tras la adición de un agonista plaquetario, se producirá el cambio de forma de las plaquetas, con emisión de pseudópodos, lo que se traduce en una disminución del paso de la luz. A continuación, las plaquetas empiezan a agregarse en un proceso mediado por la glucoproteína (GP) IIb/IIIa y el fibrinógeno, permitiendo el paso de más luz a través de la muestra. Con algunos agonistas se registra también una segunda onda de agregación, dependiente principalmente de la síntesis de tromboxano A2 (TXA2) y la liberación de compuestos granulares. Típicamente, se registra el máximo de agregación a los 5 minutos, aunque también es un dato interesante el área bajo la curva, si bien es un parámetro que no todos los agregómetros proporcionan.

Se han hecho diversos intentos⁽⁵⁾ para estandarizar la agregometría, principalmente basados en las variables preanalíticas (medicamentos y suplementos, extracción de la sangre, centrifugación de la muestra y obtención de plasma rico en plaquetas – PRP–) y analíticas (agonistas y concentraciones, volúmenes, tiempo de reposo de la muestra y de registro, etc.). Sin duda, una de las limitaciones más importantes para el uso de la agregometría es que los resultados deben interpretarse con precaución

con recuentos de plaquetas por debajo de $150 \times 10^9/L$, mientras que, con trombocitopenias más marcadas, directamente no podrá emplearse, al no detectar el instrumento suficiente diferencia de paso de luz entre la muestra de PRP y la de plasma pobre en plaquetas (PPP). La agregometría óptica ha demostrado ser útil tanto para el estudio de los defectos de la función plaquetaria como de los fármacos antiplaquetarios. Para el estudio de los defectos plaquetarios, en este primer nivel es suficiente con un panel reducido de agonistas que debería incluir el ácido araquidónico, adenosín difosfato (ADP), colágeno, epinefrina y ristocetina.

Agregometría en sangre total

Mide el cambio en la impedancia eléctrica entre dos electrodos sumergidos en sangre total tras la adición de un agonista plaquetario, al producirse la adhesión de las plaquetas a los electrodos y la agregación plaquetaria. Existen también sistemas semifacilitados como el Multiplate®. Aunque frente a la agregometría óptica presenta la ventaja de requerir un menor volumen de sangre y tratarse de un medio más fisiológico, no es útil para el diagnóstico de defectos plaquetarios congénitos.

Liberación de gránulos densos⁽⁶⁾

Son varias las aproximaciones para estudiar la liberación de gránulos densos. Probablemente la más empleada por su sencillez es la lumiagregometría, prueba en la que simultáneamente se determina la agregación óptica y la liberación de adenosín trifosfato (ATP) empleando el sistema luciferina-luciferasa, que emite luz dependiendo de la concentración de ATP, uno de los componentes granulares. Sin embargo, no permite discriminar entre defectos de liberación o defectos de almacenamiento, para lo que habría que realizar técnicas de microscopía electrónica. También la captación y la liberación de mepacrina determinada mediante citometría de flujo puede ayudar al diagnóstico, aunque son necesarios más estudios. Finalmente, el cociente ATP/ADP mediante cromatografía líquida (HPLC) o la determinación de la captación y la liberación de serotonina marcada radioactivamente son otras técnicas que pueden emplearse.

Citometría de flujo

Se trata de una técnica con mucho potencial para el estudio de las plaquetas, ya que permite realizar multitud de estudios, en muestras pequeñas e independientemente del número de plaquetas⁽²⁾. En un estudio de primer nivel debería incluirse la determinación de los receptores de membrana más importantes (GP Ib/IX, GP IIb/IIIa, GP Ia/IIa, GP VI). Podría incluirse también la medida de la exposición de P-selectina tras la activación de las plaquetas como marcador de liberación de gránulos α y la activación de la GP IIb/IIIa.

Sistemas de microfluídica

El estudio del comportamiento de las plaquetas en condiciones de flujo fisiológico, incluso en sistemas recubiertos de células endoteliales, puede proporcionar mucha información sobre las interacciones entre plaquetas y reología, y aproximarnos al estudio en condiciones más fisiológicas que otro tipo de pruebas⁽⁷⁾. Se han desarrollado múltiples sistemas, incluyendo algunos comerciales. Aunque con algunos de estos sistemas ya hay resultados preliminares muy prometedores para la identificación de defectos plaquetarios, es necesario confirmar su aplicabilidad clínica.

Estudios moleculares

El abaratamiento de las pruebas genéticas ha provocado una tendencia a realizarlas cada vez en un estadio más preliminar de los estudios de la función plaquetaria. En algunos casos, principalmente trombocitopenias donde pueden ser complejos los estudios funcionales, sería aconsejable realizar un panel de genes seleccionados como prueba de primer nivel. Sin embargo, hay que ser cuidadoso con la interpretación de los resultados que, cuando sea posible, deberán confirmarse con estudios funcionales.

Pruebas de segundo nivel

En los casos que no hayan podido diagnosticarse con pruebas de primer nivel, deben realizarse más estudios, incluyendo agregometría óptica con un panel extendido de agonistas plaquetarios (α -trombina, TRAP-6, U46619, CRP, convulxina, PAR-4 *activating peptide*, PMA y A23287).

La citometría de flujo en este nivel servirá por una parte para la detección de un mayor número de receptores en la membrana para el diagnóstico de defectos raros y para el estudio de la superficie procoagulante de la plaqueta, normalmente mediante la unión de anexina V.

Pruebas como la retracción del coágulo, la síntesis de TXA2 o la microscopía electrónica para el estudio tanto del contenido granular como de la ultraestructura plaquetaria pueden ser útiles en este nivel, aunque siempre guiadas por los resultados de las pruebas más globales o los estudios moleculares, si estuvieran disponibles.

El estudio del potencial de generación de trombina ha sido ampliamente utilizado como una prueba global del potencial hemostático de un paciente. Aunque habitualmente se realiza en PPP por su mayor sencillez metodológica y mejor reproducibilidad, también puede realizarse en PRP, tratándose de un medio más fisiológico, ya que las plaquetas proporcionan una superficie activa para el anclaje y la optimización de las interacciones entre factores de la coagulación. Resulta interesante que además de en defectos de la función plaquetaria como el síndrome de Scott, en el que se

produce una disminución de la exposición de una superficie procoagulante, también en otros defectos de la función plaquetaria aparece una reducción de diversos marcadores de generación de trombina, no solo en presencia de plaquetas como sería de esperar, sino también en PPP⁽⁸⁾. Son necesarios más estudios para esclarecer las bases entre defectos de la función plaquetaria y generación de trombina.

Pruebas de tercer nivel

Es difícil hacer un listado de las pruebas de tercer nivel que pueden ser necesarias para el diagnóstico de un defecto de la función plaquetaria, ya que la lista podría ser interminable. Desde estudios de unión a receptor, mediadores intracelulares (calcio, DAG), mecanismos de transmisión de señales, reorganizaciones del citoesqueleto, receptores menos abundantes o colaboración entre receptores, interacciones entre plaquetas y otros tipos celulares, microscopía electrónica o de fluorescencia, hasta técnicas más avanzadas de secuenciación molecular que puedan encontrar defectos genéticos que no aparecen en los paneles de secuenciación empleados habitualmente.

Estudio de la función plaquetaria en trombocitopenia

Como se ha indicado anteriormente, una de las mayores limitaciones de las pruebas de estudio de la función plaquetaria se encuentra precisamente en los pacientes que presentan un posible defecto de la función plaquetaria asociado con trombocitopenia, ya que la mayoría de estas pruebas solo se han estudiado en profundidad en pacientes con recuentos normales de plaquetas. Sin embargo, en los últimos años se están realizando avances en la aplicación de estas pruebas en pacientes trombocitopénicos y el desarrollo de nuevas técnicas que puedan resultar de utilidad.

El empleo de herramientas de evaluación del riesgo como el ISTH-BAT ha sido ampliamente probado en pacientes con sospecha de defectos plaquetarios. Sin embargo, hasta la fecha no se ha probado su utilidad en pacientes trombocitopénicos, asociados o no con trastornos de la función plaquetaria.

Igualmente, hay que ser cuidadosos con los recuentos realizados mediante impedancia, ya que en los casos en que se presenten plaquetas de gran tamaño o agregados entre plaquetas y otras células sanguíneas no se van a discriminar adecuadamente, lo que puede dar lugar a artefactos, subestimando el número de plaquetas. El estudio de frotis sanguíneos mediante distintas tinciones va a ayudar a discriminar las pseudotrombocitopenias y puede ayudar en el primer diagnóstico relacionado con defectos como la ausencia de gránulos α en plaquetas pálidas, la aparición de plaquetas grandes vacuoladas en los defectos relacionados con *GATA1* y otros. Especialmente interesante puede ser el estudio mediante inmunofluorescencia descrito antes, ya que puede permitir el diagnóstico de diversos defectos de la función plaquetaria, sin que la

trombocitopenia resulte en una dificultad metodológica. También puede resultar útil la determinación del índice de plaquetas reticuladas (plaquetas jóvenes, más reactivas) que se produce en trombocitopenias adquiridas como la trombocitopenia inmune.

Citometría de flujo

La citometría de flujo es probablemente una de las técnicas más prometedoras para el estudio de la función plaquetaria en pacientes con trombocitopenia, ya que el estudio se realiza célula a célula y en principio es independiente del recuento de plaquetas. Recientemente, la ISTH ha publicado un documento de consenso sobre el uso de la citometría de flujo en pacientes trombocitopénicos para el estudio de la función plaquetaria⁽⁹⁾. Entre sus múltiples aplicaciones podemos cuantificar múltiples receptores de membrana, la activación de integrinas, la liberación de gránulos tanto α como densos o lisosomas, la captación de mepacrina como indicadora de la presencia de gránulos densos, la medida de la agregación plaquetaria, mecanismos de transmisión de señales, reestructuración del citoesqueleto, externalización de fosfatidilserina, unión de factores de la coagulación, formación de micropartículas, determinación de la fracción de plaquetas inmaduras o medida de las uniones heterotípicas entre plaquetas y leucocitos o plaquetas y eritrocitos. Sin embargo, mientras que las técnicas para la cuantificación de receptores de membrana están claramente establecidas, más trabajo de estandarización es necesario para las pruebas implicadas en el estudio de la función plaquetaria.

Un aspecto complicado es el establecimiento de los rangos de normalidad, ya que habitualmente no se realizan con pacientes trombocitopénicos. El problema radica en que, al incrementarse el número de plaquetas, aunque se introduzca un paso de dilución de la muestra, pueden producirse más interacciones entre las plaquetas, mediadas principalmente por la liberación de intermediarios solubles como ADP o TXA₂, por lo que los resultados deben interpretarse con cautela.

En general, el estudio se realizará en sangre total, aunque puede también realizarse en PRP o plaquetas lavadas. Un caso especialmente complejo es la trombocitopenia inmune, ya que los autoanticuerpos pueden interferir en la realización del estudio. En principio, el recuento de plaquetas no es limitante para la realización de los estudios, aunque hay que tener en cuenta que, si es muy reducido, se producirán menos fenómenos de amplificación de la respuesta inducidos por mediadores celulares, lo que puede dar lugar a valores más disminuidos. En cuanto al número de eventos que deben recogerse, aunque normalmente son 10.000 eventos, en el caso de pacientes trombocitopénicos puede ser suficiente con 1.000 o incluso 500 eventos.

Por tanto, la citometría de flujo puede ser muy útil para el diagnóstico de trastornos congénitos de la función plaquetaria, incluso en los asociados con trombocitopenia. Sin embargo, todavía son escasos los estudios que muestran la relación con el riesgo

hemorrágico (o trombótico) en pacientes con trombocitopenias de otras causas, como trombocitopenia inmune, circuitos de circulación extracorpórea o púrpura trombótica trombocitopénica.

Técnicas facilitadas

Las técnicas facilitadas presentan la ventaja de la sencillez de realización y el empleo de sangre total, mucho más fisiológico. Sin embargo, se han explorado escasamente en el paciente trombocitopénico⁽⁸⁾.

El PFA-100 (o PFA-200) no debe utilizarse en pacientes con recuento de plaquetas por debajo de $100 \times 10^9/L$ o hematocrito por debajo de 30%, lo que descarta su uso en muestras trombocitopénicas.

El sistema de agregación en sangre total Multiplate® es extremadamente sensible al recuento de plaquetas, tanto en muestras trombocitopénicas como en muestras ajustadas. Aunque puede ser útil para evaluar la capacidad hemostática de la sangre total o el efecto de fármacos antiplaquetarios, su uso para el estudio de los defectos plaquetarios no está bien establecido, especialmente si hay trombocitopenia.

El sistema Impact-R, que mide la adhesión y la agregación plaquetarias con esferas de poliestireno recubiertas con proteínas de las plaquetas, se ha empleado para el estudio de la función plaquetaria en trombocitopenia inmune, aunque son escasos los estudios y no se han realizado controles en paralelo ajustados por el número de plaquetas.

Finalmente, con los sistemas de tromboelastografía (TEG) o tromboelastometría rotacional (ROTEM), aunque algunos estudios previos parecían mostrar su utilidad para evaluar la función plaquetaria en pacientes con trombocitopenia, al encontrar una asociación entre el resultado de la tromboelastografía y las complicaciones hemorrágicas, esta asociación desaparecía al ajustar por el recuento de plaquetas, ya que son pruebas extremadamente sensibles a este parámetro.

Lumiagregometría óptica

Aunque la agregometría óptica no debe emplearse con recuento de plaquetas inferior a $100 \times 10^9/L$, hay que tener en cuenta que se refiere al número de plaquetas en PRP y no en sangre total, lo que permite incrementar algo el margen de utilidad de la prueba a pacientes con trombocitopenias leves o incluso moderadas. Es importante el uso de controles ajustados al mismo recuento de plaquetas, aunque hay que recordar que este ajuste debe realizarse con tampones y no con PPP. Las mismas recomendaciones son aplicables a la determinación de la liberación de gránulos densos mediante lumiagregometría óptica, aunque es necesario ajustar los resultados por el número de plaquetas.

Microfluídica

Están apareciendo resultados interesantes con sistemas como el T-TAS (Total Thrombus Formation Analysis System) empleando el chip HD, el cual tiene impreso un capilar de tan solo 50 μm recubierto de factor tisular y colágeno, por el que se hace circular sangre citratada recalcificada, y determina la elevación de la presión a medida que se forma el trombo. En un estudio preliminar se ha observado correlación entre las complicaciones hemorrágicas en pacientes con trombocitopenia y el tiempo de oclusión del sistema T-TAS⁽¹⁰⁾. Se requieren más estudios para evaluar su eficacia diagnóstica en diferentes escenarios.

CONCLUSIONES

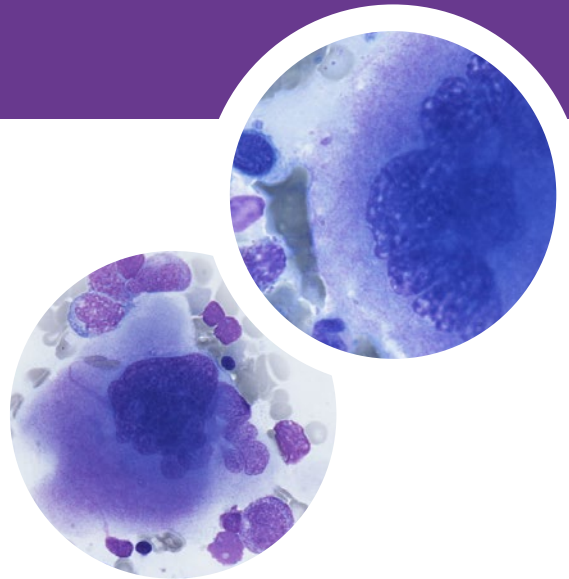
- Si el estudio de la función plaquetaria siempre es complejo y requiere personal altamente cualificado y técnicas muy especializadas, su aplicación en muestras de pacientes trombocitopénicos es especialmente desafiante, ya que muchas de las técnicas más habituales no serán de utilidad. Sin embargo, supone un campo de mucho interés, ya que como es bien sabido las plaquetas son mucho más que un número y no siempre se da una correlación directa entre el recuento de plaquetas y las complicaciones hemorrágicas, ya que la función de las plaquetas tiene un papel muy importante.
- Entre las diversas técnicas disponibles, probablemente la citometría de flujo sea la más prometedora, ya que permite explorar múltiples aspectos de las plaquetas independientemente del número de plaquetas. Por otra parte, no podemos olvidar que, aunque la cuantificación de receptores de membrana en las plaquetas puede realizarse de forma casi rutinaria en centros especializados, el estudio de la función plaquetaria mediante citometría de flujo requiere técnicas especializadas, además de no evitar una de las limitaciones más clásicas de los estudios de plaquetas como es la necesidad de muestras frescas.
- Para que estas técnicas sean de general implementación en la clínica, se necesitan más estudios que permitan correlacionar los resultados de las distintas pruebas con las complicaciones hemorrágicas y/o trombóticas en los distintos escenarios de trombocitopenia, ya sea hereditaria o adquirida.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

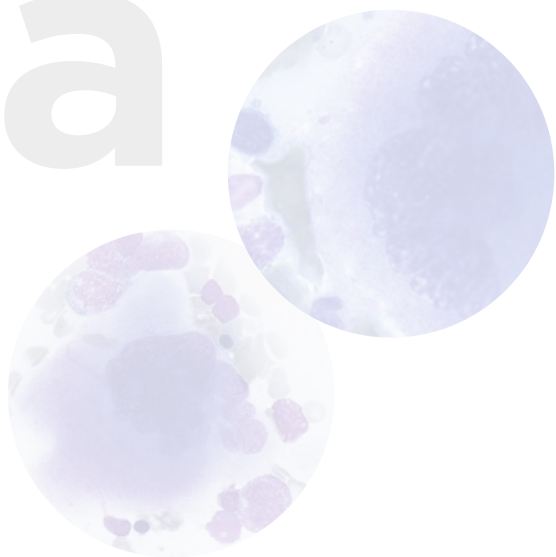
1. Rodeghiero F, Tosetto A, Abshire T, Arnold DM, Collier B, James P, et al.; ISTH/SSC joint VWF and Perinatal/Pediatric Hemostasis Subcommittees Working Group. ISTH/SSC bleeding assessment tool: a standardized questionnaire and a proposal for a new bleeding score for inherited bleeding disorders. *J Thromb Haemost.* 2010;8(9):2063-5. PMID: 20626619.
2. Gresele P; Subcommittee on Platelet Physiology of the International Society on Thrombosis and Hemostasis. Diagnosis of inherited platelet function disorders: guidance from the SSC of the ISTH. *J Thromb Haemost.* 2015;13(2):314-22. PMID: 25403439.
3. Israels SJ. Laboratory testing for platelet function disorders. *Int J Lab Hematol.* 2015;37 Suppl 1:18-24. PMID: 25976956.
4. Zaninetti C, Leinøe E, Lozano ML, Rossing M, Bastida JM, Zetterberg E, et al. Validation of immunofluorescence analysis of blood smears in patients with inherited platelet disorders. *J Thromb Haemost.* 2023 Apr;21(4):1010-9. PMID: 36732160.
5. Cattaneo M, Cerletti C, Harrison P, Hayward CP, Kenny D, Nugent D, et al. Recommendations for the Standardization of Light Transmission Aggregometry: A Consensus of the Working Party from the Platelet Physiology Subcommittee of SSC/ISTH. *J Thromb Haemost.* 2013. Epub ahead of print. PMID: 23574625.
6. Mumford AD, Frelinger AL 3rd, Gachet C, Gresele P, Noris P, Harrison P, Mezzano D. A review of platelet secretion assays for the diagnosis of inherited platelet secretion disorders. *Thromb Haemost.* 2015;114(1):14-25. PMID: 25879272.
7. Zhang Y, Ramasundara SZ, Preketes-Tardiani RE, Cheng V, Lu H, Ju LA. Emerging Microfluidic Approaches for Platelet Mechanobiology and Interplay With Circulatory Systems. *Front Cardiovasc Med.* 2021;8:766513. PMID: 34901226.
8. Jurk K, Shiravand Y. Platelet Phenotyping and Function Testing in Thrombocytopenia. *J Clin Med.* 2021;10(5):1114. PMID: 33800006.
9. Jourdi G, Ramström S, Sharma R, Bakchoul T, Lordkipanidzé M; FC-PFT in TP study group. Consensus report on flow cytometry for platelet function testing in thrombocytopenic patients: communication from the SSC of the ISTH. *J Thromb Haemost.* 2023;21(10):2941-52. PMID: 37481072.
10. Atari B, Ito T, Nagasato T, Ohnishi T, Hosokawa K, Yasuda T, Maruyama I, Kakihana Y. A modified microchip-based flow chamber system for evaluating thrombogenicity in patients with thrombocytopenia. *Thromb J.* 2020;18(1):31. PMID: 33292286.

II

Etiología



Trombo cito. penia



Capítulo 5.

Trombocitopenias constitucionales

José María Bastida Bermejo^{1,2}, José Ramón González Porras¹

¹Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Universidad de Salamanca;

²Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC)

INTRODUCCIÓN

Las trombocitopenias constitucionales (TC) son un grupo heterogéneo de enfermedades raras causadas por alteraciones moleculares en genes que intervienen en la megacariopoyesis y/o en la función plaquetaria⁽¹⁾. Se han descrito más de 40 genes relacionados y su prevalencia real es desconocida, pudiendo afectar a 1:104-106 personas^(1,2). Se caracterizan por una disminución del recuento de plaquetas ($< 150 \times 10^9/L$), con diferente tamaño plaquetario, determinado por el volumen (volumen plaquetario medio -VPM-) y/o el diámetro (diámetro plaquetario medio -DPM-) y también pueden asociar una alteración en la función plaquetaria (trombocitopatía)^(1,2).

Aunque la trombocitopenia puede ser un hallazgo incidental, el rasgo común es un incremento de la tendencia hemorrágica, generalmente mucocutánea, de grado variable, desde leve hasta potencialmente mortal^(3,4). Sin embargo, debido a su heterogeneidad, existen otras TC sin hemorragia pero que pueden predisponer a otras enfermedades más graves, como neoplasias, o bien formar parte de un síndrome^(3,4). Las TC se pueden clasificar en función del tamaño plaquetario, el grado de trombocitopenia, el gen afecto, el tipo de herencia o en función de la manifestación clínica de referencia: hemorragia, predisposición o síndrome (**Tablas 1, 2 y 3**)⁽¹⁻⁴⁾.

Tabla 1. Trombocitopenias constitucionales (TC) con riesgo hemorrágico grave

Defecto	Gen	Herencia	Grado de trombocitopenia	Tamaño plaquetario	Principales características
SBS	GP1BA GP1BB GP9	AR	+++ /++++	↑↑	Hemorragia moderada/grave; LTA: alteración con ristocetina; CMF: ausencia/disminución GPIb-IX
		AD	+ /++	↑	Asintomáticos o hemorragia leve
EvW-TP	GP1BA	AD	+++	↑↑	Hemorragia moderada/grave; frotis: agregados de plaquetas gigantes; LTA: hiperagregación con dosis bajas de ristocetina; CMF: normal; diagnóstico diferencial con EvW-2B
ITGA2B-RT ITGB3-RT	ITGA2B ITGB3	AD	+ /++	↑	Algunos casos con fenotipo funcional y hemorrágico similar a TgV
SLFN14-RT	SLFN14	AD	++ /+++	↑	Hemorragia moderada/grave; LTA y CMF: defecto de secreción y gránulos densos
PRKACG-RT	PRKACG	AR	+++	↑	Hemorragia leve/moderada; trombocitopatía asociada
FLI1-RT	FLI1	AD	+	↑	Hemorragia moderada/grave; LTA y CMF: alteración gránulos ↑ y/o densos
		AR	++	↑	
TUBB1-RT	TUBB1	AD	+	↑	Asintomáticos o hemorragia leve; penetrancia genética incompleta
ACTN1-RT	ACTN1	AD	+ /++	↑	Asintomáticos o hemorragia leve
TPM4-RT	TPM4	AD	+	↑	Asintomáticos o hemorragia leve
TRPM7-RT	TRPM7	AD	+ /++	↑	Asintomáticos o hemorragia leve; puede asociarse fibrilación auricular
EvW-2B	VWF	AD	+ /++	↑	Hemorragia moderada/grave; FvW:RCo/ FvW:Ag < 0,6; RIPA a dosis bajas de ristocetina; ausencia de MAPM; variantes genéticas D-A1
CYCS-RT	CYCS	AD	+	N	Asintomático
IKZF5-RT	IKZF5	AD	+ /++	N	Asintomático
MASTL-RT	MASTL	AD	+	N	Asintomático
Síndrome de Quebec	PLAU	AD	+ /++	N	Hemorragia leve/grave tras cirugía; LTA ausente o reducida con epinefrina; hiperfibrinólisis con respuesta a antifibrinolíticos; no respuesta a transfusión de plaquetas
FYB-RT	FYB1	AR	++ /+++	N/ ↓	Hemorragia leve/moderada
PTPRJ-RT	PTPRJ1	AR	++ /++++	N/ ↓	Hemorragia moderada/grave; LTA alterada con colágeno

+: leve; ++: moderado; +++: grave; ++++: muy grave; AD: autosómico dominante; Ag: antigénico; AR: autosómico recesivo; CMF: citometría de flujo; D-A1: dominio A1; EvW: enfermedad de von Willebrand; FvW: factor de von Willebrand; LTA: agregometría de transmisión de luz; MAPM: multímeros de alto peso molecular; N: normal; RCo: actividad del cofactor de ristocetina; RT: related thrombocytopenia; SBS: síndrome de Bernard-Soulier; TgV: trombastenia de Glanzmann variante

Tabla 2. Trombocitopenias constitucionales (TC) con predisposición a malignidad y/o complicaciones hematológicas

Defecto	Gen	Herencia	Grado de trombocitopenia	Tamaño plaquetario	Principales características
ANKRD26-RT	ANKRD26	AD	++/+++	N	Asintomático-hemorragia leve; riesgo de hemopatía maligna (mieloide) 8-10%
ETV6-RT	ETV6	AD	+ / ++	N	Asintomático, hemorragia leve/moderada, CD34+ circulantes, riesgo de LAL, LMA o SMP (20-35%)
FPD/AML	RUNX1	AD	++	N	Asintomático, hemorragia leve/moderada; LTA alterada para ADP, colágeno; CMF alterada para gránulos α y/o densos, disminución GPl α ; síntomas cutáneos, gastrointestinales, alérgicos, riesgo LMA, SMD, tumor sólido (40-50%)
SPG	NBEAL2	AR	++/+++	$\uparrow\uparrow$	Hemorragia moderada/grave, inmunodeficiencia; frotis: plaquetas grises y gigantes; CMF y ME con deficiencia de gránulos α ; evolución a mielofibrosis y esplenomegalia
GF11B-RT	GF11B	AD	+ / ++	$\uparrow$	Hemorragia moderada/grave; frotis: plaquetas grandes y grises, anisopoquilocitosis, megacariocitos displásicos, emperipolesis; CMF y ME con alteración gránulos α , CD34+ en plaquetas; evolución a mielofibrosis y esplenomegalia
SRC-RT	SRC	AD	++/+++	$\uparrow$	Hemorragia moderada/grave, dismorfia facial, edentulismo, osteoporosis, inmunodeficiencia, mielofibrosis juvenil, esplenomegalia; frotis con plaquetas grandes e hipogranulares; CMF y ME con deficiencia gránulos α ; MK dismórficos, vacuolados
G6B-RT	MPIG6B	AR	+++	$\uparrow$	Hemorragia variable, anemia, leucocitosis, megacariocitos dismórficos, mielofibrosis, hepatoesplenomegalia
RUSAT	MECOM	AD <i>De novo</i>	+++ / ++++	N / $\uparrow$	Hemorragia grave, sinostosis de radio y cúbito bilateral con/sin otras alteraciones esqueléticas; sordera neurosensorial; riesgo de fallo medular
	EVII	Desc	++/+++	N / $\uparrow$	Sinostosis de radio y cúbito bilateral, evolución a fallo medular
	HOXA11	AD	++/+++	N / $\uparrow$	Sinostosis de radio y cúbito bilateral, evolución a fallo medular, malformaciones cardíacas, renales, clinodactilia, sordera
CAMT	MPL	AR	+++ / ++++	N	Hemorragia grave, trombocitopenia neonatal muy grave, amegacariocítica con evolución a aplasia medular en la infancia
	THPO	AR AD	+++ / ++++ +	N / $\uparrow$	Fallo medular sin respuesta a alo-TPH; respuesta trilineal a romiplostim; la forma monoalélica es leve
GATA1-RD	GATA1	Lig-X	+++	N / $\uparrow$	Anemia y/o neutropenia y/o alteraciones plaquetarias Lig-X; trombocitopenia y β -talasemia Lig-X, TP con/sin anemia diseritropoyética Lig-X; MK displásicos; déficit de gránulos y defecto de agregación, hemorragia leve/grave esplenomegalia

+: leve; ++: moderado; +++: grave; ++++: muy grave; AD: autosómico dominante; AR: autosómico recesivo; CAMT: trombocitopenia amegacariocítica congénita; CMF: citometría de flujo; Desc: desconocida; FPD/AML: trastorno plaquetario congénito con predisposición a leucemia mieloblástica aguda (LMA); LAL: leucemia linfoblástica aguda; Lig-X: ligada al cromosoma X; LTA: agregometría de transmisión de luz; ME: microscopía electrónica; N: normal; RD: *related disorder*; RT: *related thrombocytopenia*; RUSAT: trombocitopenia con sinostosis radioulnar; SMD: síndrome mielodisplásico; SMP: síndrome mieloproliferativo; SPG: síndrome de plaqueta gris

Tabla 3. Trombocitopenias constitucionales (TC) síndrómicas

Defecto	Gen	Herencia	Grado de trombocitopenia	Tamaño plaquetario	Principales características
Síndrome de DiGeorge (VCF)	<i>GP1BB (TBX) Del22q</i>	<i>De novo</i> AD	+ / ++	↑	Anomalías cardíacas, insuficiencia de paratiroides y timo, retraso cognitivo, dismorfia facial
Síndrome PT/JB	<i>FLI1 Del11q</i>	<i>De novo</i> AD	++ / +++	N / ↑	Retraso del neurodesarrollo, crecimiento, malformaciones cardíacas, faciales, del tracto urinario, renales, SNC; CMF con deficiencia de gránulos α y densos
ACTB-RD	<i>ACTB</i>	AD	+ / ++	↑	Retraso del neurodesarrollo, microcefalia, eosinofilia
Síndrome de Takenouchi-Kosaki	<i>CDC42</i>	AD	+ / ++	↑	Linfedema, retraso del neurodesarrollo, dismorfia facial, camptodactilia
Eritroqueratodermia progresiva 4	<i>KDSR</i>	AR	+++ / ++++	N	Hemorragia moderada/grave, cavernoma, hiperqueratosis/ictiosis, riesgo de mielofibrosis
Síndrome de Roifman	<i>RNU4ATAC</i>	AR	+	N	Displasia espondiloepifisaria, retraso del crecimiento y del neurodesarrollo, hipogammaglobulinemia, infecciones
ARPC1B-RD	<i>ARPC1B</i>	AR	+++ / ++++	↓	Inmunodeficiencia, enfermedad inflamatoria intestinal, vasculitis, eosinofilia; disminución gránulos densos
Síndrome de Kabuki	<i>RAP1B</i>	AD <i>De novo</i>	+++	N	Hemorragia leve, evolucionar a pancitopenia, retraso cognitivo, alteraciones endocrinológicas, dismorfia facial, malformaciones esqueléticas, genitourinarias, inmunodeficiencia, infecciones
FLNA-RD	<i>FLNA</i>	Lig-X	++ / +++	↑	Heterotopia periventricular nodular, epilepsia, malformaciones cardiovasculares, retraso mental, obstrucción intestinal, displasia ósea; trombocitopenia no síndrómica
Sitosterolemia	<i>ABCG5 ABCG8</i>	AR	+++	↑ ↑	Hemorragia leve, xantomas, xantelasmas, artralgias, esplenomegalia, aterosclerosis prematura y muerte súbita; anemia hemolítica no inmune, estomatocitos
MYH9-RD	<i>MYH9</i>	AD	++ / +++	↑ ↑	Sordera neurosensorial, nefropatía, cataratas preseniles, transaminitis en función de genotipo; cuerpos de Döhle
DIAPH1-RD	<i>DIAPH1</i>	AD	++	↑	Sordera neurosensorial, leucopenia fluctuante
TAR	<i>RBMB8A</i>	AR	++ / +++	N	Ausencia bilateral del radio con/sin anomalías cardíacas o del esqueleto, SNC o renales; hemorragia moderada/grave, intolerancia a la leche de vaca que agrava la trombocitopenia y puede mejorar con la edad

Defecto	Gen	Herencia	Grado de trombocitopenia	Tamaño plaquetario	Principales características
Síndrome de Stormorken	<i>STIM1</i> <i>ORAI1</i>	AD	++/+++	N	Hemorragia moderada, miopatía tubular, miosis, asplenia, ictiosis, migraña, inmunodeficiencia. Alteración gránulos α y densos por CMF/ME
Síndrome de Wiskott-Aldrich	<i>WAS</i>	Lig X	+++ /++++	↓ ↓	Hemorragia grave, inmunodeficiencia, infecciones graves, eccema, trastornos linfoproliferativos y autoinmunes. Forma leve con trombocitopenia y/o neutropenia
<i>GALE</i> -RD	<i>GALE</i>	AR	+++ /++++	↑ ↑	Hemorragia moderada/grave, retraso cognitivo, talla baja, prolapso de válvula mitral, ictericia, hepatomegalia, plaquetas gigantes y grises, CMF: alteración de gránulos α y densos, anemia hemolítica no inmune. Casos descritos con evolución a pancitopenia y displasia
<i>GNE</i> -RD	<i>GNE</i>	AR	+++ /++++	↑	Asintomáticos vs. hemorragia grave; puede asociar miopatía, sialuria, glomerulonefritis
<i>SLC35A1</i> -CDG	<i>SLC351</i>	AR	+	↑	Retraso psicomotor, epilepsia, ataxia, microcefalia, corea, neutropenia e infecciones oportunistas

+: leve; ++: moderado; +++: grave; ++++: muy grave; AD: autosómico dominante; AR: autosómico recesivo; CDG: trastorno de glicosilación; CMF: citometría de flujo; Desc: desconocida; Lig-X: ligada al cromosoma X; LTA: agregometría de transmisión de luz; N: normal; PT/JB: París-Trousseau y Jacobsen; RD: *related disorder*; SNC: sistema nervioso central; TAR: trombocitopenia con ausencia de radio; VCF: velocardiografía

TIPOS DE TROMBOCITOPENIAS CONSTITUCIONALES Y PRINCIPALES MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Las características principales de las TC aparecen resumidas en las **Tablas 1, 2 y 3**. A continuación, se revisan las TC clasificadas en función de su principal manifestación clínica: TC con riesgo de hemorragia, TC con predisposición a malignidad y/o complicaciones hematológicas, y TC sindrómicas.

Trombocitopenias constitucionales con riesgo de hemorragia

Las TC con riesgo hemorrágico se deben a la trombocitopenia muy grave y/o asociada a trombocitopatía. La hemorragia puede ser amenazante para la vida, sobre todo en

situaciones como traumatismos, cirugías o partos. Las más conocidas son el síndrome de Bernard-Soulier (SBS) y la enfermedad de von Willebrand de tipo plaquetario (EvW-TP) **(Tabla 1)**⁽¹⁻⁴⁾:

- El SBS es una TC autosómica recesiva caracterizada por trombocitopenia moderada o grave y plaquetas gigantes y disfuncionales. La agregación plaquetaria por transmisión de luz (LTA) muestra un patrón característico, con la ausencia de aglutinación plaquetaria con ristocetina y normal con otros agonistas. En la citometría de flujo (CMF) se observa el defecto selectivo de expresión del complejo GPIb-IX y clasifica el SBS en clásico (ausencia o disminución del complejo) vs. SBS variante (no funcional). Se han descrito más de 100 variantes en *GP1BA*, *GP1BB*, *GP9*. Los portadores heterocigotos son asintomáticos y en algunas variantes tienen macrotrombocitopenia⁽¹⁾.
- La EvW-TP es un trastorno con herencia autosómica dominante y se debe a alteraciones heterocigotas en *GP1BA* que provocan una alta afinidad del factor de von Willebrand (FvW) por el complejo GPIb-IX, que se traduce en hipersensibilidad plaquetaria a la ristocetina. Es muy importante el diagnóstico diferencial de la EvW-TP y la EvW de tipo 2B, dado que ambas tienen un fenotipo clínico y de laboratorio similar, pero los pacientes requieren tratamientos diferentes^(1,2).

Trombocitopenias constitucionales con predisposición a malignidad y/o complicaciones hematológicas

Las TC con riesgo incrementado de desarrollar una hemopatía maligna o una insuficiencia medular incluyen alteraciones moleculares en *RUNX1*, *ANKRD26* o *ETV6*, en relación con leucemia mieloblástica aguda (LMA) y síndrome mielodisplásico (SMD), o alteraciones en *SRC* o *NBEAL2*, entre otros, que pueden desarrollar mielofibrosis, o en *MPL* o *THPO*, con evolución a insuficiencia medular **(Tabla 2)**⁽¹⁻⁴⁾:

- Los trastornos plaquetarios con predisposición a hemopatía maligna (*familial platelet disorder with predisposition to myeloid leukemia* –FPD/AML–) son las TC más frecuentes en nuestro medio⁽⁵⁾. Tienen una herencia autosómica dominante y suelen presentarse con trombocitopenia moderada y VPM normal, y tendencia hemorrágica leve o nula. El examen de la médula ósea muestra un número variable de megacariocitos, típicamente con características dismórficas, como núcleos de tamaño pequeño e hipolobulados. La característica común es el mayor riesgo de neoplasias hematológicas, principalmente LMA y SMD, siendo mayor en *RUNX1* (40-50%) que en *ETV6* (20-35%) o *ANKRD26* (8-10%). Estas neoplasias suelen aparecer entre la segunda y la quinta décadas de vida, mientras que la trombocitopenia suele estar presente desde el nacimiento. En algunos casos, el recuento de plaquetas se sitúa en el límite inferior del rango normal⁽¹⁾.

- Los pacientes con variantes heterocigotas en *RUNX1* suelen asociar una trombocitopatía leve con alteración en gránulos α y/o densos y disminución de la expresión de GPIa por CMF, o incluso manifestaciones dermatológicas, alérgicas, gastrointestinales o asma.
- Las TC con predisposición a complicaciones hematológicas pueden desarrollar mielofibrosis o fallo medular:
 - La trombocitopenia amegacariocítica congénita (*congenital amegakaryocytic thrombocytopenia* –CAMT–) es un trastorno recesivo que presenta trombocitopenia hipomegacariocítica al nacimiento y puede evolucionar a un fallo medular. En el caso de que las variantes afecten a *MPL* se produce una alteración en la expresión del receptor de la trombopoyetina (TPO). Además, existe una correlación genotipo-fenotipo: las variantes *nonsense* o de truncamiento de la proteína tienen un fenotipo más grave y deben ser tratadas mediante un trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos (alo-TPH). Sin embargo, se han descrito variantes bialélicas que afectan a *THPO* que provocan una pérdida circulante de TPO y no responden al alo-TPH, pero sí al romiplostim. También se han descrito variantes en *MECOM* que asocian fallo medular y malformaciones musculoesqueléticas (Tabla 2)^{1,2}.
 - El síndrome de plaquetas grises (SPG) es una deficiencia congénita grave de gránulos α (número y/o contenido), provocada por variantes en *NBEAL2*. La herencia es autosómica recesiva y suelen presentar trombocitopenia moderada con plaquetas grandes y pálidas, y diátesis hemorrágica mucocutánea moderada. Durante su evolución aparece mielofibrosis y esplenomegalia con empeoramiento de las citopenias. Recientemente, se ha descrito TC con herencia autosómica dominante y riesgo de mielofibrosis por alteraciones en *GFI1B* o en *SRC*, pudiendo asociar leucopenia y/o enfermedades autoinmunes (Tabla 2)^{3,4}.

Trombocitopenias constitucionales sindrómicas

En este subtipo de TC pueden encontrarse trastornos sindrómicos con variabilidad en la expresión de trombocitopenia, como, por ejemplo, alteraciones en los genes de glicosilación (*GALE*, *GNE*)⁴, en los que no está aclarado el mecanismo por el cual los pacientes desarrollan o no trombocitopenia, o los casos más conocidos y mejor caracterizados, en los que la trombocitopenia puede llegar a ser el síntoma guía, como en la enfermedad relacionada con *MYH9* (*MYH9*-RD) o el síndrome de Wiskott-Aldrich (WAS), entre otros (Tabla 3):

- La *MYH9*-RD es la causa más frecuente de TC en el mundo. Su herencia es autosómica dominante, aunque en el 25% de los casos puede ser *de novo*. Se afecta la cadena pesada IIA de la miosina no muscular (NMM-IIA), una proteína del

citoesqueleto, por lo que en el frotis pueden aparecer cuerpos de inclusión en los neutrófilos o cuerpos de Döhle. La trombocitopenia es moderada/grave, con plaquetas gigantes y presente desde el nacimiento. Existe correlación genotipo-fenotipo y, en función de la localización de la alteración en la proteína, los pacientes tienen mayor o menor riesgo de desarrollar nefropatía (pueden requerir diálisis y/o trasplante renal) (25%), sordera neurosensorial (50%), cataratas preseniles (15%) o transaminitis (> 50%)^(1,4). El abordaje terapéutico en estos pacientes debe ser multidisciplinario, con seguimiento estrecho de la proteinuria/nefropatía, uso precoz de inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina (IECA)/antagonistas del receptor de la angiotensina II (ARA-II), evitar fármacos nefro/ototóxicos, cirugía de cataratas o empleo de análogos del receptor de la TPO (AR-TPO)⁽⁶⁾.

- El WAS es una enfermedad de herencia ligada al cromosoma X (LigX) que afecta casi exclusivamente a varones, cuya tríada clásica es la presencia de microtrombocitopenia, eccemas e infecciones de repetición. Se presenta al nacimiento con trombocitopenia muy grave y plaquetas puntiformes (VPM: 3,5-7 fL). Las infecciones graves de repetición se deben a una inmunodeficiencia combinada. Además, se asocian cuadros autoinmunes en aproximadamente el 40% de los casos y mayor riesgo de desarrollar tumores a cualquier edad. De nuevo, existe correlación genotipo-fenotipo, de forma que las variantes en WAS con defecto mayor en la expresión/funcionalidad de la proteína (WASP) se asocian con un fenotipo clínico más grave, mientras que las variantes *missense* pueden provocar la forma atenuada llamada trombocitopenia LigX crónica o intermitente^(1,3). El tratamiento curativo es el alo-TPH o la terapia génica. El tratamiento sustitutivo con inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.) y antibióticos orales previene las infecciones y pueden usarse los AR-TPO para incrementar de manera transitoria el número de plaquetas⁽⁶⁾.
- La sitosterolemia (STSL) es un raro trastorno autosómico recesivo del almacenamiento de lípidos (esteroles) en plasma. Se produce por variantes homocigotas/heterocigotas compuestas en *ABCG5* y *ABCG8*. Sus principales manifestaciones clínicas son los xantomas cutáneos y tendinosos, xantelasmas, riesgo de aterosclerosis coronaria prematura y sus complicaciones derivadas, artritis y/o artralgias. Las anomalías hematológicas más frecuentes son la macrotrombocitopenia y la estomatocitosis, la anemia hemolítica con prueba de Coombs directa negativa y/o la esplenomegalia. El tratamiento con ezetimiba mejora el perfil lipídico aterogénico y puede aumentar el recuento de plaquetas. El manejo clínico inadecuado conlleva el riesgo subsiguiente de enfermedad cardiovascular aterosclerótica avanzada^(1,4).

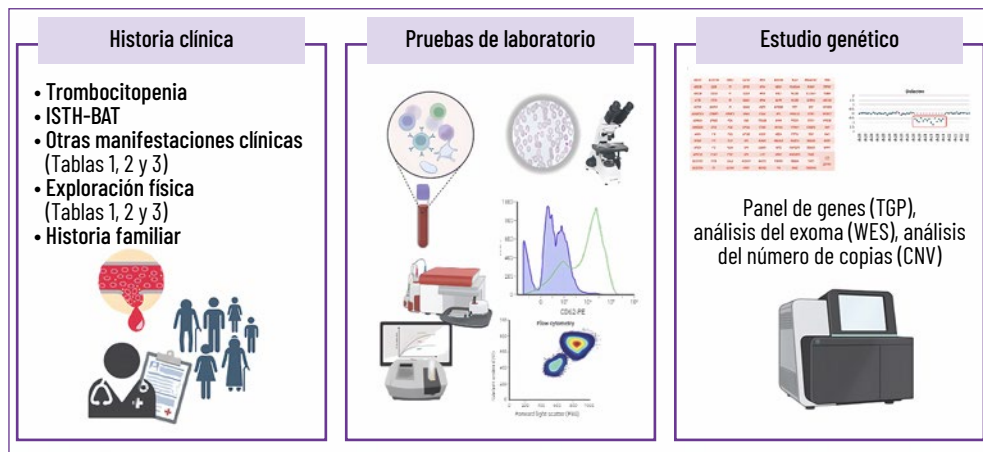


Figura 1. Algoritmo diagnóstico de las trombocitopenias constitucionales (TC). ISTH-BAT: International Society on Thrombosis and Hemostasis-Bleeding Assessment Tool.

DIAGNÓSTICO

Debido a la heterogeneidad de las TC, el diagnóstico es complejo, por lo que estos pacientes tardan en diagnosticarse o pueden recibir tratamientos inapropiados por un diagnóstico erróneo de trombocitopenia inmune (PTI)^(4,7). De acuerdo con las recomendaciones de expertos, la evaluación diagnóstica se basa en la investigación clínica, en la que la sospecha inicial es clave, diferentes pruebas de laboratorio, de menor a mayor complejidad, y las pruebas moleculares que permiten lograr el diagnóstico confirmatorio (**Figura 1**)⁽⁷⁻⁹⁾.

La sospecha inicial se basa en la valoración de: a) presencia de trombocitopenia, en la que debemos evaluar cronicidad, gravedad y evolución temporal; b) tendencia hemorrágica (si la hemorragia no se relaciona con el grado de trombocitopenia, se debe pensar en una trombocitopatía asociada); c) otros síntomas sistémicos o de predisposición; d) antecedentes familiares de trombocitopenia u otras enfermedades de predisposición; e) refractariedad al tratamiento de PTI en población pediátrica. La clínica hemorrágica se debe evaluar mediante escalas estandarizadas como la International Society on Thrombosis and Hemostasis-Bleeding Assessment Tool (ISTH-BAT) (patológico si el score es > 3 en niños, 4 en hombres y 6 en mujeres), que nos pueden orientar a una trombocitopatía asociada y establecer la gravedad del fenotipo hemorrágico⁽⁹⁾. Por otra parte, es fundamental descartar fármacos que pueden provocar trombocitopenia y/o trombocitopatía.

En cuanto a la historia familiar, se debe realizar un árbol genealógico para conocer el patrón de herencia, así como objetivar la presencia de trombocitopenia, de malignidad u otras complicaciones hematológicas o síntomas sistémicos relacionados con un

síndrome. En la exploración física pueden encontrarse signos claros de una TC sindrómica, así como la presencia de malformaciones **(Tablas 1, 2 y 3)**^(4,7,8). Una vez establecida la sospecha clínica, debemos realizar un hemograma completo, con determinación de VPM y/o DPM, y si es posible de plaquetas reticuladas (PR) o la fracción de plaquetas inmaduras (IPF). Estos parámetros, en su conjunto, pueden orientar hacia una macro-TC **(Tablas 1, 2 y 3)**, con elevada sensibilidad y especificidad. El frotis de sangre periférica es clave para confirmar la trombocitopenia y evaluar todas las células sanguíneas, pudiendo encontrar alteraciones muy sugerentes de una TC, como plaquetas gigantes, cuerpos de Döhle (MYH9-RD), plaquetas grises (SPG) o estomatocitos (STSL), entre otros. El perfil ferrocinético es de interés para evaluar la hemorragia, así como para iniciar el tratamiento de soporte⁽⁹⁾. En determinados centros es posible realizar microscopía de fluorescencia para el cribado de estas entidades o para confirmar y relacionar las alteraciones moleculares encontradas^(4,8).

Otras pruebas de interés son las que evalúan el fenotipo plaquetario, como la agregometría de transmisión de luz (LTA), la citometría de flujo (CMF) o la microscopía electrónica (ME). Estas pruebas solo se realizan en determinados centros y requieren personal especializado. La LTA es el patrón de referencia (*gold standard*) para evaluar la función plaquetaria, sobre todo con una ISTH-BAT patológica o fenotipo hemorrágico moderado/grave o una hemorragia desproporcionada con respecto al recuento de plaquetas. Sin embargo, su variabilidad inter/intralaboratorio, problemas con la fase preanalítica, la trombocitopenia moderada/grave y la ausencia de patrones específicos, salvo para el SBS, limitan su uso⁽⁹⁾. En este contexto, la CMF es de gran interés, tanto para evaluar el tamaño plaquetario, como la expresión de las principales glucoproteínas de membrana (GP), la función de la integrina α IIb β III, o la secreción de gránulos α y/o densos⁽⁷⁻⁹⁾. La ME, mediante la sección fija y el *whole-mount* nos puede confirmar un defecto cuantitativo de dichos gránulos **(Figura 1)**.

Finalmente, las pruebas moleculares son fundamentales para lograr el diagnóstico preciso y confirmatorio, o para establecer un pronóstico en los casos en los que existe una relación genotipo-fenotipo, o bien para ofrecer un consejo genético adecuado, estudiar a los familiares o seleccionar el mejor donante en caso de necesidad de un alo-TPH⁽⁷⁻¹⁰⁾. Para la práctica clínica habitual, el diagnóstico molecular se basa en la tecnología de secuenciación masiva (*high-throughput sequencing* -HTS-) ⁽⁷⁻¹¹⁾, utilizando paneles de genes o el exoma completo con análisis dirigido a los genes causantes de TC y que están incluidos en la lista Tier 1 de la ISTH (https://www.isth.org/page/GinTh_GeneLists)⁽⁵⁾. El estudio mediante el método de Sanger ha quedado relegado para confirmar las variantes y la segregación familiar **(Figura 1)**^(7,9). Por otra parte, el consentimiento informado previo a la realización de los estudios moleculares es fundamental, dado que pueden encontrarse genes que se asocian con riesgo de desarrollar neoplasias, variantes de significado incierto (VUS) y hallazgos incidentales o inesperados^(5,11). La correcta clasificación de las variantes encontradas y su correlación con el contexto clínico específico y de laboratorio es fundamental (<https://clinicalgenome.org/working-groups/clinical-domain/hemostasis-thrombosis/>), dado que una interpreta-

ción errónea puede ser igual de perjudicial que no encontrar la alteración molecular causante del defecto^(5,11). Esta tecnología ha permitido identificar un mayor número de TC y cambiar el espectro de estas entidades en nuestro país⁽⁶⁾.

Por último, la inclusión de estos pacientes en el registro nacional será clave para poder llevar a cabo estudios de investigación y epidemiológicos (<https://seth.es/investigacion/ge-apc/registro-espanol-de-trastornos-plaquetarios-congenitos-retplac/>).

MANEJO TERAPÉUTICO

A pesar de los avances en el diagnóstico en la última década, no se han introducido cambios importantes en el manejo clínico de los pacientes con estas enfermedades. Así, el manejo general se basa en medidas educativas y preventivas para minimizar el riesgo hemorrágico, tratamientos de soporte hemostático y/o específicos y/o potencialmente curativos (**Figura 2**)⁽⁶⁾. En cuanto a las medidas educativas y preventivas, se recomienda: a) evitar situaciones de riesgo como deportes de fuerte contacto o alto riesgo de caídas; b) higiene bucal adecuada; c) evitar fármacos antiagregantes y/o anticoagulantes (individualizar en función del riesgo-beneficio); d) vacunación apropiada, subcutánea en caso de trastornos graves; e) atención multidisciplinaria y en centros con experiencia en casos de cirugías, embarazo/partos; f) diagnóstico prenatal y consejo genético.

En función de la TC puede haber tratamientos específicos, por ejemplo, en caso de MYH9-RD es importante el abordaje multidisciplinario debido al riesgo de fallo renal, pudiendo ser necesario el tratamiento precoz con IECA/ARA-II, la diálisis o el trasplante renal, implantes cocleares o el tratamiento quirúrgico precoz de la catarata, así como evitar fármacos nefro/ototóxicos; o, en el caso del WAS, puede ser de utilidad la profilaxis antibiótica o el uso de Ig i.v., o el tratamiento con ezetimiba para la prevención de complicaciones cardiovasculares en la STSL (**Tabla 3**).

El tratamiento hemostático de soporte va encaminado al control y/o la prevención de la hemorragia y/o la mejora en el recuento de plaquetas, y dependerá del grado de trombocitopenia, de la gravedad de la hemorragia o de la urgencia del procedimiento invasivo/cirugía⁽⁶⁾.

La profilaxis antitrombótica en situaciones de riesgo, como la cirugía ortopédica mayor, es controvertida, siendo necesaria la individualización en función del tipo específico de TC, la gravedad de la trombocitopenia y/o trombocitopatía asociada, el tipo de cirugía, los factores de riesgo cardiovasculares, la trombofilia o los fármacos protrombóticos utilizados para la profilaxis de la hemorragia, entre otros⁽⁶⁾. Los tratamientos disponibles en nuestro país son el ácido tranexámico (TXA), la desmopresina (DDAVP) y el factor VII recombinante activado (rFVIIa) (**Figura 2**):

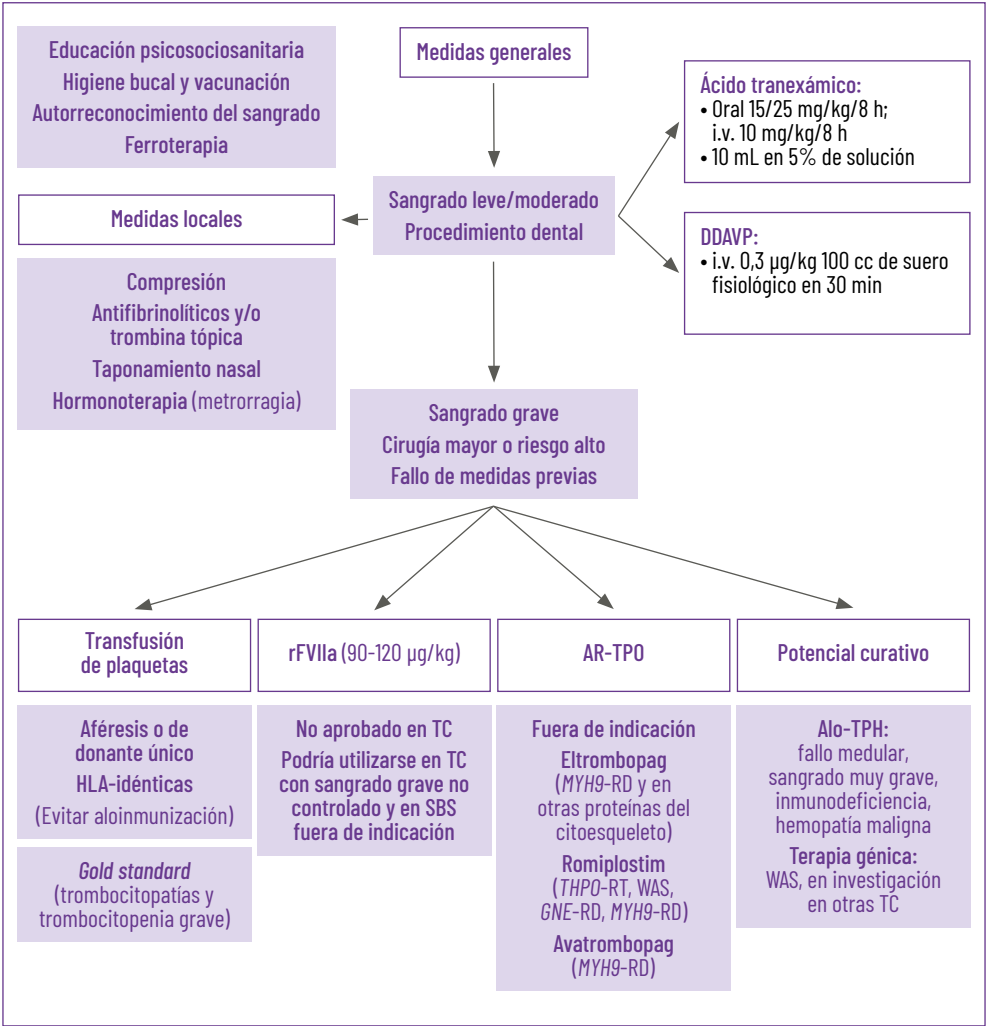


Figura 2. Tratamiento de soporte hemostático y específico en las trombocitopenias constitucionales (TC). Alo-TPH: trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos; AR-TPO: análogos del receptor de la trombopoietina; DDAVP: desmopresina; rFVIIa: factor VII recombinante activado; SBS: síndrome de Bernard-Soulier; WAS: síndrome de Wiskott-Aldrich.

- El TXA inhibe la fibrinólisis y es de gran utilidad para el control de la hemorragia mucocutánea leve/moderada (gingivorragia, epistaxis, metrorragia) y en la prevención de la hemorragia en procedimientos menores (extracciones dentales). Se recomienda iniciar su administración profiláctica la víspera de la intervención y mantenerlo de 3 a 5 días. Está contraindicado en presencia de hematuria.
- La DDAVP produce la liberación del FvW almacenado en las plaquetas y el endotelio, potenciando la acción fisiológica de esta proteína en la adhesión y la agregación

plaquetaria, por lo que puede ser más beneficiosa en pacientes con trombocitopenia. Su efecto es transitorio y se inicia a los 30 minutos de su administración. Cuando se utilizan dosis repetidas, puede producir taquifilaxia (agotamiento de los depósitos de FvW), enrojecimiento facial y está contraindicado en pacientes cardiopatas y en niños menores de 2 años. Su uso en TC graves es controvertido⁽⁶⁾.

- El rFVIIa actúa incrementando la generación de trombina y está aprobado en la trombastenia de Glanzmann. Aunque la experiencia es limitada en otras TC graves, podría ser de utilidad en el SBS y/o para el tratamiento de la hemorragia grave no controlada con otras medidas. Las dosis recomendadas son de 90-120 µg/kg antes del procedimiento o durante la hemorragia aguda, pudiéndose repetir la dosis cada 2-3 horas. El efecto puede potenciarse en combinación con antifibrinolíticos y/o transfusión de plaquetas⁽⁶⁾.

Otras opciones terapéuticas son la transfusión de plaquetas, los AR-TPO, el alo-TPH y la terapia génica (**Figura 2**):

- Las transfusiones de plaquetas son la mejor opción terapéutica para el tratamiento de episodios hemorrágicos graves o hemorragias no controladas con medidas locales o con TXA, en trombocitopenias graves (plaquetas $< 20-50 \times 10^9/L$), en TC con trombocitopenia asociada y en la prevención de la hemorragia en cirugías mayores urgentes o durante el parto. Es necesario que los productos sean leucodeplecionados y, si es posible, concentrados de plaquetas de donante único y/o HLA idénticas, para disminuir el riesgo de aloinmunización. La indicación de la transfusión de plaquetas debe hacerse de forma individualizada, basándose en el recuento de plaquetas y el riesgo hemorrágico asociado. En líneas generales, se recomienda lograr un recuento de plaquetas $> 30 \times 10^9/L$ para extracciones dentales e intervenciones menores, plaquetas $50-80 \times 10^9/L$ para cirugía mayor, partos o cesáreas y plaquetas $> 100 \times 10^9/L$ para cirugía ocular y cerebral.
- Los AR-TPO (eltrombopag, romiplostim, avatrombopag) pueden usarse para incrementar el recuento plaquetario. La mayor experiencia es con eltrombopag, tanto para la programación de una cirugía (3-4 semanas previas y una semana posterior a la intervención) en la MYH9-RD, como tratamiento prolongado en caso de hemorragia; o con el romiplostim en el caso del WAS, tanto para el control de la hemorragia o como terapia puente para el alo-TPH⁽⁶⁾. Recientemente, también con el uso de romiplostim, se ha observado respuesta plaquetaria y hemostática en GNE-RD y respuestas trilineales en el fallo medular secundario a THPO-RD⁽⁶⁾.
- El alo-TPH es la única terapia con opción curativa disponible en el momento actual. Sin embargo, su alta morbilidad (enfermedad del injerto contra el receptor) y mortalidad conlleva que su uso se restrinja a pacientes con TC y clínica hemorrágica muy grave no controlable, TC con alto riesgo de transformación a aplasia medular o enfermedad tumoral asociada a mortalidad temprana. Asimismo, es

preciso individualizar en cada caso la relación riesgo-beneficio de realizar un alo-TPH. En caso de plantearse, es preferible en la infancia por el menor riesgo de complicaciones asociadas. Conviene iniciar la búsqueda de un donante compatible tan pronto como se confirme el diagnóstico. Las enfermedades en que se puede considerar son:

- CAMT.
- WAS.
- Pacientes con *RUNX1/ANKRD26/ETV6*-RT que han desarrollado neoplasias hematológicas.
- Más excepcionalmente, en casos muy graves de SBS y trombocitopenia con sinostosis radiocubital (RASUT) que desarrollan fallo medular.
- La terapia génica como terapia definitiva está en fase de investigación, salvo en el caso del WAS, y permanece como una opción de potencial uso en el futuro⁽⁶⁾.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Nurden AT, Nurden P. Inherited thrombocytopenias: history, advances and perspectives. *Haematologica*. 2020;105(8):2004-19. PMID: 32527953.
2. Pecci A, Balduini CL. Inherited thrombocytopenias: an updated guide for clinicians. *Blood Rev*. 2021;48:100784. PMID: 33317862.
3. Bury L, Falcinelli E, Gresele P. Learning the Ropes of Platelet Count Regulation: Inherited Thrombocytopenias. *J Clin Med*. 2021;10(3):533. PMID: 33540538.
4. Warren JT, Di Paola J. Genetics of inherited thrombocytopenias. *Blood*. 2022;139(22):3264-77. PMID: 35167650.
5. Ross JE, Mohan S, Zhang J, Sullivan MJ, Bury L, Lee K, et al. Evaluating the clinical validity of genes related to hemostasis and thrombosis using the Clinical Genome Resource gene curation framework. *J Thromb Haemost*. 2024;22(3):645-65. PMID: 38016518.
6. Bastida JM, González-Porras JR, Rivera J, Lozano ML. Role of Thrombopoietin Receptor Agonists in Inherited Thrombocytopenia. *Int J Mol Sci*. 2021;22(9):4330. PMID: 33919295.
7. Bastida JM, Benito R, Lozano ML, Marín-Quílez A, Janusz K, Martín-Izquierdo M, et al. Molecular Diagnosis of Inherited Coagulation and Bleeding Disorders. *Semin Thromb Hemost*. 2019;45(7):695-707. PMID: 31041795.
8. Pérez Botero J, Di Paola J. Diagnostic approach to the patient with a suspected inherited platelet disorder: Who and how to test. *J Thromb Haemost*. 2021;19(9):2127-36. PMID: 34347927.
9. Gómez K, Anderson J, Baker P, Biss T, Jennings I, Lowe G, Platton S; British Society for Haematology Guidelines. Clinical and laboratory diagnosis of heritable platelet disorders in adults and children: a British Society for Haematology Guideline. *Br J Haematol*. 2021;195(1):46-72. PMID: 34435350.
10. Ver Donck F, Downes K, Freson K. Strengths and limitations of high-throughput sequencing for the diagnosis of inherited bleeding and platelet disorders. *J Thromb Haemost*. 2020;18(8):1839-45. PMID: 32521110.
11. Bastida JM, Lozano ML, Benito R, Janusz K, Palma-Barqueros V, Del Rey M, et al. Introducing high-throughput sequencing into mainstream genetic diagnosis practice in inherited platelet disorders. *Haematologica*. 2018;103(1):148-62. PMID: 28983057.

Capítulo 6.

Trombocitopenias inmunitarias

Cristina Pascual Izquierdo, Marta Moreno Carbonell, Alicia Ortiz López

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid

INTRODUCCIÓN

Las trombocitopenias inmunitarias son las desencadenadas por desregulación del sistema inmune y se pueden producir de manera idiopática o asociadas con otros procesos patológicos. En este capítulo se revisan algunas de ellas (Tabla 1).

Tabla 1. Clasificación de las trombocitopenias inmunitarias

Autoinmunes	PTI	
	Enfermedades autoinmunes	LES SAF AR Sarcoidosis Otros
	Enfermedades tiroideas	
	Enfermedad de Evans	AHA+ Trombocitopenia inmune
	Trombocitopenia cíclica periférica	
Aloinmunes	Trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune	
	Trombocitopenia postransfusional	
	Refractariedad plaquetaria	

AHA: anemia hemolítica autoinmune; AR: artritis reumatoide; LES: lupus eritematoso sistémico; PTI: trombocitopenia inmune primaria; SAF: síndrome antifosfolípido

TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA

Generalidades: definición e incidencia

La trombocitopenia inmune, previamente denominada púrpura trombocitopénica idiopática (PTI), es una enfermedad adquirida caracterizada por destrucción acelerada de las plaquetas por el sistema macrófagico y producción deficiente de plaquetas por los megacariocitos. La enfermedad se caracteriza típicamente por una reducción transitoria o persistente del recuento plaquetario y por un incremento en el riesgo de hemorragia. El Grupo Español de PTI (GEPTI) y otros grupos de expertos internacionales han contribuido muy significativamente al diagnóstico y manejo de la PTI en los últimos años⁽¹⁻³⁾.

La PTI se define como un recuento de plaquetas inferior a $100 \times 10^9/L$ sin causa identificada (PTI primaria) o relacionado con otras situaciones que conllevan una destrucción de tipo inmune de estas células (PTI secundaria). Su incidencia tanto en adultos como en niños es de 2-4 casos por cada 105 habitantes/año. La prevalencia es superior en adultos (10 por 10^5) frente a niños (5 por 10^5), ya que en la mayoría de los casos de PTI infantil la enfermedad es autolimitada. La principal sintomatología de la PTI es la hemorragia, sobre todo cuando el recuento de plaquetas es inferior a $20-30 \times 10^9/L$. En algunos casos se ha observado una predisposición a episodios trombóticos, infecciones y desarrollo de otras enfermedades autoinmunes. Este capítulo se centrará fundamentalmente en la PTI del adulto.

De acuerdo con la terminología estandarizada adoptada en 2009, la PTI se clasifica en PTI de reciente diagnóstico (menos de 3 meses), PTI persistente (3-12 meses desde el diagnóstico) y PTI crónica (más de 12 meses)⁽¹⁾. Actualmente, estos criterios están en revisión para ajustarse más a la práctica clínica habitual respecto a iniciar tratamientos de segunda y tercera línea.

Fisiopatología

La PTI es una enfermedad autoinmune y se desconoce aún el evento que rompe la tolerancia del sistema inmunitario a los antígenos plaquetarios. De lo que sí hay evidencia científica es del desequilibrio en la proporción y la composición de las subpoblaciones celulares. Hay varios subgrupos linfocitarios implicados en el proceso, pero sin duda los linfocitos T reguladores (Treg) son cruciales para asegurar la tolerancia inmunológica y su participación en la patogenia de la PTI se evidencia por la disminución de su número y función en pacientes con PTI.

Recientemente, se ha propuesto que los anticuerpos antiplaquetarios podrían provocar la destrucción de las plaquetas por mecanismos independientes del fragmento

Tabla 2. Diagnóstico de trombocitopenia inmune primaria (PTI)

Evaluación básica	Estudios potencialmente útiles	Estudios de utilidad no probada
Historia del paciente	Ac. antiglicoproteínas	Niveles de TPO
Historia familiar	Ac. antifosfolípidos	Fracción de plaquetas reticuladas/inmaduras
Examen físico	Ac. antitiroideos y función tiroidea	Tiempo de hemorragia
Hemograma y reticulocitos	VEB, CMV y parvovirus	Complemento sérico
Frotis de sangre periférica	Médula ósea en casos seleccionados	
Inmunoglobulinas	Prueba directa de Coombs	
Grupo sanguíneo y Rh	<i>Helicobacter pylori</i>	
Serología (VIH, VHB, VHC)	Ac. antinucleares	
	Prueba de embarazo	

Ac: anticuerpos; CMV: citomegalovirus; TPO: trombopoyetina; VEB: virus de Epstein-Barr; VHB: virus de la hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

Fc, como son ciertos autoanticuerpos plaquetarios que pueden inducir la desialilación de las glucoproteínas de las plaquetas y de los megacariocitos, permitiendo que sean reconocidas por los receptores de Ashwell-Morell de los hepatocitos, provocando la eliminación de plaquetas en el hígado⁽²⁾.

Diagnóstico

El diagnóstico de la enfermedad sigue siendo clínico y de exclusión de otras causas de trombocitopenia. En este punto es donde menos se ha avanzado en los últimos años y aún no se dispone de ningún biomarcador de diagnóstico definitivo de PTI. No hay un acuerdo generalizado sobre el conjunto de pruebas diagnósticas y la práctica varía mucho. No obstante, las actuales guías de consenso internacional las dividen en 3 categorías (**Tabla 2**)⁽²⁾.

Las evaluaciones básicas que se deben realizar en todos los pacientes son: historia clínica personal y familiar, exploración física (focalizada en la búsqueda de signos hemorrágicos, hepatoesplenomegalia y adenopatías), hemograma y perfil reticulocitario, frotis de sangre periférica, inmunoglobulinas y serología vírica (virus de la hepatitis B –VHB–, C –VHC– y virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–).

En las investigaciones de segundo nivel, que deberían estar motivadas por los hallazgos de las evaluaciones previas, se sitúan los estudios potencialmente útiles, como el estudio de médula ósea, entre otros. Los niveles de trombopoyetina, la fracción de plaquetas inmaduras, el tiempo de hemorragia y la determinación del complemento se consideran pruebas cuya utilidad no ha sido probada o con beneficio incierto⁽²⁾.

El frotis de sangre periférica es obligatorio y debe ser el primer paso en el estudio de toda trombocitopenia, con objeto de descartar pseudotrombocitopenia o anormalidades que indiquen otra patología asociada. Las plaquetas en pacientes con PTI habitualmente son grandes y bien granuladas, acompañadas de un volumen plaquetario medio y una fracción inmadura elevados.

La prevalencia de anticuerpos antifosfolípidos (AAF) en pacientes con PTI primaria es mayor en comparación con la población general (entre un 25 y un 75% según las series). No parecen afectar a la respuesta al tratamiento y las guías internacionales no recomiendan su determinación rutinaria en ausencia de síntomas de síndrome antifosfolípido (SAF). Sin embargo, las guías del GEPTI sí que recomiendan realizar su determinación de forma rutinaria al diagnóstico, ya que enfatiza el carácter autoinmune de la trombocitopenia y ayuda a perfilar el riesgo trombótico del paciente. Los anticuerpos antinucleares (ANA) están presentes en el 13-65% de los adultos con PTI y podrían ser un predictor de cronicidad, además de ser útiles para excluir lupus eritematoso sistémico (LES). Con independencia de la edad, no es necesaria la realización de forma rutinaria de un estudio de médula ósea para el diagnóstico de PTI, siempre que la historia clínica, la exploración física, el hemograma y el examen del frotis de sangre periférica no muestren anomalías diferentes a una trombocitopenia aislada. El examen de médula ósea es apropiado en casos de recaída tras remisión, no respuesta al tratamiento inicial, antes de la esplenectomía o cuando se objetiven otras alteraciones en el hemograma o frotis de sangre periférica. Si se realiza, debe incluir aspirado, biopsia, citometría de flujo y estudio citogenético. No se recomienda la determinación de autoanticuerpos plaquetarios (anti-GPIIb/IIIa o anti-GPIb) para el diagnóstico de la PTI⁽²⁾.

Tratamiento de primera y segunda línea, y en pacientes refractarios

El tratamiento de primera línea se administra, por lo general, en la presentación inicial de los pacientes con trombocitopenia grave y/o manifestaciones hemorrágicas. Los tratamientos al diagnóstico, principalmente corticoides e inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.) poseen un inicio de acción relativamente rápido, típicamente entre 1 y 7 días, y generalmente su uso no se considera apropiado a largo plazo. La mayoría de los adultos con PTI no mantendrá recuentos normales de plaquetas después de los tratamientos de primera línea y precisará terapias de segunda línea. Así pues, el objetivo principal del tratamiento inicial de la PTI es revertir y/o evitar la hemorragia, manteniendo el recuento de plaquetas en un nivel seguro, por lo general $> 20 \times 10^9/L$.

La decisión acerca del momento del inicio y del tipo de tratamiento debe ser individualizada en cada paciente y fase de la enfermedad, procurando minimizar las limitaciones en las actividades de la vida cotidiana para, así, mejorar la calidad de vida y reducir todo

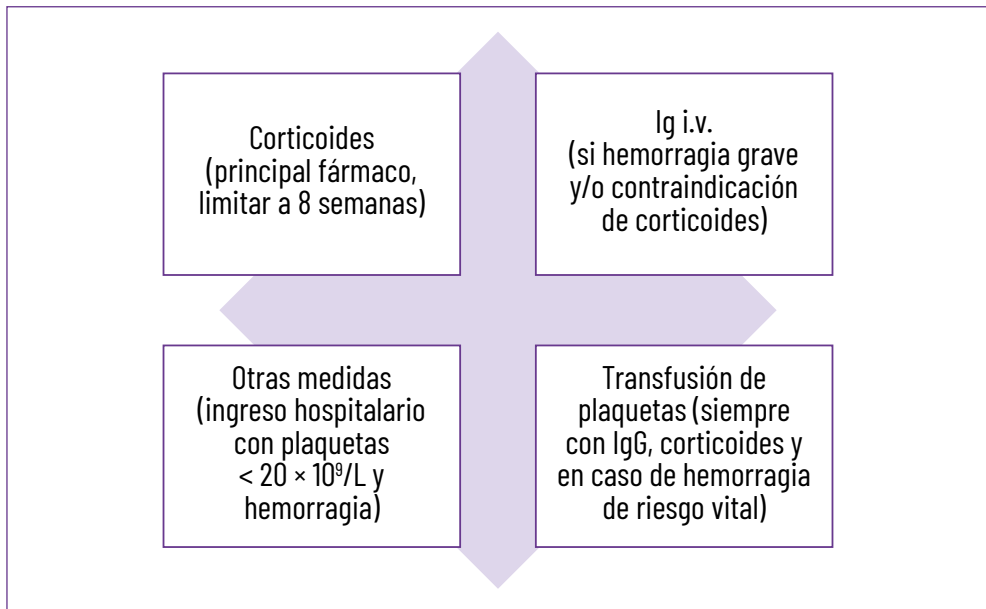


Figura 1. Recomendaciones generales de tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) en primera línea. Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas.

lo posible la toxicidad de la terapia. Los corticoides, más concretamente predniso(l)na y dexametasona, siguen siendo los agentes de elección como tratamiento de primera línea en la PTI, aunque diversos ensayos clínicos están actualmente evaluando nuevas estrategias en primera línea. La tasa de respuesta inicial al tratamiento con corticoides oscila entre el 50 y el 90%, pero solo del 10 al 40% de los pacientes mantiene la remisión a más largo plazo. Los efectos adversos más frecuentes incluyen aumento de peso, ansiedad, insomnio, diabetes e infecciones, datos que han motivado que en las guías más recientes se recomiende que el tratamiento con corticoides no debe exceder 8 semanas si se utiliza prednisona y no más de 4 ciclos si se utiliza dexametasona. Las guías también recomiendan la adición de Ig i.v. para pacientes con hemorragia grave. En situación de hemorragia grave se debe plantear tratamiento combinado (Ig i.v., metilprednisolona a dosis altas, transfusión de plaquetas), valorando el uso de antifibrinolíticos y/o la utilización de análogos del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) como romiplostim en dosis altas (5–10 µg/kg por vía subcutánea) (Figura 1)⁽²⁾.

En pacientes en tratamiento con corticoides conviene iniciar profilaxis de osteopenia con vitamina D y calcio. En pacientes con corticoterapia de > 4 semanas de duración hay que considerar medidas de profilaxis de infecciones, especialmente *Pneumocystis jirovecii*, tuberculosis, *Herpesvirus* y hepatitis B).

Al plantearse el tratamiento de segunda línea en la PTI, las guías consideran fundamental individualizar el tratamiento teniendo en cuenta los pros y los contras de

Tabla 3. Tratamiento de segunda línea de la trombocitopenia inmune primaria (PTI)

Tratamiento	AR-TPO	Fostamatinib	Rituximab	Esplenectomía
Jerarquía	Primera estrategia	Romiplostim		Segunda estrategia
	Avatrombopag	Eltrombopag		
Aspectos positivos	• TR 66% al octavo día y TR 84,4% a los 28 días • Administración oral, no interacciona con alimentos • Buen perfil de seguridad • No se requieren monitorizaciones adicionales durante el tratamiento	• TR > 80% y TRM > 30% • Administración oral • Buen perfil de seguridad	• TR > 80% en segunda línea de tratamiento, > 40 % en pacientes hiperrefractarios • Respuestas tempranas	• TR y TRM 50-70% • Coste bajo • Única opción potencialmente curativa en el momento actual
Aspectos negativos	Coste	• Coste • Interacciona con los alimentos ricos en calcio, evitar estos desde 4 horas antes y hasta 2 horas después de su administración • Monitorización de las pruebas de la función hepática	Coste	• Efectos a corto y largo plazo: trombosis, infecciones, necesidad de vacunación • Posibilidad de complicaciones posquirúrgicas

TR: tasa de respuesta; TRM: tasa de remisión

las diversas terapias disponibles y, por otro lado, considerar las diversas comorbilidades que presentan los pacientes. Los AR-TPO son actualmente, junto con el fostamatinib, la alternativa terapéutica que ofrece mayor eficacia y menor toxicidad para la segunda línea de tratamiento de los pacientes con PTI. Esta consideración es similar a la recogida en diversas guías internacionales –Updated International Consensus Report, American Society of Hematology (ASH)⁻⁽³⁾. En las guías del GEPTI de 2023 se sugiere que cualquiera de los AR-TPO (romiplostim, eltrombopag, avatrombopag) se puede utilizar como primera estrategia de tratamiento en segunda línea. En caso de refractariedad a los AR-TPO, se debe valorar como primera opción terapéutica la adición de otros inmunosupresores o inmunomoduladores al tratamiento habitual, o emplear fostamatinib, especialmente indicado si existe riesgo cardiovascular. Como segundas opciones dentro del tratamiento de segunda línea se encontraría el rituximab y, en ciertos pacientes y situaciones, la esplenectomía⁽²⁾. La **Tabla 3** detalla las características favorables y menos favorables de cada una de las opciones terapéuticas de segunda línea.

Trombocitopenia inmune primaria refractaria

Aproximadamente un 20% de los pacientes con PTI no responde a los tratamientos convencionales de primera y segunda línea. Existe controversia sobre cuántas líneas de tratamiento deben haber fallado para hablar de refractariedad y sobre si la hemorragia debe estar presente o no. En 2020 se definió la refractariedad como la pérdida total de respuesta a uno o más tratamientos, incluidos los AR-TPO y rituximab. Ante un paciente con PTI refractaria, conviene replantear el diagnóstico y asegurar que se descartan otras condiciones subyacentes que pueden conducir a desarrollar una trombocitopenia: síndromes mielodisplásicos, trombocitopenia inducida por fármacos, trombocitopenias hereditarias o síndromes de insuficiencia medular^(2,3).

En este punto, se aconseja realizar la detección de la infección por *H. pylori*. Si es positiva, conviene iniciar un tratamiento de erradicación, que suele constar de antibióticos, inhibidor de la bomba de protones y, ocasionalmente, bismuto. No se deben aplicar terapias cuya estrategia se base en la inmunosupresión sin haber sopesado previamente sus pros y contras, especialmente si se prevé su utilización a largo plazo. El rituximab, generalmente en combinación con otros fármacos, se ha empleado con éxito en el rescate de algunos pacientes refractarios. Existe una serie de alternativas terapéuticas para pacientes refractarios, basadas en la inmunosupresión (azatioprina, ciclosporina A, micofenolato de mofetilo), inmunomodulación (danazol, dapsona) o en sus efectos citostáticos (ciclofosfamida, alcaloides de la vinca). Con todo ello, debe tenerse en cuenta que no existen estudios comparativos que permitan inclinarse por uno u otro de los fármacos anteriores. Al ser la mayor parte de ellos de respuesta lenta, deben utilizarse durante periodos de tiempo prolongados^(2,3).

SÍNDROME DE EVANS

Definición

Se considera un trastorno raro, grave y potencialmente mortal, caracterizado por al menos dos citopenias autoinmunes, más frecuentemente anemia hemolítica autoinmune (AHA) y trombocitopenia (PTI), siendo menos común la neutropenia inmune. Puede ser primario o secundario a distintas enfermedades, incluyendo síndromes linfoproliferativos, enfermedades autoinmunes o inmunodeficiencias primarias (particularmente en niños)⁽⁴⁾.

Presentación clínica

Se caracteriza por un curso crónico con recaídas frecuentes, aumento del riesgo de infecciones y eventos trombóticos, y una alta carga terapéutica. Algunos pacientes pueden presentar inicialmente una única citopenia autoinmune (más frecuentemente AHA), pudiendo desarrollar posteriormente otras citopenias adicionales meses o incluso años después del cuadro inicial^(4,5).

Tratamiento

Entre las opciones terapéuticas se encuentran fundamentalmente glucocorticoides, rituximab y micofenolato de mofetilo en combinación. En casos de recuento de plaquetas inferiores a $20 \times 10^9/L$ pueden emplearse Ig i.v.

En la **Figura 2** se muestra un esquema del manejo terapéutico en pacientes con síndrome de Evans⁽⁵⁾.

TROMBOCITOPENIA ASOCIADA CON ENFERMEDADES AUTOINMUNES

Lupus eritematoso sistémico

Definición

El LES es una enfermedad autoinmune, inflamatoria, crónica, de etiología desconocida, con afectación multiorgánica⁽⁶⁾.

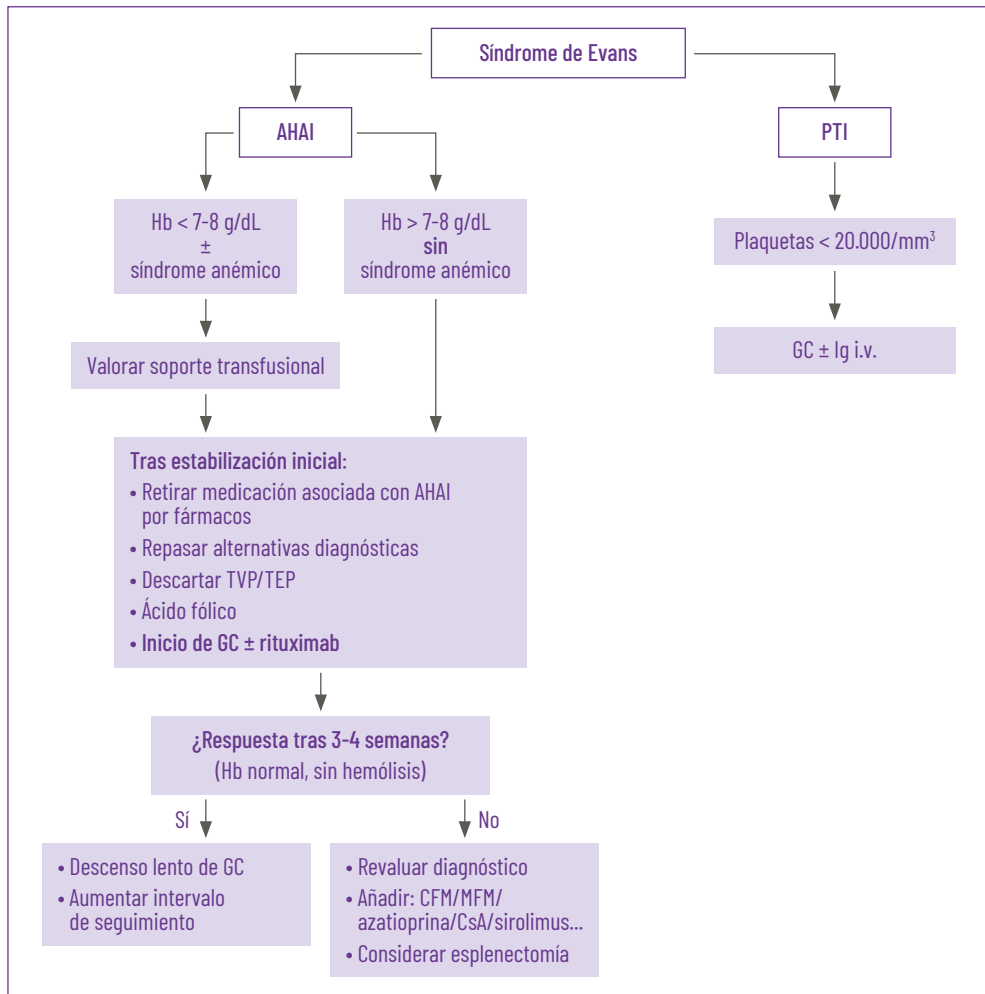


Figura 2. Esquema del manejo terapéutico en pacientes con síndrome de Evans. AHAI: anemia hemolítica autoinmune; CFM: ciclofosfamida; CsA: ciclosporina A; GC: glucocorticoides; Hb: hemoglobina; Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas; MFM: micofenolato de mofetilo; TEP: tromboembolismo pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda.

Presentación clínica

Dentro de las manifestaciones hematológicas de esta enfermedad, la trombocitopenia de carácter leve puede presentarse en hasta un 10-25% de pacientes con LES y hasta en un 10% de los casos el recuento de plaquetas es inferior a $50 \times 10^9/L$. La trombocitopenia puede ser la primera manifestación de la enfermedad (hasta el 3-15% de los pacientes que presentan PTI de forma aislada acaban desarrollando un LES) o bien aparecer de forma aguda como parte de un brote durante la evolución de la enfermedad^(6,7).

Diagnóstico

El diagnóstico, igual que en la trombocitopenia de origen inmune (PTI), es de exclusión. Deben considerarse otras causas de trombocitopenia en el LES, aunque menos frecuentes, como son la trombocitopenia inmune inducida por fármacos, la trombocitopenia inducida por heparina, la esplenomegalia o la microangiopatía trombótica (MAT)⁽⁶⁾.

Tratamiento

El tratamiento es similar al de la PTI, basado en glucocorticoides (GC) e Ig i.v. si la trombocitopenia es grave. La esplenectomía en el LES no resulta tan efectiva como en la PTI.

Síndrome antifosfolípido

Definición

Trastorno autoinmune caracterizado por episodios de trombosis venosa y/o arterial y/o eventos obstétricos⁽⁷⁾.

Presentación clínica

El SAF puede acompañarse de trombocitopenia leve o moderada que generalmente no requiere tratamiento. La trombocitopenia puede deberse a varios mecanismos, como la unión directa de AAF a las plaquetas, una PTI concurrente u otro trastorno trombocitopénico de otro tipo. En algunos pacientes con SAF puede producirse el llamado SAF catastrófico, caracterizado por graves complicaciones trombóticas múltiples que pueden llevar en un corto periodo de tiempo a una disfunción multiorgánica. Dentro del cuadro clínico del SAF catastrófico puede hallarse trombocitopenia grave y anemia hemolítica microangiopática^(7,8).

Tratamiento

Debe establecerse la causa de la trombocitopenia en el SAF, ya que la trombocitopenia asociada a la MAT tiene un tratamiento distinto al de otras causas de trombocitopenia como la PTI, la asociada a fármacos o la inducida por heparina⁽⁷⁾. El diagnóstico de PTI es de exclusión y no suele realizarse en el escenario del SAF, aunque pacientes con PTI pueden desarrollar un SAF posteriormente. Generalmente, no suele requerir tratamiento, por ser la trombocitopenia moderada o leve. En los casos en los que se requiere tratamiento, habitualmente se utilizan GC y/o Ig i.v.⁽⁷⁾.

Artritis reumatoide

Definición

Se trata de una poliartritis periférica inflamatoria y simétrica de etiología desconocida. Un diagnóstico y tratamiento precoz con fármacos modificadores de la enfermedad (FME) es esencial para prevenir la lesión articular y la discapacidad funcional. Además, en estos pacientes, la inflamación no controlada puede tener otros riesgos, como una mayor tasa de enfermedades cardiovasculares, osteoporosis y ciertos tipos de cáncer (por ejemplo, linfomas)⁽⁹⁾.

Presentación clínica

Aunque la trombocitopenia es una manifestación poco frecuente de la AR, puede aparecer en varios contextos⁽⁹⁾:

- Trombocitopenia relacionada con el tratamiento. Entre los fármacos capaces de causar trombocitopenia se encuentran el metotrexato, la azatioprina, los inhibidores de la interleucina 6 (tocilizumab y sarilumab) y los inhibidores de JAK2 (tofacitinib, baricitinib y upadacitinib).
- Trombocitopenia en el contexto de un síndrome de Felty, caracterizado por la tríada de AR, neutropenia y esplenomegalia. Este síndrome ocurre con mayor frecuencia en AR deformantes de larga duración, con una prevalencia del 1-3%. Presentan mayor riesgo de leucemia de linfocitos grandes granulares.

Tratamiento

El tratamiento de la trombocitopenia dependerá de su causa; por lo tanto, es fundamental realizar una correcta orientación diagnóstica. En general, la trombocitopenia asociada suele ser leve o moderada y no requiere tratamiento⁽⁹⁾.

Sarcoidosis

Definición

La sarcoidosis es una enfermedad inflamatoria multisistémica de etiología desconocida, caracterizada por la formación de granulomas no caseificantes en diversos órganos, principalmente pulmones y ganglios linfáticos. Su diagnóstico y tratamiento requieren una evaluación clínica detallada y la exclusión de otras causas de granulomatosis.

Presentación clínica

La afectación medular por sarcoidosis puede ocurrir en hasta un 4-10% de los casos. La trombocitopenia puede aparecer en pacientes con infiltración en médula ósea o con afectación esplénica.

Tratamiento

El tratamiento de la trombocitopenia es el de la propia sarcoidosis. Las citopenias rara vez son el factor decisivo que impulsa las decisiones de tratamiento; sin embargo, el metotrexato es el agente menos preferido como ahorrador de corticoides en este perfil de pacientes, debido a su conocida toxicidad medular.

TROMBOCITOPENIA ASOCIADA CON ENFERMEDADES HEMATOLÓGICAS

Leucemia linfática crónica (LLC)

Definición

Enfermedad caracterizada por la proliferación y acumulación de linfocitos inmuno-competentes de pequeño tamaño, aspecto maduro y fenotipo B. Es la forma más frecuente de leucemia en adultos en los países occidentales y su incidencia es de 4 nuevos casos/ 10^5 habitantes/año⁽¹⁰⁾.

Presentación clínica

La trombocitopenia asociada a LLC puede aparecer en cualquier momento durante el transcurso de la enfermedad. Si se presenta al diagnóstico, suele ser típicamente leve. Un recuento plaquetario inferior a $50 \times 10^9/L$ puede verse de manera tardía en la enfermedad. Entre las causas de trombocitopenia en LLC, se encuentran⁽¹⁰⁾:

- Supresión de la producción plaquetaria en presencia de alta carga tumoral.
- Destrucción autoinmune.
- Hiperesplenismo.
- Infecciones.
- Quimioterapia.

Diagnóstico y tratamiento

El estudio de médula ósea puede ayudar a establecer la causa de la trombocitopenia en LLC, evidenciándose infiltración medular extensa en caso de trombocitopenia por enfermedad avanzada, en cuyo caso el tratamiento es el de la LLC. Un 2-5% de los pacientes con LLC pueden asociar una PTI e incluso un tercio de los pacientes pueden asociar además una AHAI, combinación denominada síndrome de Evans.

El diagnóstico de PTI se sospecha en casos de trombocitopenia grave de aparición brusca en ausencia de infiltración medular o hiperesplenismo⁽¹⁰⁾. El tratamiento no difiere del habitual de una PTI, respondiendo aproximadamente un 50% de los pacientes al tratamiento de primera línea y un 20% de los pacientes serán refractarios a múltiples líneas⁽¹⁰⁾.

Trombocitopenia asociada con otros síndromes linfoproliferativos

La trombocitopenia es un hallazgo relativamente común dentro de distintos síndromes linfoproliferativos como el linfoma de Hodgkin y otros linfomas no hodgkinianos (por ejemplo, linfomas de la zona marginal, siendo más frecuente en el esplénico o en el linfoma de células del manto), la leucemia de linfocitos grandes granulares, etc. La causa de la trombocitopenia puede ser tanto por un mecanismo inmune como por infiltración medular por enfermedad, o bien secundaria a toxicidad por tratamiento.

TROMBOCITOPENIA ASOCIADA A ENFERMEDAD TIROIDEA

Se debe estudiar la función tiroidea en casos de sintomatología de hipo- o hipertiroidismo debido a la asociación descrita, aunque muy poco frecuente, de PTI con trastornos tiroideos. Existen casos en la literatura de interferencia marcada de la disfunción tiroidea (fundamentalmente en hipertiroidismo) en el control de la trombocitopenia a pesar del tratamiento, especialmente con corticoides. En estos casos, resulta prioritaria la corrección de la función tiroidea para lograr la respuesta plaquetaria.

TROMBOCITOPENIA CÍCLICA PERIFÉRICA

Es una patología infrecuente caracterizada por fluctuaciones periódicas en el recuento de plaquetas en intervalos de unas pocas semanas (oscilando entre 14 y 36 días), periodo en el que se puede pasar de recuentos normales a nadires de hasta $3 \times 10^9/L$.

Tabla 4. Características de la trombocitopenia cíclica (TC)⁽¹⁾

Trombocitosis autolimitada con análogos del receptor de la trombopoyetina (TPO)
Hemorragia leve o ausente a pesar de trombocitopenia grave
Fluctuaciones en los leucocitos y reticulocitos
Fluctuación inversa de TPO y recuentos de plaquetas
Hipoplasia o aplasia megacariocítica periódica
Fluctuaciones en sincronía con el ciclo menstrual
Reordenamiento del receptor de células T
Enfermedades hematológicas o trastornos de la glándula tiroides

La trombocitopenia grave dura solo unos pocos días y puede pasar desapercibida, por lo que el control estrecho es crucial para identificar el patrón cíclico.

Su origen es multifactorial (factores genéticos –se han identificado mutaciones en *MPL*, *STAT3* o *DNMT3A*– y ambientales). Entre las distintas hipótesis causales sugeridas, destacan: destrucción plaquetaria mediada por autoanticuerpos, hipoplasia megacariocítica (desaparición cíclica de megacariocitos maduros), reordenamiento clonal del receptor de células T, regulación anormal de la producción de plaquetas, desregulación hormonal (en algunas pacientes el nadir coincide con la menstruación).

Manifestaciones clínicas

El fenotipo hemorrágico es habitualmente leve o moderado, en forma de hemorragias mucocutáneas. Sin embargo, están descritas hemorragias graves. Puede asociarse con neoplasias hematológicas (fundamentalmente mieloproliferativas en tratamiento con hidroxiurea), enfermedades autoinmunes y/o disfunción tiroidea (**Tabla 4**)⁽¹⁾.

Tratamiento

Característicamente, esta entidad no responde a corticoides ni inmunoglobulinas. Se han descrito respuestas a ciclosporina, danazol e incluso tras esplenectomía; sin embargo, la mayoría no muestra respuesta a ninguna terapia. Puede presentar remisiones espontáneas, incluso después de muchos años. Es fundamental que el tratamiento sea individualizado y supervisado por un especialista.

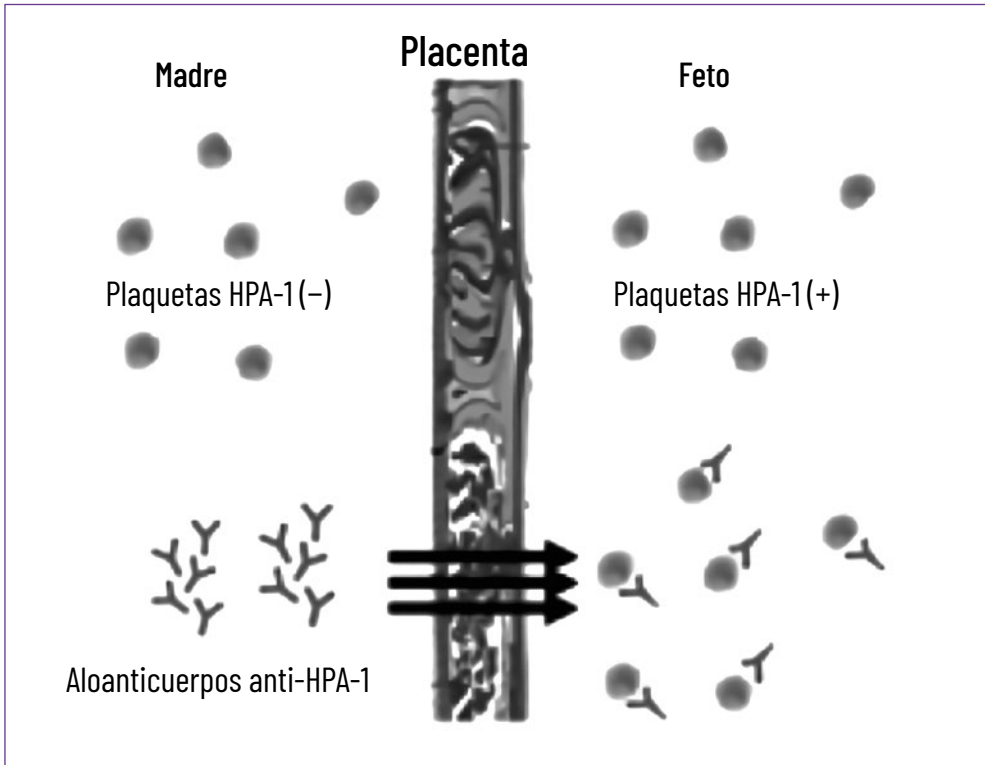


Figura 3. Mecanismo fisiopatológico de la trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune. Adaptada de: Donato H. Trombocitopenia neonatal: Revisión. I. Definiciones, diagnóstico diferencial, causas, trombocitopenias inmunes. Arch Argent Pediatr. 2021;119(3):e202-e214.

TROMBOCITOPENIAS ALOINMUNES

Trombocitopenia fetal/neonatal aloinmune (TFNA)

Se produce cuando las plaquetas fetales contienen un antígeno heredado del padre (generalmente HPA-1a) no presente en las plaquetas maternas, llevando a la destrucción de las plaquetas fetales y neonatales mediada por anticuerpos IgG maternos que atraviesan la barrera placentaria (**Figura 3**). Su incidencia es de 1 en 1.000 a 10.000 nacimientos⁽¹²⁾.

Características clínicas

Generalmente, presentan petequias, equimosis o hematomas, pero en algunas series, hasta un 25% de los casos presentan hemorragia intracraneal⁽¹²⁾.

Diagnóstico

Se debe considerar TFNA en cualquier recién nacido con trombocitopenia inexplicada en las primeras 24 a 48 horas de vida. El diagnóstico se confirma mediante pruebas serológicas que demuestran la presencia de un anticuerpo materno contra un antígeno plaquetario específico⁽¹²⁾.

Manejo

El tratamiento incluye la administración de Ig i.v. para neutralizar los anticuerpos maternos contra plaquetas fetales, el uso de transfusiones de plaquetas seleccionadas para ser compatibles y el manejo de posibles complicaciones hemorrágicas. Se sugiere transfusión si el recuento es $< 30 \times 10^9/L$ en neonatos sanos, $< 50 \times 10^9/L$ en paciente crítico o con exteriorización relevante de hemorragia y $< 100 \times 10^9/L$ si presenta hemorragia cerebral.

La prevención implica identificar los casos de alto riesgo (detección y seguimiento prenatal), así como la implementación de estrategias preventivas, como la administración de Ig i.v. a madres en riesgo durante la gestación. La detección temprana y el manejo adecuado son clave para reducir la morbilidad y la mortalidad asociadas con la TFNA⁽¹²⁾.

Trombocitopenia postransfusional (TP)

Es una reacción transfusional rara con una incidencia estimada de 1 en cada 50.000 a 100.000 transfusiones. Afecta predominantemente a individuos sensibilizados a los antígenos plaquetarios mediante embarazo o transfusión, con una proporción mujer-hombre de 26:1. La sensibilización provoca una respuesta inmune que destruye tanto las plaquetas transfundidas como las del receptor, causando trombocitopenia⁽¹³⁾.

Presentación clínica y diagnóstico

Los pacientes con TP presentan trombocitopenia grave ($\leq 20 \times 10^9/L$), púrpura, petequias y hemorragias significativas, típicamente entre 5 y 12 días después de la transfusión. El diagnóstico se confirma detectando aloanticuerpos contra antígenos plaquetarios, a menudo HPA-1a, y la ausencia de este antígeno en las plaquetas del paciente.

Manejo

El tratamiento de elección son Ig i.v. a dosis de trombocitopenia inmune (0,4 g/kg durante 5 días o 1 g/kg durante 2 días). Para futuras transfusiones, los pacientes deben recibir plaquetas isofenotipo HPA y se aconseja la transfusión de hematíes lavados.

Refractariedad plaquetaria

Es una respuesta subóptima a las transfusiones de plaquetas, evidenciada por un incremento menor que el esperado en el recuento de plaquetas tras la transfusión en más de una ocasión. En la práctica clínica, se sospecha refractariedad si no se observa un aumento de al menos $10 \times 10^9/L$ después de la transfusión.

La incidencia varía según la población, siendo más alta en pacientes críticos o que han recibido múltiples transfusiones (13–44 %)⁽¹⁴⁾.

Causas

- Causas no inmunes (las más frecuentes): incluyen condiciones asociadas con consumo rápido o secuestro de plaquetas (infecciones o sepsis, esplenomegalia, coagulación intravascular diseminada, hemorragia grave...) ⁽¹⁴⁾.
- Causa inmune: aloinmunización. Los anticuerpos anti-HLA son los más comunes, especialmente después de transfusiones previas, embarazo o trasplante de progenitores hematopoyéticos. Los anticuerpos anti-HPA también pueden estar implicados ⁽¹⁴⁾.

Diagnóstico

Se debe sospechar refractariedad en cualquier individuo sin el incremento esperado en el recuento plaquetario postransfusión. Es crucial determinar el incremento en al menos dos transfusiones (a la hora y a las 24 horas).

Manejo

Depende de la causa subyacente. En pacientes con aloinmunización demostrada se deben evitar los antígenos plaquetarios implicados (plaquetas HLA compatibles o excluyendo antígenos HPA específicos). En casos seleccionados se puede plantear el uso de Ig i.v. o corticoides. Para mecanismos no inmunes, se deben tratar las causas subyacentes de consumo plaquetario incrementado ⁽¹⁴⁾.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Rodeghiero F, Stasi R, Gernsheimer T, Michel M, Provan D, Arnold DM, et al. Standardization of terminology, definitions and outcome criteria in immune thrombocytopenic purpura of adults and children: report from an international working group. *Blood*. 2009;113(11):2386-93. PMID: 19005182.
2. Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune, 2023. ISBN-13 978-84-09-56926-7. Disponible en: <https://www.guiagepti2023.com/>.
3. Neunert CE, Arnold DM, Grace RF, Kuhne T, McCrae KR, Terrell DR. The 2022 review of the 2019 American Society of Hematology guidelines on immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2024;8(13):3578-82. PMID: 38608258.
4. Michel M, Chanet V, Dechartres A, Morin AS, Piette JC, Cirasino L, et al. The spectrum of Evans syndrome in adults: new insight into the disease based on the analysis of 68 cases. *Blood*. 2009;114(15):3167-72. PMID: 19638626.
5. Fattizzo B, Michel M, Giannotta JA, Hansen DL, Arguello M, Sutto E, et al. Evans syndrome in adults: an observational multicenter study. *Blood Adv*. 2021;5(24):5468-8. PMID: 34592758.
6. Newman K, Owlia MB, El-Hemaidi I, Akhtari M. Management of immune cytopenias in patients with systemic lupus erythematosus - Old and new. *Autoimmun Rev*. 2013;12(7):784-91. PMID: 23462431.
7. Atsumi T, Furukawa S, Amengual O, Koike T. Antiphospholipid antibody associated thrombocytopenia and the paradoxical risk of thrombosis. *Lupus*. 2005;14(7):499-504. PMID: 16130503.
8. Leuzzi RA, Davis GH, Cowchock FS, Murphy S, Vernick JJ. Management of immune thrombocytopenic purpura associated with the antiphospholipid antibody syndrome. *Clin Exp Rheumatol*. 1997;15(2):197-200. PMID: 9196875.
9. Bowman SJ. Hematological manifestations of rheumatoid arthritis. *Scand J Rheumatol*. 2002;31(5):251-9. PMID: 12455813.
10. Visco C, Ruggeri M, Laura Evangelista M, Stasi R, Zanotti R, Giaretta I, et al. Impact of immune thrombocytopenia on the clinical course of chronic lymphocytic leukemia. *Blood*. 2008;111(3):1110-6. PMID: 17986663.
11. Kyrle PA, Eichinger S. How I manage cyclic thrombocytopenia. *Blood*. 2021;137(2):178-84. PMID: 33197928.
12. Hawkins J, Aster RH, Curtis BR. Post-Transfusion Purpura: Current Perspectives. *J Blood Med*. 2019;10:405-15. PMID: 31849555.
13. Stanworth SJ, Mumford AD. How I diagnose and treat neonatal thrombocytopenia. *Blood*. 2023;141(22):2685-97. PMID: 36787503.
14. Cohn CS. Platelet transfusion refractoriness: how do I diagnose and manage? *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2020;2020(1):527-32. PMID: 33275694.

Capítulo 7.

Trombocitopenias por consumo

Javier de la Rubia Comos, Inés Gómez Seguí

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

MICROANGIOPATÍA TROMBÓTICA

Microangiopatía trombótica (MAT) es un término anatomopatológico que describe una lesión trombótica en pequeño vaso (arteriolas y capilares). Sin embargo, muy rara vez se acuña este diagnóstico tras el estudio histológico, sino que más bien se realiza un diagnóstico sindrómico de anemia hemolítica microangiopática (con la característica visualización de esquistocitos en el frotis de sangre periférica) más trombocitopenia (Tabla 1). La oclusión que se produce en la microcirculación obstruye el flujo microvascular, ocasionando hemólisis mecánica e isquemia distal al lugar del trombo y, en consecuencia, lesión tisular.

Las MAT son muy diversas. Pueden ser congénitas o adquiridas, aparecer en niños o en adultos y tener un inicio brusco o gradual. Clásicamente, algunos autores han definido las MAT como primarias y secundarias⁽¹⁾. Las primeras son aquellas en las que se identifica una etiología definida, como el déficit de ADAMTS13 o ciertas mutaciones

Tabla 1. Hallazgos de laboratorio diagnósticos de microangiopatía trombótica (MAT)

Hallazgos de laboratorio diagnósticos de MAT (AHMAT)	
↓ hemoglobina < 10 g/dL o descenso del 20% del valor basal	Anemia
↑ reticulocitos (> 1%)	Regenerativa
↑ LDH, ↑ bilirrubina indirecta, ↓ haptoglobina	Hemolítica
Esquistocitos en el frotis sanguíneo (> 1%)	MicroAngiopática
↓ recuento de plaquetas (< 100 × 10 ⁹ /L)	Trombocitopenia

LDH: lactato deshidrogenasa

Tabla 2. Clasificación de las microangiopatías trombóticas (MAT) primarias

Nomenclatura actual	Etiología	Debut típico
Trastornos hereditarios		
MAT asociada al déficit de ADAMTS13 o PTT*	Mutaciones homocigotas o heterocigotas compuestas en el gen <i>ADAMTS13</i>	Niño/Adulto
MAT mediada por complemento o SHU atípico*	Mutaciones deletéreas en los genes reguladores <i>CFH</i> , <i>CFI</i> o <i>CD46</i> , o mutaciones activadoras en <i>CFB</i> y <i>C3</i> . La mayoría heterocigotas	Niño/Adulto
MAT mediada por alteraciones del metabolismo	Mutaciones homocigotas en el gen <i>MMACHC</i>	Neonato
MAT mediada por alteraciones de la coagulación	Mutaciones homocigotas en el gen <i>DGKE</i> , <i>PLG</i> o <i>THBD</i>	Neonato
Trastornos adquiridos		
MAT asociada al déficit de ADAMTS13 o PTT*	Autoanticuerpos inhibidores de la actividad de ADAMTS13	Adulto
MAT mediada por la toxina Shiga o SHU típico	Toxina Shiga tras diarrea por <i>Escherichia coli</i> (O157:H7) o <i>Shigella dysenteriae</i>	Niño
MAT mediada por complemento o SHU atípico	Autoanticuerpos inhibidores de factor H	Niño/Adulto

Adaptado de George NJ, Nester CM¹⁾
* Entidades asociadas a la gestación
CD46: proteína cofactor de membrana o CMP; CFB: factor del complemento B; CFH: factor del complemento H; CFI: factor del complemento I; DGKE: diacilglicerolcinas ϵ ; *MMACHC*: gen codificante para la proteinaciduriametil-malónica y la homocistinuria de tipo C; PLG: plasminógeno; THBD: trombomodulina

en las proteínas que regulan la actividad del complemento en la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) y el síndrome hemolítico urémico (SHU), respectivamente, y que disponen de tratamientos específicos (Tabla 2). Estos pacientes deben diferenciarse de los que presentan cuadros de MAT secundaria a un trastorno subyacente, cuya terapia deberá centrarse, lógicamente, en la causa responsable (Tabla 3).

El enfoque inicial de un paciente con MAT debe consistir en la confirmación del síndrome, junto con el inicio de despistaje del diagnóstico diferencial de la causa (Tabla 4), a la vez que se implementan las primeras medidas terapéuticas.

Microangiopatías trombóticas primarias

Púrpura trombótica trombocitopénica

La PTT es una enfermedad definida por el déficit grave de actividad de la proteasa ADAMTS13 (< 10%)¹⁾. Esta enzima es la responsable de la escisión de los multímeros de muy alto peso molecular (MMAPM) del factor de von Willebrand (FvW) recién sintetizados por el endotelio que pasan a la luz vascular. Los MMAPM tienen una capacidad

Tabla 3. Causas de microangiopatías trombóticas (MAT) secundarias

Infecciones	Bacterianas	Viricas	Otras
	<i>Escherichia coli</i> (sin evidencia de toxina Shiga)	Virus de Epstein-Barr	Parásitos (<i>Plasmodium</i>)
	Otros bacilos Gram negativos	Citomegalovirus	Hongos (<i>Candida</i> o <i>Pneumocystis</i>)
	<i>Staphylococcus</i> spp.	Hepatitis A, hepatitis C	
	<i>Streptococcus</i> spp.	Gripe	
	Neumococo	VIH	
		SARS-CoV-2	
		Dengue	
Gestación	Síndrome HELLP/Preeclampsia		
Hipertensión arterial maligna			
Neoplasias	Sólidas	Hematológicas	
	Adenocarcinoma	Leucemias agudas	
	Melanoma	Linfoma	
	Carcinoma urotelial	Mieloma múltiple	
Fármacos	Inhibidores de calcineurina		
	Gemcitabina		
	Inhibidores de VEGF		
Trasplante	Órgano sólido	Progenitores hematopoyéticos	
Enfermedades autoinmunes	Lupus, síndrome antifosfolípido catastrófico, esclerodermia, enfermedad de Hashimoto, crioglobulinemia, vasculitis, síndrome de Sjögren		
Otras causas	Anemia falciforme, déficit de G6PDH, déficit de folato, déficit de vitamina B ₁₂ , hematomas gigantes, pancreatitis, cirugía y otros procedimientos invasivos		

G6PDH: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; HELLP: *hemolysis, elevated liver-enzyme levels, low platelets*; SUH: síndrome urémico-hemolítico; VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

de agregación plaquetaria más elevada, por lo que, en ausencia de ADAMTS13, se desencadena una agregación espontánea de las plaquetas en la microcirculación y la consiguiente trombosis. Estos trombos, a su vez, provocan el consumo de plaquetas y la fragmentación de los hematíes con la aparición de los esquistocitos característicos de esta enfermedad. Finalmente, esta microtrombosis facilita el desarrollo de una isquemia orgánica principalmente en el cerebro, el corazón, el intestino y el riñón.

A pesar de esto, hoy en día se acepta que el déficit grave de ADAMTS13 es causa necesaria, pero no suficiente, para producir un cuadro de PTT, de tal manera que con

Tabla 4. Pruebas complementarias para el diagnóstico de las microangiopatías trombóticas (MAT)

Pruebas cuyos resultados se obtienen en general de urgencia:

Hemograma completo, reticulocitos; frotis de sangre periférica, prueba de Coombs directa
TP, TTPa, fibrinógeno, dímero D y PDF
Creatinina, bilirrubina total e indirecta, ASAT, ALAT, LDH

Pruebas cuyos resultados se obtienen en general en días:

Generales:
Haptoglobina; serología VIH, VHB y VHC; ANA, anti-ADN, ENA; vitamina B₁₂

- Específicas de MAT:**
- ADAMTS13: actividad, anticuerpos inhibidores
 - Complemento: C3, C4, CH50, factor I, factor H, factor B. Medición de MCP (CD46) en monocitos. Anticuerpos anti-FH
 - Homocisteína en plasma y niveles plasmáticos y urinarios de ácido metilmalónico
 - Detección de toxina Shiga en heces o en cultivo de heces. Anticuerpos antilipopolisacárido en suero
 - Cociente sFit/PIGF

Pruebas cuyos resultados se obtienen en general en semanas:

Estudio de mutaciones y polimorfismos en genes de proteínas del complemento
Estudio de mutaciones en el gen *ADAMTS13*
Anticuerpos anti-factor H

ALAT: alanina aminotransferasa; ANA: anticuerpos antinucleares; ASAT: aspartato aminotransferasa; LDH: lactato deshidrogenasa;
MCP: proteína cofactor de membrana; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada; VHB: virus de la
hepatitis B; VHC: virus de la hepatitis C; VIH: virus de la inmunodeficiencia humana

frecuencia existen unos eventos desencadenantes, como infección, cirugía o embarazo, que acaban precipitando la aparición de la PTT.

Clínicamente, las manifestaciones neurológicas de la PTT son típicamente focales, fluctuantes y recurrentes. La insuficiencia renal, del 10 al 75%, suele ser leve y transitoria, y la implicación cardíaca es muy frecuente y causa de importante mortalidad temprana. Asimismo, puede existir dolor abdominal, náuseas y vómitos por isquemia intestinal. El curso natural de la PTT sin tratamiento lleva a la muerte al 90% de los pacientes. Actualmente, sin embargo, con un tratamiento adecuado, la mortalidad se ha reducido hasta el 10% aproximadamente y más de la mitad ocurre en las primeras 24 horas, debida principalmente a eventos isquémicos (accidentes cerebrovasculares isquémicos transitorios, infartos de miocardio y arritmias).

Así pues, la determinación de la actividad de ADAMTS13 es crucial para el manejo de la MAT, ya que una actividad < 10% es diagnóstica de PTT⁽²⁾. Sin embargo, esta prueba no está disponible en todos los centros y no se realiza de forma urgente. Este hecho, junto con la necesidad de un inicio inmediato del tratamiento tan pronto como se sospeche la enfermedad, ha motivado la publicación de algunos sistemas de puntuación clínico-biológicos como predictores del déficit grave en un paciente con MAT (**Figura 1**). Estos sistemas han demostrado ser útiles, junto con el criterio médico, para la toma de decisiones en situaciones de urgencia en las que no se dispone de niveles de ADAMTS13 (**Tabla 5**). No obstante, estos sistemas no eximen de la necesidad

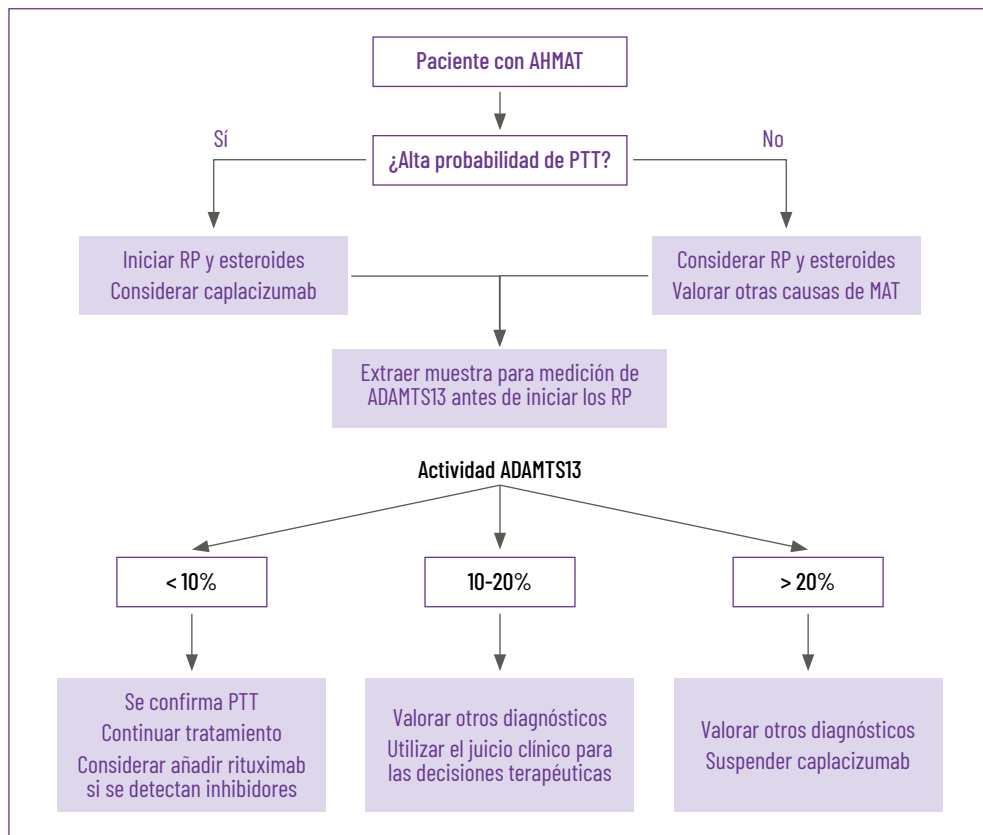


Figura 1. Algoritmo diagnóstico-terapéutico del paciente con sospecha de microangiopatía trombótica (MAT). AHMAT: anemia hemolítica microangiopática; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; RP: recambio plasmático.

de determinar la actividad de ADAMTS13 lo más rápidamente posible, que permitirá confirmar o no el diagnóstico.

Existen dos formas de PTT en función de si el déficit de ADAMTS13 es hereditario o adquirido. En la forma congénita, la ausencia de actividad de la enzima se debe a mutaciones bialélicas heredadas en el gen *ADAMTS13*. Por el contrario, la variante adquirida, más frecuente que la anterior, es una enfermedad autoinmune por autoanticuerpos inhibidores de esta proteína. Ambas formas difieren en el manejo y el pronóstico, por lo que se presentan por separado a continuación.

Púrpura trombótica trombocitopénica adquirida o inmune

Es una enfermedad autoinmune en la que el déficit de ADAMTS13 se produce por el desarrollo de autoanticuerpos anti-ADAMTS13 que inhiben su actividad. El tratamiento

Tabla 5. Sistemas de puntuación clínico-biológicos (scores) para la predicción del déficit de actividad de ADAMTS13

Plasmic Score*	
Variables (cada una suma 1 punto)	Probabilidad de ADAMTS13 < 10%
Plaquetas < 30 × 10 ⁹ /L	0-4 puntos: baja probabilidad (0-5%)
Lisis (reticulocitos > 2,5%, haptoglobina indetectable o bilirrubina indirecta > 2 mg/dL)	5 puntos: probabilidad moderada (5-25%)
No cáncer activo	6-7 puntos: alta probabilidad (> 80%)
No trasplante previo (HSCT o TOS)	
MCV < 90 fL	
INR < 1,5	
Creatinina < 2,0 mg/dL	
Score francés**	
Variables (cada una suma 1 punto)	Probabilidad de ADAMTS13 < 10%
Plaquetas < 30 × 10 ⁹ /L	1 punto: probabilidad moderada (70%)
Creatinina ≤ 2,25 mg/dL	2 puntos: alta probabilidad (94%)

TOS: trasplante de órgano sólido; HSCT: *hematopoietic stem cell transplantation*
* Bendapudi PK, et al. Lancet Haematol. 2017; ** Coppo P, et al. Res Pract Thromb Haemost. 2019. El score francés asume la confirmación de MAT (con esquistocitos) y la ausencia de cáncer, trasplante y coagulación intravascular diseminada

de la PTT adquirida (PTTa) se basa en dos pilares⁽³⁾: a) corregir el déficit de ADAMTS13 para controlar la isquemia; y b) erradicar el inhibidor (Tabla 6). Para la primera, el tratamiento actualmente indicado es la combinación de los recambios plasmáticos (RP) diarios, que reponen ADAMTS13 y retiran los anticuerpos, la inmunosupresión con glucocorticoides y/o rituximab que inhibe la producción de estos anticuerpos, y el caplacizumab, que es un nanoanticuerpo que actúa bloqueando la unión del FvW a las plaquetas. El uso de caplacizumab, junto a las dos terapias anteriormente mencionadas, se ha asociado con una disminución de la mortalidad, la refractariedad, las exacerbaciones y los eventos tromboembólicos en estos pacientes. No obstante, se acompaña de una mayor incidencia de complicaciones hemorrágicas, aunque la mayoría son leves o moderadas.

Como se ha mencionado, para erradicar el autoanticuerpo inhibidor se requiere también tratamiento inmunosupresor. Aunque los corticoides consiguen un alto porcentaje de remisiones clínicas, el anticuerpo monoclonal anti-CD20 rituximab ha demostrado reducir el número de RP para alcanzar la respuesta y las recaídas, estando recomendado actualmente en primera línea de tratamiento. El objetivo terapéutico es la resolución de la sintomatología, la normalización del recuento de plaquetas (> 150 × 10⁹/L durante 2 días seguidos) y, si es posible, la recuperación de la actividad de ADAMTS13 y la erradicación del autoanticuerpo, que permiten augurar una respuesta mantenida. En la Tabla 7 se resumen los criterios actualmente recomendados para la evaluación de la respuesta en la PTT inmune (PTTi)⁽⁴⁾.

Tabla 6. Aplicación de los distintos tratamientos posibles en la púrpura trombótica trombocitopénica inmune (PTTi)

Terapia	Posología e indicaciones
Recambio plasmático (RP)	Intercambiar 1-1,5 volúmenes plasmáticos Diariamente hasta 2 días después de normalizar el recuento de plaquetas ($\geq 150 \times 10^9/L$) En caso de no poder iniciar el RP de forma inmediata, se debe infundir plasma a dosis de 25-30 mL/kg y/o administrar la primera dosis de caplacizumab y trasladar al paciente a un centro donde pueda recibir el tratamiento adecuado
Prednisona o metilprednisolona	1 mg/kg/día $\times$ 3-4 semanas, descenso progresivo 1 g/día $\times$ 3 días, seguido de 2,5 mg/kg/día y descenso progresivo
Caplacizumab	10 mg intravenosos (i.v.) ante la sospecha alta de PTT (30 minutos antes del primer RP) Continuar con 10 mg subcutáneos (s.c.) diarios tras RP, hasta 30 días después de alcanzar respuesta clínica o más si aún no se ha alcanzado respuesta de ADAMTS13 mientras se intensifica la inmunosupresión
Rituximab	375 mg/m ² /semana durante 4 semanas (otros esquemas posibles con reducción de dosis) Iniciar cuando se haya confirmado el diagnóstico de PTTi
Otros inmunosupresores	Menor experiencia de uso en PTT Ciclosporina, azatioprina (en el embarazo), bortezumib, daratumumab y otros

Tabla 7. Criterios actualizados de respuesta al tratamiento en la púrpura trombótica trombocitopénica inmune (PTTi)

Respuesta clínica	Plaquetas $\geq 150 \times 10^9/L$ mantenidas, lactato deshidrogenasa (LDH) $< 1,5$ veces el valor superior de la normalidad y ausencia de progresión de isquemia orgánica
Exacerbación	Descenso de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$ tras alcanzar respuesta clínica, dentro de los primeros 30 días tras finalizar el recambio plasmático (RP) y/o caplacizumab
Refractariedad*	Ausencia de respuesta del recuento de plaquetas tras 5 RP o mejoría inicial seguida de nuevo descenso del recuento de plaquetas debido a la PTTi
Remisión clínica	Respuesta clínica mantenida > 30 días tras suspender RP y/o caplacizumab o alcanzar remisión de ADAMTS13 parcial o completa, lo que primero ocurra
Remisión de ADAMTS13	Parcial: alcanzar actividad ADAMTS13 $> 20\%$ Completa: alcanzar niveles de actividad ADAMTS13 superiores al valor inferior de la normalidad
Recaída clínica	Nuevo descenso del recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$ tras haber alcanzado remisión clínica
Recaída de ADAMTS13	Actividad de ADAMTS13 $< 20\%$ tras haber alcanzado remisión de ADAMTS13 (parcial o completa)

Estas definiciones implican haber excluido otras causas de trombocitopenia ante un descenso del recuento de plaquetas. En la recaída clínica, debe volver a confirmarse una baja actividad de ADAMTS13

* Definición no actualizada en los nuevos criterios de Cuker *et al.*

Una vez alcanzada la remisión, es importante monitorizar la evolución de la enfermedad con la medición periódica de la actividad ADAMTS13 en todos los pacientes. Además, también se recomienda administrar rituximab como tratamiento anticipado a

los pacientes que presenten recaída biológica (descenso de los niveles de ADAMTS13 < 10-20%) sin recaída clínica. También deben diagnosticarse y tratarse las posibles yatrogenias farmacológicas y secuelas. En este sentido, en los supervivientes de un episodio agudo de PTT se ha descrito un aumento de la hipertensión arterial, déficits cognitivos, depresión y la aparición de nuevos trastornos autoinmunes, como el lupus eritematoso sistémico (LES). Además, se debe ofrecer consejo sobre la gestación a todas las pacientes que han superado un episodio de PTT.

Púrpura trombótica trombocitopénica congénita o hereditaria

La PTT hereditaria (PTTh) o síndrome de Upshaw-Schulman está causada por mutaciones deletéreas en el gen *ADAMTS13*⁽⁶⁾. Se ha de sospechar cuando la actividad de ADAMTS13 es < 10% y están ausentes los anticuerpos o los inhibidores circulantes anti-ADAMTS13. Esta sospecha se refuerza si la actividad de ADAMTS13 se mantiene persistentemente < 10% en remisión clínica. Sin embargo, hay que confirmar este diagnóstico mediante estudio genético. La PTTh tiene una herencia autosómica recesiva, por lo que es necesaria la presencia de mutaciones en homocigosis o doble heterocigosis para que se manifieste la enfermedad. Estas mutaciones son en su mayoría privadas (es decir, exclusivas de una familia) y se localizan a lo largo de todos los dominios del gen, lo que explica en parte la variabilidad fenotípica de la enfermedad. Su incidencia es extremadamente rara y se ha estimado que supone aproximadamente un 5% de los episodios agudos de PTT.

Aunque lo habitual en las enfermedades congénitas es el debut en la primera infancia, en el caso de la PTTh, hasta la mitad de los pacientes tienen su debut en la edad adulta y es particularmente frecuente su aparición asociada al embarazo.

El tratamiento recomendado en el episodio agudo es la transfusión de plasma fresco (10-15 mL/kg/día), durante el tiempo necesario hasta la resolución de la sintomatología y la normalización del recuento de plaquetas y de los niveles de lactato deshidrogenasa (LDH), espaciando posteriormente las infusiones a demanda. El 60-70% de los pacientes requerirá infusiones de plasma profilácticas cada 1-2 semanas, bien para prevenir la sintomatología aguda o los episodios subclínicos (descenso del recuento de plaquetas), que podrían provocar daño orgánico a largo plazo (infartos silentes, insuficiencia renal crónica, etc.). Los efectos adversos al plasma son frecuentes (principalmente reacciones alérgicas) y algunos pacientes han sido tratados con factor VIII de baja pureza con alto contenido de ADAMTS13 (BPL 8Y). Sin embargo, la U.S. Food and Drug Administration (FDA) ya ha aprobado la administración de ADAMTS13 recombinante (TAK-755) para el tratamiento agudo y profiláctico de estos pacientes, que ha demostrado una mejor farmacocinética que el plasma y es esperable que esta opción también esté disponible pronto en nuestro entorno⁽⁷⁾.

Síndrome hemolítico urémico

El SHU es una MAT con afectación predominantemente renal provocada por diversos factores que pueden causar daño en la célula endotelial renal⁽⁸⁾. Las principales formas de SHU son:

a) SHU típico, STEC-SHU o MAT secundaria a toxina Shiga⁽⁹⁾, provocado por la acción de la toxina Shiga tras una infección bacteriana por *Escherichia coli* (O157:H7). El diagnóstico se realiza con la sospecha clínica (por el cuadro diarreico previo) y la demostración de la toxina en las heces, y su tratamiento se basa en instaurar terapia de soporte mientras dure la crisis (fluidoterapia, corrección de los trastornos hidroelectrolíticos, antihipertensivos, diálisis), con una evolución generalmente favorable en unos días/semanas.

b) SHU atípico (SHUa) o MAT mediada por complemento, alteraciones del metabolismo o coagulación⁽¹⁰⁾: debido a la activación descontrolada del sistema del complemento u otras alteraciones. La activación del complemento ocurre por mutaciones en genes reguladores de la vía alternativa y tiene predilección casi exclusiva por el endotelio del glomérulo renal. Se hallan mutaciones en casi la mitad de los pacientes, sobre todo en los genes que codifican el factor H (CFH), el factor I (CFI) y C3. Un pequeño porcentaje se debe a anticuerpos antifactor H.

Pese a que estas mutaciones son congénitas, son necesarios otros factores, como el embarazo, para provocar un episodio de SHUa. En estos pacientes, la afectación renal es grave y rápidamente progresiva, de modo que más de la mitad de los casos precisan hemodiálisis en el episodio agudo. La afectación de otros órganos es menos frecuente e incluye la neurológica (10%) y la cardíaca, gastrointestinal o pulmonar. En algunos casos se detecta historia familiar de SHUa (15%).

El diagnóstico es de exclusión, al detectar una MAT con afectación renal y una actividad de ADAMTS13 normal, sin otra causa conocida. Cabe destacar que hasta un 15% de los casos puede debutar con recuento de plaquetas normal o moderadamente bajo, lo que dificulta el diagnóstico de sospecha. El estudio del complemento no está disponible en todos los centros; además, los resultados pueden tardar semanas en recibirse. Por ello, si la sospecha es alta, se deben extraer muestras antes del tratamiento para realizar estudio bioquímico de activación del complemento y estudio genético del complemento.

Hasta hace poco, la mayoría de los pacientes desarrollaba enfermedad renal terminal en los dos años siguientes al episodio inicial, recibiendo trasplante renal 1 de cada 4 pacientes. Sin embargo, desde la introducción de la terapia anticomplemento (eculizumab, ravulizumab), el pronóstico ha cambiado radicalmente. En el episodio agudo se prefiere utilizar eculizumab (de corto efecto de acción, con administración de mantenimiento cada 2 semanas), por su mayor experiencia de uso y la incertidumbre

inicial de este diagnóstico de exclusión. Posteriormente, puede hacerse la transición al tratamiento con ravulizumab, con una posología más cómoda (cada 8 semanas). Este tratamiento aumenta el riesgo de infecciones, especialmente meningocócicas, por lo que se debe vacunar contra el meningococo antes de iniciar la terapia o utilizar profilaxis antibacteriana apropiada.

Actualmente, ante la sospecha de SHUa (descartando PTT), debe iniciarse el tratamiento con terapia anticomplemento cuanto antes, ya que disminuye la morbi-mortalidad y se asocia con una mayor probabilidad (75-100%) de recuperación de la función renal. Además, se debe realizar tratamiento de soporte con control hidroelectrolítico, antihipertensivos y hemodiálisis. El tratamiento con RP ha mostrado muy escaso beneficio en el SHUa, pero puede tener cabida mientras se descarta una PTT o en pacientes con anticuerpos antifactor H. El eculizumab se debe mantener hasta obtener respuesta hematológica (aproximadamente en 10 días) y renal (que puede tardar varias semanas/meses). Aunque inicialmente este tratamiento se planteaba de modo indefinido, en la actualidad se puede considerar su discontinuación en pacientes seleccionados (adultos, sin alteraciones genéticas encontradas, episodio único). Generalmente, hay que esperar hasta los 6-12 meses de tratamiento y monitorizar estrechamente la recurrencia de la MAT, reiniciándose ante los primeros indicios.

Microangiopatías trombóticas secundarias

La **Tabla 3** muestra algunas de las causas clásicamente asociadas a MAT secundarias. A continuación, se describen brevemente las causas más relevantes.

Fármacos

Numerosos fármacos se han sugerido como causa de PTT. Sin embargo, en la mayoría de los casos publicados no se dispone de resultados de los niveles de ADAMTS13, por lo que es difícil realizar el diagnóstico diferencial entre la aparición de una PTTi desencadenada por el fármaco o una MAT de otro tipo. Incluso con los datos de los niveles de ADAMTS13 sería necesario un cierto número de casos asociados al mismo fármaco para confirmar causalidad. En este sentido, dada la baja incidencia de PTTi, si se considera que la tasa de PTTi asociada a fármacos es ~5% del total de los casos⁽¹⁰⁾, la incidencia de PTT secundaria a fármacos sería < 0,2 casos/10⁶, lo que contrasta considerablemente con el número total de fármacos prescritos. Por tanto, en la actualidad, realizar un diagnóstico definitivo de PTT secundaria a fármacos sería, como han mencionado algunos autores, “encontrar una aguja en un pajar”⁽¹¹⁾. Aun así, clásicamente, la PTT inducida por fármacos se ha asociado a 3 clases de agentes⁽¹²⁾:

- Tienopirimidinas. La incidencia de PTT tras la administración de ticlopidina es alta en comparación con el número de PTT basales, pero incluso este fármaco no se ha asociado como causa “definitiva” o “probable” según una clasificación propuesta recientemente⁽⁹⁾. El clopidogrel, una tienopirimidina de desarrollo posterior, también se ha asociado con el desarrollo de PTTi. No obstante, la tasa de casos de PTT relacionados con este agente tampoco supera el número basal esperado y no se asocia a descenso de la actividad de ADAMTS13. Así, de 197 pacientes tratados con clopidogrel y que desarrollaron una MAT, ninguno tenía un déficit grave de ADAMTS13⁽¹²⁾, lo que apoya más el diagnóstico de MAT secundaria.
- También se ha sugerido una relación temporal entre la aparición de un episodio de PTT y la hormonoterapia, especialmente la terapia anticonceptiva. No obstante, a pesar del elevado número de mujeres que toman estos tratamientos, no se ha podido establecer una correlación con un aumento de la incidencia de PTT en esta población.
- Por último, recientemente se ha descrito una posible asociación entre la administración de inhibidores de puntos de control inmunitario como pembrolizumab e ipilimumab y el desarrollo de MAT con descenso de los niveles de ADAMTS13, presencia de autoanticuerpos y respuesta a RP terapéutico (RPT)⁽¹⁰⁾.

Enfermedades autoinmunes

La MAT y, más concretamente, la PTTa es una de las complicaciones hematológicas más graves asociadas al LES, apareciendo en aproximadamente el 2,2% de los pacientes y, según los datos disponibles, pueden asociarse a un mayor riesgo de mortalidad (34-62,5%) que en los pacientes con PTT primaria⁽¹³⁾. Si a esto añadimos la gran similitud de síntomas entre un brote de LES y un episodio de PTT, se necesita una gran intuición clínica para sospechar el diagnóstico de PTT en estos enfermos. En cuanto a los resultados del tratamiento, recientemente se ha publicado una revisión de 19 pacientes con LES de diferentes instituciones que desarrollaron un episodio de PTTa⁽¹⁴⁾. En 7 de 11 pacientes con resultados de ADAMTS13 disponibles los valores eran < 10% y 7 de ellos tenían inhibidor anti-ADAMTS13. Todos los pacientes fueron tratados, al menos, con RPT, corticoides y rituximab, y ninguno recibió caplacizumab. Globalmente, se alcanzó remisión con más frecuencia en los casos con bajos niveles de ADAMTS13. Los autores también destacan la mayor eficacia clínica asociada con la administración precoz de anti-CD20, aunque esta conclusión debe considerarse con cautela, dado el sesgo derivado de la tendencia a publicar solo pacientes con resultados favorables.

Otras enfermedades autoinmunes asociadas con MAT son el síndrome antifosfolípido catastrófico y la esclerosis sistémica. Finalmente, en conjunto, hasta el 76% de los pacientes con enfermedad autoinmune y MAT pueden presentar anticuerpos antinucleares positivos.

Trasplante

La MAT asociada al trasplante de progenitores hematopoyéticos (MAT-TPH) es una complicación extremadamente grave. Más frecuentemente descrita en niños, su prevalencia se ha estimado en un 10-25% y se asocia con una mortalidad de hasta el 80% de los pacientes. Se trata de una enfermedad multisistémica asociada a la lesión endotelial de los vasos de pequeño tamaño. Aunque la activación del complemento parece desempeñar un papel importante, la patogenia de esta complicación no es completamente conocida. Este hecho y el retraso diagnóstico habitual tienen un papel fundamental a la hora de administrar un tratamiento eficaz. Además de ciertos factores de riesgo como el sexo (más frecuente en mujeres) y la raza (más habitual en la raza negra), también influyen en su aparición el tipo de trasplante (más común en el alotrasplante), los donantes haploidenticos, el tipo de profilaxis de la enfermedad del injerto contra el receptor y las infecciones (sobre todo víricas), entre otros.

Entre los criterios diagnósticos están la evidencia histológica de una MAT o la presencia de 4 o más de los siguientes hallazgos: elevación de LDH, presencia de esquistocitos, anemia o trombocitopenia *de novo* o aumento de las necesidades transfusionales, hipertensión arterial, proteinuria ≥ 30 mg/dL y elevación de sC5b-9 (≥ 244 ng/mL).

El tratamiento es tanto de soporte como dirigido a la enfermedad. Entre los primeros, se recomienda retirar o reducir la dosis de los inhibidores de la calcineurina o el sirolimus, el tratamiento de las complicaciones infecciosas y de la enfermedad del injerto contra el receptor y el control de la hipertensión. El tratamiento dirigido incluye la administración de eculizumab, rituximab y defibrotida. En cuanto a los RP, su eficacia es controvertida (los niveles de ADAMTS13 suelen estar solo moderadamente reducidos), con una mediana de respuesta en diferentes metaanálisis que oscila entre el 36,5 y el 50%, y con una mortalidad que varía del 59 al 82%. De realizarse, deberían ser inicialmente diarios y mantenerlos hasta la resolución de la MAT. No obstante, la ausencia de estudios controlados, las diferencias en la gravedad de la complicación y el uso concomitante de otros tratamientos dificulta evaluar adecuadamente la eficacia de los RP para el manejo de esta complicación.

Infecciones

Entre las MAT asociadas a infecciones destaca especialmente la producida por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH). El VIH puede ocasionar tanto PTT como SHU. En el primer caso, el cuadro se asocia con una alta carga viral y puede deberse tanto a resistencia por parte del virus como a falta de cumplimiento de la terapia antirretroviral. La mayoría de los casos suelen responder a los RP, los corticoides y el tratamiento específico. Si la PTT aparece en pacientes con carga viral no detectable o si el paciente no responde al tratamiento de primera línea, puede considerarse el uso de rituximab. Otros microorganismos que se han descrito asociados a MAT son *Escherichia coli* productora de toxina Shiga y los virus de la hepatitis A, el dengue, la gripe y el SARS-CoV-2.

Microangiopatía trombótica asociada a otras etiologías

Otros procesos descritos como desencadenantes de MAT son la pancreatitis, las neoplasias tanto sólidas (sobre todo adenocarcinomas) como hematológicas (estos pacientes con frecuencia llevan tratamientos que pueden ocasionar una MAT, lo que dificulta conocer el origen de la complicación), la hipertensión arterial maligna y algunas complicaciones de la gestación como el síndrome HELLP (*hemolysis, elevated liver-enzyme levels, and low platelets*) y la preeclampsia.

COAGULACIÓN INTRAVASCULAR DISEMINADA (CID)

La CID es una activación intravascular generalizada de la coagulación asociada a diferentes causas, que ocasiona la formación de fibrina y la oclusión por trombos de los vasos de pequeño y mediano calibre, junto con hiperfibrinólisis reactiva⁽¹⁵⁾. La CID aparece complicando diferentes enfermedades, es grave, tiene una alta mortalidad (del 25-50%) y requiere una intervención médica inmediata. Las causas más frecuentemente asociadas a este cuadro son las infecciones, sobre todo por bacterias Gram positivas (*Staphylococcus aureus*, *Streptococcus pneumoniae* y *Clostridium perfringens*), los traumatismos craneoencefálicos u otros traumas graves, las cirugías extensas y las grandes quemaduras.

Otras causas desencadenantes de CID son las neoplasias, como la leucemia promielocítica aguda y el cáncer metastásico, y ciertas complicaciones obstétricas (embolismo de líquido amniótico, síndrome HELLP, preeclampsia, feto muerto retenido y aborto séptico) (**Tabla 8**). La CID puede ser aguda, con déficits en numerosos componentes de la hemostasia, o crónica, con niveles de factores de la coagulación ligeramente descendidos o incluso normales.

Fisiopatología

La lesión tisular y del endotelio y la exposición de este a productos bacterianos y a la sangre ocasionan la liberación del factor tisular que, a su vez, activa la vía extrínseca de la coagulación al nivel del FVII y la activación plaquetaria. Además, la exposición al TNF- α , la IL-1 β , la hemólisis y la necrosis celular activan el FXII y la vía intrínseca. El desequilibrio osmótico por el *shock* y la acción sobre el endotelio de la IL-6 y el TNF- α estimulan la liberación del activador tisular del plasminógeno y la activación del plasminógeno.

La mayoría de estos eventos ocurren de forma prácticamente simultánea y, una vez desencadenada, la CID evoluciona de forma bastante predecible. La trombina circulante es

Tabla 8. Causas asociadas con coagulación intravascular diseminada (CID) según el mecanismo de acción

Mecanismo responsable de la CID	Causas
Liberación de factor tisular por lesión endotelial o activación de monocitos	Traumas (aplastamientos, lesiones cerebrales, cirugía), rabdomiólisis, isquemia tisular, infarto de miocardio, lesión térmica (calor o frío), adenocarcinoma, inflamación aguda
Exposición del tejido subendotelial por vasodilatación	Shock hipovolémico, hipertensión maligna, asfixia o hipoxia, golpe de calor, vasculitis
Endotoxinas	Infecciones, síndrome de <i>shock</i> tóxico
Inmunocomplejos circulantes	Trombocitopenia inducida por heparina, hemólisis aguda postransfusional, anafilaxia, infecciones, rechazo de injerto
Partículas circulantes secundarias a lesión tisular	(Pre)Eclampsia, síndrome HELLP, feto muerto retenido, embolia de líquido amniótico, <i>abruptio placentae</i> , rotura uterina, embarazo ectópico, embolia grasa
Transfusión de factores de la coagulación activados	Concentrado de complejo protrombínico activado
Secreción de enzimas proteolíticas	Leucemia promielocítica aguda, infecciones, pancreatitis
Enfermedades trombóticas o condiciones trombogénicas	PTT, SHU, gestación, estrógenos, trombosis venosa profunda y embolismo pulmonar, necrosis cutánea
Hipoxia o acidosis graves	Coagulopatía secundaria a traumatismo, inflamación crónica, diabetes mellitus
Activación plaquetaria	Cirugía vascular o de derivación coronaria, trombocitosis, policitemia, tumores vasculares, prótesis vasculares, aneurisma de aorta

HELLP: *hemolysis, elevated liver-enzyme levels, low platelets*; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SUH: síndrome urémico-hemolítico

la principal responsable del cuadro clínico, ya que perpetúa la activación de las plaquetas y los factores de la coagulación que conducen a la formación de fibrina. Asimismo, la trombina potencia la fibrinólisis que ocasiona la presencia de plasmina libre.

La trombina, además, escinde el fibrinógeno en monómeros de fibrina, algunos de los cuales polimerizan espontáneamente formando un gen insoluble que se une a la plasmina; este polímero se refuerza mediante la acción del FXIII. Por otra parte, otros monómeros no se polimerizan y circulan en el plasma en forma soluble y originan un efecto anticoagulante que prolonga los tiempos de trombina (TT), protrombina (TP) y parcial de tromboplastina activada (TTPa). Tanto la trombina como los polímeros y monómeros de fibrina activan el plasminógeno y ocasionan la formación de plasmina que circula en plasma digiriendo fibrinógeno y fibrina. Como consecuencia, se detectan en plasma tanto D-dímeros como los productos de degradación de la fibrina/fibrinógeno (PDF). En cuanto a las plaquetas, quedan embebidas en los polímeros de fibrina y expuestas a la trombina, que estimula su activación, lo que supone un estímulo adicional para la coagulación y se refleja en la trombocitopenia que, junto a las alteraciones descritas de la coagulación, es responsable de las manifestaciones hemorrágicas. Finalmente, la

plasmina libre digiere numerosos factores de la coagulación, además de facilitar (junto con la trombina) la activación del complemento que conduce a la hemólisis y a la activación del sistema de cininas, lo que resulta en inflamación, hipotensión y *shock*.

Diagnóstico

La CID es un diagnóstico básicamente clínico que requiere una rápida confirmación por parte del laboratorio, aunque no existe ninguna prueba lo suficientemente sensible como para ser usada de forma aislada. El perfil inicial debe incluir un recuento de plaquetas, un examen del frotis de sangre y determinaciones de TT, TP, TTPa, D-dímeros y PDF. El alargamiento del TP y del TTPa traduce el consumo de los factores de la coagulación. En cuanto al fibrinógeno, su recuento puede disminuir en la CID, pero su determinación aislada es poco fiable para el diagnóstico, ya que la inflamación asociada con la CID puede afectar sus niveles. El recuento de plaquetas suele disminuir (habitualmente hasta $30-40 \times 10^9/L$) y en el frotis de sangre se detectan esquistocitos característicos de la MAT. La concentración de los D-dímeros está muy elevada, pero como pueden verse, asimismo, aumentados en otros procesos, sus valores no pueden usarse como criterio diagnóstico aislado.

Por todo esto, se recomienda emplear algoritmos diagnósticos que incluyen diferentes pruebas rutinarias de laboratorio junto con criterios clínicos. De los disponibles, el propuesto por el Scientific Standardization Committee of the International Society on Thrombosis and Haemostasis (SSC-ISTH) requiere que el paciente presente una enfermedad asociada a CID y utiliza pruebas de laboratorio accesibles en urgencias en cualquier hospital (plaquetas, TP, niveles de fibrinógeno y aumento de PDF o dímeros-D), siendo su especificidad y sensibilidad del 97-98 y el 91-93%, respectivamente.

Tratamiento

El tratamiento principal es el de la causa desencadenante, por lo que puede ser necesaria la cirugía, ciertos procedimientos obstétricos y la administración de antibióticos u otra terapia médica, así como el tratamiento de soporte hidroelectrolítico que se considere necesario. Cuando la disfunción orgánica por isquemia o hemorragia ponen en peligro la vida del paciente, puede considerarse la utilización de tratamientos que reduzcan el proceso de coagulación y la transfusión de plaquetas, hematíes y factores de la coagulación. Estos últimos pueden administrarse como trasfusiones de plasma fresco congelado o como concentrados de fibrinógeno, de FVIII y complejo protrombínico (si hay peligro de sobrecarga líquida), y deben realizarse determinaciones periódicas de niveles de fibrinógeno, TT, TP, TTPa y recuentos de hemoglobina y plaquetas para valorar su eficacia. En cuanto al uso de heparina, está establecido la no fraccionada en la CID crónica, pero es controvertido en la forma aguda, aunque hay evidencia indirecta de la utilidad profiláctica de la heparina de bajo peso molecular en pacientes críticos o a dosis terapéuticas en casos de enfermedad tromboembólica evidente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. George JN, Nester CM. Syndromes of thrombotic microangiopathy. *N Engl J Med*. 2014;371(7):654-66. PMID: 25119611.
2. Sukumar S, Lämmle B, Cataland SR. Thrombotic Thrombocytopenic Purpura: Pathophysiology, Diagnosis, and Management. *J Clin Med*. 2021;10(3):536. PMID: 33540569.
3. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, Coppo P, Geldziler B, Iorio A, et al. ISTH guidelines for the diagnosis of thrombotic thrombocytopenic purpura. *J Thromb Haemost*. 2020 Oct;18(10):2486-95. Erratum in: *J Thromb Haemost*. 2021;19(5):1381. PMID: 32914582.
4. Zheng XL, Vesely SK, Cataland SR, Coppo P, Geldziler B, Iorio A, et al. ISTH guidelines for treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. *J Thromb Haemost*. 2020;18(10):2496-502. PMID: 32914526.
5. Cuker A, Cataland SR, Coppo P, de la Rubia J, Friedman KD, George JN, et al. Redefining outcomes in immune TTP: an international working group consensus report. *Blood*. 2021;137(14):1855-61. PMID: 33529333.
6. Kremer Hovinga JA, George JN. Hereditary Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. *N Engl J Med*. 2019;381(17):1653-62. PMID: 31644845.
7. Bendapudi PK, Foy BH, Mueller SB, Liu J, Feingold LM, Burke KE, et al. Recombinant ADAMTS13 for Immune Thrombotic Thrombocytopenic Purpura. *N Engl J Med*. 2024;390(18):1690-98. PMID: 38718359.
8. Genest DS, Patriquin CJ, Licht C, John R, Reich HN. Renal Thrombotic Microangiopathy: A Review. *Am J Kidney Dis*. 2023;81(5):591-605. PMID: 36509342.
9. Freedman SB, van de Kar NCAJ, Tarr PI. Shiga Toxin-Producing *Escherichia coli* and the Hemolytic-Uremic Syndrome. *N Engl J Med*. 2023;389(15):1402-14. PMID: 37819955.
10. Fakhouri F, Schwotzer N, Frémeaux-Bacchi V. How I diagnose and treat atypical hemolytic uremic syndrome. *Blood*. 2023;141(9):984-95. PMID: 36322940.
11. Scully M. A 'needle in a haystack': Drug-induced thrombotic thrombocytopenic purpura-Association or causality? *Br J Haematol*. 2023;201(4):599-601. PMID: 36661238.
12. Schofield J, Hosseinzadeh S, Burton K, Pavord S, Dutt T, Doree C, et al. Drug-induced thrombotic thrombocytopenic purpura: A systematic review and review of European and North American pharmacovigilance data. *Br J Haematol*. 2023;201(4):766-73. PMID: 36477772.
13. Bayer G, von Tokarski F, Thoreau B, Bauvois A, Barbet C, Cloarec S, et al. Etiology and Outcomes of Thrombotic Microangiopathies. *Clin J Am Soc Nephrol*. 2019;14(4):557-66. PMID: 30862697.
14. Mutoh T, Ohashi K, Nagai T, Sugiura A, Kudo M, Fujii H. Upfront rituximab therapy for thrombotic thrombocytopenic purpura in systemic lupus erythematosus: a case-based review. *Rheumatol Int*. 2023;43(2):373-81. PMID: 35962219.
15. Levi M, Scully M. How I treat disseminated intravascular coagulation. *Blood*. 2018;131(8):845-54. PMID: 29255070.

Capítulo 8.

Trombocitopenia inducida por quimioterapia

María Luisa Lozano Almela

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Morales Meseguer. Centro Regional de Hemodonación de Murcia. Universidad de Murcia. Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)-Pascual Parrilla. CIBERER-Instituto de Salud Carlos III

RESUMEN

Los regímenes de quimioterapia para el tratamiento de enfermos oncológicos están diseñados para que la intensidad de dosis administrada sea efectiva y tolerable en la mayoría de los pacientes. La toxicidad medular de la quimioterapia puede limitar su uso y obligar a reducirla, a prolongar los intervalos entre ciclos o a llevar a cabo cambios a regímenes menos intensivos, lo que puede impactar negativamente en la tasa de respuesta y en la supervivencia. Una de estas toxicidades es la trombocitopenia inducida por quimioterapia, una complicación común en el tratamiento de las enfermedades tumorales. Varios factores pueden influir en su aparición y en la gravedad, como la edad, el tipo de tumor, el número y la intensidad de los ciclos previos de quimioterapia y la infiltración medular. También se relaciona con el tipo de quimioterapia, siendo más frecuente con regímenes que incluyen gemcitabina o platino. Las hemorragias y la necesidad de transfusiones son raras, excepto en pacientes con recuentos de plaquetas por debajo de $25 \times 10^9/L$. Con recuentos inferiores a $70 \times 10^9/L$, clásicamente se llevaba a cabo una reducción de la dosis de quimioterapia o un cambio en el esquema terapéutico, lo que puede asociarse con menores respuestas.

La estimulación del receptor de la trombopoyetina por agentes específicos puede permitir mantener la intensidad de la dosis de quimioterapia al incrementar la producción de plaquetas, aunque la eficacia de estos agentes podría depender de variables como el tipo de trombocitopenia (nadir o persistente). En espera de los

resultados finales de estudios fase III aleatorizados y controlados de romiplostim con placebo que definitivamente conduzcan o no a la aprobación de este agente en este contexto, en este momento las directrices de la National Comprehensive Cancer Network ya contemplan el uso del agonista del receptor de la trombopoyetina ante esta complicación.

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia inducida por quimioterapia (*chemotherapy-induced thrombocytopenia* -CIT-) es un problema común en la atención de los pacientes con cáncer, representando una necesidad médica no cubierta. La toxicidad medular por citostáticos puede dar lugar a citopenias. La transfusión de sangre y los factores de crecimiento pueden ayudar a reducir la anemia y la neutropenia. La preocupación por el hecho de que los agentes estimulantes de la eritropoyesis aumenten la progresión tumoral y la mortalidad en algunos tipos de tumores sólidos restringe su uso para mitigar la anemia. A diferencia del receptor de eritropoyetina, el receptor de trombopoyetina (TPO) se expresa a niveles muy bajos o indetectables en las células tumorales, de modo que con la incorporación de los actuales agonistas del receptor de TPO (AR-TPO) se postuló el potencial de estos fármacos para eliminar la trombocitopenia como factor limitante de la intensidad de dosis de los citostáticos. Sin embargo, aunque la trombocitopenia puede afectar al 10-13% de los pacientes con tumores sólidos expuestos a quimioterapia, la trombocitopenia de grado 3-4 aparece de manera aislada en menos del 1%⁽¹⁾. Así pues, teniendo en cuenta que otras citopenias o toxicidades pueden conducir a la reducción de la intensidad de dosis, es difícil prever en qué medida la mejora de la trombocitopenia de manera aislada puede contribuir a mantener la intensidad de dosis.

En los países desarrollados, aproximadamente el 25% de todas las transfusiones de plaquetas se administran a pacientes que reciben quimioterapia. Aunque no hay directrices oficiales que definan los valores de corte de plaquetas para el diagnóstico de CIT, los Criterios Terminológicos Comunes para Efectos Adversos (Common Terminology Criteria for Adverse Events -CTCAE-) del U.S. National Cancer Institute clasifican la trombocitopenia en: grado 1 ($> 75 \times 10^9/L$), grado 2 ($50-75 \times 10^9/L$), grado 3 ($25-50 \times 10^9/L$) y grado 4 ($< 25 \times 10^9/L$).

En respuesta a la CIT, se puede plantear modificar el régimen de tratamiento, reducir las dosis o retrasar los ciclos de quimioterapia. La disminución de la intensidad de dosis de quimioterapia se asocia con una reducción de la supervivencia libre de progresión y de la supervivencia global. La CIT no protege contra la trombosis asociada al cáncer (segunda causa de muerte en pacientes con tumores sólidos después de la propia neoplasia) y la coexistencia de CIT de grado 3 o superior y un episodio trombótico agudo

es un reto clínico, debido a la falta de directrices claras, que puede comprometer una pauta correcta de anticoagulación.

Es importante considerar la duración de la trombocitopenia. El término "CIT nadir" se refiere a una trombocitopenia significativa durante un ciclo de quimioterapia con recuperación parcial en el siguiente ciclo. Por otro lado, la "CIT persistente" describe una trombocitopenia más prolongada que no se resuelve a pesar de retrasos en la quimioterapia. En este último caso, los estudios clínicos recientes utilizan un punto de corte de plaquetas de $50-100 \times 10^9/L$ y una duración de la trombocitopenia $\geq 3-4$ semanas.

La TPO desempeña un papel crucial en la regulación de la producción de plaquetas al favorecer la endomitosis y prevenir la apoptosis de los megacariocitos. Su receptor se encuentra principalmente en los megacariocitos, pero también en células madre menos diferenciadas, siendo indispensable para su viabilidad. En ausencia del receptor de TPO, la trombocitopenia está presente desde el nacimiento y los enfermos característicamente desarrollan pancitopenia en los años posteriores. Los AR-TPO, inicialmente aprobados para la trombocitopenia inmune primaria (PTI), en la actualidad se están empleando fuera de indicación para el tratamiento de este cuadro, al promover la producción de plaquetas.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LA TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA

Aunque la quimioterapia y la radioterapia son las principales causas de trombocitopenia en pacientes oncológicos, deben considerarse otras causas, como la afectación medular (metastásica sobre todo en cáncer de mama y pulmón, o infiltrativa en linfoma o mieloma). Por lo general, cuando hay afectación de más del 80% de la médula ósea, la manifestación más característica es una pancitopenia.

Las trombocitopenias inmunes secundarias a síndromes linfoproliferativos como el linfoma (más frecuente en linfoma de Hodgkin) o a leucemia linfática crónica suelen responder a los tratamientos habituales de la PTI, junto a los de la enfermedad subyacente. También las infecciones, sobre todo las virales, pueden inhibir la producción de plaquetas en la médula ósea; en el caso de las bacterianas, las trombocitopenias pueden ser secundarias a coagulopatía de consumo, como la coagulación intravascular diseminada.

También hay que descartar la trombocitopenia secundaria a fármacos. Entre las causas inmunes, debe considerarse la trombocitopenia inducida por heparina o la secundaria a antibióticos (como vancomicina, betalactámicos o linezolid). Entre los agentes que pueden inducir toxicidad medular directa destacan los agentes antivirales (como el ganciclovir).

La púrpura postransfusional es una complicación rara tras la transfusión de hematíes y plaquetas, en la que el recuento de estas últimas puede descender por debajo de $10 \times 10^9/L$. Esta condición afecta preferentemente al 1% de los pacientes que carecen del antígeno plaquetario común PLA-1 (HPA-1a) y se observa generalmente en mujeres previamente sensibilizadas por embarazos. La transfusión de plaquetas que expresan HPA-1a puede destruir no solo las plaquetas transfundidas, sino también las propias. Esta complicación responde bien a la inmunoglobulina intravenosa.

La trombocitopenia puede observarse en los cuadros de coagulopatías de consumo y microangiopatías trombóticas. Algunos tumores, como los adenocarcinomas gástricos y pancreáticos pueden causar coagulación intravascular diseminada crónica. Estos pacientes suelen tener un dímero D elevado y un fibrinógeno bajo, pero con un tiempo de protrombina y tiempo de tromboplastina parcial activada mínimamente prolongados. La mayoría de los enfermos no mejoran a no ser que se trate el tumor subyacente. También pueden producirse microangiopatías trombóticas como consecuencia de la lesión endotelial inducida por citostáticos, como mitomicina-C o gemcitabina. Además de trombocitopenia, se suele asociar insuficiencia renal y anemia hemolítica microangiopática, con niveles normales de ADAMTS13.

RELEVANCIA DEL RECuento DE PLAQUETAS COMO PREDICTOR DEL RIESGO DE HEMORRAGIA EN PACIENTES CON CÁNCER

Emplear solo el recuento de plaquetas para predecir el riesgo de hemorragia puede resultar demasiado simplista y el riesgo hemorrágico de cada paciente debe evaluarse de manera personalizada, ya que también la función plaquetaria puede estar afectada por medicamentos, los propios fármacos quimioterápicos o por insuficiencia renal, entre otros.

No obstante, existe una relación entre el recuento de plaquetas y la gravedad y la frecuencia de las hemorragias, tanto en enfermedades hematológicas neoplásicas como en tumores sólidos. En pacientes hematológicos sometidos a quimioterapia mieloablativa para el tratamiento de una leucemia aguda o en el acondicionamiento de un trasplante de progenitores hematopoyéticos, las hemorragias de grado 2 o superior ocurrieron el 25% de los días en que los enfermos mantenían recuentos de plaquetas de $5 \times 10^9/L$ o inferiores. Con recuentos de plaquetas entre 6 y $80 \times 10^9/L$ ocurrió el 17% de los días; con recuentos de 81 - $100 \times 10^9/L$, las hemorragias ocurrieron el 13% del tiempo, mientras que para recuentos superiores a $100 \times 10^9/L$, esta tasa se redujo al 8%. En pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico, también la incidencia de hemorragias aumenta cuando el recuento de plaquetas desciende por debajo de $75 \times 10^9/L$, con una razón de probabilidades (*odds ratio*) de 3,1.

En términos generales, la probabilidad de hemorragia es del 18,4-40,1% cuando el recuento es inferior a $10 \times 10^9/L$, se observa en el 10,1-17,7% cuando el recuento es inferior a $20 \times 10^9/L$ y se reduce al 0-9,6% cuando el recuento de plaquetas es menor de $50 \times 10^9/L$ ⁽²⁾.

ESQUEMAS DE QUIMIOTERAPIA, INCIDENCIA DE TROMBOCITOPENIA E IMPACTO CLÍNICO DE LA REDUCCIÓN DE LA INTENSIDAD DE LA DOSIS

Aunque un recuento de plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ se observa en la quinta parte de los enfermos con tumores sólidos que reciben quimioterapia, en la gran mayoría ($> 90\%$) se acompaña de otras citopenias; además, la reducción de recuentos de plaquetas significativa (grado 3 o mayor) afecta a menos del 10% de los enfermos con CIT⁽³⁾. Hay muchos factores que pueden facilitar una toxicidad destacada de los agentes quimioterápicos sobre la médula ósea y/o sobre los megacariocitos. Uno de estos factores es el tipo de citostático empleado. La CIT es más frecuente en pacientes que reciben regímenes basados en gemcitabina y platino que en los tratados con esquemas basados en antraciclinas o taxanos⁽⁴⁾. En cuanto al tipo de tumor, la CIT es más frecuente (y de mayor gravedad) en pacientes con melanoma, seguida del cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer de páncreas y el cáncer de mama⁽⁴⁾.

La mayoría de los regímenes de quimioterapia están diseñados para ofrecer el máximo beneficio terapéutico con una toxicidad aceptable. En general, la quimioterapia se administra con recuentos de plaquetas superiores a $100 \times 10^9/L$ y se reconsidera su administración cuando los recuentos de plaquetas son inferiores a $70 \times 10^9/L$, especialmente por debajo de $50 \times 10^9/L$. No hay datos concluyentes sobre lo que constituye un "recuento plaquetario pretratamiento adecuado" para cualquier quimioterapia, aunque se acepta ampliamente un recuento de $70 \times 10^9/L$ o superior. En pacientes oncológicos con CIT, hay que hacer una valoración que puede ser compleja en la que el riesgo potencial de hemorragia por el recuento de plaquetas y otras variables hemostáticas debe equilibrarse con el beneficio potencial de mantener la intensidad de dosis de la quimioterapia. Aunque para un número de pacientes que reciben quimioterapia, la trombocitopenia puede ser la principal limitación, otros factores que pueden influir en la capacidad de un paciente oncológico para recibir esquemas y dosis adecuados pueden ser la coexistencia de anemia, la neutropenia, la mucositis, las náuseas, el tipo de acceso intravenoso, la necesidad de radioterapia simultánea y el estado funcional.

Las reducciones en la intensidad de la dosis de citostáticos, ya sea disminución de dosis o ampliación de los intervalos de frecuencia de administración de los citostáticos,

resultan en una menor tasa de respuesta y supervivencia en cáncer de mama metastásico, enfermedad colorrectal metastásica, tratamiento adyuvante del cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de mama, cáncer de ovario y linfoma⁽²⁾.

FISIOPATOLOGÍA DE LA TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA

La acción de diferentes citostáticos sobre la producción de megacariocitos y plaquetas puede ser distinta⁽²⁾. Los agentes alquilantes como el busulfán y el carboplatino afectan a las células madre pluripotenciales. La ciclofosfamida protege a las células madre hematopoyéticas debido a sus bajos niveles de aldehído deshidrogenasa, pero perturba a los progenitores megacariocíticos más maduros. El conjugado trastuzumab emtansina causa trombocitopenia de grado 3 o superior en aproximadamente el 13% de las pacientes a la semana de su administración, al inhibir el crecimiento y la diferenciación de los megacariocitos. El bortezomib no afecta a las células madre ni a la maduración de los megacariocitos, pero inhibe la ruta NF- κ B, un regulador crítico de la liberación de plaquetas. Esto explica probablemente la corta duración de la trombocitopenia tras su administración. No todos los medicamentos citostáticos reducen la producción de plaquetas; algunos pueden aumentar su tasa de destrucción. El etopósido aumenta la apoptosis plaquetaria al reducir la actividad de Bcl-x.

Los conjugados anticuerpo-fármaco gemtuzumab ozogamicina e inotuzumab ozogamicina se asocian con trombocitopenia aguda (reducción en el recuento de plaquetas en 3-4 días) y síndrome de obstrucción sinusoidal debido al secuestro hepático agudo de plaquetas. También la quimioterapia puede aumentar la eliminación de plaquetas por mecanismos inmunes. En el tratamiento de muchos linfomas, se ha observado que la administración de fludarabina como agente único produce trombocitopenia inmune mediada por anticuerpos antiplaquetarios en hasta el 4,5% de los pacientes y suele responder al rituximab⁽²⁾.

ENFOQUES ACTUALES DEL TRATAMIENTO DE LA TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR QUIMIOTERAPIA

No existen directrices específicas para el tratamiento de la CIT. La estrategia depende en gran medida del objetivo del tratamiento del paciente oncológico, que puede ser con intención curativa o tener una finalidad paliativa. En general, ante la presencia de

CIT, es fundamental evaluar también la necesidad de quimioterapia y el riesgo de hemorragia. Es importante tratar cualquier otra causa subyacente de trombocitopenia y valorar si es apropiado y con poco impacto el ajuste de la dosis de quimioterapia, reduciendo la frecuencia de administración o modificando el esquema, especialmente si no tiene intención curativa o no es un régimen estándar.

Las transfusiones de plaquetas se indican si el paciente está sangrando o para prevenir hemorragias graves cuando el recuento de plaquetas es inferior a $10 \times 10^9/L$ (o $< 20 \times 10^9/L$ si hay fiebre). En un entorno ambulatorio, este umbral de transfusión debe reconsiderarse al alza. Medicamentos antifibrinolíticos como el ácido tranexámico (4 a 6 g/día en 3 o 4 dosis) se utilizan en pacientes con cáncer con la intención de mejorar la hemostasia, aunque su beneficio no está demostrado y potencialmente podría aumentar el riesgo de trombosis. Aunque no se ha analizado en pacientes con tumores sólidos, en enfermos trombocitopénicos con neoplasias hematológicas o sometidos a trasplante de progenitores hematopoyéticos, un estudio aleatorizado encontró que el ácido tranexámico no redujo significativamente las hemorragias graves ni la necesidad de transfusiones⁽⁵⁾. Como se indica a continuación, los AR-TPO pueden considerarse en pacientes cuya trombocitopenia impide el mantenimiento de la dosis de quimioterapia, fundamentalmente en los que se administra con finalidad curativa.

Tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia con agonistas del receptor de la trombopoyetina

Los AR-TPO (romiplostim, eltrombopag, avatrombopag, lusutrombopag y hetrombopag) se unen y activan el receptor de la TPO. Estos medicamentos han sido extensamente estudiados clínicamente y la mayoría (romiplostim, eltrombopag, avatrombopag, hetrombopag –este último solo en China–) están aprobados para tratar la PTI, aumentando los recuentos de plaquetas en más del 85% de los pacientes. Eltrombopag también está autorizado para tratar la trombocitopenia en pacientes con hepatitis C que requieren tratamiento antiviral, así como en pacientes con aplasia medular grave refractaria al tratamiento inmunosupresor. En esta última enfermedad, se ha observado un aumento también en los recuentos de glóbulos blancos y rojos. Tanto avatrombopag como lusutrombopag están aprobados para tratar la trombocitopenia en pacientes con enfermedad hepática crónica que deben someterse a procedimientos invasivos.

Varios factores pueden influir en la preferencia y la adherencia de los pacientes hacia los diferentes AR-TPO (**Tabla 1**). Por ejemplo, romiplostim se administra por inyección subcutánea, lo cual podría ser menos favorable para algunos pacientes comparado con medicamentos de administración oral. Sin embargo, esta vía de administración puede ser preferible para pacientes con riesgo de broncoaspiración, náuseas o vómitos.

Tabla 1. Agonistas del receptor de la trombopoyetina aprobados en nuestro país para el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) que han sido probados para el manejo de la trombocitopenia inducida por quimioterapia

	Romiplostim	Eltrombopag	Avatrombopag
Unión al receptor de la trombopoyetina	Distal	Transmembrana	Transmembrana
Nombre comercial	N-Plate®	Revolade®	Doptelet®
Población	Adultos/Pediátrica	Adultos/Pediátrica	Adultos
Aprobación por FDA/EMA	• PTI	• PTI • Hepatitis C para facilitar tratamiento con interferón (IFN) • Aplasia medular	• PTI • Trombocitopenia por enfermedad hepática en cirugías programadas
Dosis inicio	1-3 µg/kg/semana Si hemorragia, 5-10 µg/kg/semana	50 mg/día	20 mg/día
Dosis máxima	10 µg/kg/semana	75 mg/día	60 mg/día
Vía de administración	Subcutánea	Oral	Oral
Efecto de la dieta/Quelación del hierro	No	Sí	No
Reducción de dosis si origen en Asia Oriental	No	Sí (50%)	No
Posible hepatotoxicidad	No	Sí	No
Uso recomendado en el embarazo	No	No	No

EMA: European Medicines Agency; FDA: U.S. Food and Drug Administration

Por otro lado, eltrombopag requiere un ayuno de 4 horas antes de su administración, ya que su absorción se ve afectada por alimentos ricos en grasas y calcio debido a la quelación de cationes polivalentes. Tanto eltrombopag como hetrombopag requieren vigilancia regular de la función hepática debido al riesgo de hepatotoxicidad.

Los AR-TPO pueden requerir visitas semanales, son costosos y pueden tener efectos secundarios, por lo que en caso de plantearse su uso en CIT es crucial considerarlos solo en pacientes que probablemente se benefician, en función de dos criterios principales: el tipo de la CIT (nadir versus persistente) y las características individuales del paciente.

En cuanto a la trombocitopenia de tipo “nadir”, es decir, que se recupera antes del siguiente ciclo, no se recomienda tratamiento para la CIT leve (recuentos de plaquetas nadir > 30 × 10⁹/L) a menos que haya síntomas de hemorragia o el paciente esté recibiendo terapia antitrombótica (Figura 1)⁽⁶⁾. La evidencia que respalda esta recomendación proviene de ensayos clínicos controlados, fundamentalmente con AR-TPO orales.

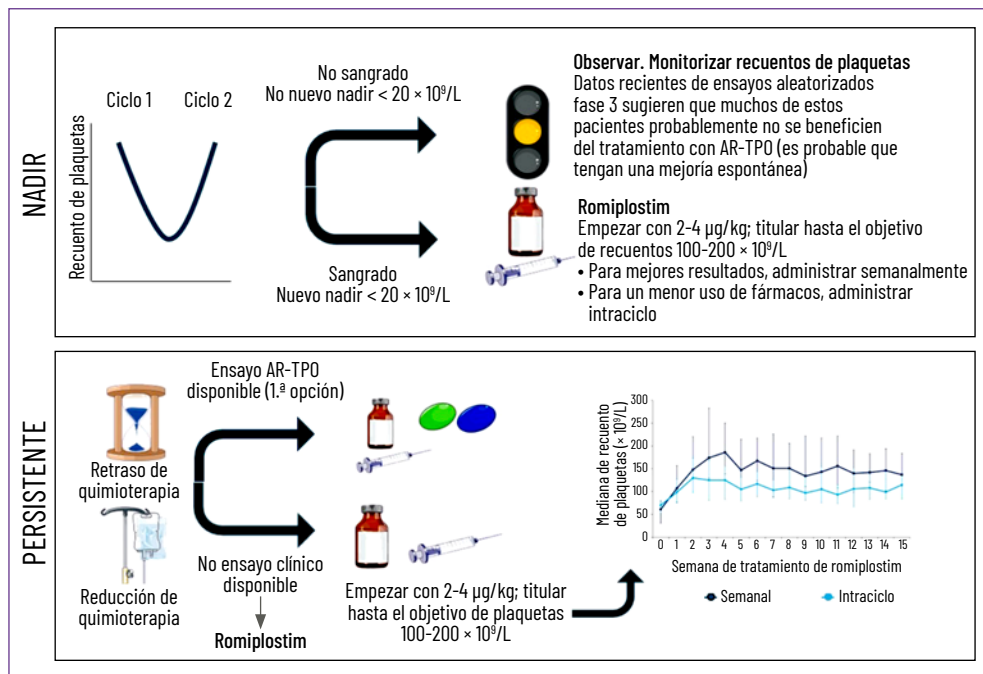


Figura 1. Recomendaciones del tratamiento de la trombocitopenia inducida por quimioterapia según su presentación (nadir o persistente) con agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO). El panel superior refleja las recomendaciones para la trombocitopenia inducida por quimioterapia de tipo “nadir”, es decir, que presenta nadir de plaquetas a mitad de ciclo ($< 20-50 \times 10^9/L$) pero que se recupera de manera adecuada (plaquetas $> 100 \times 10^9/L$) en el día 1 del ciclo siguiente. El panel inferior indica las recomendaciones para la trombocitopenia “persistente”, en la que el recuento de plaquetas sigue siendo bajo ($50-100 \times 10^9/L$) el día 1 del siguiente ciclo de quimioterapia. Modificado de Al-Samkari H⁽⁶⁾.

En las trombocitopenias persistentes, se recomienda que el paciente participe en un ensayo clínico con AR-TPO o, si no está disponible en el centro, que reciba romiplostim (Figura 1)⁽⁶⁾.

Romiplostim cuenta con una evidencia sólida que respalda este uso fuera de indicación. Un estudio observacional de cohortes evaluó retrospectivamente 173 pacientes con CIT tratados con este agente. De los 153 pacientes con tumores sólidos, el 71% alcanzó el criterio de valoración primario de respuesta (definida como una mediana del recuento de plaquetas en tratamiento $\geq 75 \times 10^9/L$ y $\geq 30 \times 10^9/L$ por encima del valor basal previo al tratamiento) y el 79% evitó reducciones de la dosis de quimioterapia o retrasos en el tratamiento. Los factores de riesgo de falta de respuesta identificados fueron la infiltración medular, la irradiación pélvica y la administración previa de temozolomida. El 89% de los pacientes evitó las transfusiones de plaquetas. Solo se observaron hemorragias graves en el 1% de los ciclos de quimioterapia, una tasa inferior a la observada en cohortes históricas de CIT, y las tasas de trombosis fueron similares a las

de cohortes históricas sin agonistas. La dosificación semanal de romiplostim fue más efectiva que la dosificación intraciclo (administración de romiplostim solo durante las semanas sin quimioterapia; 2 veces al mes de media), con mayores tasas de recuperación plaquetaria y menos reducciones o retrasos de la dosis de quimioterapia. La mediana de la dosis semanal de romiplostim fue de 3 µg/kg⁽⁷⁾.

En los pacientes que no responden adecuadamente a altas dosis de romiplostim (8-10 µg/kg), se debe considerar la realización de una biopsia de médula ósea para evaluar otras causas subyacentes de trombocitopenia. Además, la evaluación regular de los niveles endógenos de TPO puede servir como biomarcador predictivo de la respuesta al tratamiento con AR-TPO. Hasta que se realicen más estudios, la bibliografía existente apoya principalmente el uso de romiplostim para el tratamiento de la CIT persistente en pacientes con tumores sólidos y es insuficiente para recomendar el uso de estos agentes en neoplasias hematológicas⁽⁸⁾.

Para los pacientes con diagnóstico de CIT, sin otra razón conocida de trombocitopenia, las directrices de la National Comprehensive Cancer Network (NCCN) recomiendan, además de considerar las transfusiones de plaquetas y el ajuste/retraso de la dosis de quimioterapia: 1) inclusión en un ensayo clínico con AR-TPO; o 2) tratamiento con romiplostim fuera de indicación, tras informar de los beneficios y perjuicios potenciales al paciente.

Actualmente, se están realizando 2 ensayos clínicos de fase III de romiplostim para el tratamiento de la CIT: uno (NCT03937154) para pacientes adultos con cáncer de pulmón no microcítico, cáncer de ovario o cáncer de mama que reciben quimioterapia basada en carboplatino y otro (NCT03362177) para pacientes adultos con cáncer gastrointestinal, pancreático o colorrectal que reciben quimioterapia basada en oxaliplatino.

CONCLUSIONES

- La trombocitopenia inducida por quimioterapia es una complicación frecuente en pacientes con tumores sólidos que reciben quimioterapia, cuya incidencia varía según el régimen utilizado.
- Es fundamental evaluar y tratar otras causas de trombocitopenia no relacionadas con la quimioterapia. Las transfusiones de plaquetas son el tratamiento principal para las hemorragias en pacientes con CIT. Para prevenir estas, reducir la dosis o la frecuencia de la quimioterapia puede comprometer el efecto terapéutico de los esquemas citostáticos.
- No todas las trombocitopenias son similares: en la mayoría de los casos, la trombocitopenia es de corta duración y los recuentos de plaquetas se recuperan en

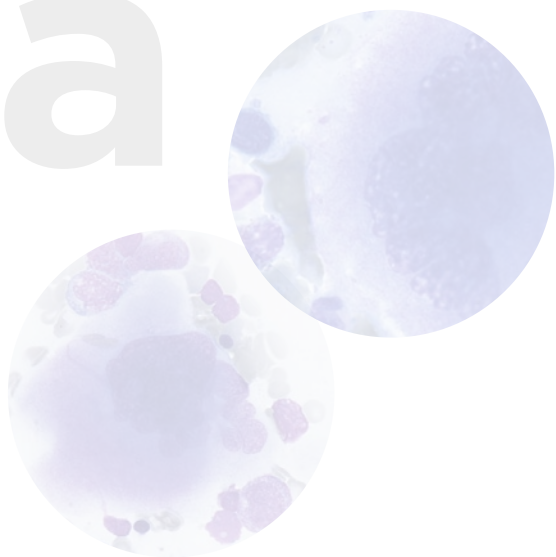
el día 1 del siguiente ciclo. En la CIT persistente, menos frecuente, es donde los AR-TPO, en particular romiplostim, podrían aumentar los recuentos de plaquetas.

- No obstante, se necesitan estudios adicionales para evaluar el beneficio de esta aproximación frente a introducir modificaciones en los regímenes de quimioterapia, en relación con la respuesta tumoral, las transfusiones, las hemorragias o la supervivencia.
- En última instancia, nos queda un largo camino por recorrer y, aunque es difícil saber dónde encajarán finalmente los diferentes AR-TPO en el tratamiento de la CIT, los resultados generales de los ensayos en marcha proporcionarán información relevante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lozano ML, Rodeghiero F. Thrombopoietin receptor agonist in chemotherapy-induced thrombocytopenia. *Lancet Haematol.* 2022;9(3):e168-e169. PMID: 35240068.
2. Kuter DJ. Treatment of chemotherapy-induced thrombocytopenia in patients with non-hematologic malignancies. *Haematologica.* 2022;107(6):1243-63. PMID: 35642485.
3. Ten Berg MJ, van den Bemt PM, Shantakumar S, Bennett D, Voest EE, Huisman A, et al. Thrombocytopenia in adult cancer patients receiving cytotoxic chemotherapy: results from a retrospective hospital-based cohort study. *Drug Saf.* 2011;34(12):1151-60. PMID: 22077503.
4. Shaw JL, Nielson CM, Park JK, Marongiu A, Soff GA. The incidence of thrombocytopenia in adult patients receiving chemotherapy for solid tumors or hematologic malignancies. *Eur J Haematol.* 2021;106(5):662-72. PMID: 33544940.
5. Gernsheimer TB, Brown SP, Triulzi DJ, Key NS, El Kassab N, Herren H, et al. Prophylactic tranexamic acid in patients with hematologic malignancy: a placebo-controlled, randomized clinical trial. *Blood.* 2022;140(11):1254-62. PMID: 35667085.
6. Al-Samkari H. Thrombopoietin receptor agonists for chemotherapy-induced thrombocytopenia: a new solution for an old problem. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program.* 2022;2022(1):286-95. PMID: 36485134.
7. Al-Samkari H, Parnes AD, Goodarzi K, Weitzman JI, Connors JM, Kuter DJ. A multicenter study of romiplostim for chemotherapy-induced thrombocytopenia in solid tumors and hematologic malignancies. *Haematologica.* 2021;106(4):1148-57. PMID: 32499239.
8. Song AB, Al-Samkari H. Emerging data on thrombopoietin receptor agonists for management of chemotherapy-induced thrombocytopenia. *Expert Rev Hematol.* 2023;16(5):365-75. PMID: 37039010.

Trombo cito. penia



Capítulo 9.

Trombocitopenia inducida por fármacos

José Mateo Arranz

*Unidad de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona*

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia inducida por fármacos es una alteración frecuente, especialmente en pacientes hospitalizados, que con frecuencia reciben fármacos nuevos por primera vez. Los fármacos pueden causar trombocitopenia por varios mecanismos, incluida la toxicidad medular directa, especialmente los citostáticos, que producen reducciones dependientes de la dosis en el recuento de plaquetas debido a la supresión de la médula ósea como un efecto conocido del fármaco. En este capítulo se abordará especialmente la trombocitopenia inmune inducida por fármacos (TIIF) y la trombocitopenia inducida por heparina (TIH) que, aunque también subyacen mecanismos inmunológicos, presenta diferencias clínicas y biológicas específicas significativas. No se tratarán los fármacos que producen trombocitopenia por mielosupresión, como ocurre con algunos quimioterápicos.

MECANISMOS DE LA TROMBOCITOPENIA INMUNE INDUCIDA POR FÁRMACOS⁽¹⁻³⁾

En la TIIF, la trombocitopenia está causada por la destrucción acelerada de plaquetas tras la unión a anticuerpos dependientes de fármacos. En casi todos los casos, los anticuerpos antiplaquetarios dependientes de fármacos se unen de forma no covalente a antígenos plaquetarios específicos mediante sus regiones Fab. También se han descrito por destrucción de megacariocitos por anticuerpos dependientes de fármacos como eptifibatida.

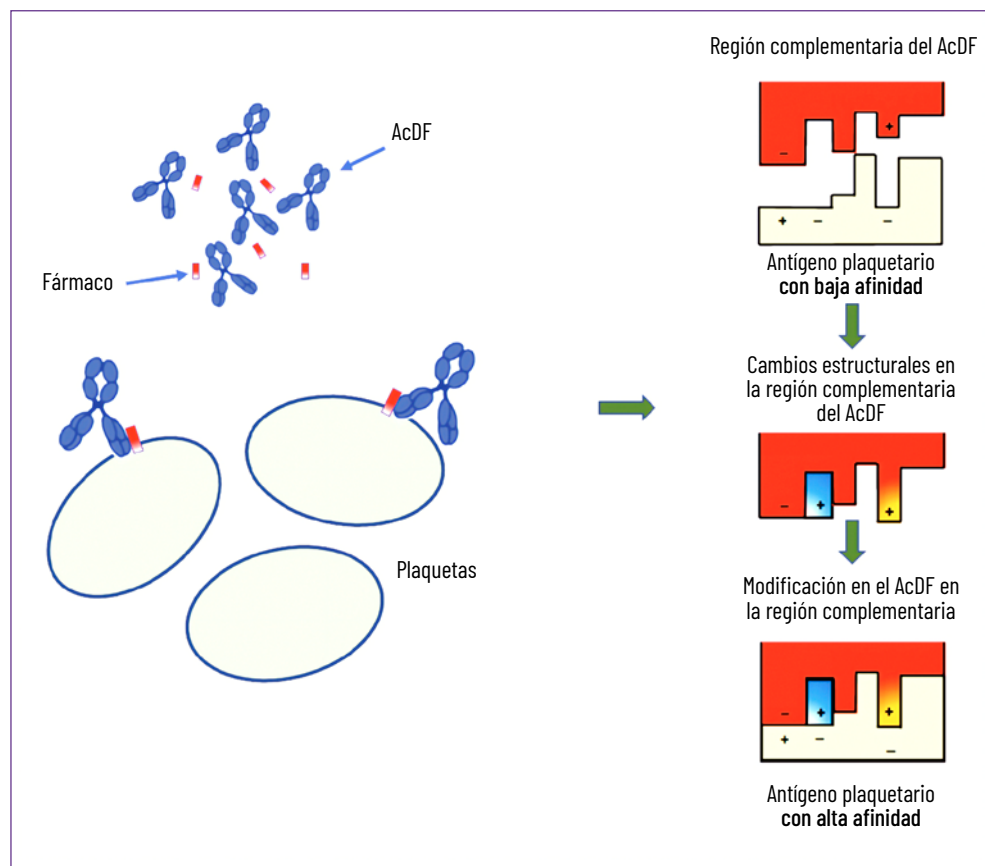


Figura 1. Mecanismo de unión de anticuerpos dependientes de fármacos (AcDF) a antígenos de la membrana plaquetaria. Los AcDF aparecen de manera natural en ciertos individuos. La presencia del fármaco produce una remodelación en la zona complementaria de las inmunoglobulinas, incrementando su actividad más de 10.000 veces. La unión a antígenos de membrana es causa de trombocitopenia. Esta unión es reversible, pero los anticuerpos persisten en el tiempo y reexposiciones al fármaco pueden reproducir el problema. Adaptada de Vayne C, et al.⁽²⁾

La TIIF clásica, como la producida por anticuerpos dependientes de la quinina, se produce por anticuerpos naturales que reaccionan débilmente con proteínas autólogas, como las glucoproteínas (GP) de membrana plaquetaria. La quinina y posiblemente otros fármacos implicados en TIIF se integrarían en las regiones de unión de los anticuerpos, incrementando de manera notable la afinidad de la unión del anticuerpo a los antígenos plaquetarios (**Figura 1**)⁽²⁾. La quinina ha sido el fármaco más estudiado⁽³⁾. También es posible que, si esta reacción ocasiona daño tisular, pueda producirse una microangiopatía trombótica (MAT) inducida por fármacos. La presencia de anticuerpos naturales puede explicar los casos de trombocitopenia súbita tras la administración de fármacos antiagregantes inhibidores de GP IIb/IIIa.

Otro mecanismo potencial es un cambio conformacional en una proteína de superficie que puede causar la unión del fármaco a la superficie de las plaquetas, que conduce a la exposición de un neoepitopo, que a su vez estimula la formación de anticuerpos antiplaquetarios.

Los anticuerpos pueden dirigirse contra el fármaco o sus metabolitos, como trombocitopenias asociadas a metabolitos de sulfametoxazol, ibuprofeno, naproxeno o paracetamol. En estos casos, puede ser que los resultados de laboratorio cuando se evalúa la TIIF contra el fármaco intacto sean negativos.

Los anticuerpos dependientes de fármacos no suelen reaccionar de forma cruzada con otros fármacos que tienen una estructura molecular similar. Aun así, es preferible no utilizar fármacos de la misma familia sin conocer si existe reactividad cruzada.

Algunos fármacos pueden causar trombocitopenia por mecanismo inmune o por mielosupresión, como se ha descrito con oxaliplatino e irinotecán.

Otros fármacos pueden precipitar una trombocitopenia inmunomediada, en la que la trombocitopenia comienza o continúa incluso después de suspender el fármaco. Las sales de oro, que se utilizaron para tratar la artritis reumatoide, presentaban este mecanismo. También se ha descrito con alemtuzumab y con inhibidores de puntos de control inmunitario como pembrolizumab, nivolumab o ipilimumab⁽⁴⁾.

Las GP de membrana plaquetaria contra las que van dirigidos los anticuerpos pueden ser diversas, aunque las más frecuentes son GP Ib/V/IX o GP IIb/IIIa. También pueden estar involucradas otras (p. ej., GP V o PECAM-1). Algunos anticuerpos pueden unirse a múltiples regiones de una sola GP o a múltiples epitopos simultáneamente.

La supresión de la médula ósea puede causar trombocitopenia a través de un mecanismo no inmunológico, ya sea como una citotoxicidad general para todas las células hematopoyéticas o una supresión específica de la producción de plaquetas. Esto ocurre con daptomicina, linezolid, ácido valproico y valaciclovir.

Otro mecanismo poco frecuente es el que ocurre a veces con teicoplanina. Es un antibiótico muy similar a la ristocetina que no pudo utilizarse como antibiótico por su capacidad de agregar plaquetas por su unión a la GP Ib. Sí que se utiliza en laboratorio para evaluar la función plaquetaria precisamente por esa característica.

FÁRMACOS FRECUENTEMENTE IMPLICADOS

Los fármacos comúnmente implicados y su mecanismo de producción de trombocitopenia aparecen en la **Tabla 1**^(5,6).

En una revisión sistemática de 2013 que consideró criterios clínicos y de laboratorio para el diagnóstico de TIIF, los fármacos claramente implicados fueron quinina, quinidina, cotrimoxazol, vancomicina, penicilina, rifampicina, carbamazepina, ceftriaxona, ibuprofeno, mirtazapina, oxaliplatino, suramina, inhibidores de GP IIb/IIIa y heparina, aunque la TIIF se ha relacionado con otros muchos fármacos.

INCIDENCIA

En general, la TIIF es poco frecuente. En pacientes hospitalizados es más frecuente por la mayor probabilidad de recibir fármacos nuevos. En general se estima una incidencia de 10/10⁶ pacientes. Aunque las tasas son más elevadas con fármacos específicos, como con quinina o sulfametoxazol, especialmente con reexposiciones a abciximab, un inhibidor de GP IIb/IIIa, que podría llegar al 10%.

Probablemente en las áreas de cuidados intensivos sea más elevada. En algún estudio se ha encontrado trombocitopenia en el 41% de los pacientes críticos y el 9% se atribuyó a fármacos, aunque en estos pacientes coexisten otras situaciones en las que la trombocitopenia es frecuente, como la sepsis, la hepatopatía, el hiperesplenismo o la coagulación intravascular diseminada (CID).

PRESENTACIÓN CLÍNICA

Los pacientes pueden estar tomando uno o más fármacos, preparados de herboristería u otras sustancias que se han relacionado con TIIF. El intervalo desde el inicio suele ser inferior a 2 semanas. Los fármacos tomados durante más tiempo raramente se asocian con TIIF. Las siguientes características definen la presentación clínica típica, que puede utilizarse para determinar la probabilidad de TIIF^(2,7,8):

- Edad del paciente: la TIIF es más frecuente en adultos que en niños. En niños se han implicado especialmente cotrimoxazol, vancomicina, carbamazepina, fenobarbital, fenitoina y espironolactona.
- Secuencia temporal. Suele ser inferior a 2 semanas. En pacientes que reciben piperacilina, el intervalo medio fue de 6,5 días de exposición continua. En el caso de abciximab suele ocurrir en 3 a 6 días. Puede ser más rápida si ha habido exposición previa. Al suspender el fármaco, la recuperación suele ser rápida, en menos de una semana.
- Intensidad de la trombocitopenia. Suele ser grave, con recuentos de plaquetas < 20 × 10⁹/L, excepto en el caso de la TIH, en la que el nadir suele ser más alto, sobre 50-60 × 10⁹/L (véase más adelante).

Tabla 1. Fármacos asociados con trombocitopenia aislada^(5,6)

Mecanismo	Fármacos
Inmune inducido por fármacos	Abciximab , aceclofenaco, amiodarona, antibióticos betalactámicos , ácido acetilsalicílico, atezolizumab, aztreonam, bisoprolol, carbamazepina , ceftriaxona, cetirizina, daptomicina, dexametasona, diazóxido, diclofenaco, diltiazem, durvalumab, eptifibatida , etambutol, etosuximida, exenatida, fenitoína , fluorouracilo, folínico, furosemida, haloperidol, inmunoglobulinas, irinotecán, levofloxacino, mirtazapina, ondansetrón, oseltamivir, oxaliplatino, palonosetrón, piperacilina , pirazinamida, quetiapina, quinidina , quinina , rifampicina , sales de oro* , simvastatina, sulfametoxazol , sulfonamidas , suramina, tacrolimus, teicoplanina, tirofibán , trastuzumab, trimetoprim, vancomicina
Inmune inducido por fármacos o metabolitos	Ibuprofeno, naproxeno, paracetamol
Autoimmune	Algunas vacunas, alemtuzumab, ipilimumab, natalizumab, nivolumab, pembrolizumab
Supresión medular	Daptomicina, linezolid , ácido valproico
Anticuerpos que activan plaquetas y se asocian con trombosis	Heparinas, vacunas contra COVID-19 basadas en adenovirus
Mecanismo desconocido	Volanesorsén

* La trombocitopenia persiste al retirar las sales de oro. En negrita los fármacos más frecuentemente implicados. Algunos alimentos o bebidas pueden causar trombocitopenia (bebidas con quinina, algunos té, nueces...)

- **Fármacos probables:** si el paciente recibe un fármaco con evidencia de causar TIIF (**Tabla 1**).

En la mayoría de los casos, los únicos hallazgos clínicos o de laboratorio asociados en pacientes con TIIF son la trombocitopenia o la hemorragia. Los síntomas de hemorragia pueden incluir petequias, púrpura y hemorragia de las mucosas, como epistaxis; sin embargo, la hemorragia suele ser grave en la TIIF. La TIH, por el contrario, suele cursar con trombosis venosas y a veces arteriales (véase más adelante).

DIAGNÓSTICO^(1,7,9-11)

En general, el riesgo con cualquier fármaco nuevo es bajo. Sin embargo, entre los pacientes con trombocitopenia, es importante valorar esta posibilidad.

Se debe sospechar TIIF cuando aparece trombocitopenia, especialmente si es repentina e inesperada o ante episodios recurrentes de trombocitopenia aguda sin una etiología obvia (**Figura 2**). La TIIF es un diagnóstico clínico que se realiza al excluir otras causas de trombocitopenia y documentar la resolución de la trombocitopenia tras la

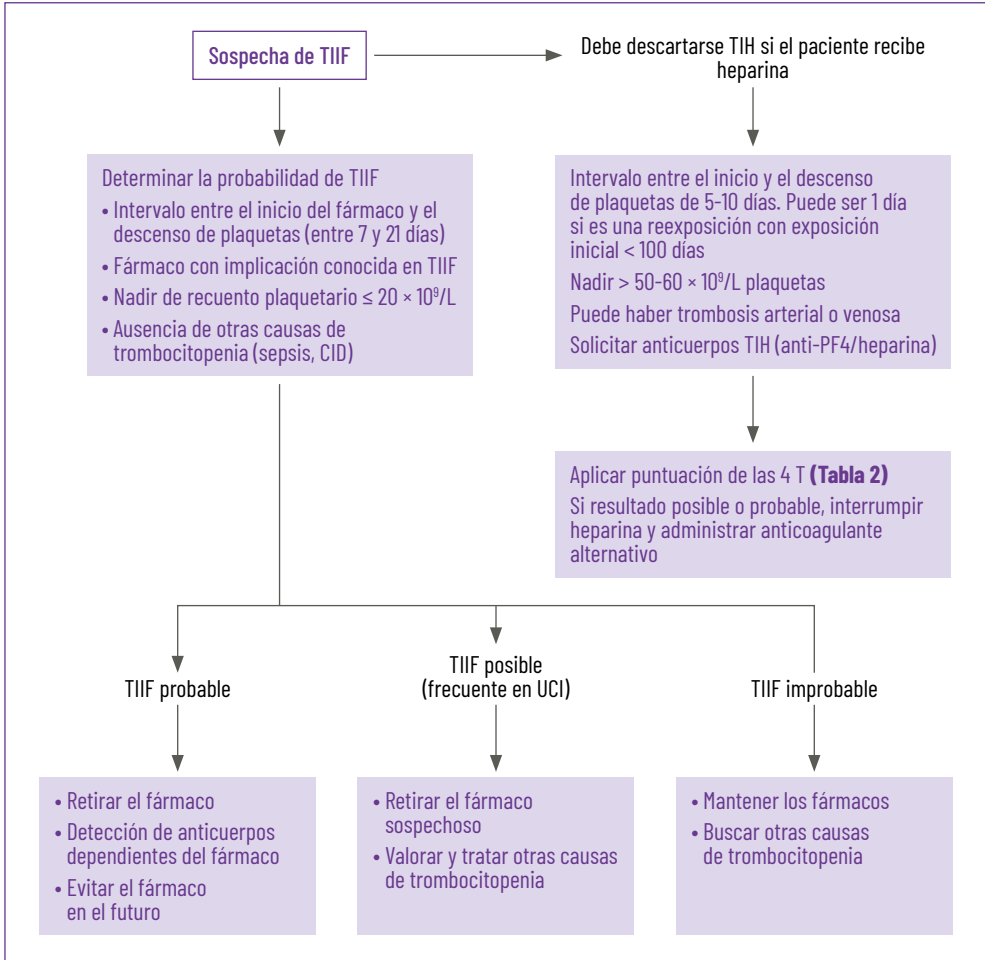


Figura 2. Algoritmo diagnóstico. CID: coagulación intravascular diseminada; TIH: trombocitopenia inducida por heparina; TIIF: trombocitopenia inducida por fármacos; UCI: unidades de cuidados intensivos.

interrupción del fármaco sospechoso. Los episodios agudos recurrentes de trombocitopenia después de la reexposición al fármaco son muy sugestivos de TIIF. Las pruebas de laboratorio para anticuerpos antiplaquetarios dependientes de fármacos son diagnósticas si el resultado es positivo, pero los falsos negativos son comunes (posible papel de los metabolitos), el tiempo para tener el resultado de la prueba es generalmente largo y no están disponibles en la mayoría de los laboratorios.

La evaluación del paciente se centra en identificar otros diagnósticos más probables. En los pacientes que reciben múltiples fármacos, una evaluación minuciosa del momento de la exposición al fármaco y la probabilidad de TIIF para cada fármaco puede ayudar a identificar el fármaco responsable.

Tabla 2. Índice de probabilidad clínica de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) (4 T)^{1,15)}

4 T	Puntuación
Trombocitopenia	
• Descenso plaquetas > 50% y nadir $\geq 20 \times 10^9/L$	2
• Descenso plaquetas 30-50% o nadir $10-19 \times 10^9/L$	1
• Descenso < 30% o nadir de plaquetas $< 10 \times 10^9/L$	0
Tiempo de descenso del recuento plaquetario	
• Inicio del descenso de plaquetas a partir de 5-10 días (o a partir del día 1 tras el inicio con exposición previa a heparina en los últimos 30 días)	2
• Descenso a partir del día 1 tras el inicio y exposición previa en los últimos 30-100 días. Inicio del descenso a partir del día 14	1
• Descenso plaquetas < 4 días sin exposición a heparina en los últimos 100 días	0
Trombosis y otras secuelas	
• Nueva trombosis (confirmada); necrosis cutánea en lugar de inyección, reacción anafiláctica tras bolo de heparina; hemorragia adrenal	2
• Trombosis progresiva o recurrente; lesiones cutáneas no necróticas; sospecha de trombosis (no confirmada)	1
• Ninguna	0
Otras causas de trombocitopenia	
• Ninguna otra causa evidente	2
• Posible	1
• Otra causa presente	0

Probabilidad clínica: de acuerdo con la regla de las 4 T se define la probabilidad clínica como alta = 6-8 puntos; intermedia = 4-5 puntos; o baja ≤ 3 puntos

Confirmación de la trombocitopenia

Debe considerarse la posibilidad de que las plaquetas se hayan agregado en la muestra por anticoagulante insuficiente o que exista una pseudotrombocitopenia. Para ello, es útil el examen de la extensión de sangre periférica para descartar la presencia de agregados plaquetarios, que excluirían la trombocitopenia. La pseudotrombocitopenia se puede producir por aglutinación de las plaquetas dependiente de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA, el anticoagulante utilizado en la muestra para realizar recuentos y hemogramas). Además de observar los agregados en la extensión, es muy útil la determinación del recuento de plaquetas en sangre anticoagulada con citrato o heparina, que obviaría este problema. Hay que tener en cuenta que el citrato diluye ligeramente la muestra, por lo que los recuentos son algo inferiores. La revisión de la extensión de sangre periférica es importante también para excluir otras causas, como una MAT, una trombocitopenia hereditaria o el debut de una leucemia, por ejemplo.

Tabla 3. Criterios para considerar un fármaco causante de trombocitopenia inmune inducida por fármacos (TIIF)

- | |
|---|
| 1. El uso del fármaco precede al desarrollo de trombocitopenia y el recuento de plaquetas se recupera de manera sostenida tras la interrupción del fármaco |
| 2. No hay otros fármacos candidatos antes del desarrollo de la trombocitopenia o el recuento de plaquetas se mantiene después de la continuación o reintroducción de otros fármacos |
| 3. Se han descartado otras etiologías de trombocitopenia |
| 4. La reexposición al fármaco candidato causa trombocitopenia recurrente o se han demostrado anticuerpos antiplaquetarios dependientes del fármaco |

TIIF firme: se cumplen los criterios 1, 2, 3 y 4
TIIF probable: se cumplen los criterios 1, 2 y 3
TIIF posible: se cumple el criterio 1
TIIF improbable: no se cumple el criterio 1

Exclusión de otras causas de trombocitopenia

Además de la pseudotrombocitopenia, hay que descartar la trombocitopenia autoinmune, infecciones (virus de la inmunodeficiencia humana –VIH–, virus de la hepatitis C, virus de Epstein–Barr, *Helicobacter pylori*, sepsis, CID, malaria, babesiosis), hiperesplenismo, alcohol, déficit de vitamina B₁₂ o de ácido fólico, enfermedades autoinmunes, trombocitopenias relacionadas con el embarazo (dilucional, preeclampsia, HELLP), mielodisplasias, leucemias, cáncer con o sin CID, hemoglobinuria paroxística nocturna (HPN), MAT, síndrome antifosfolípido (SAF) o trombocitopenias hereditarias. La probabilidad de otras posibles causas de trombocitopenia depende del contexto clínico (por ejemplo, paciente ambulatorio asintomático o paciente con enfermedad aguda ingresado). En todos los casos es importante evaluar el hemograma completo y revisar todas las posibles exposiciones a fármacos, con especial atención a la relación temporal entre la exposición al fármaco y la disminución del recuento de plaquetas.

Características que ayudan en el diagnóstico de trombocitopenia inmune inducida por fármacos (Tabla 3)

- Hallazgo incidental: un paciente por lo demás sano puede tener trombocitopenia como hallazgo incidental en un hemograma realizado por otros motivos o puede desarrollar trombocitopenia en asociación con una enfermedad autolimitada. Otras causas comunes de trombocitopenia aislada en pacientes asintomáticos pueden ser: infecciones víricas, trombocitopenia autoinmune, trombocitopenias hereditarias no diagnosticadas previamente o problemas nutricionales como déficit de vitamina B₁₂ o folato.

En algunos casos, estas causas alternativas pueden distinguirse de la TIIF por hallazgos en la extensión de sangre periférica, como un tamaño anormal de las plaquetas o granulación (para trastornos hereditarios), o cambios megaloblásticos (para mielodisplasias o trastornos nutricionales).

- Pacientes con enfermedades agudas u hospitalizados: pueden presentar trombocitopenia como resultado de su enfermedad subyacente o su tratamiento. Otras causas comunes de trombocitopenia en pacientes con enfermedades agudas incluyen sepsis, infección aguda o CID. La púrpura postransfusional a menudo se asocia con hemorragia grave, pero es muy poco frecuente. No obstante, se debe considerar la TIIF en cualquier paciente hospitalizado que desarrolle trombocitopenia durante una enfermedad aguda o en el hospital. Si la trombocitopenia se asocia a trombosis, hay que descartar la TIH, el SAF, la HPN o una MAT.
- Revisión de la medicación y su relación temporal: es esencial establecer una relación temporal clara entre el inicio de la administración de un fármaco y el desarrollo de trombocitopenia, aunque puede no ser fácil. Hay que realizar una historia clínica detallada: medicamentos con prescripción, medicamentos de venta libre como paracetamol, preparaciones caseras o de herboristería, vacunas recientes, ciertas bebidas comunes asociadas con la trombocitopenia que contienen quina, como el agua tónica, bebidas amargas o fluorescentes, nueces, *tahini*...

La mayoría de los medicamentos requieren sensibilización previa, aunque algunos no como los inhibidores de la GP IIb/IIIa (p. ej., abciximab, tirofiban, eptifibatida), y también se ha observado con otros fármacos, como la vancomicina y la piperacilina.

- Determinar la exposición a heparina: la TIH es una reacción farmacológica única que conlleva un riesgo de trombosis potencialmente mortal (véase más adelante).

Decisión sobre qué fármaco suspender

Puede ser fácil en pacientes ambulatorios con un medicamento nuevo reciente implicado en TIIF (**Tabla 1**). Si al retirarlo mejora el recuento de plaquetas, apoya el diagnóstico de TIIF. En pacientes hospitalizados con múltiples fármacos, la decisión puede ser más complicada. Se puede iniciar la retirada o el cambio de uno o varios fármacos en función de la sospecha de implicación de uno en concreto, por ejemplo, si se está utilizando piperacilina.

Puede ser que el fármaco responsable no se haya relacionado previamente con TIIF. En caso de demostrar anticuerpos relacionados, es importante reportarlo, especialmente si es un fármaco de reciente comercialización.

Papel de la determinación de anticuerpos plaquetarios dependientes de fármacos

Los anticuerpos dependientes de fármacos son importantes en la evaluación de la TIIF. Especialmente en pacientes que reciben múltiples fármacos, son útiles para identificar y notificar el responsable de la TIIF, especialmente si no hay información previa en las bases de datos. La identificación también tiene implicaciones importantes para el paciente, con el fin de evitar la exposición en el futuro. En fármacos claramente relacionados con TIIF no sería necesaria la determinación. La prueba puede realizarse después de la retirada del fármaco, ya que los anticuerpos antiplaquetarios dependientes de fármacos persisten durante mucho tiempo, aunque es preferible realizarlos durante el episodio de trombocitopenia aguda. Una prueba positiva confirma la relación del fármaco con el cuadro clínico, pero si es negativa no la excluye, dado que el responsable del cuadro puede ser un metabolito.

A diferencia de la prueba de TIIF, la prueba de TIH está ampliamente disponible con un tiempo de respuesta rápido y los anticuerpos detectables generalmente no persisten más allá de los 100 días.

Reexposición al fármaco

No se debería reexponer al paciente a un fármaco implicado en TIIF, pero esto puede ocurrir de manera inadvertida. Si existe una recurrencia de la trombocitopenia, es una prueba sólida de que el fármaco es responsable de la TIIF.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

El diagnóstico diferencial de la TIIF incluye las demás causas posibles de trombocitopenia (véase “Exclusión de otras causas de trombocitopenia”). Los diagnósticos alternativos más frecuentes son la trombocitopenia autoinmune en pacientes ambulatorios y la sepsis y la CID en pacientes con enfermedades agudas. En los pacientes con sepsis o CID, aunque se administren fármacos que puedan estar implicados en TIIF, es poco probable que se trate de una TIIF, por ser menos frecuente y tener una causa más prevalente y clara.

La púrpura postransfusional es muy poco frecuente, pero puede ocurrir tras una transfusión de hematíes o plaquetas. Debe existir un antecedente transfusional reciente.

TRATAMIENTO^(1,7)

Interrupción del fármaco

La interrupción del tratamiento es esencial independientemente de la presentación clínica. Casi siempre se puede sustituir por un medicamento alternativo si es necesario. La decisión sobre qué fármaco interrumpir si existen varios que puedan estar implicados depende del criterio clínico en relación con el grado de sospecha de TIIF y qué candidato es el más probable.

Decisión de ingreso en el hospital

En los pacientes con TIIF el recuento de plaquetas se recuperará rápidamente después de la suspensión del agente causal. La necesidad de ingreso hospitalario dependerá de si existe hemorragia significativa o que precise vigilancia. También si el cuadro puede ser compatible con otra causa potencialmente grave y precisa más pruebas diagnósticas.

Tratamiento de la hemorragia y de la trombocitopenia grave

El riesgo de hemorragia se relaciona con el recuento de plaquetas, pero puede estar condicionado por comorbilidades u otros medicamentos como anticoagulantes o antiagregantes.

En caso de hemorragia grave con riesgo vital, está indicada la transfusión de plaquetas. Es posible que, si no hay un diagnóstico definitivo, sea razonable administrar corticoides e inmunoglobulinas como en una trombocitopenia autoinmune.

Si la hemorragia es clínicamente relevante o el recuento de plaquetas es inferior a $10 \times 10^9/L$ también deberían transfundirse plaquetas.

RECUPERACIÓN DEL RECuento DE PLAQUETAS

Es importante documentar la recuperación del recuento plaquetario para confirmar el diagnóstico. Se espera que el recuento plaquetario comience a aumentar 1 o 2 días después de la suspensión del medicamento y se normalice en una semana aproximadamente. La frecuencia de los controles dependerá de la gravedad de la trombocitopenia y del estado clínico del paciente, especialmente si hay hemorragia. En fármacos con semivida larga o en los que la TIIF sea por metabolitos la recuperación puede ser más lenta. Con algunos fármacos puede ser también más lenta, como con alemtuzumab, eptifibatida y especialmente con sales de oro.

Documentación y notificación

En pacientes con TIIF es esencial documentar la asociación con el nombre del fármaco en la historia clínica del paciente y asegurarse de que el paciente tenga esta información disponible, para evitar la reexposición futura, especialmente si hay implicación clara (**Tabla 3**). Los anticuerpos dependientes de fármacos pueden persistir, por lo que la reexposición debe evitarse de manera indefinida.

La notificación de la trombocitopenia inducida por fármacos a los registros y bases de datos es importante, especialmente en fármacos nuevos o que no figuren en los registros. También intentar publicar el caso clínico bien documentado.

TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR HEPARINA^(12,13)

La TIH es una complicación grave de la exposición a la heparina. Es más frecuente con heparina no fraccionada, pero se produce también con las de bajo peso molecular (HBPM). Se presenta en un pequeño porcentaje de pacientes expuestos, independientemente de la dosis, el esquema o la vía de administración.

La TIH es el resultado de un autoanticuerpo dirigido contra el factor plaquetario endógeno 4 (PF4) en combinación con heparina. Este anticuerpo activa las plaquetas y puede causar trombosis arteriales y venosas que pueden ser muy graves.

Terminología y variantes de trombocitopenia inducida por heparina

Clásicamente, se han descrito dos tipos de TIH. En la TIH de tipo I se produce una caída leve y transitoria del recuento de plaquetas que no suele ser inferior a $100 \times 10^9/L$. No se acompaña de complicaciones y se puede mantener la heparina.

La TIH de tipo II, por el contrario, es un síndrome muy relevante debido a que se generan anticuerpos anti-PF4/heparina que son capaces de activar las plaquetas y producir una intensa generación de trombina que puede causar trombosis arteriales o venosas en ocasiones graves. La trombocitopenia es moderada, típicamente con nadir sobre $50-60 \times 10^9/L$. Suele iniciarse entre los 5 y los 10 días de la exposición a la heparina, aunque el inicio puede ser inmediato si ha existido exposición previa en los últimos 100 días.

Existen muy pocos casos reportados de TIH espontánea en los que el cuadro ocurre en ausencia de heparina. De manera similar, se ha descrito un cuadro desencadenado por vacunas contra la COVID-19 que utilizaban adenovirus como vector (trombocitopenia y trombosis inducida por vacunas o *vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia* -VITT-).

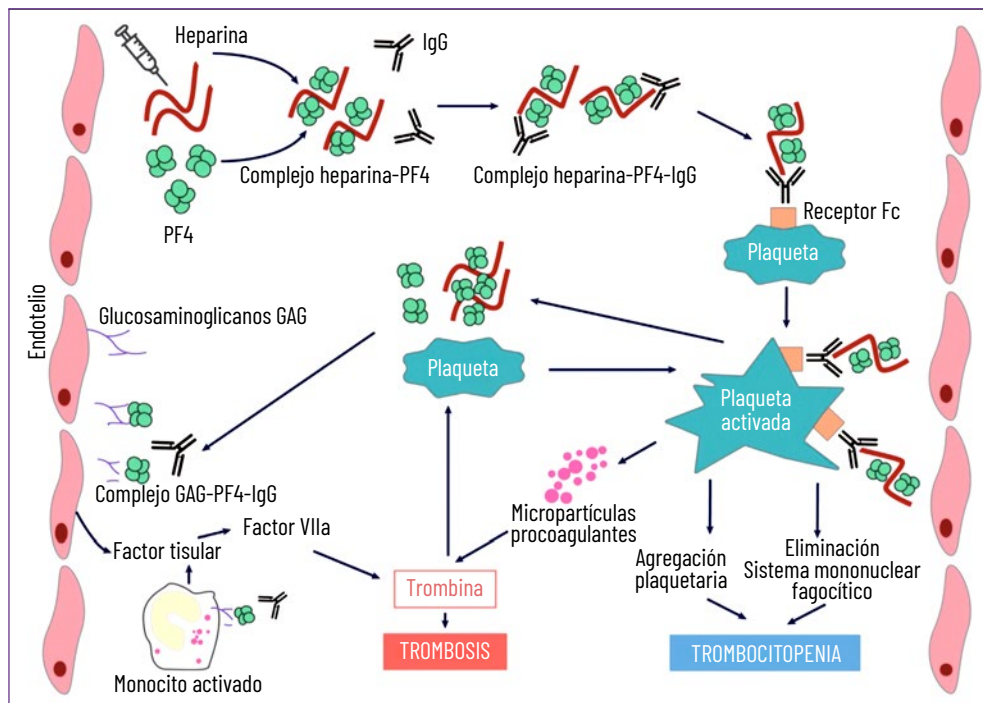


Figura 3. Fisiopatología de la trombocitopenia inducida por heparina (TIH). La heparina es muy electronegativa y se une al factor 4 plaquetario (PF4) cargado positivamente. Estos complejos expresan neoepítopos que inducen la formación de anticuerpos. Los complejos inmunes resultantes activan las plaquetas y promueven la formación de micropartículas procoagulantes y la generación de trombina. Los anticuerpos anti-PF4/heparina también reconocen PF4 ligado a heparán sulfato y otros glucosaminoglicanos, induciendo activación del endotelio y monocitos, y promoviendo la generación de factor tisular. La consecuencia será un intenso estado de hipercoagulabilidad que llevará a la trombosis. Adaptada de: Páramo JA, *et al.*⁽¹²⁾.

Fisiopatología de la trombocitopenia inducida por heparina^(12,13)

La formación de los anticuerpos anti-PF4/heparina es inusual, dado que son anticuerpos de clase IgG que se forman rápidamente, en pocos días. También desaparecen en unos 3 meses. La memoria inmunitaria no siempre ocurre. Podría producirse una reexposición a heparina sin reproducir el cuadro, aunque no se aconseja.

Los anticuerpos TIH se dirigen contra el complejo PF4 (molécula muy electropositiva) unida a heparina (muy electronegativa) (**Figura 3**)⁽¹²⁾. Se cree que la unión de heparina (u otros polianiones) induce un cambio conformacional en la proteína PF4, que crea un neoantígeno y los anticuerpos TIH se unen a este neoantígeno PF4/heparina o PF4/polianión. Como resultado de esta dependencia de la heparina, estos anticuerpos generalmente solo causan síntomas clínicos cuando hay heparina presente.

Los anticuerpos TIH se unen a las plaquetas por el receptor Fc γ RIIA y también a la GP Ib/IX. Esto activa las plaquetas, se libera más PF₄, creándose más sustrato para los anticuerpos. Aunque se pueden formar otras subclases de anticuerpos, los patogénicos son IgG porque el receptor Fc (Fc γ RIIA) de las plaquetas solo reconoce la IgG.

La trombocitopenia se produce por eliminación de las plaquetas recubiertas de anticuerpos y consumo de plaquetas en los lugares de trombosis.

La trombosis es multifactorial. Se produce una activación plaquetaria y lesión de células endoteliales, activación de neutrófilos y de monocitos. Se produce una externalización en la membrana de fosfatidilserina, se liberan micropartículas procoagulantes, se produce una exposición de factor tisular y generación de trombina. Las células endoteliales liberan interleucina 6 y factor de von Willebrand, y se disminuye la activación de la vía anticoagulante de la proteína C. Todo esto produce un intenso estado protrombótico.

Adicionalmente, se activan los neutrófilos por el mismo receptor Fc γ RIIA y por vía P-selectina. Esto llevaría a la NETosis, que también es un mecanismo por el que se produce activación de la coagulación. Los monocitos también se activan y exponen factor tisular.

Incidencia y factores de riesgo

La incidencia es más alta si se utiliza heparina no fraccionada en lugar de HBPM. En series antiguas era más frecuente porque se utilizaba más la heparina no fraccionada. En la actualidad, fuera de las áreas de críticos, en cirugía cardíaca y circuitos extracorpóreos, el uso de heparina no fraccionada es reducido.

La cirugía es un factor de riesgo reconocido, probablemente por el estado inflamatorio que conlleva. Los anticuerpos anti-PF₄/heparina son frecuentes en pacientes intervenidos de cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, aunque la TIH no es tan frecuente, probablemente debido a que no reciben heparina los días suficientes para desarrollar TIH.

En pacientes médicos es posible la TIH, pero es mucho menos frecuente que en pacientes quirúrgicos.

Además del tipo de heparina, la dosis también parece influir. Con dosis terapéuticas es más frecuente que con dosis profilácticas, aunque es posible con cualquier dosis, incluso las dosis muy bajas utilizadas en el mantenimiento de los catéteres. Algunos estudios han observado más riesgo en mujeres, pero no está bien establecido. La edad avanzada parece influir. La TIH es muy infrecuente durante el embarazo.

Manifestaciones clínicas^(12,13)

- **Trombocitopenia:** la trombocitopenia es la manifestación más común, con un recuento nadir medio de $50-60 \times 10^9/L$. Los recuentos por debajo de $20 \times 10^9/L$ son raros y debería considerarse una explicación alternativa a la TIH. En algunos casos, los recuentos son normales, pero hay una reducción de más del 50%. Esto es valorable para pensar en la posibilidad de TIH.
- **Hemorragia:** la hemorragia es rara y, si ocurre, podría ser también por la anticoagulación o la situación crítica de los pacientes. Se ha descrito hemorragia suprarrenal asociada con trombosis y hemorragia cerebral por infarto venoso debido a trombosis.
- **Secuencia temporal:** la presentación típica ocurre entre 5 y 10 días después del inicio de la heparina. En pacientes hospitalizados, especialmente si reciben heparina no fraccionada, se recomienda controlar el recuento de plaquetas. La trombocitopenia puede aparecer de manera precoz en las primeras 24 horas tras la exposición si el paciente recibió heparina en los 3 meses anteriores, dado que puede presentar anticuerpos TIH circulantes generados en la exposición previa.

La resolución de la trombocitopenia tras la retirada de la heparina y el inicio del tratamiento con un anticoagulante no heparínico suele producirse dentro en los siguientes 7 días. Si esto no ocurre, hay que descartar que el paciente continúe expuesto a heparina, por ejemplo, para mantener catéteres o circuitos extracorpóreos (diálisis, oxigenación por membrana extracorpórea -ECMO-...) o que exista otra causa de la trombocitopenia.

En algunos casos pueden aparecer cuadros de trombosis tras retirar la heparina, dado que los anticuerpos TIH pueden producir activación plaquetaria independiente de heparina o por las moléculas heparinoides presentes en las membranas celulares.

- **Trombosis:** la trombosis se presenta hasta en la mitad de los pacientes con TIH que no reciben tratamiento anticoagulante alternativo a la heparina. Las trombosis venosas son más frecuentes (20-50%) que las arteriales (3-10%). El inicio de antagonistas de la vitamina K (AVK) directamente produce un incremento de trombosis venosas o arteriales y riesgo de gangrena de las extremidades y amputaciones por isquemia. Esto puede deberse a la deficiencia adquirida de proteína C y S causada por AVK que se suma al intenso estado protrombótico.

La necrosis cutánea en las zonas de inyección de heparina son un signo de TIH. Las trombosis arteriales o venosas pueden ocurrir en cualquier localización.

Se han descrito cuadros de *shock* anafiláctico por reacción sistémica aguda tras la administración de heparina en pacientes con TIH.

Evaluación⁽¹²⁻¹⁴⁾

La TIH debe sospecharse en los pacientes que reciben heparina o que la han recibido en los 5-10 días anteriores si:

- Aparece trombocitopenia.
- Descenso de plaquetas del 50% o más.
- Nueva aparición de trombosis venosa o arterial.
- Lesiones necróticas en los lugares de inyección de la heparina.
- Reacciones sistémicas agudas (fiebre, escalofríos, taquicardia, hipertensión, disnea, paro cardíaco) tras una administración de heparina intravenosa.

En estos casos es necesario considerar la TIH y solicitar pruebas de laboratorio para confirmarla.

Existe una puntuación denominada de las 4 T (**Tabla 2**)^{1,15}, que ayuda en la sospecha clínica. En caso de puntuación de 0-3, la probabilidad es baja (riesgo < 1%), 4-5 probabilidad intermedia (10%) y 6-8 probabilidad alta (riesgo del 50%)^{15,16}.

Para llegar al diagnóstico de TIH es preciso realizar la detección de anticuerpos anti-PF4/heparina mediante inmunoensayos o ensayos funcionales. Existen pruebas rápidas que permiten demostrar la presencia de anticuerpos, aunque no la capacidad de activar plaquetas. Son sensibles, pero poco específicas. Los ensayos funcionales son más específicos, como la prueba de liberación de serotonina, pero no están disponibles en todos los centros y los resultados no se obtienen tan rápidamente. También es sensible y específica la realización de agregaciones plaquetarias inducidas por heparina a distintas concentraciones. Existen otros métodos, como la evaluación de la expresión de selectina-P por citometría de flujo.

Diagnóstico de la trombocitopenia inducida por heparina⁽¹²⁻¹⁶⁾

El diagnóstico de TIH es clínico y biológico. En la práctica, la combinación de una puntuación 4 T de riesgo intermedia o alta con una prueba de inmunoensayo positiva puede establecer el diagnóstico de TIH.

Diagnóstico diferencial

Es importante descartar otras causas de trombocitopenia, especialmente en pacientes críticos en los que hay numerosas situaciones que pueden cursar con trombocitopenia.

Por ejemplo, la CID, sepsis, infecciones. La trombocitopenia autoinmune o asociada a fármacos suele cursar con recuento de plaquetas más bajo ($< 20 \times 10^9/L$). La púrpura postransfusional es otra posibilidad, pero debe existir una transfusión previa. También descartar un cuadro de MAT con la evaluación de la extensión de sangre periférica, donde se observan esquistocitos que no aparecen en la TIH. En la TIH tampoco hay hemólisis.

En pacientes hospitalizados, es frecuente que reciban heparina como profilaxis tromboembólica. Puede aparecer una trombosis venosa por fracaso de la profilaxis y no ser por TIH. En ocasiones, puede ser difícil de diferenciar, especialmente en pacientes críticos.

Tratamiento de la trombocitopenia inducida por heparina^(12-14,17-23)

El tratamiento se debe iniciar cuando la puntuación 4 T es superior a 4. Debe suspenderse la heparina de manera inmediata e iniciarse un anticoagulante no heparínico a dosis terapéuticas.

Los anticoagulantes alternativos con indicación específica en TIH son: argatrobán, un inhibidor directo de la trombina intravenoso; y danaparoides, un fármaco anti-Xa que puede administrarse por vía subcutánea o intravenosa. Se han utilizado también con éxito fondaparinux, rivaroxabán y bivalirudina, dado que, aunque no tienen indicación específica en TIH, son fármacos que no presentan interacción con los anticuerpos de la TIH. El resto de los anticoagulantes orales directos sería seguro también.

Con la supresión de la heparina y la utilización del anticoagulante alternativo, la TIH se suele resolver, aunque en casos con trombosis refractaria se han utilizado inmunoglobulinas a dosis altas con buena respuesta.

El tratamiento anticoagulante parenteral se mantendrá hasta la recuperación del recuento de plaquetas por encima de $150 \times 10^9/L$. El inicio de AVK es complejo, dado que hay que mantener el solapamiento durante 5 días y argatrobán prolonga el INR. La duración del tratamiento anticoagulante será de 3-6 meses, salvo que exista indicación de anticoagulación indefinida por otro motivo diferente de la trombosis.

Aunque la TIH no suele recurrir, se recomienda no administrar en el futuro heparinas y utilizar anticoagulantes alternativos si se precisa anticoagular. En caso de que el paciente precise una cirugía con derivación cardiopulmonar, se podría utilizar heparina estrictamente durante la circulación extracorpórea, monitorizando estrechamente el recuento de plaquetas y luego seguir con un anticoagulante alternativo.

No se recomienda transfundir plaquetas si no existe una hemorragia grave porque puede empeorar la hipercoagulabilidad y el riesgo de trombosis. Los anticuerpos que se generan en la TIH desaparecen en 3 meses aproximadamente.

CONCLUSIONES

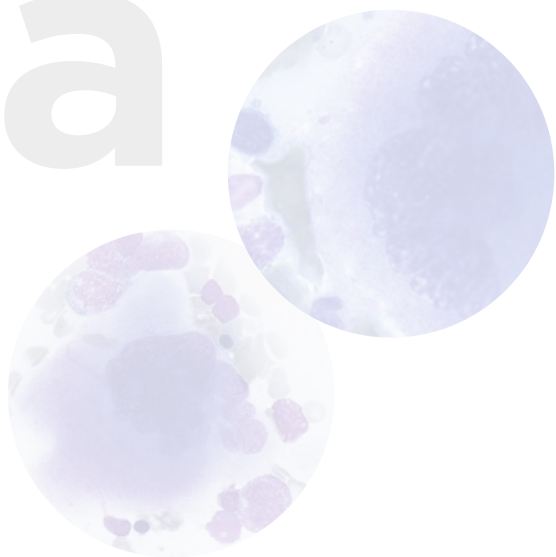
- La TIH es una grave complicación del tratamiento con heparina causada por anticuerpos anti-PF4/heparina que se caracteriza por un descenso de plaquetas y un estado protrombótico grave a los 5-10 días de la exposición. Se asocia a trombosis venosas o arteriales. Se recomienda la puntuación de las 4 T para establecer la probabilidad diagnóstica.
- Se debe confirmar mediante ensayos inmunológicos, determinando los anticuerpos responsables o mediante pruebas funcionales.
- El tratamiento consiste en suspender la heparina y emplear un anticoagulante no heparínico a dosis terapéuticas (argatrobán, danaparoide, bivalirudina, fondaparinux).
- Los anticoagulantes orales directos pueden utilizarse en lugar de AVK para el tratamiento a largo plazo, una vez se haya normalizado el recuento de plaquetas. Los pacientes con TIH deben evitar exposiciones ulteriores a heparina.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aster RH, Curtis BR, McFarland JG, Bougie DW. Drug-induced immune thrombocytopenia: pathogenesis, diagnosis, and management. *J Thromb Haemost*. 2009;7(6):911-8. PMID: 19344362.
2. Vayne C, Guéry EA, Rollin J, Baglo T, Petermann R, Gruel Y. Pathophysiology and Diagnosis of Drug-Induced Immune Thrombocytopenia. *J Clin Med*. 2020;9(7):2212. PMID: 32668640.
3. Bougie DW, Peterson J, Rasmussen M, Aster RH. Mechanism of quinine-dependent monoclonal antibody binding to platelet glycoprotein IIb/IIIa. *Blood*. 2015;126(18):2146-52. PMID: 26353910.
4. Postow MA, Sidlow R, Hellmann MD. Immune-Related Adverse Events Associated with Immune Checkpoint Blockade. *N Engl J Med*. 2018;378(2):158-68. PMID: 29320654.
5. Drug-Induced Thrombocytopenia. DISPONIBLE EN: <https://www.ouhsc.edu/platelets/ditp.html>.
6. Nusrat S, Borogovac A, George JN, Curtis BR, Reese JA. Drug (vaccine)-induced thrombocytopenia 2021: Diversity of pathogenesis and clinical features. *Am J Hematol*. 2022;97(4):E162-E165. PMID: 35092624.
7. Greinacher A, Selleng S. How I evaluate and treat thrombocytopenia in the intensive care unit patient. *Blood*. 2016;128(26):3032-42. PMID: 28034871.
8. Al-Nouri ZL, George JN. Drug-induced thrombocytopenia: an updated systematic review, 2012. *Drug Saf*. 2012;35(8):693-4. PMID: 22762135.
9. Arnold DM, Nazi I, Warkentin TE, Smith JW, Toltl LJ, George JN, Kelton JG. Approach to the diagnosis and management of drug-induced immune thrombocytopenia. *Transfus Med Rev*. 2013;27(3):137-45. PMID: 23845922.
10. Arnold DM, Kukaswadia S, Nazi I, Esmail A, Dewar L, Smith JW, et al. A systematic evaluation of laboratory testing for drug-induced immune thrombocytopenia. *J Thromb Haemost*. 2013;11(1):169-76. PMID: 23121994.

11. Arnold DM, Curtis BR, Bakchoul T; Platelet Immunology Scientific Subcommittee of the International Society on Thrombosis and Hemostasis. Recommendations for standardization of laboratory testing for drug-induced immune thrombocytopenia: communication from the SSC of the ISTH. *J Thromb Haemost*. 2015;13(4):676-8. PMID: 25604471.
12. Páramo JA, Lozano ML, González-Porras JR, Mateo J. Current status of diagnosis and treatment of heparin-induced thrombocytopenia (HIT). *Med Clin (Barc)*. 2022;158(2):82-9. PMID: 34311973.
13. Greinacher A. Heparin-Induced Thrombocytopenia. *N Engl J Med*. 2015;373(19):1883-4. PMID: 26535525.
14. Gruel Y, De Maistre E, Pouplard C, Mullier F, Susen S, Rouillet S, et al; Members of the French Working Group on Perioperative Haemostasis Groupe d'intérêt en hémostase périopératoire GIHP. Diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopenia. *Anaesth Crit Care Pain Med*. 2020;39(2):291-310. PMID: 32299756.
15. Cuker A, Gimotty PA, Crowther MA, Warkentin TE. Predictive value of the 4Ts scoring system for heparin-induced thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Blood*. 2012;120(20):4160-7. PMID: 22990018.
16. Linkins LA, Bates SM, Lee AY, Hedde NM, Wang G, Warkentin TE. Combination of 4Ts score and PF4/H-PaGIA for diagnosis and management of heparin-induced thrombocytopenia: prospective cohort study. *Blood*. 2015;126(5):597-603. PMID: 25926600.
17. Lewis BE, Wallis DE, Hursting MJ, Levine RL, Leya F. Effects of argatroban therapy, demographic variables, and platelet count on thrombotic risks in heparin-induced thrombocytopenia. *Chest*. 2006;129(6):1407-16. PMID: 16778256.
18. Tardy-Poncet B, Nguyen P, Thiranos JC, Morange PE, Biron-Andréani C, Gruel Y, et al. Argatroban in the management of heparin-induced thrombocytopenia: a multicenter clinical trial. *Crit Care*. 2015;19:396. PMID: 26556106.
19. Sun Z, Lan X, Li S, Zhao H, Tang Z, Xi Y. Comparisons of argatroban to lepirudin and bivalirudin in the treatment of heparin-induced thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Int J Hematol*. 2017;106(4):476-83. PMID: 28600720.
20. Magnani HN, Gallus A. Heparin-induced thrombocytopenia (HIT). A report of 1,478 clinical outcomes of patients treated with danaparoid (Orgaran) from 1982 to mid-2004. *Thromb Haemost*. 2006;95(6):967-81. PMID: 16732376.
21. Linkins LA, Hu G, Warkentin TE. Systematic review of fondaparinux for heparin-induced thrombocytopenia: When there are no randomized controlled trials. *Res Pract Thromb Haemost*. 2018;2(4):678-83. PMID: 30349886.
22. Warkentin TE, Pai M, Linkins LA. Direct oral anticoagulants for treatment of HIT: update of Hamilton experience and literature review. *Blood*. 2017;130(9):1104-13. PMID: 28646118.
23. Aryal MR, Gosain R, Donato A, Katel A, Chakradhar R, Dhital R, Kouides PA. Effectiveness of intravenous immunoglobulin use in heparin-induced thrombocytopenia. *Blood Coagul Fibrinolysis*. 2020;31(5):287-92. PMID: 32398463.

Trombo cito. penia



Capítulo 10.

Trombocitopenia inducida por virus

Juan Carlos Vallejo Llamas

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca

INTRODUCCIÓN

En 1959 se publicó la microfotografía electrónica de un virus de la gripe incorporándose a las plaquetas, primera prueba visual de la relación directa entre los virus y las plaquetas⁽¹⁾. Estudios posteriores demostraron que las plaquetas envuelven a los microorganismos en compartimentos específicos, con los que los gránulos secretores se fusionan y los destruyen^(2,3). Se ha demostrado también que los gránulos α de las plaquetas contienen cinocidinas y otras importantes proteínas microbicidas⁽⁴⁾. Asimismo, las plaquetas interactúan con el endotelio (aumentando su permeabilidad) y con los leucocitos (favoreciendo su migración, reclutamiento y extravasación), promoviendo así la fagocitosis y la destrucción de los virus. En conjunto, las plaquetas son reguladores relevantes de la respuesta inmunitaria y forman parte de la primera línea de defensa frente a las infecciones^(2,3).

Sin embargo, los virus también pueden aprovecharse de las plaquetas como refugio, lugar de replicación viral y vehículo de diseminación por el sistema circulatorio, convirtiéndolas en auténticos “caballos de Troya”. Estos hechos muestran a las plaquetas como un arma de doble filo durante las infecciones víricas^(2,3).

Además, la interacción entre las plaquetas y los virus puede afectar las funciones hemostáticas. Por un lado, la activación plaquetaria inducida por virus puede favorecer la adhesión endotelial y la formación de trombos (riesgo de trombosis). Por otro, las plaquetas activadas son reconocidas por los leucocitos circulantes y por las células macrofágicas del bazo y del hígado que las eliminan de la circulación, produciéndose una trombocitopenia inducida por virus (TIV)(riesgo de hemorragia)⁽²⁻⁵⁾.

Tabla 1. Principales infecciones víricas en las que se ha descrito asociación con trombocitopenia

Virus ARN	<i>Arenaviridae</i> : virus de la fiebre hemorrágica argentina (Junín), virus de la fiebre hemorrágica boliviana (Machupo), virus de la fiebre hemorrágica brasileña (Sabíá), virus de la fiebre hemorrágica venezolana (Guanarito), virus de la fiebre hemorrágica de Lassa, virus de la coriomeningitis linfocítica (LCMV)
	<i>Coronaviridae</i> : virus de la COVID-19 (SARS-CoV-2)
	<i>Filoviridae</i> : virus de la fiebre hemorrágica del Ébola, virus de la fiebre hemorrágica de Marburg
	<i>Flaviviridae</i> : virus de la hepatitis C (VHC), virus del Zika, virus del Dengue, virus del Nilo Occidental, virus de la fiebre amarilla, virus de la enfermedad de Kyasanur, virus de la fiebre hemorrágica de Omsk
	<i>Hantaviridae</i> : virus de la fiebre hemorrágica coreana (fiebre hemorrágica con síndrome renal)
	<i>Matonaviridae</i> : virus de la rubeola
	<i>Nairoviridae</i> : virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo
	<i>Orthomyxoviridae</i> : virus de la gripe (influenza)
	<i>Paramyxoviridae</i> : virus del sarampión, virus de la parotiditis
	<i>Phenuiviridae</i> : virus de la fiebre grave con síndrome trombocitopénico (SFTSV)
	<i>Picornaviridae</i> : virus Coxsackie, virus de la encefalitis-miocarditis (EMCV)
	<i>Retroviridae</i> : virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), virus T-linfotrópico de tipo III (HTLV-III)
	<i>Sedoreoviridae</i> : rotavirus
	<i>Togaviridae</i> : virus de la fiebre de Chikungunya
Virus ADN	<i>Adenoviridae</i>
	<i>Hepadnaviridae</i> : virus de la hepatitis B (VHB)
	<i>Herpesviridae</i> : virus del herpes simple, virus varicela-zóster, virus de Epstein-Barr (VEB), citomegalovirus (CMV), virus herpes humano de tipo 6
	<i>Parvoviridae</i> : virus B19

La TIV, al igual que la leucopenia, es frecuente durante las infecciones virales y representa un sello distintivo de mal pronóstico en algunas enfermedades infecciosas^(2,6). En la **Tabla 1** se reseñan algunos de los virus que han demostrado capacidad de provocar TIV, con más o menos manifestaciones hemorrágicas. La asociación de los virus de la hepatitis C (VHC) y de la inmunodeficiencia humana (VIH) con trombocitopenia es particularmente frecuente. De hecho, las infecciones crónicas por ambos son causas bien caracterizadas de trombocitopenia inmune crónica (PTIc)⁽⁷⁾. En los últimos años ha adquirido gran relevancia la trombocitopenia por SARS-CoV-2⁽⁶⁾. Otros frecuentemente asociados a trombocitopenia son los virus del sarampión, la rubeola, la parotiditis, la varicela, el dengue y el virus de Epstein-Barr.

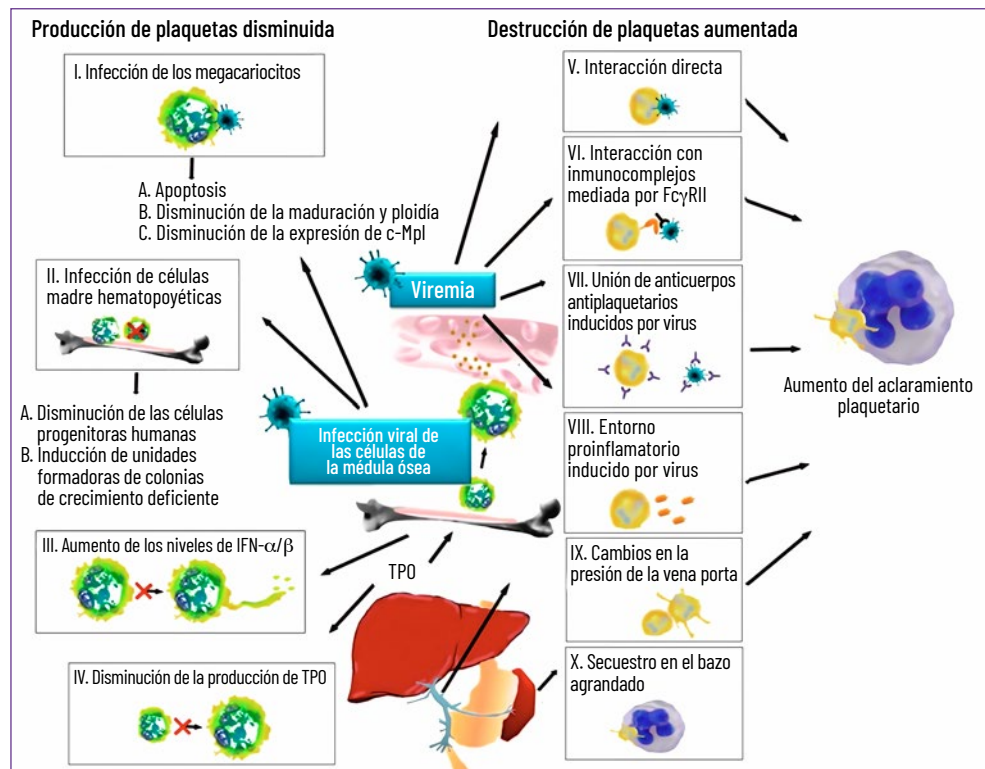


Figura 1. Mecanismos de trombocitopenia inducida por virus⁽⁴⁾. c-Mpl: receptor de la TPO; FcγRII: receptor IIA de la región Fc de inmunoglobulina G; IFN: interferón; TPO: trombopoyetina.

FISIOPATOLOGÍA

La fisiopatología de la TIV implica diversas vías inmunológicas, así como mecanismos no inmunológicos que disminuyen la producción de plaquetas y/o aceleran su destrucción. Los mecanismos concretos en cada caso dependen, fundamentalmente, de la naturaleza del virus⁽⁷⁾.

Descenso de la producción plaquetaria (Figura 1)⁽⁴⁾

- La infección directa de los megacariocitos puede ocasionar apoptosis, disminución de la maduración y ploidía y/o disminución de la expresión del receptor de trombopoyetina (c-Mpl).
- Los virus pueden también infectar directamente las células madre hematopoyéticas de la médula ósea, provocando la disminución de las células progenitoras y la inducción de unidades formadoras de colonias de megacariocitos con crecimiento deficiente.

- Además, los virus pueden influir indirectamente en la producción de plaquetas a través de la inducción de IFN- α/β , que suprime la formación de proplaquetas.
- Los virus pueden afectar negativamente la producción hepática de trombopoyetina.

Aumento de la destrucción plaquetaria (Figura 1)⁽²⁻⁵⁾

- Destrucción directa de las plaquetas circulantes. Las plaquetas expresan gran cantidad de receptores de superficie (como lectinas, integrinas y receptores de tipo Toll -TLR-), mediante los cuales interactúan directamente con diversos patógenos, entre los que se encuentran algunas familias de virus. Tras la interacción, acontece la internalización del virus, por distintos sistemas, y su eventual lisis (Figura 2)
- Destrucción inmunológica de las plaquetas mediada por inmunoglobulinas (Ig), principalmente IgG. Las plaquetas expresan receptores Fc (como el Fc γ RIIA plaquetario -CD32-), que les permiten reconocer inmunocomplejos de partículas víricas e Ig, desencadenando así la activación y agregación plaquetaria (Figura 3).
- Destrucción de plaquetas por reactividad cruzada entre proteínas de membrana plaquetaria (como GPIIb/IIIa o GPIb-IX-V) y anticuerpos contra proteínas víricas, que se comportan como autoanticuerpos.
- El propio entorno proinflamatorio inducido por el virus a menudo conduce a una mayor activación plaquetaria en los pacientes virémicos.
- Cambios en la presión de la vena porta y un bazo agrandado pueden ocasionar la eliminación plaquetaria por hiperesplenismo.

Independientemente de los mecanismos responsables, en muchos casos los recuentos de plaquetas se han correlacionado inversamente con las cargas virales y la progresión de la enfermedad^(2,3,5). No obstante, aunque pueda resultar paradójico, la eliminación de plaquetas cargadas de virus también contribuye a la lucha contra la infección⁽⁴⁾. En este sentido, los pacientes con una respuesta antiviral temprana y sostenida pueden tener recuentos de plaquetas más bajos durante la infección aguda que los pacientes sin respuesta temprana^(2,3,5). Por otra parte, el recuento de plaquetas por sí solo no parece ser suficiente para predecir los efectos plaquetarios adversos y parámetros como la activación y la reactividad plaquetarias podrían ser más precisos para predecir los riesgos trombóticos o hemorrágicos⁽⁴⁾.

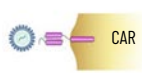
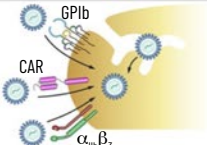
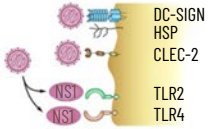
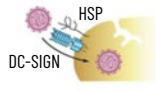
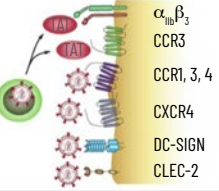
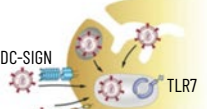
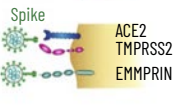
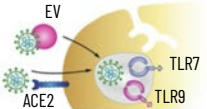
Virus (familia)		Receptores de superficie	Internalización
Adenovirus (AdV)			
Virus Coxsackie B			
Citomegalovirus (humano) (HCMV)			
Virus del Dengue (DENV)			
Virus del Ébola (EBOV)			
Virus de la encefalomiocarditis (EMCV)			
Virus de Epstein-Barr (EBV)			
Hantavirus (p. ej., HTNV, PUUV)			
Virus de la hepatitis C (HCV)			
Virus de la inmunodeficiencia humana (HIV)			
Virus influenza (p. ej., IAV)			
Rotavirus (p. ej., RAV)			
Síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2)			

Figura 2. Interacciones directas plaquetas-virus⁽²⁾. ACE2: enzima convertidora de angiotensina 2; CCR: receptor de quimiocinas C-C; CLEC-2: receptor 2 de lectina de tipo C; CR2: receptor 2 del complemento; CXCR: receptor de quimiocina C-X-C; DC-SIGN: no integrina de adhesión intercelular específica de células dendríticas-3; EMMPRIN: inductor de metaloproteinasas de matriz extracelular; EV: vesícula extracelular; GP: glucoproteína; HSP: proteoglicano sulfato de heparán; HTNV: virus Hantaan; PUUV: virus Puumala; RAV: rotavirus A; Receptor CAR: Coxsackie y adenovirus; TLR: receptor de tipo Toll; TMPRSS2: proteasa transmembrana serina subtipo 2; VIA: virus de la gripe A.

Virus (familia)	Mediado por anticuerpo	Mediado por endotelio
Citomegalovirus (humano) (HCMV)		
Virus del Dengue (DENV)		
Hantavirus (p. ej., HTNV, PUUV)		
Virus de la hepatitis C (HCV)		
Virus herpes simple (HSV)		
Virus influenza (p. ej., IAV)		
Síndrome respiratorio agudo grave por coronavirus 2 (SARS-CoV-2)		

Figura 3. Interacciones indirectas plaquetas-virus⁽²⁾. E-sel: E-selectina; FcγRIIA: receptor IIA de la región Fc de inmunoglobulina G; FN: fibronectina; FvW: factor de von Willebrand; GP: glucoproteína; IgG: inmunoglobulina G; NS1: proteína no estructural 1; PDI: proteína disulfuro isomerasa; PGI₂: prostaglandina I₂ (prostaciclina); HTNV: virus Hantaan; PUUV: virus Puumala; VIA: virus de la gripe A.

TIPOS ESPECÍFICOS DE TROMBOCITOPENIA INDUCIDA POR O ASOCIADA A VIRUS

Trombocitopenia e infección por el virus de la hepatitis C

La infección crónica por el VHC afecta al 3% de la población mundial y es una de las principales causas de enfermedad hepática crónica, cirrosis y carcinoma hepatocelular. Además de las complicaciones hepáticas, la infección crónica por VHC se asocia con varias manifestaciones extrahepáticas, incluida la trombocitopenia⁽⁸⁾. Aunque la introducción de los antivirales de acción directa (AAD) de nueva generación ha reducido

significativamente su incidencia, la trombocitopenia asociada con el VHC sigue siendo relativamente frecuente⁽⁵⁾. Su fisiopatología conlleva diversos mecanismos, como la supresión directa de la médula ósea, la reducción de la producción hepática de trombopoyetina, el aumento de la destrucción de plaquetas por mecanismos inmunitarios en los que intervienen autoanticuerpos antiplaquetarios o complejos inmunitarios asociados a plaquetas, el hiperesplenismo en pacientes con enfermedad hepática avanzada y hasta efectos terapéuticos adversos^(5,8). Las formas de trombocitopenia asociada al VHC de mecanismo predominantemente inmune se engloban dentro de la PTIc y no requieren de la existencia de enfermedad hepática manifiesta. La trombocitopenia de la PTIc secundaria a infección crónica por el VHC suele ser menos profunda que la de la PTIc primaria, pero si coexisten otras complicaciones de la insuficiencia hepática, los pacientes afectados pueden correr riesgo de hemorragias importantes⁽⁷⁾.

La supresión sostenida del virus ha demostrado mejorar significativamente el recuento de plaquetas, por lo que el tratamiento debe dirigirse al control de la infección por el VHC, siempre que sea posible⁽⁷⁾. De hecho, la erradicación de la infección por el VHC es la estrategia más práctica para la remisión de la trombocitopenia⁽⁸⁾. La terapia antiviral con interferón alfa demostró buena actividad en el tratamiento de la trombocitopenia asociada al VHC. Sin embargo, como se ha mencionado más arriba, desde su llegada, los AAD se han convertido en el tratamiento de referencia de la infección crónica por el VHC en nuestro medio. Junto con los antivirales, a menudo es necesario el empleo de una estrategia terapéutica asociada. Más de la mitad de los pacientes con PTIc y VHC responden a corticoides, esplenectomía o embolización de la arteria esplénica^(5,8). Sin embargo, la corticoterapia debe evitarse en la medida de lo posible, ya que puede aumentar la carga viral y empeorar el daño hepático. La esplenectomía tiene también, particularmente en este contexto, importantes limitaciones⁽⁷⁾. Se han obtenido buenas respuestas con inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.), mientras que la experiencia con rituximab es escasa. No obstante, el enfoque terapéutico más moderno es el empleo de agonistas del receptor de la trombopoyetina (avatrombopag, eltrombopag, romiplostim), con excelentes perfiles de eficacia y seguridad⁽⁵⁾.

Trombocitopenia e infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)

Durante los años ochenta y noventa del siglo pasado, el 15% ($\pm 10\%$) de los pacientes con VIH presentaban trombocitopenia. Su incidencia era más frecuente en la infección avanzada por VIH (recuento de linfocitos CD4 $< 200/\mu\text{L}$) y en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). Tras la implementación generalizada del tratamiento antirretroviral de gran actividad (TARGA) en la infección precoz por VIH, la incidencia de trombocitopenia se redujo muy significativamente. En general, la trombocitopenia asociada al VIH en la fase inicial de la enfermedad se parece a la PTI clásica, en la que la disminución del recuento de plaquetas está mediada principalmente por

la destrucción inmune periférica. Sin embargo, la trombocitopenia en pacientes con enfermedad más avanzada es más atribuible a la disminución de la producción de plaquetas y a la hematopoyesis ineficaz, suele ser más profunda y coexistir con otras citopenias. La producción ineficaz de plaquetas se ha relacionado con la acción citopática directa del VIH contra los megacariocitos que, junto con alteraciones en el microambiente medular, pueden conducir a una desregulación de las citocinas que favorecen la producción de plaquetas.

Los pacientes con PTI asociada al VIH suelen responder al tratamiento médico estándar (corticoides o Ig i.v.) y a la esplenectomía. Por el contrario, igual que ocurre con el VHC, la experiencia con rituximab es escasa. Las citopenias relacionadas con el VIH, incluida por tanto la trombocitopenia, suelen responder al TARGA, que se considera el tratamiento de elección^(5,7). Los agonistas el receptor de la trombopoyetina han demostrado ser eficaces y seguros, y resultan una excelente alternativa hasta que el TARGA haga su efecto.

Trombocitopenia asociada al SARS-CoV-2 (COVID-19)

La trombocitopenia, generalmente moderada ($100-150 \times 10^9/L$), se ha observado en más del 30% de los pacientes ingresados por COVID-19 y se ha asociado con un curso desfavorable de la enfermedad. Su manejo no suele incluir un tratamiento médico específico, más allá del de la propia COVID-19 y de la terapia de soporte. Además de la TIV multifactorial que puede presentarse durante la fase aguda de la COVID-19, se han descrito trombocitopenias autoinmunes de inicio tardío como PTI o síndrome de Evans. El enfoque terapéutico en estas situaciones no ha sido diferente del de las mismas entidades cuando son ajenas a la COVID-19, como los corticoides, las Ig i.v. y los agonistas del receptor de la trombopoyetina, como eltrombopag. No se han reportado efectos adversos de eltrombopag sobre la evolución de la infección por SARS-CoV-2, por lo que en general debe considerarse un fármaco seguro en este contexto. El rituximab no ha sido suficientemente estudiado en este contexto, por lo que parece sensato no emplearlo o, al menos, ser extremadamente cauto en su empleo⁽⁹⁾.

Por otra parte, los pacientes con PTI pueden padecer COVID-19. Según un estudio observacional prospectivo multicéntrico realizado en China en 1.216 pacientes con PTI y COVID-19 recién diagnosticada, un 30,8% de los pacientes experimentaron exacerbación de la PTI dentro de las 8 semanas posteriores al diagnóstico de la COVID-19 y la mayoría de las exacerbaciones (70,9%) se desarrollaron en las 2 primeras semanas. La presencia de terapia inmunosupresora para la PTI y la infección por COVID-19 grave/crítica fueron variables independientes asociadas con la exacerbación de la PTI. En la discusión del trabajo, los autores se preguntan si la terapia no inmunosupresora sería ventajosa para la prevención y/o el tratamiento precoz de la exacerbación de la PTI durante la COVID-19⁽¹⁰⁾.

Trombocitopenia posviriasis de la infancia

La PTI aguda de la infancia se puede dar en cualquier franja de edad, aunque es más frecuente entre los 2 y los 5 años. Su incidencia se estima en torno a 5 casos/10⁵ habitantes/año. Dos tercios de los niños que la desarrollan han presentado fiebre 1-4 semanas antes. Se ha demostrado asociación con diversos virus, la mayoría de ellos causantes de infección respiratoria de las vías altas o diarrea, incluyendo el virus respiratorio sincitial, los rinovirus, los rotavirus y los astrovirus. El mecanismo fisiopatológico principal, aunque no el único, parece ser la reacción cruzada de anticuerpos frente a proteínas víricas que se dirigen contra proteínas plaquetarias. Su curso suele ser autolimitado, sin tratamiento, resolviéndose antes del año de su debut. En caso de requerir tratamiento específico, se recomienda el abordaje terapéutico de la PTI de diagnóstico reciente, sobre todo con Ig i.v.⁽⁶⁾.

Trombocitopenia asociada con las fiebres hemorrágicas víricas

Existen una serie de infecciones víricas, la mayoría zoonóticas, que cursan con fiebre y síntomas hemorrágicos por trombocitopenia, que se conocen como “fiebres hemorrágicas víricas” (FHV) (**Tabla 1**).

La mayoría de las FHV no tienen un tratamiento específico, más allá del manejo de soporte, que debe realizarse por personal entrenado en instalaciones de alto nivel de seguridad biológica.

CONCLUSIONES

- La interacción de las plaquetas con los virus colabora en la protección del huésped, pero también puede tener implicaciones no deseadas, como la diseminación del virus, el favorecimiento de los eventos trombóticos o la TIV, que puede conducir a complicaciones hemorrágicas. La TIV de mayor o menor profundidad es, de hecho, frecuente durante las infecciones virales.
- La fisiopatología de la TIV implica diversos mecanismos inmunológicos y no inmunológicos que redundan en la disminución de la producción de plaquetas y/o en la aceleración de su destrucción. Los mecanismos concretos implicados en cada caso dependen de la naturaleza del virus.
- El tratamiento de la infección vírica de base es prioritario en algunos de los casos de TIV, mientras que en otros no es de utilidad y no está, por tanto, indicado. En

cuanto al tratamiento específico de la trombocitopenia, la mayoría de los pacientes no lo precisan. Cuando es necesario, el tratamiento recomendado suele basarse en las pautas de la PTL *de novo*, con algunas consideraciones. En concreto, dado que los corticoides y otras terapias inmunosupresoras podrían favorecer la replicación viral, el empleo de Ig i.v. y los agonistas del receptor de la trombopoietina podría ser preferible.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Danon D, Jerushalmy Z, de Vries A. Incorporation of influenza virus in human blood platelets in vitro. Electron microscopical observation. *Virology*. 1959;9:719-22. PMID: 13814035.
2. Schrottmaier WC, Schmuckenschlager A, Pirabe A, Assinger A. Platelets in Viral Infections-Brave Soldiers or Trojan Horses. *Front Immunol*. 2022;13:856713. PMID: 35419008.
3. Flaujac C, Boukour S, Cramer-Bordé E. Platelets and viruses: an ambivalent relationship. *Cell Mol Life Sci*. 2010;67(4):545-56. PMID: 20012669.
4. Assinger A. Platelets and infection-an emerging role of platelets in viral infection. *Front Immunol*. 2014;5:649. PMID: 25566260.
5. Franchini M, Veneri D, Lippi G. Thrombocytopenia and infections. *Expert Rev Hematol*. 2017;10(1):99-106. PMID: 27936979.
6. Liebman HA, Stasi R. Secondary immune thrombocytopenic purpura. *Curr Opin Hematol*. 2007;14(5):557-73. PMID: 17934365.
7. Liebman HA. Viral-associated immune thrombocytopenic purpura. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2008:212-8. PMID: 19074085.
8. Dahal S, Upadhyay S, Banjade R, Dhakal P, Khanal N, Bhatt VR. Thrombocytopenia in Patients with Chronic Hepatitis C Virus Infection. *Mediterr J Hematol Infect Dis*. 2017;9(1):e2017019. PMID: 28293407.
9. Vallejo C, Guinea JM, Lavilla E, Jarque I, Bonanad S. Alteraciones hematológicas por COVID-19 en pacientes con HPN. En: Recomendaciones en el manejo de los pacientes con HPN en el contexto de la vacunación y el COVID-19. 2023. DISPONIBLE EN: <https://docs.bvsalud.org/biblioref/2023/01/1412315/219-236-hemato-y-covid.pdf>.
10. Fu H, Cai X, Cui L, Nong W, Li W, Mei H, et al.; Collaborative ITP Working Group. The evolution of preexisting primary immune thrombocytopenia after COVID-19 onset: A nationally representative, prospective, multicentre, observational study. *Ann Hematol*. 2024;103(5):1549-59. PMID: 38526649.

Capítulo 11.

Trombocitopenia inducida por agentes infecciosos no víricos

Isidro Jarque Ramos

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Entre las diversas causas de trombocitopenia, los agentes infecciosos desempeñan un papel destacado, ya que pueden contribuir a disminuir el número de plaquetas por supresión directa de la médula ósea o aumento del consumo periférico. Varias infecciones bacterianas, fúngicas, víricas y parasitarias se han asociado con la trombocitopenia. En este capítulo se revisan las infecciones no víricas que se han relacionado con trombocitopenia en la literatura, muchas veces como casos aislados y en otras como parte esencial del cuadro clínico.

SEPSIS

La trombocitopenia es común en pacientes con sepsis. Es un marcador de disfunción orgánica y se ha asociado con un mal pronóstico. De hecho, en las infecciones bacterianas invasoras, la disminución del recuento de plaquetas es uno de los criterios de diagnóstico de sepsis. Existe una correlación inversa entre el recuento de plaquetas y los resultados adversos⁽¹⁾. Se ha relacionado con la gravedad de la enfermedad, incluyendo aumento de la tendencia hemorrágica, mayores requerimientos transfusionales y muerte intrahospitalaria⁽²⁾. La trombocitopenia es un problema importante y un predictor independiente de peor evolución en pacientes con sepsis, con mayor

riesgo de hemorragia, daño renal y duración de la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Las plaquetas pueden interactuar directamente con patógenos microbianos y provocar su activación con la liberación de citocinas y péptidos antimicrobianos.

A menudo la trombocitopenia es indicativa de una enfermedad más grave y de peor pronóstico⁽³⁾.

Además, la producción disminuida de plaquetas puede ser otra causa potencial de trombocitopenia durante la infección. Las citocinas inflamatorias inducidas por la sepsis pueden comprometer las células madre medulares, con la consiguiente reducción de megacariocitos y alteración de la producción plaquetaria⁽⁴⁾.

Las infecciones bacterianas invasoras pueden causar sepsis, un síndrome clínico con alta mortalidad, que refleja la respuesta inflamatoria al agente infeccioso. Entre los microorganismos causantes más prevalentes de la sepsis adquirida en la comunidad se encuentran *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli* y *Streptococcus pneumoniae*.

La capacidad de *S. aureus* para activar y agregar plaquetas está muy bien caracterizada. Para otros patógenos relevantes, se sabe menos sobre las interacciones entre bacterias y plaquetas. En algunos estudios se ha demostrado que *S. pneumoniae* agrega plaquetas, pero no logra activar las plaquetas de pacientes con bacteriemia. Se sabe menos sobre las interacciones entre las bacterias Gram negativas y las plaquetas; sin embargo, recientemente se demostró que algunas cepas de *E. coli* pueden activar las plaquetas *in vitro*. No hay evidencia directa de que la activación plaquetaria por bacterias ocurra hasta tal punto que el recuento de plaquetas pueda verse afectado significativamente. Ningún estudio ha investigado sistemáticamente la incidencia de trombocitopenia en infecciones invasoras causadas por diferentes microbios.

Sin embargo, las causas de la trombocitopenia asociada con sepsis no están completamente aclaradas. Uno de los mecanismos propuestos es la interacción directa entre bacterias y plaquetas. Se ha demostrado que varios patógenos que causan sepsis activan y agregan plaquetas. En la mayoría de estos patógenos, incluidos *S. pneumoniae* y *E. coli*, esta capacidad parece estar confinada a algunas o incluso a unas pocas cepas. Por el contrario, parece que la mayoría de los aislamientos clínicos de *S. aureus* procedentes de infecciones bacteriémicas agregan fácilmente plaquetas. En la bacteriemia por *S. aureus* se encontró una fuerte correlación entre la trombocitopenia y el aumento de la mortalidad, lo que llevó a la especulación de que la trombocitopenia podría atribuirse en parte a la agregación plaquetaria inducida por la bacteria.

Se han propuesto 3 subtipos principales en función del mecanismo de la trombocitopenia (**Tabla 1**).

Tabla 1. Subtipos de trombocitopenia asociada a sepsis

	Principales parámetros de laboratorio		Tratamiento general	Otros tratamientos
Subtipo	Aumento	Disminución		
Aumento del consumo de plaquetas	CD31, CD62P, CD31, PAR-1, PMP, FvWag, IPF, AIPC, MPV, PDW, P-LCR	ADAMTS13		Recambio plasmático, rhADAMTS13
Reducción de la producción de plaquetas	-	IPF, AIPC, MPV, PDW, P-LCR	Antiinfeccioso, transfusión de plaquetas	rhTPO, AR-TPO
Aumento de la destrucción de plaquetas	Apoptosis, PAIg, desialilación plaquetaria	-		Inmunoglobulinas, corticoides, inmunosupresores, recambio plasmático, oseltamivir

Basada en: Wu X, Li Y, Tong H. Research advances in the subtype of sepsis-associated thrombocytopenia. Clin Appl Thromb Hemost. 2020;26:1076029620959467

ADAMTS13: *a disintegrin and metalloproteinase with a thrombospondin type 1 motif member 13*; AIPC: recuento absoluto de plaquetas inmaduras; AR-TPO: agonista del receptor de la trombopoyetina; FvW: factor de von Willebrand; IPF: fracción de plaquetas inmaduras; MPV: volumen plaquetario medio; PAIg: inmunoglobulina asociada a plaquetas; PAR-1: receptor activado por proteasa-1; PDW: amplitud de distribución plaquetaria; P-LCR: proporción de plaquetas y células más grandes; PMP: micropartículas derivadas de plaquetas; rhADAMTS13: ADAMTS13 humana recombinante; rhTPO: trombopoyetina humana recombinante

INFECCIÓN POR *HELICOBACTER PYLORI*

Es un bacilo Gram negativo flagelado espirilar, descrito por primera vez por los investigadores australianos, premios nobel, Barry Marshall y Robin Warren en 1982⁽⁶⁾. Coloniza el estómago y el tracto gastrointestinal e infecta a casi el 50% de la población mundial. Es endémico en la mayoría de los países del mundo, con una prevalencia de aproximadamente el 90% en Asia y la cuenca mediterránea, y aproximadamente del 60% en Europa Occidental y Norteamérica. La infección por *H. pylori* es más prevalente en adultos que en niños debido a una mayor exposición con la edad^(6,7).

Está directamente involucrado en la aparición de dispepsia, gastritis, úlcera péptica y algunas formas de cáncer como el linfoma de tejido linfoide asociado a mucosas (MALT) y el adenocarcinoma gástrico. También está implicado en diversas enfermedades extradigestivas, que incluyen trastornos cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, cutáneos y autoinmunes, incluida la trombocitopenia inmune primaria (PTI) crónica, de especial interés para los hematólogos.

El posible papel de la infección por *Helicobacter pylori* en el desarrollo de la PTI fue planteado por primera vez en 1999 por García Pérez *et al.*, después de observar que la erradicación de esta bacteria se acompañaba de la normalización del recuento plaquetario en un paciente con PTI crónica⁽⁸⁾. Desde entonces, numerosos grupos han investigado el vínculo fisiopatológico entre la PTI y la infección por *H. pylori*, al comprobar una respuesta plaquetaria completa o parcial en un número sustancial de pacientes con

PTI tratados con la triple terapia estándar (claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones) durante 1-2 semanas.

La primera serie de casos fue publicada en 1998 por Gasbarrini et al.⁽⁹⁾, que observaron una respuesta plaquetaria en los 8 pacientes con PTI en los que se logró la erradicación de la bacteria después de un seguimiento de 4 meses, mientras que el recuento plaquetario no se modificó en 3 pacientes con PTI en los que no se logró la erradicación del *Helicobacter* y en pacientes no infectados por *Helicobacter pylori*.

Posteriormente, en un metaanálisis se evaluó la eficacia de la erradicación de *Helicobacter pylori* en 282 pacientes con PTI (recogidos de 11 estudios) comparando la respuesta plaquetaria en pacientes con o sin infección por *Helicobacter pylori*⁽¹⁰⁾. La probabilidad de lograr una respuesta plaquetaria favorable con el régimen de erradicación fue 14,5 veces mayor en 205 pacientes con infección por *Helicobacter pylori* que en 77 pacientes no infectados por *Helicobacter pylori* (51,2 frente al 8,8%). Este resultado indica claramente que la recuperación de plaquetas después del régimen de erradicación es atribuible a la erradicación del *Helicobacter pylori* en sí, en lugar de a mecanismos independientes del *Helicobacter pylori*.

Finalmente, otra revisión sistemática identificó 25 estudios que incluían a 1.555 pacientes, 696 de los cuales eran evaluables para estimar los efectos de la erradicación del *Helicobacter pylori* en el recuento de plaquetas⁽¹¹⁾. La prevalencia combinada de la infección por *Helicobacter pylori* entre los pacientes con PTI fue del 65%. La respuesta completa media ponderada (recuento plaquetario $\geq 100 \times 10^9/L$) después de la erradicación exitosa de *Helicobacter pylori* fue del 42,7% y la respuesta general (recuento plaquetario $\geq 30 \times 10^9/L$ y al menos el doble del recuento basal) fue del 50,3%. Incluso en pacientes con un recuento plaquetario basal bajo ($< 30 \times 10^9/L$), la tasa de respuesta general fue del 35,2%, incluido el 20,1% con una respuesta completa. Por lo tanto, sobre la base de estos hallazgos que señalan que la erradicación de *Helicobacter pylori* está estrechamente asociada con la recuperación plaquetaria en pacientes adultos con PTI, los autores concluyeron que la detección y la erradicación de *Helicobacter pylori* puede incluirse como parte de la evaluación de los pacientes con PTI.

Se han sugerido varios mecanismos patogénicos potenciales para explicar la asociación entre *Helicobacter pylori* y PTI. El principal mecanismo es el mimetismo molecular, en el que los anticuerpos contra el antígeno del gen A asociado a la citotoxina (CagA) de *Helicobacter pylori* reaccionan de forma cruzada con las glucoproteínas plaquetarias, lo que en última instancia produce una depuración plaquetaria acelerada. Esta hipótesis también podría explicar la variabilidad de la eficacia del tratamiento en diferentes estudios de varias áreas geográficas, ya que la frecuencia de cepas CagA-positivas de *Helicobacter pylori* varía considerablemente de un país a otro, siendo la más alta en Asia Oriental. Varios estudios respaldaron la traducción clínica de este mecanismo patogénico. En un ensayo controlado aleatorizado basado en una cohorte de 25 pacientes con PTI crónica positivos para *Helicobacter pylori* asignados al azar a recibir o

no tratamiento de erradicación, la respuesta plaquetaria fue más común en pacientes con infección sostenida por cepas CagA-positivas de *Helicobacter pylori* ($p = 0,04$)⁽¹²⁾.

Además del mimetismo molecular, se ha postulado el papel de la disfunción de las células dendríticas y la respuesta del huésped a toxinas bacterianas como el gen de la citotoxina A asociado a la vacuolización (VacA) y el gen A asociado a la citotoxina A (CagA). Un estudio histórico realizado en Francia en 2002 refutó un vínculo clínico-patológico entre las dos entidades nosológicas basado en una serie de 51 sujetos con PTI y mostró una prevalencia de infección por *H. pylori* similar a la de la población general y las mismas tasas de respuesta al tratamiento de primera línea en pacientes con PTI infectados por *H. pylori*⁽¹³⁾. Sin embargo, estudios posteriores han demostrado la posible similitud molecular entre las proteínas bacterianas, incluidas VacA y CagA, y las glucoproteínas plaquetarias (IIb/IIIa y Ib). Por tanto, un mecanismo reconocido es la reacción cruzada entre los anticuerpos anti-CagA y anti-VacA contra las glucoproteínas plaquetarias, que causa agregación y destrucción de las plaquetas. La eficacia de la erradicación de la infección por *H. pylori* en el tratamiento de la PTI sigue siendo debatida y muestra un impacto heterogéneo en todo el mundo, con informes contradictorios que dependen predominantemente de la diferente epidemiología de esta infección según el área geográfica⁽¹⁴⁾. De hecho, la mayoría de los estudios se realizaron en Italia o Japón, donde la prevalencia de *H. pylori* en la población adulta de mediana edad oscila entre el 50 y el 70%⁽¹⁵⁾. Por el contrario, se encontró una tasa más baja (22%) de positividad de *H. pylori* en pacientes con PTI de Norteamérica, donde su prevalencia era similar a la de la población sana⁽¹⁶⁾.

Curiosamente, en muchos países con una alta prevalencia de infección, la erradicación bacteriana revierte la trombocitopenia en aproximadamente el 50% de los casos de PTI⁽¹⁷⁾. En algunas series, los resultados de la erradicación de *H. pylori* son bastante deficientes⁽¹⁸⁻²¹⁾. En España, el único estudio realizado en este sentido muestra una tasa de respuesta plaquetaria del 13% tras la erradicación de *H. pylori*, muy baja comparada con el resto de las series publicadas⁽²²⁾.

Para concluir, las directrices internacionales recomiendan que se considere la detección de *H. pylori* mediante una prueba de antígeno en el aliento o en las heces en adultos con PTI típica, en aquellos con síntomas digestivos y en los que provienen de áreas de alta prevalencia⁽²³⁾.

Como curiosidad, se ha descrito un caso de trombocitopenia neonatal en un hijo de una madre con PTI asociada a *H. pylori*⁽²⁴⁾.

Los principales estudios sobre la trombocitopenia por *H. pylori* se resumen en la **Tabla 2**.

Otros agentes infecciosos relacionados con trombocitopenia se reseñan en las **Tablas 3, 4 y 5**. Cabe destacar que las infecciones parasitarias rara vez se mencionan y, por lo tanto, se pasan por alto con facilidad.

Tabla 2. Lista de estudios que comparan la respuesta buena y mala de la trombocitopenia inmune primaria (PTI) a la terapia contra *Helicobacter pylori*

Autores	n	Participantes y tratamiento	Hallazgos
Buena respuesta de la PTI a la terapia del <i>H. pylori</i>			
Gasbarrini et al. 1998 (Italia)	18	A 11 participantes adultos con PTI e infección por <i>H. pylori</i> se les administró amoxicilina (1.000 mg 2 veces al día), claritromicina (250 mg 3 veces al día) y pantoprazol (40 mg 2 veces al día) durante 7 días	Se logró la erradicación de <i>H. pylori</i> en 8 pacientes Estos pacientes demostraron un aumento significativo en el recuento de plaquetas después de 2 y 4 meses de terapia ($p < 0,05$) De estos 8 pacientes, 6 tuvieron desaparición de autoanticuerpos contra plaquetas ($p < 0,003$)
Veneri et al. 2005 (Italia)	52	34 participantes adultos con PTI e infección por <i>H. pylori</i> Amoxicilina (1.000 mg 2 veces al día) y claritromicina (250 mg 3 veces al día) durante 7 días; pantoprazol (20 mg 2 veces al día) durante 14 días	La erradicación de la bacteria se acompañó de una respuesta plaquetaria a largo plazo en 17 (53,1%) El recuento plaquetario medio antes y después del tratamiento de erradicación fue de $57,1 \pm 23,3 \times 10^9/L$ y $122,3 \pm 33,2 \times 10^9/L$, respectivamente ($p < 0,001$) Entre los 32 pacientes que erradicaron <i>H. pylori</i> , 18 pacientes (56,2%) obtuvieron una respuesta completa (8 pacientes) o parcial (10 pacientes)
Stasi et al. 2005 (Italia/RU)	137	Se detectó infección por <i>H. pylori</i> en 64 pacientes (47%) Se administró con éxito terapia de erradicación a 52 pacientes El régimen para la erradicación de <i>H. pylori</i> consistió en amoxicilina (1.000 mg 2 veces al día), claritromicina (500 mg 2 veces al día) y omeprazol (20 mg 2 veces al día) durante 7 días	Se obtuvo una respuesta plaquetaria importante en 14 (27%) de los 52 pacientes y una respuesta parcial en 3 pacientes (6%), lo que da una tasa de respuesta general del 33% Las respuestas se mantuvieron en 11 pacientes; 6 pacientes experimentaron una recaída El retratamiento exitoso con terapia de erradicación resultó en una nueva respuesta plaquetaria sostenida
Fujimura et al. 2005 (Japón)	435	Se diagnosticó a 300 pacientes con <i>H. pylori</i> positivo (tasa positiva: 69%) Lansoprazol 60 mg/día, claritromicina 400 mg/día y amoxicilina 1.500 mg/día, administrados juntos 2 veces al día durante 7 días	Se encontró un aumento significativo en el recuento de plaquetas en la observación final en 101 (63%) de los 161 casos en los que la erradicación de <i>H. pylori</i> fue exitosa y en 15 (33%) de los 46 casos en los que la erradicación no fue exitosa ($p < 0,005$) A los 12 meses posterradicación, 28 (23%) de los casos estaban en remisión completa, mientras que 51 (42%) de los casos estaban en remisión parcial
Kodama et al. 2007 (Japón)	116	Se encontró infección por <i>H. pylori</i> en 67 (58%) de los 116 pacientes con PTI 52 pacientes infectados recibieron terapia de erradicación El régimen de terapia de erradicación de <i>H. pylori</i> consistió en amoxicilina (1.500 mg 2 veces al día), claritromicina (400 mg 2 veces al día) y lansoprazol (60 mg 2 veces al día) durante 7 días	La bacteria se erradicó con éxito en 44 de estos 52 pacientes (84,6%) Se logró una remisión completa de la PTI en 8 (18,1%) de los 44 pacientes y una remisión parcial en 19 de los 44 pacientes (43,2%), para una tasa de respuesta general del 61,4%
Hwang et al. 2016 (Corea)	102	La prevalencia de infección por <i>H. pylori</i> fue del 41,1% (42/102) Se administraron rabeprazol 20 mg 2 veces al día, amoxicilina 1.000 mg 2 veces al día y claritromicina 500 mg 2 veces al día durante 1 semana para erradicar <i>H. pylori</i>	Los recuentos de plaquetas del grupo <i>H. pylori</i> positivo y erradicado aumentaron significativamente 6 meses después de la terapia de erradicación en comparación con los del grupo <i>H. pylori</i> positivo y no erradicado y el grupo <i>H. pylori</i> negativo ($43,2 \pm 29,1$ - $155,3 \pm 68,7 \times 10^9/L$ frente a $42,5 \pm 28,1$ - $79,8 \pm 59,7 \times 10^9/L$ frente a $43,1 \pm 28,9$ - $81,2 \pm 62,2 \times 10^9/L$; $p = 0,041$)

Autores	n	Participantes y tratamiento	Hallazgos
Aljarad <i>et al.</i> 2018 (Siria)	50	Se detectó infección por <i>H. pylori</i> en 36 pacientes (72%) Omeprazol 40 mg 1 vez al día, amoxicilina 1.000 mg 2 veces al día, claritromicina 500 mg 2 veces al día durante 14 días	10 pacientes (27,77%) lograron una remisión completa y 18 pacientes (50%) lograron una respuesta parcial
Mala respuesta de la PTI a la terapia del <i>H. pylori</i>			
Jarque <i>et al.</i> 2001 (España)	56	32 participantes adultos con PTI e infección por <i>H. pylori</i> Se administró omeprazol 20 mg 2 veces al día, claritromicina 500 mg 2 veces al día y amoxicilina 1 g 2 veces al día durante 7 a 10 días	Se logró la erradicación de <i>H. pylori</i> en 23 de los 32 pacientes evaluables Se observó un incremento de plaquetas ($> 30 \times 10^9/L$) en 3 pacientes de los 23 que respondieron a la terapia de erradicación
Ahn <i>et al.</i> 2006 (USA)	15	Se incluyeron en el estudio 15 pacientes con PTI diagnosticados con infección por <i>H. pylori</i> . Se administró lansoprazol 30 mg, amoxicilina 500 mg, claritromicina 500 mg 2 veces al día durante 2 semanas	De cada 15 pacientes, 2 mostraron una mejoría en el recuento de plaquetas después de 6 meses En general, la tasa de respuesta plaquetaria segura fue del 6,7% (1/15), ya que 1 paciente tenía PTI atribuible a un fármaco

Basada en: Gosavi S, Krishnan G, Kumar V, Nityandila CA, Rao AA, Singh S, et al. Helicobacter pylori-associated immune thrombocytopenia: Diagnostic and therapeutic approach. Ann Afr Med. 2024;23:248-54

Tabla 3. Trombocitopenia asociada con infecciones fúngicas

Agente	Características	Comentarios	Referencias
<i>Histoplasma capsulatum</i>	Ascomiceto dimórfico	<i>H. capsulatum</i> puede causar trombocitopenia al infiltrarse en la médula ósea y afectar la producción de plaquetas, promover la agregación plaquetaria o inducir PTI. Entre los casos notificados de trombocitopenia grave asociada con histoplasmosis, los recuentos de plaquetas suelen volver a niveles normales después de la terapia antimicótica	Kutkut I, Vater L, Goldman M, Czader M, Swenberg J, Fulkerson Z, Mehta R. Thrombocytopenia and disseminated histoplasmosis in immunocompetent adults. Clin Case Rep. 2017;5(12):1954-60 Shikarwar T, Tiwari V, Bhalla AK. Disseminated histoplasmosis with refractory thrombocytopenia in a renal transplant patient. Transpl Infect Dis. 2023;25(6):e14163
<i>Candida spp.</i>	Ascomiceto levaduriforme		Ayesh Haj Yousef MH, Alawneh KM. Candida albicans-induced chronic thrombocytopenic purpura. Acta Haematol. 2011;126(4):202-4 Freddo AM, Mathur S, Dunlevy H, Jaggars J, Khanna A. Endocarditis caused by Candida parapsilosis presenting with severe thrombocytopenia in a patient with tetralogy of Fallot. World J Pediatr Congenit Heart Surg. 2022;13(2):245-7

PTI: trombocitopenia inmune primaria

Tabla 4. Trombocitopenia asociada a infecciones bacterianas (excluyendo *Helicobacter pylori*)

Agente	Características	Comentarios	Referencias
<i>Borrelia</i> spp.	Gram negativa (espiroqueta microaerófila)	La trombocitopenia fue la alteración más frecuente en el hemograma, especialmente durante la etapa temprana de la infección. Se ha informado de trombocitopenia en infecciones por <i>B. crocidurae</i> , <i>B. hermsii</i> y <i>B. hispanica</i> , pero no con <i>B. burgdorferi</i> . La trombocitopenia podría explicarse por el fenómeno de la unión directa de las bacterias a las plaquetas durante la infección, lo que da lugar a una mayor destrucción de plaquetas, hemorragia prolongada o lesión endotelial, que se correlaciona con el grado de espiroquetemia	Domínguez MC, Vergara S, Gómez MC, Roldán ME. Epidemiology of tick-borne relapsing fever in endemic area, Spain. Emerg Infect Dis. 2020;26(5):849-56
<i>Brucella</i> spp.	Gram negativa (cocobacilo aerobio)	Se puede observar trombocitopenia en alrededor del 10 al 15% de los casos	Arslan M, Ertunç B, Düz ME, Menekşe E, Avci BY, Avci E, Yilmaz G. Epidemiological, clinical, biochemical, and treatment characteristics of brucellosis cases in Turkey. J Infect Dev Ctries. 2024;18(7):1066-73
<i>Ehrlichia chaffeensis</i>	Gram negativa (bacilo de crecimiento intracelular obligado)	Los hallazgos de laboratorio son inespecíficos, pero a menudo se caracterizan por la combinación de citopenia (siendo la trombocitopenia la más común, seguida de leucopenia y, con menor frecuencia, anemia no hemolítica leve) y niveles elevados de transaminasas	Gygax L, Schudel S, Kositz C, Kuenzli E, Neumayr A. Human monocytotropic ehrlichiosis-A systematic review and analysis of the literature. PLoS Negl Trop Dis. 2024;18(8): e0012377
<i>Legionella</i> spp.	Gram negativa (bacilo aerobio)	La infección por <i>Legionella</i> puede causar la activación del complemento al unirse al componente del complemento C1q de forma independiente. Las plaquetas humanas tienen receptores C1q y las interacciones entre C1q en un complejo inmune y los receptores C1q causan la activación y la agregación plaquetarias, que resultan en consumo de plaquetas y desarrollo de microtrombos	Javed A, Alvi MJ, Sahra S, DeChavez V. Immune thrombocytopenic purpura and legionella infection: A case report highlighting the association. IDCases. 2022;27:e01439
<i>Leptospira interrogans</i>	Gram negativa (espiroqueta aerobia)	El recuento de plaquetas disminuye durante los primeros 6 días de la enfermedad y luego aumenta gradualmente. Se observó trombocitopenia ($< 150 \times 10^9/L$) en el 56,76% de los pacientes al tercer día y esta proporción aumentó al 73,8% al quinto día. Se observó trombocitopenia en el 80,7% en algún momento durante el curso de la enfermedad. El patrón de reducción en el recuento de plaquetas muestra similitudes con el Dengue en las primeras etapas de la enfermedad (del día 3 al día 5)	De Silva NL, Niloofa M, Fernando N, Karunanayake L, Rodrigo C, De Silva HJ, et al. Changes in full blood count parameters in leptospirosis: a prospective study. Int Arch Med. 2014;7:31

Agente	Características	Comentarios	Referencias
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	Bacilo ácido-alcohol-resistente aerobio	La hipótesis más aceptada es que <i>M. tuberculosis</i> estimula a los clones de linfocitos B para producir anticuerpos contra plaquetas autólogas. También se han descrito otros factores indirectamente relacionados con la tuberculosis como posibles causas de trombocitopenia, entre ellos el uso de fármacos para el tratamiento de la tuberculosis, la PTI latente agravada por una infección (tuberculosis o no), el hiperesplenismo y la ocupación del espacio de la médula ósea por fibrosis o granuloma. La presencia de cualquiera de estas afecciones complica el diagnóstico de la PTI desencadenada por tuberculosis	Weber SF, B��lard S, Rai S, Reddy R, Belurkar S, Saravu K. Immune thrombocytopenia secondary to tuberculosis: a case and review of literature. <i>Int J Tuberc Lung Dis.</i> 2017;21(4):466-70 Vargas JC, Bezerra PN, Sequeira M, Oliveira GH, Pegolo CE, Fiore L, et al. Immune thrombocytopenia associated with lymph node tuberculosis: a case report. <i>Rev Soc Bras Med Trop.</i> 2023;56:e00722023 Khan AA, Shahzad A, Javid H, Fatima T, Yousaf Z. Immune thrombocytopenia associated with tuberculosis - A case report. <i>IDCases.</i> 2020;23:e01012 Wada H, Sakashita T. A case of immune thrombocytopenia due to miliary tuberculosis effectively treated with eltrombopag. <i>Respir Med Case Rep.</i> 2020;31:101320 Sahu N, Adhya AK. Platelet phagocytosis in the bone marrow causing thrombocytopenia in extrapulmonary tuberculosis. <i>BMJ Case Rep.</i> 2019;12(9):e232172 Fajardo YA, Morales EI, Sua LF, Fern��ndez-Trujillo L. Immune thrombocytopenic purpura, a rare manifestation of active tuberculosis: case report. <i>Clin Case Rep.</i> 2020;8(10):1974-8
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (anteriormente <i>Mycoplasma pneumoniae</i>)	Gram negativa aerobia	La PTI tambi��n podr��a ser causada incluso en ausencia de s��ntomas tradicionales como infecci��n del tracto respiratorio inferior o fiebre Los mecanismos potenciales incluyen la agregaci��n plaquetaria debido a complejos inmunes, el aclaramiento plaquetario y la liberaci��n de serotonina	Park CL, Margaria B, Husnain M. Secondary immune thrombocytopenia due to <i>Mycoplasma pneumoniae</i> without clinically significant evidence of active infection. <i>Cureus.</i> 2022;14(3):e23551 Bonagiri P, Park D, Ingebritsen J, Valtierra DC. Immune thrombocytopenic purpura: a sequelae of <i>Mycoplasma pneumoniae</i> infection. <i>Cureus.</i> 2020;12(7): e8955 Gouveia C, Evangelista V, Almeida R, Baptista AM. Immune Thrombocytopenia Associated with <i>Mycoplasma pneumoniae</i> Infection. <i>Eur J Case Rep Intern Med.</i> 2018;5(3):000817
<i>Rickettsia rickettsii</i>	Gram negativa (crocobacilo de crecimiento intracelular obligado)	La trombocitopenia es una manifestaci��n com��n de todas las enfermedades transmitidas por garrapatas. Los cambios cuantitativos en los recuentos de plaquetas asociados con la infecci��n pueden ser resultado de una menor producci��n medular, hiperesplenismo, consumo debido a da��o endotelial generalizado o coagulaci��n intravascular diseminada, as�� como destrucci��n de plaquetas mediada por el sistema inmunitario	Baldeo C, Seegobin K, Zuberi L. Immune thrombocytopenia as a consequence of Rocky Mountain spotted fever. <i>Case Rep Oncol.</i> 2017;10(3):945-7

Tabla 5. Trombocitopenia asociada con infecciones parasitarias

Agente	Características	Comentarios	Referencias
Babesia spp.	Esporozoario (protozoo intraeritrocítico)	Se describió un caso de babesiosis que se sospecha que desencadenó una PTI en una mujer por lo demás sana. Su PTI permaneció en remisión completa después del tratamiento de la parasitemia. La babesiosis, un parásito zoonótico transmitido por garrapatas, se ha asociado con citopenia y coagulación intravascular diseminada	Narurkar R, Mamorska-Dyga A, Agarwal A, Nelson JC, Liu D. Babesiosis-associated immune thrombocytopenia. Stem Cell Investig. 2017;4:1 Anand L, Vojnic M, Spaccavento C. Serendipitous Finding of Asymptomatic Babesiosis in a Patient With Symptomatic Thrombocytopenia. J Hematol. 2019;8(4):168-70
Blastocystis hominis	Protista (estramenopilo) Parásito intestinal	Mecanismo inmunitario	Tang F, Xiao D, Chen L, Li X, Qiao L. A 11-year-old boy with Blastocystis hominis infection, presents as immune thrombocytopenia. Thromb J. 2024;22(1):41
Echinococcus granulosus	Helminto (cestodo)	Mecanismo inmunitario	Bienz M, Morin-Ben Abdallah S, Greenaway C, Pelletier JS, Caplan S, Knecht H. Severe cystic echinococcosis-associated immune thrombocytopenic purpura: a case report. J Hematol. 2021;10(2):71-5
Leishmania spp.	Protozoo flagelado	Una cuarta parte de los pacientes presenta trombocitopenia marcada. Estudios en modelos animales sugieren que la trombocitopenia implica alteraciones coordinadas en el sistema de membrana de demarcación de los megacariocitos, interferencias en las vías de señalización de la trombopoyetina posiblemente mediadas por células inflamatorias y mayores niveles de depuración esplénica debido a cambios en la membrana plaquetaria	De Cerqueira MAF, Pinheiro AMR, Costa DL, Costa CHN. Association between clinical outcomes, peripheral blood and cytomorphologic features of bone marrow in visceral leishmaniasis. Hematol Transfus Cell Ther. 2024;S2531-1379(23)02601-9
Plasmodium falciparum	Protozoo protista (Apicomplexa)	La trombocitopenia puede ser consecuencia de la inhibición de la trombopoyesis o del aumento del consumo o la destrucción de plaquetas, o de una combinación de ambas. La trombocitopenia es un excelente marcador diagnóstico de la malaria, con una especificidad del 86,3% y una sensibilidad del 79,5% Se ha estudiado ampliamente el papel de las plaquetas en la mediación de infecciones causadas por las especies de Plasmodium responsables de la malaria. En humanos, la trombocitopenia es un marcador de mal pronóstico. Es un hallazgo común en la malaria y se describió en el 85% de los casos de malaria por Plasmodium falciparum y en el 72% de los casos de malaria por Plasmodium vivax. La mayoría de los pacientes tenían inmunoglobulina G asociada a plaquetas (PalgG) positiva. Tanto el recuento de plaquetas como los niveles de PalgG se normalizan después del tratamiento antipalúdico	Mandala W, Munyenembe A, Sulani I, Soko M, Mallewa J, Hiestand J. Acute malaria in Malawian children and adults is characterized by thrombocytopenia that normalizes in convalescence. J Blood Med. 2022;13:485-94 Roy S, Saha DR, Ahmed R, Sharma NC, Mahanta P Sr. Haematological profile in patients with acute falciparum malaria: a hospital-based study. Cureus. 2024;16(7):e63690 Gebreweld A, Erkihun Y, Feleke DG, Hailu G, Fiseha T. Thrombocytopenia as a diagnostic marker for malaria in patients with acute febrile illness. J Trop Med. 2021;2021:5585272
Toxoplasma gondii	Protozoo (coccidio)	Mecanismo inmunitario	Deutsch M, Nezi V, Kountouras D, Belegirati M, Kalmantis T, Dourakis SP. Immune-mediated thrombocytopenic purpura associated with Toxoplasma gondii infection in an immunocompetent patient. Hematol J. 2004;5(6):538-9

PTI: trombocitopenia inmune primaria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Shannon O. The role of platelets in sepsis. *Res Pract Thromb Haemost*. 2020;5(1):27-37. PMID: 33537527.
2. Zhou Z, Feng T, Xie Y, Zhang X, Du J, Tian R, Qian B, Wang R. Prognosis and rescue therapy for sepsis-related severe thrombocytopenia in critically ill patients. *Cytokine*. 2020;136:155227. PMID: 32810784.
3. Li SZ, Liu SH, Hao M, Yu T, Hu S, Liu L, Liu ZL. Thrombocytopenia as an important determinant of poor prognosis in patients with pyogenic liver abscess: a retrospective case series. *Front Surg*. 2023;10:1192523. PMID: 37560317.
4. Frydman GH, Ellett F, Jorgensen J, Marand AL, Zukerberg L, Selig MK, et al. Megakaryocytes respond during sepsis and display innate immune cell behaviors. *Front Immunol*. 2023;14:1083339. PMID: 36936945.
5. Warren JR, Marshall B. Unidentified curved bacilli on gastric epithelium in active chronic gastritis. *Lancet*. 1983;1(8336):1273-5. PMID: 6134060.
6. Takeuchi H, Okamoto A. Helicobacter pylori Infection and Chronic Immune Thrombocytopenia. *J Clin Med*. 2022;11(16):4822. PMID: 36013059.
7. Vishnu P, Duncan J, Connell N, Cooper N, Lim W, Rodeghiero F, et al; Platelet Immunology Scientific, Standardization Committee. International survey on Helicobacter pylori testing in patients with immune thrombocytopenia: Communication of the platelet immunology scientific and standardization committee. *J Thromb Haemost*. 2021;19(1):287-96. PMID: 33070448.
8. García Pérez A, Valverde de La Osa J, Giménez Samper M, Alonso García I. Resolución de una púrpura trombocitopénica autoinmune después del tratamiento erradicador de Helicobacter pylori [Resolution of an autoimmune thrombocytopenic purpura after eradicating treatment of Helicobacter pylori]. *Sangre (Barc)*. 1999;44(5):387-8. PMID: 10618919.
9. Gasbarrini A, Franceschi F, Tartaglione R, Landolfi R, Pola P, Gasbarrini G. Regression of autoimmune thrombocytopenia after eradication of Helicobacter pylori. *Lancet*. 1998;352(9131):878. PMID: 9742983.
10. Arnold DM, Bernotas A, Nazi I, Stasi R, Kuwana M, Liu Y, et al. Platelet count response to H. pylori treatment in patients with immune thrombocytopenic purpura with and without H. pylori infection: a systematic review. *Haematologica*;94(6):850-6. PMID: 19483158.
11. Stasi R, Sarpatwari A, Segal JB, Osborn J, Evangelista ML, Cooper N, et al. Effects of eradication of Helicobacter pylori infection in patients with immune thrombocytopenic purpura: a systematic review. *Blood*. 2009;113(6):1231-40. PMID: 18945961.
12. Suzuki T, Matsushima M, Masui A, Watanabe K, Takagi A, Ogawa Y, et al. Effect of Helicobacter pylori eradication in patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura-a randomized controlled trial. *Am J Gastroenterol*. 2005;100(6):1265-70. PMID: 15929755.
13. Michel M, Khellaf M, Desforges L, Lee K, Schaeffer A, Godeau B, Bierling P. Autoimmune thrombocytopenic Purpura and Helicobacter pylori infection. *Arch Intern Med*. 2002;162(9):1033-6. PMID: 11996614
14. Stasi R, Provan D. Helicobacter pylori and Chronic ITP. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2008:206-11. PMID: 19074084.
15. Kim BJ, Kim HS, Jang HJ, Kim JH. Helicobacter pylori Eradication in Idiopathic Thrombocytopenic Purpura: A Meta-Analysis of Randomized Trials. *Gastroenterol Res Pract*. 2018;2018:6090878. PMID: 30402091.
16. Michel M, Cooper N, Jean C, Frissora C, Bussel JB. Does Helicobacter pylori initiate or perpetuate immune thrombocytopenic purpura? *Blood*. 2004;103(3):890-6. PMID: 12920031.
17. Michel M, Cooper N, Jean C, Frissora C, Bussel JB. Does Helicobacter pylori initiate or perpetuate immune thrombocytopenic purpura? *Blood*. 2004;103(3):890-6. PMID: 12920031.
18. Michel M, Khellaf M, Desforges L, Lee K, Schaeffer A, Godeau B, Bierling P. Autoimmune thrombocytopenic Purpura and Helicobacter pylori infection. *Arch Intern Med*. 2002;162(9):1033-6. PMID: 11996614.

19. Michel M, Cooper N, Jean C, Frissora C, Bussel JB. Does *Helicobacter pylori* initiate or perpetuate immune thrombocytopenic purpura? *Blood*. 2004;103(3):890-6. PMID: 12920031.
20. Ahn ER, Tiede MP, Jy W, Bidot CJ, Fontana V, Ahn YS. Platelet activation in *Helicobacter pylori*-associated idiopathic thrombocytopenic purpura: eradication reduces platelet activation but seldom improves platelet counts. *Acta Haematol*. 2006;116(1):19-24. PMID: 16809885.
21. Estrada-Gómez RA, Parra-Ortega I, Martínez-Barreda C, Ruiz-Argüelles GJ. *Helicobacter pylori* infection and thrombocytopenia: a single-institution experience in Mexico. *Rev Invest Clin*. 2007;59(2):112-5. PMID: 17633798.
22. Jarque I, Andreu R, Llopis I, De la Rubia J, Gomis F, Senent L, et al. Absence of platelet response after eradication of *Helicobacter pylori* infection in patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura. *Br J Haematol*. 2001;115(4):1002-3. PMID: 11843840.
23. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2019;3(22):3780-817. PMID: 31770441.
24. Ikeda N, Shoji H, Ikuse T, Ohkawa N, Kashiwagi K, Saito Y, Shimizu T. A case of neonatal thrombocytopenia due to maternal *Helicobacter pylori*-associated immune thrombocytopenia. *Helicobacter*. 2023;28(3):e12976. PMID: 36951390.

Capítulo 12.

Trombocitopenia inducida por vacunas

Santiago Bonanad Boix

*Unidad de Hemostasia y Trombosis, Servicio de Hematología y Hemoterapia,
Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia*

INTRODUCCIÓN

La historia oficial sitúa el hito de la vacunación en 1796. Fue entonces cuando Edward Jenner logró inocular exitosamente la vacuna contra la viruela en seres humanos, estableciendo un método efectivo para erradicar esta enfermedad, aunque hay referencias de posibles inmunizaciones en China en siglos anteriores. Sea como fuere, este logro culminó en 1979 cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró oficialmente la erradicación completa de la viruela tras el último fallecimiento. Hasta entonces, se estima que cientos de millones de personas habían perdido la vida (tan solo 100 millones en el último siglo) o sido gravemente desfiguradas por esta enfermedad. Actualmente, existen más de 70 vacunas licenciadas contra aproximadamente 30 patógenos y más de 100 se encuentran en desarrollo frente a otras enfermedades (Zika, virus respiratorio sincitial, cáncer). Gracias a la administración de vacunas, muchas enfermedades infecciosas que antes eran devastadoras, como la poliomielitis y la viruela, han sido erradicadas⁽¹⁾.

La vacunación es una de las intervenciones de salud pública más efectivas y seguras desarrolladas por la medicina moderna, pero, como cualquier intervención médica, no está exenta de efectos adversos. Entre estos, las trombocitopenias, aunque raras, pueden presentar desafíos diagnósticos y terapéuticos relevantes. La trombocitopenia inducida por vacunas (*vaccine-induced thrombocytopenia* –VIT–) es un fenómeno clínico de interés creciente, sobre todo tras los eventos observados en la vacunación masiva durante la pandemia por COVID-19 en 2020.

Históricamente, se ha reconocido la asociación entre la vacuna del sarampión, las paperas y la rubeola (*measles, mumps, and rubella* –MMR–) y la trombocitopenia, con una incidencia bien documentada de aproximadamente 1 caso por cada 25.000 a 40.000

Tabla 1. Incidencia de trombocitopenia asociada a vacunas, datos comunicados

Vacuna	Incidencia	Referencia
Sarampión	Primera descripción en 1966 por Oski <i>et al.</i>	Lee JY, Lee JH, Lee H, Kang B, Kim JW, Kim SH, et al. Epidemiology and management of primary immune thrombocytopenia: A nationwide population-based study in Korea. <i>Thromb Res.</i> 2017;155:86-91
Triple virica	Casos tanto en formas aisladas como combinadas de la vacuna	Autret E, Jonville-Béra AP, Galy-Eyraud C, Hessel L. [Thrombocytopenic purpura after isolated or combined vaccination against measles, mumps and rubella]. <i>Therapie.</i> 1996;51(6):677-80
Triple virica	0,087-4/100.000	Letourneau M, Wells G, Walop W, Duclos P. Improving global monitoring of vaccine safety: a survey of national centres participating in the WHO Programme for International Drug Monitoring. <i>Drug Saf.</i> 2008;31(5):389-98
Varias vacunas	115 casos en Canadá entre 1992 y 2007: 77 con triple virica, 28 con DTP, 10 con varicela	Sauvé LJ, Scheifele D. Do childhood vaccines cause thrombocytopenia? <i>Paediatr Child Health.</i> 2009;14(1):31-2
Triple virica	0,11-9,33/100.000	Mantadakis E, Farmaki E, Buchanan GR. Thrombocytopenic purpura after measles-mumps-rubella vaccination: a systematic review of the literature and guidance for management. <i>J Pediatr.</i> 2010;156(4):623-8
Triple virica	24 casos, con incidencia 1/30.000 inoculaciones, inferior a la tasa estimada de las propias infecciones	Rajantie J, Zeller B, Treutiger I, Rosthøj S; NOPHO ITP working group and five national study groups. Vaccination associated thrombocytopenic purpura in children. <i>Vaccine.</i> 2007;25(10):1838-40
Triple virica	Sobre una población de 1,8 millones de sujetos, ratio de incidencia de 5,48 (IC 95%: 1,61-18,64) en niños de 12 a 19 años Incidencia estimada de 1,9/100.000 dosis No encontraron datos de aumento de incidencia con otras vacunas (hepatitis A, DTP)	O'Leary ST, Glanz JM, McClure DL, Akhtar A, Daley MF, Nakasato C, et al. The risk of immune thrombocytopenic purpura after vaccination in children and adolescents. <i>Pediatrics.</i> 2012;129(2):248-55
COVID	15/18.841.309 dosis Pfizer BioNTech 13/16.260.102 dosis Moderna	Welsh KJ, Baumblatt J, Chege W, Goud R, Nair N. Thrombocytopenia including immune thrombocytopenia after receipt of mRNA COVID-19 vaccines reported to the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). <i>Vaccine.</i> 2021;39(25):3329-32
COVID	77 casos (37 Pfizer, 40 Moderna) en el reporte de VAERS hasta abril de 2021	Lee EJ, Beltrami-Moreira M, Al-Samkari H, Cuker A, DiRaimo J, Gernsheimer T, et al. SARS-CoV-2 vaccination and ITP in patients with de novo or preexisting ITP. <i>Blood.</i> 2022;139(10):1564-74
COVID	Estudio prospectivo sobre 2,5 millones de sujetos en Escocia, incidencia estimada de 1,13/100.000 dosis de vacuna de AstraZeneca	Simpson CR, Shi T, Vasileiou E, Katikireddi SV, Kerr S, Moore E, et al. First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland. <i>Nat Med.</i> 2021;27(7):1290-7

Vacuna	Incidencia	Referencia
Otras vacunas	Comunicaciones locales e internacionales de casos de VIT con BCG, polio, encefalitis B, gripe, hepatitis B, DTP, varicela y enterovirus	Hsieh YL, Lin LH. Thrombocytopenic purpura following vaccination in early childhood: experience of a medical center in the past 2 decades. <i>J Chin Med Assoc.</i> 2010;73(12):634-7 Akbayram S, Karaman K, Ece İ, Hatice Akbayram T. Acute immune thrombocytopenic purpura following oral polio vaccination. <i>Platelets.</i> 2015;26(7):705 Ohta R, Sano C. Severe Immune Thrombocytopenic Purpura Following Influenza Vaccination: A Case Report. <i>Cureus.</i> 2022;14(1):e21250 Schmidt N, Maitland H. Acute Immune Thrombocytopenia following administration of Shingrix recombinant zoster vaccine. <i>Am J Hematol.</i> 2021;96(5):E136-E137 Allegra A, Penna G, Alonci A, Granata A, D'Angelo A, Musolino C. Exacerbation of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura following reactivation of an occult hepatitis B. <i>Med Oncol.</i> 2010;27(3):912-4
	Varicela y DTP en adolescentes de 11-17 años	Sauvé LJ, Bettinger J, Scheifele D, Halperin S, Vaudry W, Law B; Canadian Immunization Monitoring Program, and Active (IMPACT). Postvaccination thrombocytopenia in Canada. <i>Pediatr Infect Dis J.</i> 2010;29(6):559-61 O'Leary ST, Glanz JM, McClure DL, Akhtar A, Daley MF, Nakasato C, et al. The risk of immune thrombocytopenic purpura after vaccination in children and adolescents. <i>Pediatrics.</i> 2012;129(2):248-55
	Hepatitis A en adolescentes de 7-17 años	O'Leary ST, Glanz JM, McClure DL, Akhtar A, Daley MF, Nakasato C, et al. The risk of immune thrombocytopenic purpura after vaccination in children and adolescents. <i>Pediatrics.</i> 2012;129(2):248-55

DTP: difteria, tétanos, *pertussis*; VIT: trombocitopenia inducida por vacunas (*vaccine-induced thrombocytopenia*)

dosis administradas. En la **Tabla 1** se muestran algunas de las referencias que valoran la incidencia con distintos tipos de vacunas. Existen comunicaciones de VIT con otros agentes (hepatitis A, polivalente difteria-tétanos-tosferina, etc.) que no alcanzan un nivel de significación suficiente. Y más recientemente, la pandemia de COVID-19 ha llevado al desarrollo y despliegue rápido de nuevas plataformas de vacunas, lo que ha permitido una observación sin precedentes de los efectos adversos relacionados con la vacunación, incluyendo las trombocitopenias.

De forma particular, las vacunas contra el SARS-CoV-2, especialmente las basadas en vectores adenovirales como las de AstraZeneca (ChAdOx1/nCoV-19) y Johnson & Johnson/Janssen (Ad26 COV2.S), han sido objeto de un escrutinio particular debido a informes de casos raros pero graves de trombocitopenia trombótica. Esta condición, conocida como trombocitopenia trombótica inmune inducida por vacuna (*vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia* -VITT-), se caracteriza por la presencia de trombosis, a menudo en sitios inusuales como las venas cerebrales, acompañada de trombocitopenia grave y la presencia de anticuerpos antiplaquetarios específicos.

El interés por la relación entre vacunas y trombocitopenia no solo compete a las autoridades sanitarias, el propio personal sanitario y los fabricantes de vacunas, sino que tiene implicaciones más allá del estricto terreno asistencial, como es el caso de las posibles repercusiones legales en ciertos territorios⁽²⁾.

En este capítulo se abordan las características, los mecanismos patogénicos, el diagnóstico y el manejo de las trombocitopenias relacionadas con la administración de vacunas, con especial énfasis en las vacunas recientes.

DEFINICIÓN

La trombocitopenia se define como una disminución del recuento de plaquetas por debajo de los valores normales ($150-450 \times 10^9/L$). La VIT es una entidad en la que la disminución del recuento plaquetario se asocia temporalmente con la administración de una vacuna, sin otra causa subyacente identificable. Esta condición puede variar desde un leve descenso asintomático en el recuento de plaquetas hasta casos graves que se manifiestan con hemorragia significativa o incluso con trombosis en el contexto de VITT.

EPIDEMIOLOGÍA

La incidencia de VIT varía según el tipo de vacuna, la población y los métodos de vigilancia. Los datos epidemiológicos indican que la VIT es muy rara. La única vacuna con una relación causa-efecto demostrada con la trombocitopenia inmune primaria (PTI) es la vacuna triple vírica (MMR), con incidencias comunicadas de 0,087-4/100.000 y 0,11-9,33/100.000^(3,4), lo que se traduce en una incidencia estimada de 1 caso por cada 25.000 a 40.000 dosis. La reciente introducción de vacunas contra el SARS-CoV-2 ha llevado a un escrutinio intensificado de posibles efectos adversos, incluyendo la VIT (**Tabla 1**).

Es interesante conocer que la administración de la vacuna triple vírica a pacientes con PTI no inmunizados o la revacunación de pacientes con PTI previa no se asocia a recurrencia o progresión de la trombocitopenia, tanto en forma de PTI como de VIT⁽⁵⁾. A pesar de casos aislados de recaída, la primera dosis de triple vírica se considera segura y no reactiva la PTI preexistente⁽⁵⁻⁷⁾.

PATOGÉNESIS

Las vacunas no dejan de ser fragmentos de agentes infecciosos, de sus toxinas o sus proteínas de superficie, destinados a provocar un estímulo del sistema inmune del receptor para generar inmunidad adaptativa a un patógeno específico a través de las células presentadoras de antígenos (APC) que estimulan los linfocitos T auxiliares autorreactivos, que junto con los macrófagos secretan citocinas, y este efecto superpuesto activa la respuesta inmunitaria específica de forma similar a la que desencadenaría el patógeno natural.

Las vacunas contienen además otras sustancias (estabilizantes, residuos, excipientes) destinados a la estabilización y conservación del producto, así como aditivos destinados a potenciar la inmunogenicidad (adyuvantes).

La patogénesis de las VIT es compleja y multifactorial, involucrando mecanismos inmunológicos y no inmunológicos. Los mecanismos inmunológicos incluyen la formación de anticuerpos contra antígenos plaquetarios o complejos formados entre los componentes de la vacuna y las plaquetas, lo que lleva a su destrucción acelerada. En el caso de la VITT, se ha demostrado la presencia de anticuerpos contra el factor plaquetario 4 (PF4), similar a la trombocitopenia inducida por heparina (TIH), pero en ausencia de exposición previa a heparina y con un efecto biológico diferente.

El papel de los mecanismos inmunológicos y la similitud con la trombocitopenia inmune primaria

La mayoría de los casos de VIT parecen obedecer a mecanismos inmunológicos. Los anticuerpos inducidos por la vacuna pueden dirigirse contra antígenos plaquetarios específicos o contra componentes vacunales que guardan similitud con antígenos plaquetarios, llevando a la destrucción acelerada de plaquetas. Este fenómeno es análogo a la PTI. La PTI aguda se observa comúnmente en los niños, a menudo sigue a una infección y se resuelve espontáneamente dentro de los meses siguientes. Por el contrario, la PTI crónica es común en adultos y persiste por más de 6 meses. El 80% de los pacientes con PTI no tiene causas obvias y recibe el nombre de PTI primaria. Otros casos de PTI pueden ocurrir secundariamente a enfermedades subyacentes, incluidas enfermedades inmunitarias (p. ej., lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolípido, trastornos de inmunodeficiencia, etc.), infecciones (p. ej., virus de inmunodeficiencia humana, *Helicobacter pylori*, citomegalovirus y virus de la hepatitis C); exposición a fármacos, como la heparina y la quinidina; y trastornos linfoproliferativos (por ejemplo, leucemia linfocítica crónica, leucemia de linfocitos grandes granulares, linfoma y síndrome linfoproliferativo autoinmunitario). Las trombocitopenias asociadas a vacunas se clasifican como PTI secundaria y constituyen tan solo el 1% de los casos de PTI, aproximadamente.

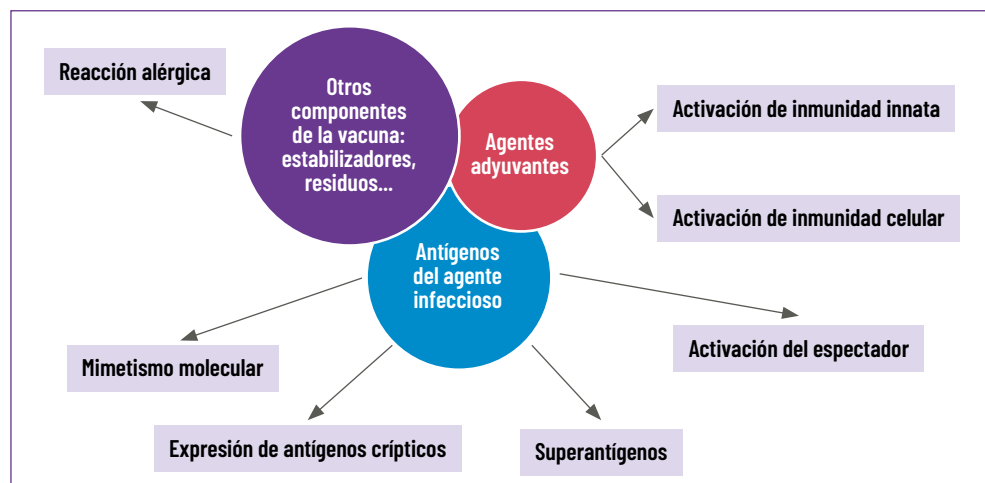


Figura 1. Mecanismos de producción de enfermedades autoinmunes asociadas con la vacunación. Modificada de: Gan G, Liu H, Liang Z, Zhang G, Liu X, Ma L. Vaccine-associated thrombocytopenia. *Thromb Res.* 2022;220:12-20.

También se han propuesto mecanismos no inmunológicos, menos comunes, incluyendo la toxicidad directa de componentes vacunales sobre las plaquetas o la médula ósea. Sin embargo, la evidencia en este sentido es limitada y anecdótica.

Mecanismos implicados en la respuesta inmunitaria

El desarrollo de la respuesta inmunitaria obedece a diferentes mecanismos, modulados por el tipo de vacuna, la susceptibilidad genética y el entorno ambiental. La autoinmunidad inducida por los antígenos vacunales puede responder a fenómenos relacionados con el mimetismo molecular, la activación del transeúnte, la diseminación de epítomos y la activación policlonal. En la **Figura 1** se sintetiza el espectro de relaciones fisiopatológicas de las vacunas con el desarrollo de fenómenos autoinmunes.

- **Mimetismo molecular.** El mimetismo molecular consiste en la similitud de la estructura molecular entre los epítomos de los microorganismos presentes en las vacunas y los de las células del huésped, que son reconocidos por las células inmunitarias, como sucede por ejemplo en el lupus eritematoso sistémico con el virus de Epstein-Barr⁽⁸⁾ o entre el antígeno de superficie del virus de hepatitis B (HBsAg) y antígenos de mielina⁽⁹⁾. Existen evidencias del hallazgo de anticuerpos IgG contra sarampión y rubeola en plaquetas de niños que desarrollaron trombocitopenia inmune tras 4 semanas de la administración de la vacuna triple vírica⁽¹⁰⁾ y que este hallazgo puede ser encontrado hasta en un 79% de los niños vacunados⁽⁵⁾. Actualmente, se acepta que este fenómeno, la similitud antigénica, constituye el principal mecanismo patogénico de la trombocitopenia asociada a vacunas.

- **Activación del transeúnte.** Este segundo mecanismo consiste en el daño provocado por ciertos factores nocivos no solo en sus células diana, sino sobre otras células normales circundantes (transeúntes). El daño inespecífico provocado en forma de muerte celular, mutaciones o inestabilidad genética se traduce en un procesamiento y una presentación de antígenos que provocan una expansión de la respuesta inmune frente a antígenos propios (propagación de epítomos). Este efecto espectador es conocido en la terapia oncogénica y la radiación inducida, en las que el daño celular se expande a tejidos circundantes a través de la liberación de citocinas, provocando apoptosis y proliferación a pesar de que no haber exposición directa a quimioterapia o radiación⁽¹¹⁾. En el caso de las vacunas, la liberación de autoantígenos podría producirse también por la activación de transeúntes a partir de los efectos autoinmunes inducidos en el tejido huésped.
- **Diseminación de epítomos.** La diseminación de epítomos es una característica de las enfermedades autoinmunes y es la razón que explica el ataque inmunológico en otros tejidos. Los epítomos antigénicos se pueden dividir en epítomos dominantes y epítomos crípticos. Los dominantes son muy inmunogénicos y estimulan la respuesta inmunitaria en contacto con el sistema inmune, mientras que los crípticos están ocultos y solo participan en la respuesta posterior, que acontece si la respuesta inmune frente al epítomo dominante se mantiene sin agotarse.
- **Activación policlonal.** La activación policlonal es una reacción inmunitaria inespecífica observada en presencia de una alta concentración de antígenos que activa a las células B policlonales por unión al receptor LPS en la superficie de los linfocitos B, produciendo anticuerpos IgM de baja afinidad. El LPS se comporta como un activador policlonal y permite que los adyuvantes presentes en las vacunas (compuestos minerales, proteínas, ácidos nucleicos, geles, emulsiones, lípidos, virosomas y estructuras poliméricas destinados a incrementar la inmunogenicidad de la vacuna) y los superantígenos también puedan activar la inmunidad autorreactiva a través de la activación policlonal.

En resumen, los mecanismos que participan en la fisiopatología de la VIT son inciertos, aunque lo más probable es que el papel principal lo desempeñe el mimetismo molecular. Por un lado, las vacunas activan la respuesta autoinmune de las células T y facilitan la aparición de anticuerpos activados por los antígenos presentes en las vacunas. Los anticuerpos pueden reaccionar de forma cruzada con estructuras similares en la superficie de las plaquetas y megacariocitos, provocando la destrucción directa de las plaquetas y también activando la fagocitosis de plaquetas recubiertas de anticuerpos por los macrófagos. A favor de este mecanismo se han descrito evidencias de identificación de autoanticuerpos contra GPIIb-IIIa, GPIa-IIa y GPIV aproximadamente 4 a 8 semanas después de la infección o la inmunización⁽¹²⁾. Finalmente, las vacunas pueden actuar directamente sobre los megacariocitos e inhibir la maduración de estos dando lugar a una insuficiente producción de plaquetas⁽¹³⁾.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico de VIT requiere una alta sospecha clínica, especialmente en pacientes que presentan trombocitopenia y síntomas de hemorragia o trombosis después de la vacunación. La evaluación incluye la confirmación del recuento bajo de plaquetas, la exclusión de otras causas de trombocitopenia y, en algunos casos, la detección de anticuerpos específicos.

Manifestaciones clínicas

La VIT es más frecuente en niños y jóvenes, y no se conoce la existencia de diferencias por sexos. Las manifestaciones clínicas de la VIT pueden variar desde asintomáticas hasta hemorragia grave. Los síntomas incluyen petequias, equimosis, epistaxis, hematuria y, en casos graves, hemorragia intracraneal.

En la revisión sistemática de la relación entre la triple vírica y la VIT realizada por Mantadakis (2010)⁽⁴⁾, destacaron ciertos aspectos como el predominio de la clínica hemorrágica cutánea y la trombocitopenia en grado moderado o leve, con recuentos de plaquetas sensiblemente superiores a los observados en la PTI no asociada a vacunas. Los casos que requieren hospitalización o transfusión son extremadamente infrecuentes. La VIT ocurre típicamente al cabo de 6 semanas de la vacunación y, en consecuencia, un 93% de los pacientes corresponde a sujetos en edad pediátrica. El cuadro suele ser autolimitado y los pacientes responden al tratamiento con corticoides e inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.). Se estima que más del 90% de los pacientes están recuperados 6 meses tras el diagnóstico, lo que sitúa a un 10% en situación de falta de respuesta y cronificación de la enfermedad, con un peor pronóstico. No obstante, a pesar de discrepancias en los datos de la literatura, la VIT parece tener mejores expectativas de cronificación que la PTI, en la que este fenómeno se estima en un 25%⁽³⁾.

Evaluación diagnóstica

El diagnóstico de VIT requiere: 1) confirmación de la disminución del recuento plaquetario mediante un hemograma completo; 2) exclusión de otras causas de trombocitopenia, como infecciones, medicamentos y trastornos hematológicos; 3) evaluación temporal que relacione la administración de la vacuna con el inicio de la trombocitopenia; y 4) pruebas adicionales, que pueden incluir la detección de anticuerpos antiplaquetarios, aunque su papel en el diagnóstico de la VIT no está establecido y son de gran complejidad técnica.

MANEJO Y TRATAMIENTO

El manejo de la VIT depende de la gravedad de la trombocitopenia y las manifestaciones clínicas asociadas, que como se ha mencionado previamente son generalmente moderadas o leves. En muchos casos, la trombocitopenia es autolimitada y no requiere tratamiento. Sin embargo, los casos moderados a graves pueden requerir Ig i.v., corticoides y, en situaciones de hemorragia significativa, podrían beneficiarse de la transfusión de plaquetas. La VIT no presenta diferencias respecto a la PTI en cuanto a la respuesta a los tratamientos empleados y pueden ser usados de manera análoga.

En el caso de VITT, el manejo es mucho más complejo e incluye la anticoagulación y el uso de terapias inmunomoduladoras.

Estrategias de tratamiento

En los casos que precisan tratamiento, las estrategias terapéuticas son limitadas e incluyen:

- Observación: en casos leves y asintomáticos, la observación puede ser suficiente, dado que muchos casos de VIT son autolimitados.
- IG i.v.: utilizadas en casos moderados a graves, especialmente cuando hay hemorragia activa.
- Corticoides: pueden ser empleados para disminuir la destrucción plaquetaria mediada por anticuerpos.
- Transfusión de plaquetas: reservada para casos con hemorragias significativas o trombocitopenia grave.

Prevención y seguimiento

La prevención de la VIT es posiblemente el aspecto de mayor interés clínico y un signo que denota la concurrencia de sistemas sanitarios avanzados. Son aspectos fundamentales de la prevención la identificación de individuos en riesgo, como aquellos con antecedentes de trombocitopenia inmunitaria. El seguimiento a largo plazo es esencial para monitorizar la recuperación del recuento plaquetario y detectar posibles recurrencias, que en sí son poco frecuentes.

CASOS ESPECÍFICOS

Trombocitopenia inducida por vacunas contra el SARS-CoV-2

La pandemia de COVID-19, una infección respiratoria aguda causada por el virus SARS-CoV-2, que se propagó rápidamente a escala mundial a principios de la década de 2020, constituye un hito sanitario sin precedentes en la medicina moderna. Según la Universidad Johns Hopkins, hasta el 10 de marzo de 2023, en que detuvo el registro de casos, se habían registrado 676,6 millones de diagnósticos y 6.881.955 muertes por COVID-19 en todo el mundo, y un total de 13.338 millones de dosis de vacunas habían sido administradas⁽¹⁴⁾.

Esta enfermedad promovió la campaña de vacunación indudablemente más rápida y extendida en la historia de la humanidad. Estas vacunas no previenen completamente la infección por SARS-CoV-2, pero redujeron significativamente el riesgo de enfermedad grave y muerte, y también disminuyen la tasa de infecciones avanzadas con cepas mutantes del virus. La magnitud de esta campaña vacunal hizo quizás más evidente los efectos adversos asociados, incluidas las reacciones autoinmunes. Además de las reacciones adversas comunes, generalmente leves o moderadas, como dolor en el sitio de inyección y síntomas similares a la gripe, se ha descrito la inducción de enfermedades autoinmunes raras, como el síndrome de Guillain-Barré, la púrpura trombocitopénica inmune y otras complicaciones poco comunes como la artritis, la vasculitis, síntomas del sistema nervioso central o periférico, la miopericarditis, el fallo ovárico primario, el lupus eritematoso sistémico y la encefalomiелitis diseminada aguda⁽³⁾.

La trombocitopenia asociada a vacunas frente a SARS-CoV-2 ocurre en un contexto epidemiológicamente diferente a la triple vírica, ya que los sujetos son de edades netamente superiores y muchos de ellos de edad avanzada. Los datos comunicados son extremadamente variables (**Tabla 1**) y van desde los 13 casos entre 16 millones de dosis de la vacuna Moderna, hasta un 63% de casos con trombocitopenia leve (solo 0,5% con valores < 100.000/ μ L) en diferentes series.

En una revisión de 70 estudios publicados con las diversas vacunas (Pfizer, Moderna, Oxford, AstraZeneca y Johnson & Johnson) la edad de presentación fue de 50 años (rango intercuartílico -RIC-: 38,25-61) con mayor frecuencia en mujeres (63,3%) y con un intervalo de 5 días tras la inmunización (RIC: 3-9 días). Interesantemente, se observó presencia de anticuerpo anti-PF4 en un 30% de los pacientes⁽¹⁵⁾. Estos datos, contrastados con el registro Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) mostraban resultados congruentes: 77 casos en total, más prevalentes en mujeres (6:4), con clínica hemorrágica cutánea en todos ellos y un 32% con antecedentes de enfermedades autoinmunes. La trombocitopenia se desarrolló a partir de 3-13 días (media: 7) tras la

vacunación y un 77% tras la primera dosis de la vacuna. La tasa de respuestas a corticoides o inmunoglobulinas fue del 90%⁽¹⁶⁾.

La incidencia de VIT asociada a la vacuna de la COVID fue establecida de forma prospectiva por Simpson en 2021 en un estudio en Escocia sobre 2,5 millones de pacientes, con una estimación de 1,13 casos por 100.000 dosis de la vacuna de AstraZeneca, resaltando la falta de diferencias de incidencia respecto a los pacientes no vacunados⁽¹⁷⁾.

Trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna

Las vacunas frente a la COVID-19 se han relacionado con otro fenómeno conocido como VITT⁽¹⁸⁻²¹⁾. Esta alteración constituye un síndrome protrombótico observado en un escaso número de individuos después de la administración de vacunas basadas en vectores adenovirales. La incidencia se estima entre 3 y 15 casos por cada millón de vacunaciones iniciales, en donde la falta de reconocimiento es un hecho relevante, ya que el tratamiento precoz ha demostrado reducir la mortalidad en casi un 90%.

La VITT se caracteriza por trombocitopenia, trombosis y anticuerpos anti-PF4 positivos a las pocas semanas (4-30 días) tras la primera dosis de vacunas de vectores adenovirales. En las fases tempranas, la VITT puede mostrar trombocitopenia y diagnosticarse erróneamente como VIT ante la falta de eventos trombóticos en un inicio. El 90% de los pacientes presentan uno o más eventos trombóticos y hay predilección por la trombosis de senos venosos cerebrales y trombosis venosa cerebral (50-60%) y en territorio esplácnico (10-20%), aunque también afecta a territorio venoso periférico y arterial. La trombocitopenia es prácticamente universal y una reducción del 50% sobre el valor basal es igualmente indicativa de VITT independientemente del grado de trombocitopenia en términos absolutos. Los signos de coagulación intravascular diseminada (CID; dímero D superior a 4.000 µg/mL e hipofibrinogenemia) también están presentes. Los criterios diagnósticos establecidos por el grupo inglés se muestran en la **Tabla 2**⁽²⁰⁾.

La VITT es un trastorno protrombótico mediado por anticuerpos anti-PF4, en un epítopo en PF4 que se superpone con el sitio de unión a la heparina, diferente de los reconocidos por los anticuerpos de TIH. En la VITT se produce una cascada protrombótica con activación de múltiples células, incluyendo NETosis. No está claro cómo se inicia la respuesta anti-PF4, pero parece ser un efecto de clase de las vacunas basadas en vectores adenovirales. Aún no se ha resuelto la predilección por la trombosis en las vasculaturas cerebral y esplácnica-portal.

La VITT se trata con Ig i.v. (1 g/kg i.v. durante 2 días), para inhibir la activación plaquetaria, y un anticoagulante no heparínico (inhibidores directos de la trombina, agentes orales anti-Xa, fondaparinux). En caso de fuerte sospecha clínica sin confirmación

Tabla 2. Criterios diagnósticos consensuados para la trombocitopenia trombótica inmune inducida por la vacuna (VITT)

Criterios de definición del caso	• Inicio de los síntomas entre 5 y 30 días después de la vacuna contra la COVID-19 (o hasta 42 días en TVP/EP aisladas) • Presencia de trombosis • Trombocitopenia (recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$) • Dímero D $> 4.000 \mu g/mL$ (FEU) • Anticuerpos anti-PF4 positivo
Caso definitivo	Cumple los 5 criterios
Caso probable	• Dímero D > 4.000 FEU, pero no se cumple un criterio (tiempo, trombosis, trombocitopenia, anticuerpos anti-PF4) - o • Dímero D desconocido o $2.000-4.000$ FEU con todos los demás criterios presentes
Caso posible	• Dímero D desconocido o $2.000-4.000$ FEU con otro criterio no cumplido - o • Otros 2 criterios no cumplidos (tiempo, trombosis, trombocitopenia, anticuerpos anti-PF4)
Caso improbable	• Recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$ sin trombosis con dímero D < 2.000 FEU - o • Trombosis con recuento de plaquetas $> 150 \times 10^9/L$ y dímero D < 2.000 FEU, independientemente del resultado de anticuerpos anti-PF4

EP: embolia pulmonar; TVP: trombosis venosa profunda
Modificada de: Cines DB, Greinacher A. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. Blood. 2023;141(14):1659-65

trombótica, el tratamiento debe iniciarse inmediatamente también. Se prefieren los anticoagulantes no heparínicos ya que pueden estar presentes anticuerpos dependientes de heparina en un pequeño grupo de pacientes. Los antagonistas de la vitamina K deben evitarse en la fase aguda de VITT ya que la deficiencia de proteína C inducida puede empeorar la trombosis microvascular en trastornos protrombóticos graves. La gravedad de la trombocitopenia puede condicionar el uso de anticoagulantes. Las transfusiones profilácticas de plaquetas no están recomendadas salvo en presencia de hemorragia o cirugía. La suplementación con fibrinógeno puede ser necesaria. El papel de los corticoides y la inhibición del complemento en pacientes refractarios o críticos no está establecido.

El recuento de plaquetas y los niveles de dímero D deben usarse para guiar la duración de la anticoagulación a dosis terapéuticas en lugar de los resultados de las pruebas de anticuerpos anti-PF4. Si el recuento de plaquetas disminuye y los niveles de dímeros D aumentan después de suspender la anticoagulación, el tratamiento debe reiniciarse. La revacunación con vacunas basadas en ARNm es segura y no se ha observado aumento de anticuerpos anti-PF4.

CONCLUSIONES

- Las vacunas son sin duda una herramienta crucial en la prevención y la erradicación de enfermedades infecciosas, y siguen salvando innumerables vidas, con una contribución innegable a la salud pública. Sin descrédito de lo anterior, es fundamental continuar investigando y vigilando sus efectos adversos para garantizar su seguridad y efectividad a largo plazo.
- La VIT es una entidad rara pero clínicamente significativa que requiere una comprensión detallada de su patogénesis, diagnóstico y manejo. Con el aumento de la vacunación global y la emergencia de nuevos tipos y formas de inducir la inmunidad específica a patógenos, es muy importante mantener una vigilancia activa y la investigación en este terreno para asegurar la seguridad y la eficacia de las vacunas.
- Este capítulo busca proporcionar una visión comprensiva sobre las VIT y el caso especial de la VITT, destacando la importancia de la vigilancia continua y el manejo adecuado de esta condición.

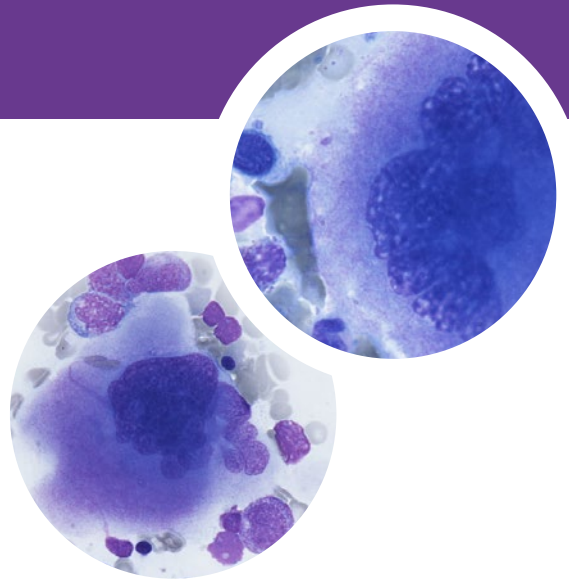
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. 2020 WHO Global Vaccine Market Report. Disponible en: <https://www.who.int/publications/m/item/2020-who-global-vaccine-market-report>.
2. Immune Thrombocytopenia Purpura (ITP) and Vaccines. Disponible en: <https://www.vaccineinjurylegalteam.com/vaccine-reactions/thrombocytopenic-purpura/>.
3. Gan G, Liu H, Liang Z, Zhang G, Liu X, Ma L. Vaccine-associated thrombocytopenia. *Thromb Res.* 2022;220:12-20. PMID: 36265409.
4. Mantadakis E, Farmaki E, Buchanan GR. Thrombocytopenic purpura after measles-mumps-rubella vaccination: a systematic review of the literature and guidance for management. *J Pediatr.* 2010;156(4):623-8. PMID: 20097358.
5. Cecinati V, Principi N, Brescia L, Giordano P, Esposito S. Vaccine administration and the development of immune thrombocytopenic purpura in children. *Hum Vaccin Immunother.* 2013;9(5):1158-62. PMID: 23324619.
6. Drachtman RA, Murphy S, Ettinger LJ. Exacerbation of chronic idiopathic thrombocytopenic purpura following measles-mumps-rubella immunization. *Arch Pediatr Adolesc Med.* 1994 Mar;148(3):326-7. PMID: 8130872.
7. Vlach A, Forman EN, Miron D, Peter G. Recurrent thrombocytopenic purpura after repeated measles-mumps-rubella vaccination. *Pediatrics.* 1996;97(5):738-9. PMID: 8628619.
8. Francis L, Perl A. Infection in systemic lupus erythematosus: friend or foe? *Int J Clin Rheumatol.* 2010;5(1):59-74. PMID: 20209114.
9. Bogdanos DP, Smith H, Ma Y, Baum H, Mieli-Vergani G, Vergani D. A study of molecular mimicry and immunological cross-reactivity between hepatitis B surface antigen and myelin mimics. *Clin Dev Immunol.* 2005;12(3):217-24. PMID: 16295528.
10. Okazaki N, Takeguchi M, Sonoda K, Handa Y, Kakiuchi T, Miyahara H, et al. Detection of platelet-binding anti-measles and anti-rubella virus IgG antibodies in infants with vaccine-induced thrombocytopenic purpura. *Vaccine.* 2011;29(31):4878-80. PMID: 21539881.

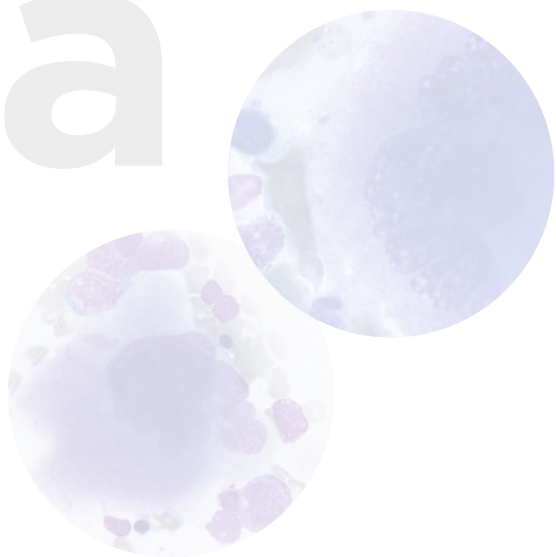
11. Lam RK, Fung YK, Han W, Yu KN. Rescue effects: irradiated cells helped by unirradiated bystander cells. *Int J Mol Sci*. 2015;16(2):2591-609. PMID: 25625514.
12. Provan D. Characteristics of immune thrombocytopenic purpura: a guide for clinical practice. *Eur J Haematol Suppl*. 2009;(71):8-12. PMID: 19200302.
13. Cines DB, Liebman H, Stasi R. Pathobiology of secondary immune thrombocytopenia. *Semin Hematol*. 2009;46(1 Suppl 2):S2-14. PMID: 19245930.
14. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU). Disponible en: <https://coronavirus.jhu.edu/map.html>.
15. Sharma K, Patel S, Patel Z, Patel KB, Shah DB, Doshi J, et al. Immune Thrombocytopenia in Previously Healthy Individuals Following SARS-CoV-2 Vaccination (COVID-19 Immunization): A Descriptive Research of 70 Instances With a Focus on Biomarkers, Predictive Outcomes, and Consequences. *Cureus*. 2022;14(7):e26480. PMID: 35923492.
16. Lee EJ, Beltrami-Moreira M, Al-Samkari H, Cuker A, DiRaimo J, Gernsheimer T, et al. SARS-CoV-2 vaccination and ITP in patients with de novo or preexisting ITP. *Blood*. 2022;139(10):1564-74. PMID: 34587251.
17. Simpson CR, Shi T, Vasileiou E, Katikireddi SV, Kerr S, Moore E, et al. First-dose ChAdOx1 and BNT162b2 COVID-19 vaccines and thrombocytopenic, thromboembolic and hemorrhagic events in Scotland. *Nat Med*. 2021;27(7):1290-7. PMID: 34108714.
18. Schultz NH, Sørvoll IH, Michelsen AE, Munthe LA, Lund-Johansen F, Ahlen MT, et al. Thrombosis and Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCoV-19 Vaccination. *N Engl J Med*. 2021;384(22):2124-30. PMID: 33835768.
19. Greinacher A, Thiele T, Warkentin TE, Weisser K, Kyrle PA, Eichinger S. Thrombotic Thrombocytopenia after ChAdOx1 nCov-19 Vaccination. *N Engl J Med*. 2021;384(22):2092-101. PMID: 33835769.
20. Cines DB, Greinacher A. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia. *Blood*. 2023;141(14):1659-65. PMID: 36669155.
21. Greinacher A, Langer F, Makris M, Pai M, Pavord S, Tran H, Warkentin TE. Vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia (VITT): Update on diagnosis and management considering different resources. *J Thromb Haemost*. 2022;20(1):149-56. PMID: 34693641.



Situaciones especiales



Trombo cito. penia



Capítulo 13.

Trombocitopenia y gestación

Dolores Borràs Suñer

Servicio de Ginecología y Obstetricia, Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia, definida como un recuento de plaquetas menor de $150 \times 10^9/L$, aparece en el 5 al 10% de las mujeres durante el embarazo o inmediatamente en el posparto. Puede ser desde un hallazgo incidental a un marcador de una enfermedad sistémica. Es la segunda alteración hematológica más frecuente en el embarazo. Los obstetras manejan la mayoría de las trombocitopenias específicas del embarazo, desde las causas más benignas como es la trombocitopenia gestacional (TG) hasta las causas más graves como pueden ser el síndrome HELLP o el hígado graso del embarazo. Sin embargo, el hematólogo es el especialista de referencia tanto para las presentaciones atípicas y graves, como pueden ser la trombocitopenia inmune (PTI), la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), el síndrome hemolítico urémico (SHU) o el síndrome antifosfolípido (SAF), entre otros.

Hay que tener en cuenta 3 puntos importantes:

1. Determinar si la trombocitopenia puede deberse a un trastorno que amenace la salud de la paciente.
2. Conseguir un recuento plaquetario adecuado para el momento del parto.
3. Evaluar el riesgo de trombocitopenia en el neonato.

En este capítulo se revisan los trastornos dependientes de la gestación que causan trombocitopenia y otras causas con las que, por su frecuencia o gravedad, es imprescindible hacer el diagnóstico diferencial, como son la PTI, la PTT y el SHU atípico (SHUa) (Tabla 1)⁽¹⁾.

Tabla 1. Trastornos dependientes o no de la gestación que causan trombocitopenia

Patología dependiente de la gestación	Características
Preeclampsia	Hipertensión arterial (HTA), proteinuria, disfunción orgánica (riñón, hígado, clínica neurológica), edema pulmonar, sFlt-1/PlGF > 85
HELLP	Anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia (AHMAT), esquistocitos, aumento de las transaminasas
Hígado graso	Alteración de la coagulación, afectación hepática, hipoglucemia, deterioro de rápida progresión
Patología independiente de la gestación	
Trombocitopenia hereditaria	Anomalías en la morfología de las plaquetas pueden estar presentes. A veces asocia otras anomalías (agenesia de radio o albinismo) que hacen pensar en una trombocitopenia congénita
Enfermedad de von Willebrand de tipo 2B	Historia de sangrados, en algunos casos tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa) prolongado
Trombocitopenia inmune primaria (PTI)	Generalmente asintomáticas excepto por las petequias o episodios de sangrado
Lupus, síndrome antifosfolípido (SAF)	Asociado a otras citopenias, clínica reumatológica. El SAF puede presentar TTPa prolongado
Infección (viral o bacteriana)	Fiebre, erupción, síntomas locales, leucocitosis, leucopenia
Trombocitopenia inducida por fármacos	Fármacos implicados o quinina, trombocitopenia aislada
Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/virus de la hepatitis C (VHC)	Linfopenia, adenopatías/aumento de las transaminasas
Hiperesplenismo	Enfermedad hepática subyacente, esplenomegalia
Déficit de vitamina B ₁₂ o ácido fólico	Anemia macrocítica. En el déficit de vitamina B ₁₂ puede asociarse a sintomatología neurológica
Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT)	AHMAT, esquistocitos, trombocitopenia grave (< 30 × 10 ⁹ /L), clínica neurológica, fiebre, déficit de ADAMTS13
Síndrome hemolítico urémico atípico (SHUa)	AHMAT, esquistocitos, afectación fundamentalmente renal, más frecuente aparición en el puerperio
Coagulación intravascular diseminada (CID)	Alteración de la coagulación, si es de origen infeccioso fiebre y leucocitosis/leucopenia

CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA

Trombocitopenia gestacional

Etiología más común de trombocitopenia en la gestación. Ocurre en el 4,4 al 11,6% de los embarazos, lo que representa alrededor del 75% de todos los casos de trombocitopenia en el embarazo.

Se considera este diagnóstico con un recuento de plaquetas por debajo de $150 \times 10^9/L$ a partir del segundo trimestre, en ausencia de otras alteraciones hematológicas o clínicas. En el primer trimestre se debe pensar en otros diagnósticos. Cuando no tenemos un recuento plaquetario pregestacional para establecer el inicio de la trombocitopenia, hay que tener en cuenta que el recuento plaquetario en las gestantes va en descenso a lo largo del embarazo hasta el parto, pero generalmente se mantiene por encima de $80 \times 10^9/L^{(1)}$. Por tanto, hay que pensar en otros diagnósticos cuando haya un recuento de plaquetas $< 80 \times 10^9/L$, sobre todo al inicio de la gestación, y el descenso de plaquetas sea rápido y no de forma lenta y progresiva.

La patogénesis es desconocida. La hemodilución que se produce por el aumento del volumen plasmático, así como el secuestro de plaquetas tanto en la placenta como en el bazo, podría contribuir, pero se necesita más evidencia para apoyar esta teoría.

No hay una prueba específica para el diagnóstico de TG ni que pueda excluir una PTI leve en el tercer trimestre o el inicio de una preeclampsia; por tanto, es un diagnóstico de exclusión basado en:

- Ausencia de trombocitopenia entre gestaciones.
- El trimestre de inicio de la trombocitopenia y su gravedad.
- Exclusión de otros diagnósticos, valorando datos clínicos y de laboratorio.
- La normalización de las plaquetas 12 semanas tras el parto apoya el diagnóstico de TG.

La TG no confiere un riesgo de hemorragia materno, por lo que no se toman medidas especiales en el momento del parto, así como el neonato no tiene riesgo de nacer con trombocitopenia clínicamente significativa. La recurrencia puede ser mayor del 50%, pero no tendrán más riesgo de desarrollar hipertensión arterial (HTA), preeclampsia, insuficiencia renal u otras complicaciones más serias⁽²⁾.

Trombocitopenia inmune primaria

La PTI ocurre en 1 de cada 1.000 a 10.000 embarazos. Aunque la PTI representa solo el 3% de todos los casos de trombocitopenia durante el embarazo, es la causa más común de un recuento de plaquetas por debajo de $50 \times 10^9/L$ detectada en el primer y segundo trimestre (**Figura 1**)⁽³⁾.

No existen pruebas de laboratorio para su diagnóstico, por lo que este se basa en:

- Antecedentes personales de hemorragia.
- Recuento de plaquetas bajo antes del embarazo y/o antecedentes familiares.

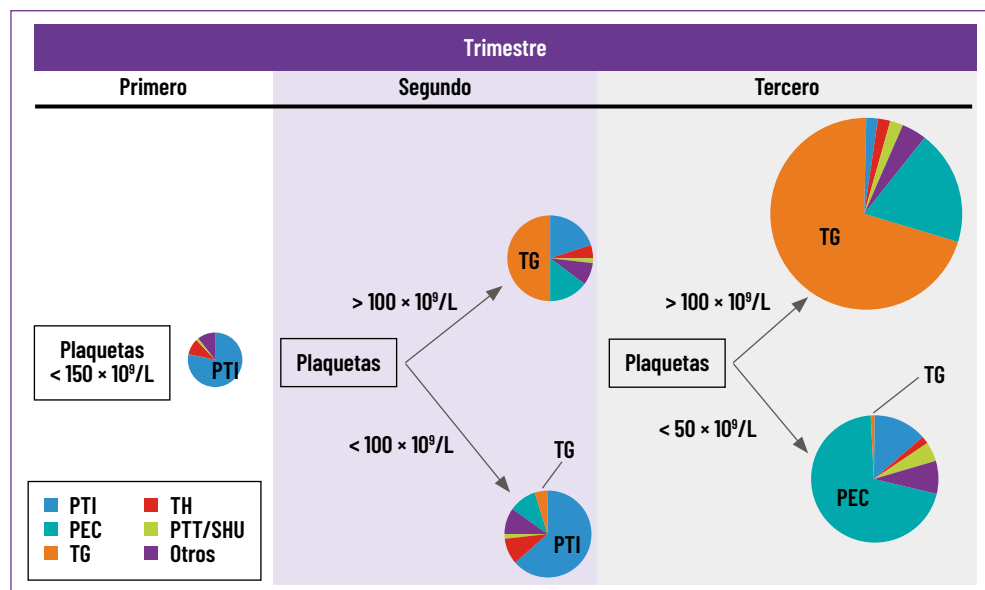


Figura 1. Prevalencia de la trombocitopenia, basada en el trimestre de presentación y el recuento plaquetario. Las etiologías en el segundo y el tercer trimestre se subdividen en función del recuento plaquetario. El grupo "Otros" incluye una miscelánea de etiologías como coagulación intravascular diseminada (CID), enfermedad de von Willebrand de tipo 2B, trombocitopenia inducida por fármacos, hemoglobinuria paroxística nocturna o mielodisplasias. Adaptada de Cines DB, Levine LD⁽³⁾. PEC: preeclampsia/HELLP; PTI: trombocitopenia inmune; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SHU: síndrome hemolítico urémico; TG: trombocitopenia gestacional; TH: trombocitopenia hereditaria.

- La respuesta al tratamiento dirigido para la PTI es uno de los criterios más robustos para el diagnóstico.
- Sospecha ante una mujer sana (excepto posibles hemorragias) con recuento de plaquetas inferior a $70-80 \times 10^9/L$ en el primer o segundo trimestre, con frotis de sangre periférica normal⁽²⁾.

Los episodios de hemorragia ocurren en más de un tercio de las pacientes no gestantes. La incidencia en las gestantes es solo un poco más alta y las hemorragias graves son poco frecuentes. No se ha establecido relación con complicaciones como preeclampsia, parto prematuro, desprendimiento prematuro de placenta o complicaciones tromboembólicas⁽⁴⁾. Aunque en algunos estudios se ha sugerido más riesgo de hemorragia en el momento del parto, no es así con un adecuado tratamiento⁽⁴⁾. Los niveles de plaquetas vuelven a los niveles pregestacionales tras el parto.

No es necesario tratar con recuentos de plaquetas $> 30 \times 10^9/L$ en ausencia de hemorragia u otras comorbilidades hasta que el parto se acerque.

Se debe realizar control analítico cada 4 semanas en el primer y el segundo trimestre, posteriormente cada 2 semanas y al final de la gestación semanalmente para evitar las transfusiones de plaquetas u otras medidas de emergencia en el momento del parto. El ácido tranexámico se puede considerar en el momento del parto.

La terapia de primera línea son los corticoides y/o las inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.). Los corticoides se consideran seguros durante la gestación; sin embargo, dosis elevadas no son bien toleradas e incrementan el riesgo de diabetes gestacional, HTA, labilidad emocional y en el feto mayor riesgo de labio leporino en el primer trimestre. La dexametasona puede afectar al feto, mientras que la prednisona no atraviesa prácticamente la barrera placentaria. Las Ig se pueden administrar si la respuesta a los corticoides no es la adecuada o para preparar el momento del parto. Es crucial el tratamiento para conseguir unas plaquetas por encima de $80 \times 10^9/L$ para la analgesia neuroaxial.

Dentro de la terapia de segunda línea no hay más consenso en las opciones de tratamiento que utilizar estas opciones con moderación. Hay poca literatura respecto a la seguridad de las terapias de segunda línea en la gestación. La esplenectomía se realiza con seguridad en el segundo trimestre de gestación, pero rara vez se necesita. Se recomienda evitar la gestación durante 6-12 meses tras el tratamiento con rituximab por el paso transplacentario; sin embargo, el tratamiento con rituximab se ha usado en gestantes con enfermedades hematológicas, sin evidencia de teratogenicidad. También la azatioprina y la ciclosporina se han dado en gestantes con enfermedades reumatológicas o en pacientes trasplantadas, con un perfil de seguridad aceptable, aunque rara vez se recurre a estos tratamientos. La inmunoglobulina Rh0 (D) se debe considerar al final de la gestación, en pacientes Rh0 (D) + no esplenectomizadas que no responden a la Ig i.v. o a otras terapias. Esta inmunoglobulina puede producir hemólisis materna, por lo que se excluirá a pacientes con hemoglobinas $< 9 \text{ g/dL}$. Los agonistas de la trombopoietina no están aprobados en la gestación, pero se han utilizado en mujeres con PTI refractaria a otros tratamientos, sin observarse efectos adversos en el feto⁽⁵⁾.

Aproximadamente del 9 al 15% de los neonatos nacen con trombocitopenia, pero la predicción de qué neonatos nacerán con ella es muy imprecisa. El factor de riesgo más consistente es el antecedente de trombocitopenia neonatal en una gestación anterior.

Microangiopatías trombóticas (MAT)

Las MAT se caracterizan por presentar anemia hemolítica microangiopática (AHMA) y trombocitopenia con o sin afectación orgánica. El embarazo puede ser el desencadenante de una MAT primaria como la PTT y el SHUa, o secundaria (enfermedades autoinmunes...); o bien pueden ser MAT exclusivas de la propia gestación que incluyen la preeclampsia grave, el síndrome HELLP (hemólisis, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia) y el hígado graso agudo del embarazo. A diferencia de la TG y la PTI, estas enfermedades se caracterizan por la clínica asociada y la gravedad que conllevan⁽⁶⁾.

Preeclampsia con criterios de gravedad/HELLP

La preeclampsia se define como una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con afectación multisistémica, que ocurre en alrededor del 5% de las gestaciones. Aparece generalmente a partir de la semana 20, siendo más frecuente al final de la gestación y se puede solapar con otras enfermedades hipertensivas. Supone el 20% de las trombocitopenias del embarazo. Entre los factores de riesgo para desarrollar una preeclampsia se encuentran el SAF, antecedentes de preeclampsia previa, la HTA crónica, la edad, la diabetes pregestacional, la reproducción asistida y el índice de masa corporal $> 30 \text{ kg/m}^2$, entre otros.

Según la International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy (ISSHP)⁽⁴⁾, la preeclampsia se caracteriza por presión arterial sistólica $\geq 140 \text{ mmHg}$ y/o diastólica $\geq 90 \text{ mmHg}$, en al menos 2 determinaciones con 4 horas de diferencia en mujeres previamente normotensas a partir de las 20 semanas de gestación y se acompaña de una o más de las siguientes condiciones:

- Proteinuria: $\geq 300 \text{ mg/24 horas}$, ≥ 2 cruces (+) en tira reactiva, relación proteína/creatinina $\geq 0,3 \text{ mg/mg}$.
- Evidencia de otra disfunción en algún órgano materno, incluyendo: lesión aguda del riñón (creatinina $\geq 90 \mu\text{mol/L}$, $\geq 1 \text{ mg/dL}$); compromiso hepático (transaminasas elevadas, ALT o AST $> 40 \text{ U/L}$) con o sin dolor abdominal en el cuadrante superior derecho o epigástrico; clínica neurológica (eclampsia, alteración del estado de conciencia, ceguera, accidente cerebrovascular, clonus, cefalea grave, escotomas persistentes); complicaciones hematológicas (trombocitopenia $< 150 \times 10^9/\text{L}$, coagulación intravascular diseminada -CID-, hemólisis).
- Disfunción uteroplacentaria: restricción del crecimiento intrauterino, Doppler de la arteria umbilical anormal o muerte fetal intrauterina.

La preeclampsia puede reconocerse por primera vez intraparto, incluso posparto. Puede evolucionar con mucha rapidez, por lo que la ISSHP no recomienda clasificarla como leve y grave.

El síndrome HELLP parece una manifestación de la preeclampsia y no una enfermedad diferente. Con este acrónimo se caracteriza la asociación de hemólisis microangiopática, aumento de las enzimas hepáticas y trombocitopenia. Su incidencia es del 0,2-0,8% de todas las gestaciones. Un 15-20% de las pacientes con síndrome HELLP no tienen antecedentes de HTA o proteinuria.

Los criterios diagnósticos de HELLP son:

- Hemólisis, definida como ≥ 1 de los criterios siguientes: AHMA con $> 1\%$ de esquistocitos en el frotis de sangre periférica, bilirrubina total $\geq 1,2 \text{ mg/dL}$, disminución de la haptoglobina ($\leq 25 \text{ mg/dL}$) y lactato deshidrogenasa (LDH) $> 600 \text{ U/L}$.

- Trombocitopenia $\leq 100 \times 10^9/L$.
- Elevación de transaminasas (AST y/o ALT) > 2 veces el límite superior de la normalidad (LSN).

Las gestantes con síndrome HELLP tienen un riesgo muy elevado de complicaciones graves como el edema de pulmón, la afectación renal y la CID, que condicionan la necesidad de transfusión de hemoderivados y el manejo en las unidades de cuidados intensivos (UCI) o de reanimación.

El manejo varía en función de la edad gestacional, aunque el tratamiento definitivo será finalizar la gestación. En pacientes que se encuentran en edad gestacional ≤ 34 semanas se intentará mantener una actitud expectante. Criterios que contraindican esta actitud expectante incluyen tensión arterial (TA) sistólica ≥ 170 mmHg y diastólica ≥ 110 mmHg a pesar del tratamiento antihipertensivo, síndrome HELLP, edema pulmonar, sintomatología neurológica persistente. En todas las gestantes en edad gestacional ≥ 34 semanas con criterios de gravedad, estará indicada la finalización de la gestación.

Hígado graso del embarazo

Enfermedad con una incidencia de 5/100.000 partos, pero asociada con una elevada morbilidad perinatal. Se presenta típicamente en el tercer trimestre, aunque se ha descrito en alguna ocasión en el primer y el segundo trimestre⁽²⁾. La clínica inicial es inespecífica, con cefalea, náuseas, vómitos (70%) y dolor en el hipocondrio derecho o epigastralgia. La progresión de la enfermedad es rápida y puede complicarse precozmente con hemorragia digestiva, alteraciones en la coagulación, afectación renal, pancreatitis e hipoglucemia y, finalmente, fallo hepático y encefalopatía.

Aunque el diagnóstico de confirmación se realiza mediante biopsia hepática, debido a la presentación tan aguda y a la coagulopatía asociada, no se efectúa el estudio histológico y el diagnóstico se basa en la clínica y en los resultados analíticos. Los datos de laboratorio que lo caracterizan son: trombocitopenia con leucocitosis y alteración de la coagulación con prolongación del tiempo de protrombina y del tiempo de trombo-plastina parcial activada, junto con disminución del fibrinógeno, aumento de la urea, creatinina y ácido úrico, amoniemia e hipoglucemia, aumento de las transaminasas y fosfatasa alcalina (> 3 o 4 veces por encima del LSN). El primer diagnóstico diferencial se debe realizar con la hepatitis fulminante y con el síndrome HELLP, aunque estas enfermedades presentan hipoglucemia y coagulopatía con menos frecuencia y, en el caso del síndrome HELLP, se asocia más frecuentemente la HTA.

La finalización de la gestación es necesaria para evitar la rápida progresión, independientemente de la edad gestacional. El tratamiento se basará en medidas de soporte, transfusión de hematíes y plasma fresco para mantener los niveles de fibrinógeno por

encima de 200 mg/dL. En casos graves pueden ser necesarios concentrados de anti-trombina III. Debido a las alteraciones de la coagulación, se necesita vigilancia estrecha para controlar la hemorragia posparto.

Púrpura trombótica trombocitopénica

El embarazo es un importante factor precipitante de PTT, siendo aproximadamente el 5-10% de todos los casos de PTT en la mujer. Habrá que descartarla en caso de trombocitopenia marcada en el primer trimestre.

La PTT se caracteriza analíticamente por una anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia, como consecuencia del descenso grave de la actividad de la enzima ADAMTS13 (< 10%). En el 90-95% de los casos, será adquirida por la presencia de autoanticuerpos. El 5% restante son congénitas debido a una mutación en el gen ADAMTS13.

La clínica puede ser muy florida debido a eventos trombóticos en la microcirculación localizados en cualquier órgano (cerebro, riñón, corazón, intestino y, en el caso de la gestante, la placenta), siendo características la fiebre y la sintomatología neurológica. A diferencia del SHUa, la trombocitopenia suele ser más marcada, generalmente con recuentos de plaquetas $< 30 \times 10^9/L$.

El tratamiento de la forma adquirida se basa en el recambio plasmático terapéutico (RPT) y en el uso coadyuvante de corticoides a dosis altas. En un número no desdeñable de pacientes la respuesta es subóptima (incluyendo casos refractarios, con exacerbaciones o recaídas) y serán necesarios tratamientos más intensivos (rituximab, caplacizumab, etc.). En pacientes gestantes, el RPT y la corticoterapia no son nocivos para el feto y se debe valorar de forma individualizada el riesgo/beneficio de finalizar la gestación, especialmente en caso de ser necesaria la administración de otros fármacos. En la forma congénita, bastará con aportar de forma periódica la proteína ADAMTS13 mediante infusión de plasma⁽⁶⁾.

Síndrome hemolítico urémico atípico

El SHUa constituye una enfermedad rara, cuya incidencia es de 0,1/106 habitantes y año. En gestantes, un 75% de los casos aparece en las primeras 8 semanas posparto, tanto por las situaciones amplificadoras de complemento que pueden suceder posparto (inflamación, paso de células fetales a la madre, posibles infecciones puerperales) como por la pérdida del efecto inhibitor del complemento en la placenta mediado por las proteínas reguladoras DAF (CD55), MRL (CD59) y MCP (CD46).

El SHUa incluye un grupo de enfermedades caracterizadas por la presencia de AHMA, trombocitopenia e insuficiencia renal. A diferencia de la PTT, la trombocitopenia suele

ser moderada (generalmente $> 50 \times 10^9/L$) y la afectación renal es predominante, siendo más rara la clínica neurológica. Los niveles de actividad de la ADAMTS13 son $> 10\%$. No se dispone de una prueba diagnóstica de confirmación en el momento de la urgencia, por lo que el diagnóstico será por exclusión. Ante la sospecha puede iniciarse tratamiento con RPT. El RPT aporta proteínas reguladoras del complemento y elimina las disfuncionales. Sin embargo, el tratamiento de elección una vez confirmado el diagnóstico de SHUa debe ser la terapia anticomplemento (eculizumab/ravulizumab)^[6].

EVALUACIÓN

Hay 2 preguntas que deben hacerse que ayudarán a llegar al diagnóstico:

1. ¿En qué trimestre de la gestación está la paciente?
2. ¿Es una trombocitopenia aislada o asocia manifestaciones clínicas/analíticas?

Anamnesis

Ante una TG es necesaria una anamnesis detallada que ayude al diagnóstico diferencial. Datos importantes son el momento de aparición, la historia previa de hemorragias o hematomas, la exposición a medicamentos o drogas, síntomas concomitantes que sugieran infección o enfermedad sistémica, o antecedentes familiares que sugieran enfermedad hereditaria o trombocitopenia en gestaciones anteriores.

La exploración física también puede ayudar en el diagnóstico diferencial de la trombocitopenia: la HTA orienta más a una preeclampsia o HELLP, la serositis a enfermedad autoinmune y la fiebre a infección o, en menor medida, PTT.

Diagnóstico diferencial según la edad gestacional

Conocer la tendencia esperada del recuento de plaquetas durante el embarazo es importante para distinguir las etiologías benignas de las potencialmente mortales. A lo largo de la gestación se produce un descenso benigno y constante de los recuentos de plaquetas, con recuperación espontánea tras el parto, lo que se conoce como TG^[7]. Sin embargo, es importante tener en cuenta el grado de trombocitopenia antes de considerar la TG como causa. Recuentos de plaquetas en el momento del parto $< 100 \times 10^9/L$ se presentan en el 1% y $< 80 \times 10^9/L$ en solo el 0,1% de las mujeres con embarazos sin complicaciones. Dada la rareza de este grado de trombocitopenia en embarazos no complicados, las plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ justifican una cuidadosa consideración de etiologías distintas a la TG.

En el primer trimestre, solo el 1,8% de las pacientes con embarazos sin complicaciones tienen un recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$. Esto aumenta al 4,8 y el 8,5% en el segundo y el tercer trimestre, respectivamente⁽¹⁾. Por lo tanto, la TG se hace más evidente en los últimos trimestres. El diagnóstico diferencial en el primer trimestre será fundamentalmente con la PTI (causa más frecuente en el primer trimestre), también con la trombocitopenia hereditaria y más raramente con la enfermedad de von Willebrand (EvW) de tipo IIB. En el segundo y el tercer trimestre el diagnóstico diferencial será fundamentalmente con la PTI o los trastornos hipertensivos del embarazo.

Diagnóstico según la gravedad y la clínica asociada

Trombocitopenia aislada y asintomática; plaquetas $> 100 \times 10^9/L$

En casi todos los embarazos, la trombocitopenia relativamente leve o descubierta incidentalmente, sin otras citopenias o hallazgos clínicos importantes, será atribuible a TG. La única otra causa común puede ser la PTI; sin embargo, la PTI con trombocitopenia leve no requiere tratamiento y, por lo tanto, el manejo es la observación, al igual que para la TG.

Otras causas poco frecuentes de trombocitopenia aislada pueden haber precedido o haberse desarrollado durante el embarazo, pero ser clínicamente silentes, como el lupus eritematoso sistémico (LES), la trombocitopenia hereditaria, los trastornos de la médula ósea como la mielodisplasia, la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), el hiperesplenismo, las deficiencias de nutrientes (vitamina B₁₂, ácido fólico, cobre) y la EvW de tipo 2. Estas condiciones representan $< 1\%$ de los casos.

La evaluación incluye antecedentes personales y familiares de trastornos hemorrágicos, revisión del hemograma completo (recuento sanguíneo completo -CSC-) para detectar otras citopenias y anomalías morfológicas en glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas.

Se debe descartar la pseudotrombocitopenia debida a la aglutinación plaquetaria *in vitro* revisando el frotis de sangre y, si es necesario, repitiendo el recuento de plaquetas utilizando un tubo que contenga citrato o heparina en lugar de ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) como anticoagulante.

La prueba del VIH es apropiada para todas las pacientes si aún no se ha hecho.

Como ya se ha comentado, tanto la TG como la PTI se diagnostican por exclusión. Después del parto, la TG se resolverá y la PTI generalmente persistirá, lo que permite realizar un diagnóstico de presunción⁽¹⁾.

Trombocitopenia sintomática, plaquetas $< 100 \times 10^9/L$, hemorragia, trombosis u otros hallazgos importantes

Las principales causas de trombocitopenia asociada al embarazo que se presentan con enfermedad sistémica aguda y/o trombocitopenia o hemorragia graves incluyen la preeclampsia con características clínicas graves, la CID, las MAT (PTT o SHUa) y el hígado graso.

Otros diagnósticos posibles incluyen afecciones no relacionadas específicamente con el embarazo, como el LES, la sepsis, la PTI grave, la trombocitopenia inducida por fármacos, el SAF catastrófico o, en raras ocasiones, otras afecciones como neoplasias malignas o enfermedad hepática grave⁽¹⁾.

Pruebas de laboratorio ante una situación de urgencia

- Bioquímica:
 - LDH y bilirrubina indirecta: estarán elevadas en función de la actividad hemolítica y de la afectación hepática.
 - Creatinina: aumentada sobre todo en SHUa.
 - GOT y GPT: aumentados en mayor medida en preeclampsia e hígado graso.
- Hemograma:
 - Reticulocitos aumentados en las anemias hemolíticas.
 - Evaluar citopenias asociadas.
- Haptoglobina descendida o indetectable en hemólisis.
- Frotis de sangre periférica: valorar otras citopenias y la presencia de esquistocitos.
- Hemostasia completa.
- Coombs directo (CD) para descartar causa inmune.
- Sedimento y anormales en orina: valorar sobre todo la presencia de proteinuria en los casos de preeclampsia, síndrome HELLP y SHUa.
- Cociente sFlt-1/PlGF. Evalúa el desequilibrio entre factores antiangiogénicos y proangiogénicos que frecuentemente se encuentran asociados a preeclampsia, en donde existe un desequilibrio a favor del sFlt-1 (potente factor antiangiogénico) que condiciona la disfunción endotelial placentaria.
- Otras pruebas en función de la clínica (tomografía axial computarizada –TAC–, ecografía...).

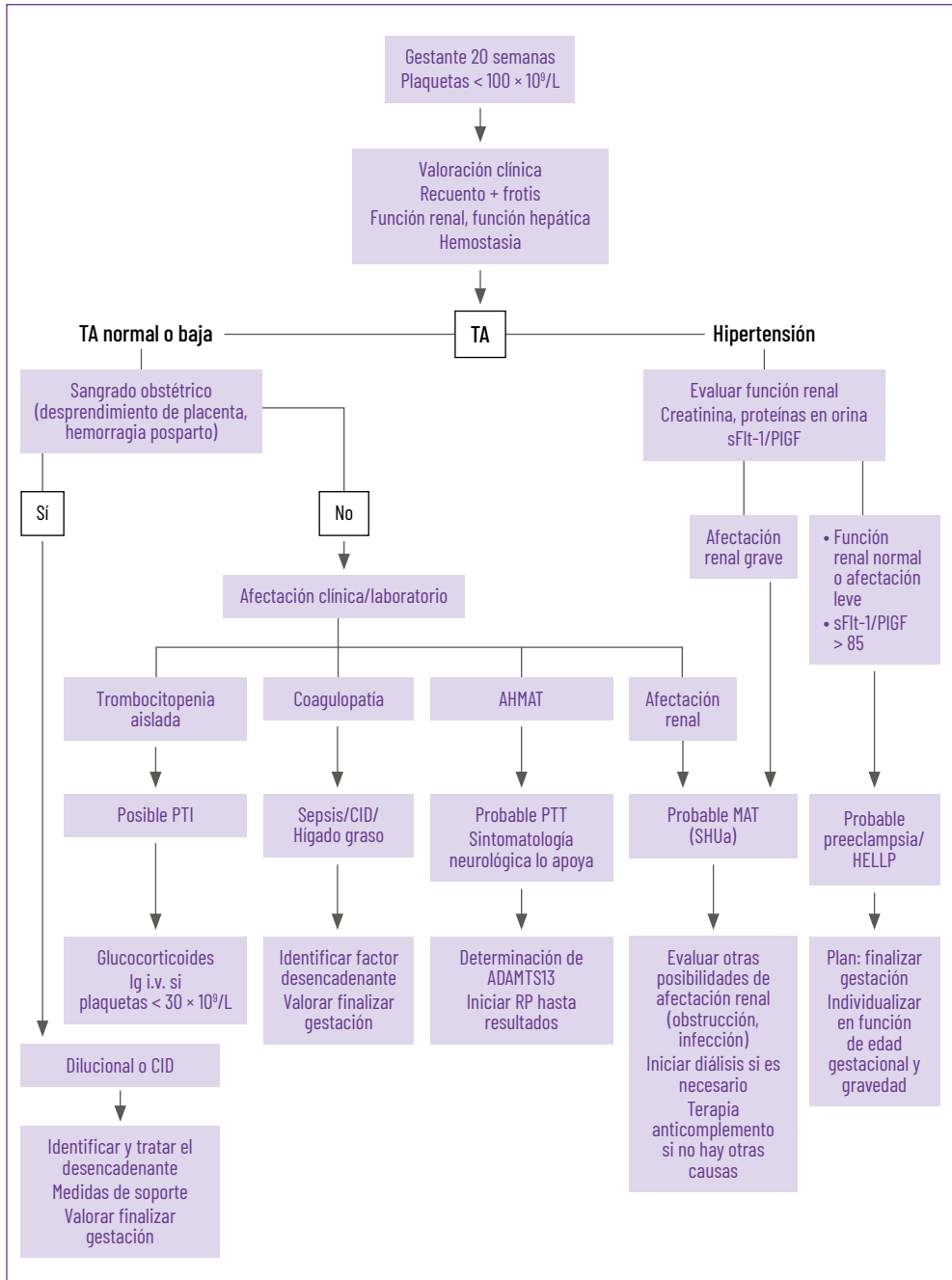


Figura 2. Algoritmo de manejo en gestante > 20 semanas y con plaquetas < 100 × 10⁹/L. Adaptada de: Up to Date⁽¹⁾. AHMAT: anemia hemolítica microangiopática + trombocitopenia; CID: coagulación intravascular diseminada; Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas; MAT: microangiopatía trombótica; PTI: trombocitopenia inmune primaria; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; RP: recambio plasmático; SHUa: síndrome hemolítico urémico atípico; TA: tensión arterial.

Pruebas complementarias ordinarias

- ADAMTS13, actividad y anticuerpos, para confirmar o descartar una PTT congénita o adquirida.
- Ecografía Doppler obstétrica. La alteración de las resistencias en las arterias uterinas, umbilical y cerebral fetal apoyará el diagnóstico de preeclampsia.
- Serologías víricas (virus de la hepatitis A -VHA-, B -VHB-, C -VHC-, VIH), si no se han extraído antes del RPT.
- Estudio de autoinmunidad (ANA, ENA y ANCA), factor reumatoide y crioglobulinas.
- Estudio de SAF: anticuerpos antifosfolípidos (anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anti- β 2-glicoproteína).
- Vitamina B₁₂, ácido fólico y homocisteína.
- Estudio del complemento (C3, C4, estudio genético y autoinmune), si procede ante el diagnóstico por descarte de SHUa.
- Otras determinaciones según la sospecha clínica.

Tratamiento de las hemorragias o la trombocitopenia grave (Figura 2)

Transfusiones de plaquetas

El riesgo de hemorragia grave debido a la trombocitopenia solo aumenta sustancialmente con recuentos de plaquetas por debajo de 10 a $20 \times 10^9/L$. Con recuentos de plaquetas de 20 a $100 \times 10^9/L$, puede producirse un aumento de la hemorragia con los procedimientos invasivos, pero no se producirá espontáneamente. Para recuentos de plaquetas $< 20 \times 10^9/L$ y hemorragia grave, la transfusión de plaquetas debe administrarse de inmediato, independientemente de la causa subyacente de la trombocitopenia. El aumento en el recuento de plaquetas para pacientes con trastornos como PTI y PTT puede ser menor de lo esperado.

Las transfusiones de plaquetas no son apropiadas para la trombocitopenia aislada sin hemorragia activa, a menos que la cirugía y/o el parto sean inminentes.

El umbral de recuento de plaquetas para una paciente embarazada sin hemorragia que se acerca al parto o a un procedimiento depende del modo de parto esperado o del tipo de procedimiento. En ausencia de hemorragia, utilizamos los siguientes umbrales⁽⁸⁾:

- Si el recuento de plaquetas es $< 50 \times 10^9/L$, transfundir plaquetas antes del parto, con contraindicación de la anestesia epidural.
- Si el recuento de plaquetas está entre 50 y $70 \times 10^9/L$, no transfundir plaquetas, se puede realizar el parto mediante cesárea asegurando una correcta hemostasia local y está contraindicada la anestesia epidural.
- Si el recuento de plaquetas es $> 70 \times 10^9/L$, no es necesario transfundir plaquetas, se puede realizar la cesárea y se puede administrar anestesia epidural⁽⁹⁾.

Finalización urgente de la gestación

La necesidad de finalizar depende de la causa subyacente. Los más desafiantes son los casos en los que la causa no está del todo clara. En una gestación prematura, siempre que la madre y el feto parezcan estables, es importante realizar una evaluación exhaustiva antes de tomar decisiones para el parto, ya que se pueden abordar varias de las etiologías, lo que permite que el embarazo progrese de forma segura hasta el término. Si la madre y/o el feto están inestables y las medidas tomadas para la estabilización no permiten una evaluación detallada, entonces el parto puede ser la mejor opción. En tales casos, si es posible, se deben administrar glucocorticoides prenatales para la maduración pulmonar fetal.

A término, la finalización de la gestación puede estar justificada para facilitar la evaluación de la causa subyacente de manera más eficiente.

Las afecciones trombocitopénicas que se tratan con la finalización de la gestación incluyen las siguientes:

- Preeclampsia con características de gravedad.
- Síndrome HELLP.
- CID (cuando se debe a feto muerto retenido o infección intraamniótica).

Tratamiento sin necesidad de finalizar la gestación:

- PTT.
- SHU.
- Trombocitopenia inducida por fármacos.
- CID de causa no obstétrica.

POSPARTO

El curso posparto depende de la causa de la trombocitopenia. Si el diagnóstico no fue claro, el curso posparto es útil para aclarar el diagnóstico. Es esperable que la trombocitopenia se resuelva en la TG, el síndrome de preeclampsia/HELLP y la CID para la que se ha corregido la causa.

- En la TG, el recuento de plaquetas maternas puede volver a la normalidad dentro de las 2 a 4 semanas posteriores al parto, pero puede no ser normal hasta las 6 a 8 semanas.
- En la preeclampsia/HELLP, en la mayoría de los casos, la recuperación del recuento de plaquetas maternas comienza entre 1 y 3 días después del parto. En caso de HELLP, se comprueba el recuento de plaquetas cada 6 a 12 horas hasta que comience a estabilizarse o mejorar. La falta de estabilización o resolución debe dar lugar a una evaluación para un diagnóstico alternativo, como PTT o SHUa (un 75% aparecen en el posparto).
- La trombocitopenia causada por una afección no relacionada con el embarazo, como un trastorno plaquetario hereditario o PTI, persistirá después del parto.

VALORACIÓN DEL NEONATO

Se debe valorar el recuento plaquetario en los neonatos en los siguientes casos:

- PTI materna.
- Trombocitopenia neonatal en un embarazo previo.
- Indicaciones no relacionadas con el recuento de plaquetas maternas, tales como:
 - Hemorragia o petequias/equimosis en el lactante.
 - Anomalías congénitas asociadas a trombocitopenia.
 - Trisomía 21, 18 o 13.
 - Infecciones neonatales como citomegalovirus o rubeola.

El riesgo de trombocitopenia neonatal en embarazos con TG es difícil de determinar, ya que no existen pruebas que puedan distinguir la TG de la PTI. Si el diagnóstico de TG es fiable, entonces no se obtendrá de forma rutinaria un recuento de plaquetas neonatales. Si el diagnóstico de TG *versus* PTI no está claro, puede ser razonable obtener

un recuento de plaquetas neonatales. No parece haber una fuerte correlación entre el recuento de plaquetas maternos y el recuento de plaquetas neonatales en la PTI. No hay evidencia de que la terapia de la PTI de la madre aumente el recuento de plaquetas fetales. Se deberá evitar la instrumentación o cualquier otra técnica que pueda dañar al feto con trombocitopenia durante el trabajo de parto⁽⁶⁾.

Los factores de riesgo para la trombocitopenia neonatal incluyen:

- Antecedentes de trombocitopenia neonatal.
- Esplenectomía previa.
- Trombocitopenia grave ($< 50 \times 10^9/L$) en algún momento durante el embarazo.
- Recuento de plaquetas maternas $< 100 \times 10^9/L$ en el momento del parto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. McIntosh JJ, Pérez-Botero J. Thrombocytopenia in pregnancy. Up to date. Abril 2024.
2. Pishko AM, Levine LD, Cines DB. Thrombocytopenia in pregnancy: Diagnosis and approach to management. *Blood Rev.* 2020;40:100638. PMID: 31757523.
3. Cines DB, Levine LD. Thrombocytopenia in pregnancy. *Blood.* 2017;130(21):2271-7. PMID: 28637667.
4. Magee LA, Brown MA, Hall DR, Gupte S, Hennessy A, Karumanchi SA, et al. The 2021 International Society for the Study of Hypertension in Pregnancy classification, diagnosis & management recommendations for international practice. *Pregnancy Hypertens.* 2022;27:148-69. PMID: 35066406.
5. Bussel JB, Hou M, Cines DB. Management of Primary Immune Thrombocytopenia in Pregnancy. *N Engl J Med.* 2023;389(6):540-8. PMID: 37590449.
6. Fakhouri F, Scully M, Provôt F, Blasco M, Coppo P, Noris M, et al. Management of thrombotic microangiopathy in pregnancy and postpartum: report from an international working group. *Blood.* 2020;136(19):2103-17. PMID: 32808006.
7. Reese JA, Peck JD, Deschamps DR, McIntosh JJ, Knudtson EJ, Terrell DR, et al. Platelet Counts during Pregnancy. *N Engl J Med.* 2018;379(1):32-43. PMID: 29972751.
8. ACOG Practice Bulletin No. 202: Gestational Hypertension and Preeclampsia. *Obstet Gynecol.* 2019;133(1):1. PMID: 30575675.
9. Bauer ME, Arendt K, Beilin Y, Gernsheimer T, Perez Botero J, James AH, et al. The Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology Interdisciplinary Consensus Statement on Neuraxial Procedures in Obstetric Patients With Thrombocytopenia. *Anesth Analg.* 2021;132(6):1531-44. PMID: 33861047.

Capítulo 14.

Trombocitopenia y hepatopatía crónica

María Eva Mingot Castellano

*Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Instituto de Biomedicina de Sevilla. Universidad de Sevilla*

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia es una complicación frecuente en pacientes con enfermedad hepática crónica (EHC). Se define como un recuento de plaquetas inferior a $150 \times 10^9/L$, siendo moderada si los recuentos plaquetarios se encuentran entre 50 y $100 \times 10^9/L$ y grave si son menores de $50 \times 10^9/L^{(1)}$.

La prevalencia de la trombocitopenia en la EHC varía según la gravedad de la enfermedad hepática subyacente. Así, en pacientes con hepatitis crónica se sitúa en un 5%, pero se ha descrito hasta en el 76% de los pacientes con cirrosis. En los pacientes con cirrosis compensada, la trombocitopenia es la alteración hematológica más común (hasta un 73%). No obstante, la trombocitopenia grave se presenta solo en el 1% de los pacientes con cirrosis. Aunque recuentos plaquetarios inferiores a $50 \times 10^9/L$ se clasifican como graves, raramente hay síntomas hemorrágicos. La hemorragia grave y/o espontánea suele aparecer si las plaquetas son inferiores a $20 \times 10^9/L$.

En este capítulo se analizarán las causas de la trombocitopenia en la EHC y las opciones de tratamiento, incluyendo la transfusión y los agonistas de la trombopoyetina endógena (aTPO).

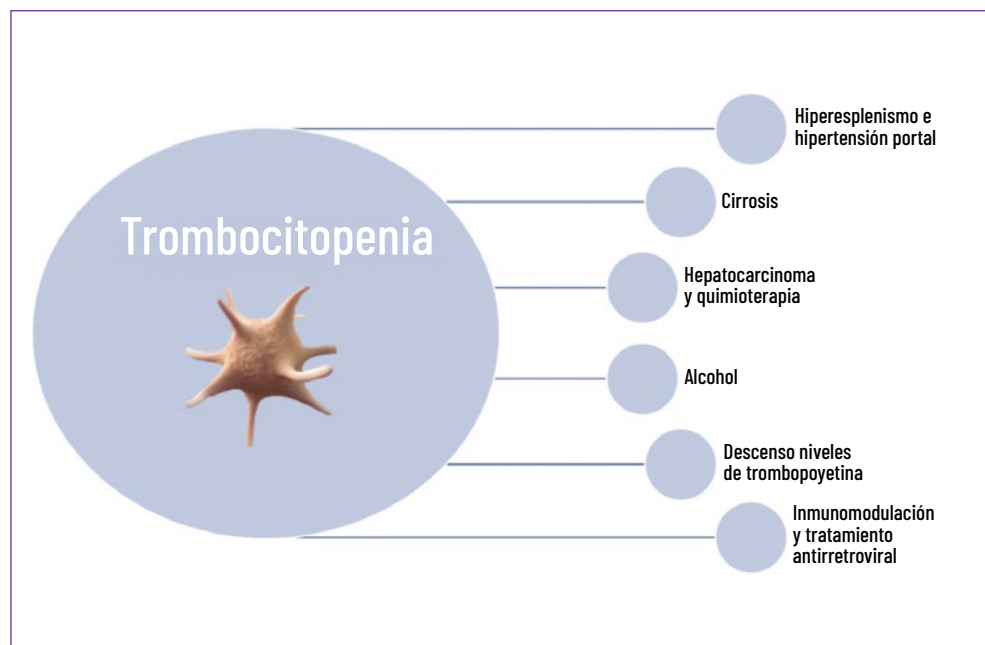


Figura 1. Principales causas de la trombocitopenia en pacientes con enfermedad hepática crónica.

CAUSAS DE LA TROMBOCITOPENIA EN LA ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

La trombocitopenia en la EHC generalmente se relaciona con la cirrosis como tal, bien sea por el motivo de la cirrosis o como consecuencia de ella. Las principales causas de trombocitopenia en la cirrosis son la producción disminuida de trombopoyetina endógena (TPO) en el hígado y el secuestro esplénico de plaquetas por hiperesplenismo secundario a hipertensión portal (HTP). Existen otros mecanismos como la toxicidad por quimioterapia, la insuficiencia medular inducida por el consumo de alcohol, el desarrollo de anticuerpos frente a plaquetas por efecto de la reacción cruzada en infecciones virales/bacterianas o la mielosupresión inducida por el tratamiento antiviral (**Figura 1**). Estos mecanismos pueden coexistir.

Trombopoyetina y enfermedad hepática crónica

En la regulación de la trombopoyesis intervienen mediadores como las interleucinas (IL) 3, 6 y 11, pero la TPO es la hormona trombopoyética más importante. La TPO es una glucoproteína que regula la producción de plaquetas. La TPO se produce básicamente en los hepatocitos y consta de dos dominios: un amino terminal y

un carboxilo terminal. El amino terminal comparte homología con la eritropoyetina y se une al receptor c-Mpl en la superficie de megacariocitos, plaquetas y otras células progenitoras. El carboxilo terminal es responsable de la vida media circulatoria de la hormona y ayuda su plegamiento. La TPO actúa en todas las etapas de la trombopoyesis y tiene sinergia con otras citocinas para estimular tanto la megacariocitopoyesis como la trombopoyesis, así como la liberación de plaquetas a la circulación.

La TPO es producida por el hígado en los humanos, mientras que los riñones también contribuyen en parte en los animales⁽²⁾. La TPO se produce a un ritmo constante, independientemente del recuento de plaquetas. No existe una regulación postranscripcional o traslacional de la producción de TPO. Los niveles de TPO en sangre periférica se regulan mediante su unión a receptores de TPO en plaquetas y megacariocitos, lo que conduce a un aumento de los niveles de TPO cuando se produce una reducción de plaquetas y megacariocitos. Como consecuencia, los niveles de TPO aumentan y, con ello, la producción plaquetaria. Existe evidencia experimental en modelos animales que demuestra que la cantidad de TPO producida en el hígado y el recuento de plaquetas periféricas dependen de la masa celular funcional hepática y explican la deficiencia de TPO en el daño hepático grave.

Aunque la expresión del ARNm de TPO se reduce en enfermedades hepáticas, la TPO sigue siendo el principal regulador de la maduración de megacariocitos y la producción de plaquetas. Las infecciones y la inflamación pueden reducir aún más la producción de TPO. Los niveles de TPO en suero en la EHC son inapropiadamente bajos para el grado de trombocitopenia. El declive gradual en la función hepática en pacientes con cirrosis y trombocitopenia se asocia con una disminución gradual en la producción de TPO. Esto resulta en una menor producción de plaquetas por la médula ósea, junto con una alta tasa de destrucción de plaquetas en la cirrosis⁽¹⁾.

Los tumores hepáticos con baja síntesis de TPO generan niveles altos de TPO en suero en pacientes con trombocitopenia, mientras que los estados de alto recambio plaquetario llevan a niveles bajos de TPO en suero. En ausencia de información sobre el recambio plaquetario, los niveles de TPO no proporcionan información concluyente sobre la producción de TPO en enfermedades hepáticas.

Después de un trasplante hepático exitoso, los niveles de TPO en suero y los recuentos de plaquetas periféricas parecen normalizarse. El número de plaquetas aumenta en pacientes con cirrosis avanzada después del trasplante sin trombocitopenia plaquetaria acelerada o consumo plaquetario. La trombocitopenia antes del trasplante se asocia con un gran aumento en los niveles de TPO en suero después del trasplante, aunque se precisan varios días para que aumente el recuento de plaquetas periféricas.

Insuficiente producción plaquetaria en la médula ósea en la enfermedad hepática crónica

La información sobre la producción de trombocitos en la médula ósea en sujetos con EHC es limitada y poco consistente, dada la diversidad de la metodología utilizada. En sujetos cirróticos, algunos estudios describen una disminución de la producción plaquetaria de los megacariocitos en la médula ósea como posible causa de trombocitopenia en la cirrosis enólica. El mecanismo exacto de la trombocitopenia inducida por el alcohol no está claro, pero parece deberse a un efecto tóxico directo sobre los megacariocitos, al interferir en la reparación y producción de ADN, lo que resulta en una disminución de la producción, el tiempo de supervivencia y la función de las plaquetas y, en menor medida, por la esplenomegalia.

En pacientes con afectación hepática por virus, la trombocitopenia puede ser causada por la supresión de la producción de plaquetas en la médula ósea por el virus de la hepatitis C (VHC) y otras infecciones virales⁽³⁾. Se ha sugerido que los *Flaviviridae*, al igual que el VHC, tienen un efecto mielosupresor directo en humanos. Tratamientos antivirales como el IFN- α se correlacionaron con aumentos significativos en el recuento de plaquetas.

Hiperesplenismo en enfermedad hepática crónica y trombocitopenia

La cirrosis se caracteriza por una pérdida de la función de las células hepáticas, un diámetro reducido del lecho vascular hepático y un aumento del flujo esplácnico, lo que resulta en un incremento de la presión en la vena porta (HTP), esplenomegalia y trombocitopenia posterior por el secuestro de plaquetas. Si bien el volumen esplénico normal oscila entre 50 y 200 mL, la esplenomegalia puede aumentarlo a > 1.000 mL. Sin embargo, la evidencia clínica acumulada apoya que la HTP no es tan importante como se pensaba originalmente y que los tratamientos intervencionistas y/o quirúrgicos destinados a revertir la HTP no corrigen de modo fiable y persistente la trombocitopenia.

Existe evidencia contradictoria sobre el efecto de las derivaciones quirúrgicas y la derivación portosistémica intrahepática transyugular (*transjugular intrahepatic portosystemic shunt* -TIPS-), respecto a la mejoría en los recuentos de plaquetas. La mayoría de los estudios son retrospectivos, sin grupo de control. El único ensayo prospectivo y controlado sobre una derivación quirúrgica evaluó la efectividad a largo plazo (seguimiento de 5,5 años). La reversión de la esplenomegalia fue mayor en el grupo de derivación, pero no significativamente. La trombocitopenia no mejoró en ninguno de los grupos y, de hecho, la incidencia aumentó en un grado similar. El único ensayo prospectivo y controlado de una TIPS comparó el curso de los recuentos de plaquetas en 55 pacientes después de la implantación de una TIPS con 110 controles emparejados

sin derivaciones⁽⁴⁾. La implantación de TIPS aumentó significativamente los recuentos de plaquetas (20%) en comparación con una disminución en el grupo control (17%). Sin embargo, no se logró la normalización de los recuentos de plaquetas en ninguno de los grupos.

La esplenectomía y la embolización de la arteria esplénica se han utilizado con éxito para mejorar la trombocitopenia en pacientes con hiperesplenismo. Utilizada de forma profiláctica, la embolización de la arteria esplénica puede mejorar la trombocitopenia en pacientes con cirrosis e hiperesplenismo inducidos por el VHC, facilitando así la terapia antiviral si se utilizaran terapias basadas en IFN.

La HTP desempeña un papel en la trombocitopenia en la EHC. Sin embargo, no es el principal factor de trombocitopenia en estos pacientes y la función de síntesis hepática adecuada es esencial para mantener o restablecer el recuento normal de plaquetas periféricas.

Anticuerpos plaquetarios y trombocitopenia en la enfermedad hepática crónica

Otro mecanismo de inducción de trombocitopenia en pacientes con EHC es el desarrollo de autoanticuerpos contra antígenos específicos plaquetarios, que pueden aumentar el aclaramiento de plaquetas en el sistema reticuloendotelial (SRE) y la apoptosis de megacariocitos en la médula ósea. La cirrosis inducida por el VHC parece asociarse con altos títulos de anticuerpos antiplaquetarios. No obstante, hay una falta de correlación entre la presencia de anticuerpos antiplaquetarios y la trombocitopenia, incluso en la enfermedad hepática inducida por VHC. Así, parece que los anticuerpos antiplaquetarios tienen un papel menor en la trombocitopenia en la cirrosis, incluyendo el VHC.

IMPACTO DE LA TROMBOCITOPENIA EN LOS PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA

Trombocitopenia durante procedimientos intervencionistas

Los estudios desarrollados al respecto tienen un bajo grado de evidencia. Se ha demostrado una correlación entre el recuento de plaquetas en pacientes con EHC y hemorragia quirúrgica. Esta se produce en el 31% de los sujetos con plaquetas inferiores

a $60 \times 10^9/L$. La coagulopatía significativa ($INR > 1,5$) no parece asociarse con hemorragia. Los parámetros de la coagulación convencionales alterados no predijeron clínicamente hemorragia significativa en cirrosis.

Las pruebas viscoelásticas tampoco han demostrado, hasta el momento, su utilidad para predecir el riesgo hemorrágico, por resultados contradictorios. Por el contrario, sí han demostrado disminuir el consumo de hemocomponentes en sujetos hepatópatas que se someten a procedimientos invasivos. La profilaxis con componentes sanguíneos guiada por tromboelastografía (TEG) se comparó con el tratamiento estándar. Los protocolos basados en TEG consiguieron una reducción del uso de hemoderivados profilácticos, sin bien no hubo diferencia en la hemorragia relacionado con el procedimiento entre el brazo de TEG y el brazo control⁽⁶⁾.

En general, la evidencia actual sugiere que el uso de pruebas viscoelásticas conduce a una disminución del uso profiláctico de hemoderivados en pacientes con cirrosis que se someten a procedimientos invasivos sin un aumento de las complicaciones hemorrágicas. Sin embargo, existe un debate cada vez mayor sobre si la profilaxis con componentes sanguíneos es necesaria o no para estos pacientes, en particular los que se someten a procedimientos de bajo riesgo de hemorragia. Todavía hay poco consenso sobre los parámetros que deben utilizarse para guiar la transfusión de hemoderivados.

Terapia antiviral

La trombocitopenia tiene un impacto muy relevante en la atención al paciente. En las guías de tratamiento se sugiere que los pacientes con trombocitopenia grave no deben recibir terapia antiviral basada en interferón pegilado (PEG-IFN) y se debe suspender si los recuentos de plaquetas son inferiores a $25 \times 10^9/L$ y reducir la dosis si los recuentos son menores de $50 \times 10^9/L$ (1). La trombocitopenia representa un obstáculo para el inicio de la terapia con PEG-IFN en hasta el 6,5% de los pacientes elegibles y puede ser responsable de la reducción de la dosis de PEG-IFN en hasta el 20% de los pacientes. Esto ya no es un problema en los países en que las terapias basadas en PEG-IFN han sido reemplazadas por terapias orales que no causan trombocitopenia. Sin embargo, es importante considerar la trombocitopenia en otras partes del mundo. No hay evidencia que respalde estos umbrales para disminuir y suspender la terapia basada en PEG-IFN. En un estudio de cohorte de un solo centro en el que participaron 321 pacientes, 68 cirróticos, que recibían tratamiento con PEG-IFN- α y ribavirina para la infección por VHC, los episodios hemorrágicos comenzaron con recuentos de plaquetas de $20-40 \times 10^9/L$, siendo leve en la mayoría de los casos⁽⁶⁾.

OPCIONES TERAPÉUTICAS Y PROFILÁCTICAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD HEPÁTICA CRÓNICA Y TROMBOCITOPENIA

Terapia transfusional

La transfusión de plaquetas es la piedra angular del manejo clínico de la trombocitopenia grave en pacientes con EHC que se someten a procedimientos invasivos. Sin embargo, la corta duración de la eficacia, el riesgo de reacciones a la transfusión y el desarrollo de anticuerpos antiplaquetarios (aloimmunización) limitan su uso.

El recuento de plaquetas en el que se indican las transfusiones de plaquetas es controvertido y no hay directrices globalmente aceptadas para la transfusión de plaquetas en pacientes con EHC que se someten a procedimientos invasivos. La transfusión de plaquetas generalmente no es necesaria para pacientes no complicados con recuentos de plaquetas superiores a $20 \times 10^9/L^{(7)}$. En pacientes con EHC, el recuento de plaquetas recomendado antes de procedimientos invasivos o cirugía mayor es de $50 \times 10^9/L$, basado en evidencia limitada.

Nuevas opciones terapéuticas para la trombocitopenia en la enfermedad hepática crónica

Las estrategias para la gestión de la trombocitopenia en pacientes con EHC que no pueden ser tratados con transfusiones de plaquetas incluyen la estimulación de la producción de plaquetas (p. ej., mediante el uso de agonistas del receptor de la TPO) o la reducción de la eliminación de plaquetas (p. ej., esplenectomía, embolización de la arteria esplénica, TIPS).

Debido a los recientes avances en la comprensión de la biología de la trombopoyesis, el papel clave de la TPO en la regulación de la trombopoyesis y los cambios en la producción de TPO en la EHC, se han desarrollado o están en desarrollo varios compuestos que simulan la actividad de la TPO, incluyendo IL-11, TPO recombinante y otros agentes.

Citocinas recombinantes humanas

La inyección subcutánea de interleucina recombinante humana 11 (IL-11) estimula las células progenitoras y la producción de megacariocitos y plaquetas. La IL-11 recombinante ha sido aprobada por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) para la prevención de la trombocitopenia grave tras la quimioterapia mielosupresora para tumores sólidos; sin embargo, puede causar toxicidades significativas, incluyendo edema, retención de líqui-

Trombocitopenia leve (plaquetas 100-150 × 10 ⁹ /L)	Trombocitopenia moderada (plaquetas 50-100 × 10 ⁹ /L)	Trombocitopenia grave (plaquetas < 50 × 10 ⁹ /L)
No precisa tratamiento	Valorar el uso de análogos de la trombopoyetina	
Endoscopia y procesos endovasculares		
Polipectomía endoscópica		No recomendado (aumentar cifra de plaquetas)
Ligado endoscópico de varices		
Endoscopia sin biopsia		
Ablación percutánea		No recomendado (aumentar cifra de plaquetas)
Cirugías		
Cirugía mayor		No recomendado (aumentar cifra de plaquetas)
Laparocentesis		
Biopsia hepática		No recomendado (aumentar cifra de plaquetas)
Cirugía hepática mayor		No recomendado (aumentar cifra de plaquetas)
Trasplante hepático		
Extracciones dentarias		
	Extracciones dentarias complejas	

Figura 2. Manejo y tratamiento quirúrgico de la trombocitopenia en los pacientes con enfermedad hepática crónica. Modificada de: Páramo JA, et al.⁽⁷⁾.

dos, eventos cardiovasculares y ocasionalmente mialgias y artralgias. Otras citocinas (p. ej., IL-3, IL-6) presentan actividad trombopoyética, pero su utilidad clínica está considerablemente limitada por propiedades proinflamatorias significativas que inducen síntomas similares a la gripe, incluyendo hipotensión, fatiga y mialgias.

Análogos de la trombopoyetina

En la última década, se han aprobado varios agentes miméticos del receptor de TPO sin homología con la TPO endógena como romiplostim, eltrombopag, avatrombopag y lusutrombopag, los dos últimos específicamente aprobados para su uso en pacientes con EHC sometidos a procedimientos invasivos. En pacientes con recuentos de plaquetas inferiores a $50 \times 10^9/L$, los agonistas avatrombopag y lusutrombopag aumentaron los recuentos de plaquetas por encima de este umbral en la mayoría de los pacientes tratados y redujeron la frecuencia de las transfusiones de plaquetas⁽⁸⁾. En diversos metaanálisis y revisiones sistemáticas, el uso de aTPO para procedimientos en pacientes

con EHC se asocia con un aumento significativo en el recuento de plaquetas (RR: 4,79; NNT: 1,8), menores tasas de utilización de transfusiones de plaquetas (RR: 0,35; NNT: 2,2) y de hemorragia periprocedimiento total (RR: 0,65; NNT: 24,7), sin ningún impacto significativo en la tasa de trombosis. Existe una heterogeneidad significativa en la tasa de utilización de transfusión de plaquetas, que puede explicarse por las diferencias en los umbrales deseados de plaquetas, que varían según el procedimiento, el proveedor y el centro⁽⁹⁾. En la **Figura 2** se muestran las recomendaciones actuales de uso de aTPO en pacientes con EHC sometidos a cirugía⁽⁷⁾.

Romiplostim

Es un agonista de TPO que se compone de 4 péptidos miméticos de TPO idénticos unidos mediante puentes de glicina a una molécula Fc de la cadena pesada de IgG. No tiene ninguna homología de secuencia con la TPO endógena y se une directamente al receptor de TPO para iniciar vías de señalización. Es un fármaco indicado en el tratamiento de la trombocitopenia inmune primaria (PTI). En lo referente a trombocitopenia en pacientes con EHC, existe un estudio abierto, de un solo centro y un solo brazo, en el que participaron 35 pacientes. Los recuentos de plaquetas aumentaron a un nivel aceptable para intervenciones quirúrgicas electivas en el 94% de los pacientes. Esto se logró rápidamente (entre los días 12 y 18). El dolor de cabeza fue el único evento adverso (EA) informado, sin episodios hemorrágicos ni complicaciones tromboembólicas dentro de los 60 días posteriores al procedimiento⁽¹⁰⁾.

Eltrombopag

Es un agonista del receptor de TPO no peptídico de molécula pequeña disponible por vía oral. Se une al dominio transmembrana del receptor TPO para activar vías de transducción de señales intracelulares. Esto induce la proliferación y la diferenciación de precursores de megacariocitos y megacariocitos, lo que aumenta el recuento de plaquetas.

Está aprobado para: el tratamiento de la trombocitopenia en pacientes adultos y pediátricos (solo en EE. UU.) con PTI crónica que han tenido una respuesta insuficiente a los corticoides, inmunoglobulinas o esplenectomía; en pacientes con infección crónica por VHC para permitir el inicio y el mantenimiento de la terapia basada en IFN; y en pacientes con anemia aplásica grave que han tenido una respuesta insuficiente a la terapia inmunosupresora y (solo en Europa) no son aptos para el trasplante de células madre hematopoyéticas. Hay una advertencia que indica que la combinación de eltrombopag con IFN y ribavirina puede aumentar el riesgo de descompensación hepática en pacientes con hepatopatía crónica por VHC.

Un ensayo aleatorizado multicéntrico de fase II (EE. UU. y Europa) evaluó eltrombopag 30, 50 o 75 mg una vez al día en 74 pacientes con trombocitopenia asociada con

cirrosis relacionada con el VHC (recuento de plaquetas $20-70 \times 10^9/L$). Tras 4 semanas, el recuento de plaquetas aumentó de forma dependiente de la dosis $\geq 100 \times 10^9/L$ en el 75, el 79 y el 95%, respectivamente, en comparación con el 0% en el grupo de placebo ($p < 0,001$). Los EA más comunes incluyeron dolor de cabeza, sequedad de boca, dolor abdominal y náuseas.

En el estudio *ELEVATE* fase III (para evaluar la capacidad de eltrombopag para superar la trombocitopenia y permitir procedimientos) se aleatorizaron 292 pacientes con EHC de diversas causas y un recuento de plaquetas menor de $50 \times 10^9/L$, a 75 mg de eltrombopag una vez al día o placebo durante 14 días antes de un procedimiento invasivo electivo. Se evitó la transfusión de plaquetas antes, durante y hasta 7 días después del procedimiento en el 72% del grupo de eltrombopag frente al 19% del grupo de placebo ($p < 0,001$). Hubo una mayor incidencia de trombosis de la vena porta con eltrombopag ($n = 6$ frente a 1 en el grupo de placebo). De los 6 pacientes, 5 tuvieron su evento mientras el recuento de plaquetas era mayor de $200 \times 10^9/L$.

Los otros dos ensayos internacionales (23 países), multicéntricos, aleatorizados, de fase III, solo incluyeron pacientes con infección crónica por VHC y niveles de plaquetas inferiores a $75 \times 10^9/L$. Se indicó eltrombopag para iniciar y mantener el tratamiento antiviral con interferón en beneficio de sujetos con enfermedad hepática relacionada con la hepatitis C. Los ensayos *ENABLE-1* y *ENABLE-2* evaluaron la capacidad de eltrombopag para aumentar el recuento de plaquetas y, por lo tanto, permitir a los sujetos iniciar y mantener el tratamiento antiviral con PEG-IFN y ribavirina. Ambos ensayos tuvieron una fase inicial abierta de 2 a 9 semanas usando eltrombopag para aumentar el recuento de plaquetas por encima de un umbral predefinido para el inicio del antiviral. Este umbral se alcanzó en el 95% de los pacientes en *ENABLE-1* y en el 94% en *ENABLE-2*. Luego fueron aleatorizados 2:1 para eltrombopag o placebo durante todo el ciclo de tratamiento antiviral (24-48 semanas). En ambos ensayos, un número significativamente mayor de pacientes con eltrombopag que con placebo lograron una respuesta virológica sostenida después de 24 semanas de terapia antiviral.

Avatrombopag

Es un agonista oral del receptor de TPO de molécula pequeña. Al igual que el eltrombopag, se une al receptor de TPO para provocar una serie de reacciones celulares que dan lugar a la proliferación y diferenciación megacariocítica y, por tanto, a la producción de plaquetas.

Un estudio de fase II investigó la administración de avatrombopag una semana antes de procedimientos invasivos electivos en 130 pacientes cirróticos con trombocitopenia. Los pacientes fueron aleatorizados para recibir placebo frente a avatrombopag, con dosis de carga de 100 mg y luego 20, 40 u 80 mg/día los días 2-7 o placebo (cohorte A), frente a una formulación de segunda generación con dosis de carga de

80 mg y luego 10 mg/día los días 2-7 o 20 mg/día los días 2 a 7 (cohorte B). El criterio de valoración principal fue el aumento del recuento de plaquetas $> 20 \times 10^9/L$ desde el inicio hasta $> 50 \times 10^9/L$ al menos una vez durante los días 4 a 8. Este objetivo fue alcanzado por el 49% de los pacientes tratados con avatrombopag frente al 6,3% de los pacientes de control en la cohorte A ($p < 0,001$) y el 47,6 frente al 9,5% en la cohorte B ($p = 0,009$).

Dos ensayos de fase 3 idénticos, multicéntricos, aleatorizados y controlados con placebo (ADAPT-1 y ADAPT-2) se realizaron para evaluar la seguridad y la eficacia de avatrombopag en pacientes con EHC. Se registraron 435 pacientes y constituyen el mayor conjunto de datos publicados sobre aTPO en pacientes con EHC. Los datos combinados de la fase 3 de ADAPT-1 y ADAPT-2 mostraron que el avatrombopag fue superior al placebo en general. Los pacientes tratados con avatrombopag en los estudios ADAPT-1 y ADAPT-2 recibieron un menor número de transfusiones de plaquetas y tuvieron menor necesidad de tratamiento de rescate por hemorragia. Las diferencias fueron clínica y estadísticamente significativas. Se observó un aumento del recuento de plaquetas a partir del día 4 en ADAPT-1 y ADAPT-2, independientemente del recuento de plaquetas inicial, alcanzando un nivel máximo en los días 10 a 13⁽¹¹⁾.

La dosis diaria recomendada de avatrombopag se basa en el recuento de plaquetas. En sujetos con plaquetas menores de $40 \times 10^9/L$ la dosis será de 60 mg/día durante 5 días. Si las plaquetas son de $40-50 \times 10^9/L$, la dosis será de 40 mg/día durante el mismo tiempo. El tratamiento se debe iniciar entre 10 y 13 días antes de la intervención programada, que debería realizarse entre 5 y 8 días después de la última dosis de avatrombopag.

Lusutrombopag

Es un aTPO de molécula pequeña, oral, aprobado también para la trombocitopenia asociada con la EHC en pacientes sometidos a un procedimiento invasivo electivo.

Se han completado dos estudios fase II de lusutrombopag como pretratamiento para la ablación percutánea por radiofrecuencia en pacientes japoneses con EHC y trombocitopenia, y un estudio de fase IIB, multicéntrico, aleatorizado y doble ciego de lusutrombopag (2, 3 y 4 mg una vez al día) versus placebo administrado durante hasta 7 días en 61 pacientes con EHC (Child-Pugh A o B) con trombocitopenia grave. La proporción de pacientes que no requirieron transfusión de plaquetas fue significativamente mayor ($p < 0,005$) con lusutrombopag, oscilando entre el 80% con 2 mg y el 93% con 4 mg frente al 20% con placebo. La tolerancia fue buena y no se produjeron eventos adversos limitantes de la dosis, siendo la incidencia de eventos trombóticos baja.

El respaldo a la eficacia y la seguridad de lusutrombopag proviene de dos estudios multicéntricos, fase 3, aleatorizados, doble ciego, de grupos paralelos y controlados con placebo, L-PLUS 1 y L-PLUS 2. Los resultados primarios para L-PLUS 1 y L-PLUS

2 fueron similares a los ensayos de fase 3 de avatrombopag. Los datos agrupados de L-PLUS 1 y L-PLUS 2 mostraron que lusutrombopag *versus* placebo se asoció con una menor tasa de hemorragia posprocedimiento (6,7 frente a 10,6%, respectivamente) sin mayor riesgo de trombosis. Además, los eventos adversos fueron similares entre los brazos de tratamiento y placebo.

Los comprimidos de lusutrombopag 3 mg deben comenzarse a tomar entre 8 y 14 días antes de la intervención. La posología es 1 comprimido de lusutrombopag 3 mg una vez al día con o sin comidas, durante 7 días. El procedimiento o intervención debe realizarse a partir del día 9 de haber iniciado el tratamiento.

CONCLUSIONES

- Las anomalías hematológicas y de coagulación son frecuentes en personas con EHC. La trombocitopenia es un factor de riesgo importante e independiente para la hemorragia con intervenciones médicas, como procedimientos quirúrgicos y terapia antiviral. La etiología de la trombocitopenia en las EHC es multifactorial y probablemente se deba a una combinación de HTP y sequestro esplénico con disminución de la producción de plaquetas, menor TPO endógena y menor crecimiento del factor hepático, por el hígado enfermo.
- Actualmente, un número de agonistas de TPO están disponibles o en desarrollo para tratar la trombocitopenia en pacientes con EHC que se someten a procedimientos diagnósticos invasivos o cirugía (dos de ellos, avatrombopag y lusutrombopag, aprobados). Se ha demostrado claramente que los aTPO aumentan el recuento de plaquetas en pacientes con trombocitopenia secundaria a cirrosis, lo que indica que la deficiencia de TPO parece ser fisiopatológicamente relevante y puede superarse con sustitución.
- No obstante, la evidencia clínica de que los agonistas de TPO mejoran la trombocitopenia durante la terapia antiviral para VHC y mejoran los resultados del tratamiento sigue siendo inconclusa debido a formas debatibles de alcanzar los objetivos en estos ensayos y una menor comprensión de las demostraciones de éxito en los grupos de tratamiento. Sin embargo, esto ha provocado un cambio hacia una era de tratamientos orales para el VHC. Las principales indicaciones para los aTPO en el manejo de la EHC serán el manejo periquirúrgico de la trombocitopenia y, a medida que estos agentes continúan demostrando seguridad y un menor número de eventos trombóticos adversos, se espera que obtengan una aceptación generalizada para esta indicación pronto.

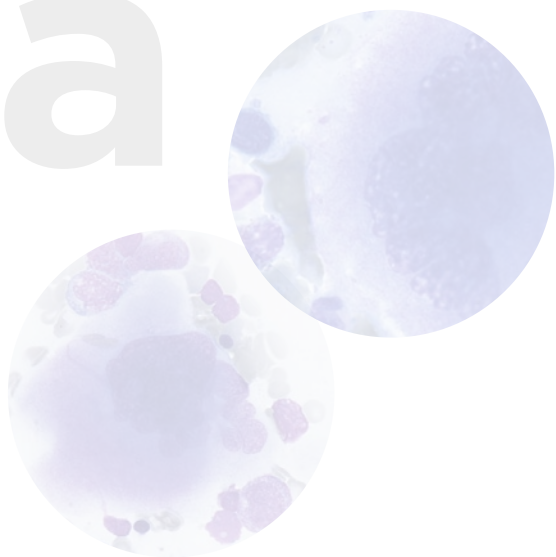
PUNTOS CLAVE

1. Las limitaciones y posibles riesgos asociados con la transfusión de plaquetas y otras estrategias como la embolización de la arteria esplénica, TIPS y esplenectomía han sido bien documentados.
2. El descubrimiento de los análogos de la TPO ha permitido identificar un componente de trombocitopenia central en la trombocitopenia de las hepatopatías crónicas.
3. La principal indicación de los aTPO en pacientes con enfermedad hepática es el manejo per quirúrgico de la trombocitopenia.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Peck-Radosavljevic M. Thrombocytopenia in chronic liver disease. *Liver Int.* 2017;37(6):778-93. PMID: 27860293.
2. Kuter DJ, Begley CG. Recombinant human thrombopoietin: basic biology and evaluation of clinical studies. *Blood.* 2002;100(10):3457-69. PMID: 12411315.
3. García-Suárez J, Burgaleta C, Hernanz N, Albarran F, Tobaruela P, Álvarez-Mon M. HCV-associated thrombocytopenia: clinical characteristics and platelet response after recombinant alpha2b-interferon therapy. *Br J Haematol.* 2000;110(1):98-103. PMID: 10930984.
4. Gschwantler M, Vavrik J, Gebauer A, Kriwanek S, Schrutka-Kölbl C, Fleischer J, ET AL. Course of platelet counts in cirrhotic patients after implantation of a transjugular intrahepatic portosystemic shunt—a prospective, controlled study. *J Hepatol.* 1999;30(2):254-9. PMID: 10068105.
5. Vuyyuru SK, Singh AD, Gamanagatti SR, Rout G, Gunjan D, Shalimar. A Randomized Control Trial of Thromboelastography-Guided Transfusion in Cirrhosis for High-Risk Invasive Liver-Related Procedures. *Dig Dis Sci.* 2020;65(7):2104-11. PMID: 31720889.
6. Roomer R, Hansen BE, Janssen HL, de Knegt RJ. Thrombocytopenia and the risk of bleeding during treatment with peginterferon alfa and ribavirin for chronic hepatitis C. *J Hepatol.* 2010;53(3):455-9. PMID: 20561709.
7. Flisiak R, Antonov K, Drastich P, Jarcuska P, Maevskaya M, Makara M, ET AL. Practice Guidelines of the Central European Hepatologic Collaboration (CEHC) on the Use of Thrombopoietin Receptor Agonists in Patients with Chronic Liver Disease Undergoing Invasive Procedures. *J Clin Med.* 2021;10(22):5419. PMID: 34830701.
8. Khemichian S, Terrault NA. Thrombopoietin Receptor Agonists in Patients with Chronic Liver Disease. *Semin Thromb Hemost.* 2020;46(6):682-92. PMID: 32820479.
9. Lindquist I, Olson SR, Li A, Al-Samkari H, Jou JH, McCarty OJT, Shatzel JJ. The efficacy and safety of thrombopoietin receptor agonists in patients with chronic liver disease undergoing elective procedures: a systematic review and meta-analysis. *Platelets.* 2022;33(1):66-72. PMID: 33459573.
10. Moussa MM, Mowafy N. Preoperative use of romiplostim in thrombocytopenic patients with chronic hepatitis C and liver cirrhosis. *J Gastroenterol Hepatol.* 2013;28(2):335-41. PMID: 22849409.
11. Tran TB, Downing L, Elmes JB, Arnall JR, Moore DC. Avatrombopag for the Treatment of Immune Thrombocytopenia and Periprocedural Thrombocytopenia Associated With Chronic Liver Disease. *J Pharm Pract.* 2024;37(1):184-9. PMID: 36113085.

Trombo cito. penia



Capítulo 15.

Trombocitopenia en pacientes críticos

José Ramón González Porras¹, José María Bastida Bermejo^{1,2}

*¹Servicio de Hematología y Hemoterapia, Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.
Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca (IBSAL), Universidad de Salamanca;*

²Grupo Español de Alteraciones Plaquetarias Congénitas (GEAPC)

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia, definida como un recuento de plaquetas inferior a $150 \times 10^9/L$, es frecuente en pacientes críticos⁽¹⁾. Suele ser de origen multifactorial y entre sus causas se incluyen aquellas dolencias o intervenciones que provocan una reducción de la producción de plaquetas, un aumento de su consumo por destrucción o secuestro (inmune o no), así como hemodilución. En ocasiones, corregir una etiología puede no normalizar el recuento de plaquetas.

Se sugiere que la trombocitopenia puede afectar negativamente en los resultados a corto y largo plazo de los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI), como mayor riesgo de hemorragia, necesidad de transfusiones, el uso de respiración asistida, una mayor duración de estancia en la UCI y en el hospital, y mayor mortalidad. El tratamiento de la trombocitopenia en pacientes críticos depende de su origen y, en caso de hemorragia activa o procedimiento invasivo, la transfusión de plaquetas es la clave, pero la relación riesgo-beneficio de la transfusión profiláctica de plaquetas en este contexto es incierta.

FRECUENCIA DE TROMBOCITOPENIA EN PACIENTES CRÍTICOS

La trombocitopenia es común en pacientes críticos, pero como la definición y la categoría de los pacientes varía con frecuencia de un estudio a otro, también lo hacen las estimaciones de la incidencia y la prevalencia. Según una revisión sistemática exploratoria de la trombocitopenia en UCI de 2020, la prevalencia notificada de trombocitopenia en pacientes ingresados en UCI osciló entre el 21 y el 77%, y la incidencia global entre un 8 y un 56%. La incidencia de trombocitopenia grave ($< 50 \times 10^9/L$) en UCI varió entre el 1 y el 17%. En este mismo trabajo se observaron algunas variaciones en función del tipo de UCI y se identificaron varios factores de riesgo de trombocitopenia en los pacientes, como la sepsis, el sexo femenino, la edad avanzada y las puntuaciones más altas de gravedad de la enfermedad⁽¹⁾.

CAUSAS DE TROMBOCITOPENIA EN PACIENTES CRÍTICOS

La trombocitopenia que surge en un paciente crítico puede tener múltiples causas posibles y las herramientas diagnósticas de las que disponemos para distinguirlas son limitadas. La **Tabla 1** recoge las causas de trombocitopenia en pacientes críticos, así como su mecanismo de producción y la frecuencia con la que aparece. No obstante, los mecanismos que contribuyen a la trombocitopenia en pacientes críticos siguen siendo poco conocidos.

Pseudotrombocitopenia

Descrita por Gowland en 1969. Se trata del fenómeno de aglutinación *in vitro* de las plaquetas mediado por autoanticuerpos (IgG, IgM, IgA) que reconocen antígenos de las plaquetas (GPIIb/IIIa) modificados por el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA). Esta aglutinación por EDTA está condicionada por el tiempo y la temperatura (4-20°). Su prevalencia es del 0,1 hasta el 0,29%. Puede aparecer en gente sana y en el marco de patologías como sepsis, cirrosis, fármacos (antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa), etc. No provoca tendencia hemorrágica. La confirmación se realiza con un recuento normal de plaquetas en una muestra citratada y/o un frotis de sangre periférica que objetiva la presencia de agregados plaquetarios. Hay situaciones, como con los antagonistas de la glucoproteína IIb/IIIa, que también pueden provocar agregados en muestras citratadas y deben confirmarse con frotis sanguíneo.

Tabla 1. Causas de trombocitopenia en pacientes críticos

Causa	Mecanismo	Frecuencia
Sepsis	Aumento del consumo de plaquetas. Reducción de la producción de plaquetas. Aumento de la destrucción de plaquetas	Común
CID	Activación plaquetaria, consumo, NETosis, activación del complemento	Común
Hemodilución	Transfusiones masivas de hemoderivados por hemorragia masiva	Común
QT	Reducción de la producción de plaquetas	Común
DMSC	Secuestro, consumo, activación plaquetaria, TIH, CID	Común
TIH	Anticuerpos anti-F4P-heparina	Menos común
LHH	Liberación excesiva de citocinas	Menos común
TIF	El fármaco responsable afecta a la megacariopoyesis y/o causa destrucción acelerada de plaquetas inmunomediada o no	Poco común
Hemopatía	Infiltración medular	Poco común
MAT	Lesión endotelial: consumo, activación	Poco común
PTI	Autoinmune	Poco común
Púrpura transfusional	Aloanticuerpos	Poco común

CID: coagulación intravascular diseminada; DMSC: dispositivo mecánico de soporte circulatorio; F4P: factor 4 plaquetario; LHH: linfohistiocitosis hemofagocítica; MAT: microangiopatía trombótica; PTI: trombocitopenia inmune; QT: quimioterapia; TIF: trombocitopenia inducida por fármaco (diferente a heparina o quimioterapia); TIH: trombocitopenia inducida por heparina

Trombocitopenia en sepsis

Según el Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3), se define la sepsis como como la disfunción de órganos que pone en peligro la vida causada por una respuesta exagerada del huésped a la infección. La disfunción orgánica se define mediante la puntuación del Sequential Organ Failure Assessment (relacionado con la sepsis) (SOFA) de 2 puntos o más. La trombocitopenia es común en pacientes diagnosticados de sepsis grave en la UCI, con una incidencia de hasta el 55%. Un estudio observacional prospectivo en pacientes de UCI médica reveló que el 67% de los casos de trombocitopenia estaban causados por sepsis, lo que indica que la sepsis es la principal causa de trombocitopenia en pacientes críticos⁽²⁾.

La trombocitopenia es un marcador independiente de peor evolución en pacientes con sepsis, con mayor riesgo de hemorragia grave, lesión renal y mayor duración de la estancia hospitalaria. El mecanismo de trombocitopenia no es del todo conocido y se implican varias opciones, como son la activación plaquetaria debida a lesiones vasculares y patógenos, la supresión medular, los anticuerpos dirigidos a las plaquetas y la desialilación. El tratamiento antibiótico es la piedra angular del tratamiento de la sepsis. Cuanto antes se inicie el tratamiento antimicrobiano, menor será el descenso

de plaquetas. Sin embargo, cabe destacar que incluso después de iniciar el tratamiento antibiótico, los factores de virulencia microbiana pueden seguir existiendo en la microcirculación en lugar de erradicarse y dañar instantáneamente las plaquetas y las células endoteliales vasculares. Además, no debemos olvidar que algunos antibióticos pueden causar trombocitopenia *per se*, como el linezolid y la vancomicina.

El umbral de la transfusión profiláctica de plaquetas en las directrices actuales y las opiniones de expertos sobre la trombocitopenia asociada a la sepsis es $< 10 \times 10^9/L$ para los pacientes sin hemorragia significativa, $< 20 \times 10^9/L$ para los pacientes con riesgo notable de hemorragia y $< 50 \times 10^9/L$ antes de una intervención quirúrgica o un procedimiento invasivo.

Trombocitopenia con alteraciones en parámetros de coagulación

Hace más de tres décadas, el Scientific and Standardization Committee (SSC) de la International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) sobre coagulación intravascular diseminada (CID) definió la afección como “un síndrome adquirido caracterizado por la activación intravascular de la coagulación con pérdida de localización que surge por diferentes causas”. La causa más común de CID en pacientes críticos es la sepsis, con evidencia de CID en hasta un tercio de los pacientes con sepsis. Sin embargo, también se asocia con una amplia variedad de otras enfermedades subyacentes que se ven con frecuencia en la UCI, incluyendo cáncer, traumatismos graves, quemaduras, pancreatitis y complicaciones periparto en pacientes embarazadas. Reconocer la CID es esencial, porque se asocia con altas tasas de mortalidad y requiere la identificación temprana de la causa subyacente⁽³⁻⁴⁾.

La CID puede manifestarse con complicaciones hemorrágicas y trombóticas. Predominan las trombosis de vasos pequeños, pero los pacientes también pueden desarrollar complicaciones tromboembólicas venosas y arteriales manifiestas. La hemorragia suele manifestarse como exudado de los puntos de punción, vías permanentes o drenajes, aunque pueden producirse hemorragias pulmonares, gastrointestinales e intracraneales potencialmente mortales. Los pacientes también pueden desarrollar lesión renal aguda y signos de disfunción hepática. La púrpura *fulminans* es una presentación cutánea extrema asociada con infecciones como la meningococemia y *Streptococcus pneumoniae* que da lugar a una necrosis cutánea generalizada y rápidamente progresiva con un alto riesgo de fallo multiorgánico y muerte.

Los criterios diagnósticos se describen en la **Tabla 2**. Además, pueden observarse esquistocitos en el frotis periférico y los niveles de antitrombina son característicamente bajos. La CID puede separarse normalmente de otras causas de microangiopatía trombótica (MAT), como la púrpura trombótica trombocitopénica (PTT), sobre la base de parámetros de coagulación anormales. Diferenciar la CID de la coagulopatía causada por la insuficiencia hepática puede ser difícil, aunque los niveles de factor VIII pueden ayudar (deben ser bajos en la CID, pero no en la disfunción hepática) (**Tablas 3 y 4**).

Tabla 2. Diagnóstico de coagulación intravascular diseminada (CID)

Una causa potencial de CID debe estar presente, como infección, cáncer, traumatismo o complicaciones obstétricas

Recuento de plaquetas	< $50 \times 10^9/L$ = 2 puntos	50-100 $\times 10^9/L$ = 1 punto	> 100 $\times 10^9/L$ = 0 puntos
Tiempo de protrombina	> 6 segundos = 2 puntos	3-6 segundos = 1 puntos	< 3 segundos = 0 puntos
Fibrinógeno	< 1 = 1 punto	> 1 = 0 puntos	
Marcador de fibrina (p.ej., dímero D)	Fuerte aumento = 3 puntos	Aumento moderado = 2 puntos	Normal = 0 puntos

Interpretación del score: ≥ 5 puntos = CID manifiesta

Tabla 3. Diagnóstico diferencial en pacientes críticos con trombocitopenia y alteración en parámetros de la coagulación

	Recuento de plaquetas	TP, TTPa	Otros hallazgos
Cirrosis hepática	Estable o descenso leve	↑	↑ ALT, ALP ↓ factores de coagulación de síntesis hepática
MAT	↓↓	Normal o leve aumento	Esquistocitos, hemólisis ↓ ADAMTS13
TIH	↓	Normal o leve aumento	Exposición a heparina Trombosis Anticuerpos anti-F4P
Trombocitopenia relacionada con el embarazo • Benigna • HELLP	↓ ↓↓	Normal ↑ si afectación hepática	Hemólisis, ↑ ALT
Mielosupresión	↓↓	Normal	↓ hematíes, ↓ neutrófilos
Hemofilia adquirida	Normal	↑ TTPa, TP normal	Deficiencia aislada de FVIII Anticuerpos anti-FVIII

ALT: alanina aminotransferasa; ALP: fosfatasa alcalina; F4P: factor 4 plaquetario; HELLP: hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, trombocitopenia; MAT: microangiopatía trombótica; TIH: trombocitopenia inducida por la heparina; TP: tiempo de protrombina; TTPa: tiempo de tromboplastina parcial activada

Tabla 4. Utilidad en la determinación de los factores de la coagulación en el diagnóstico diferencial

	Factor V	Factor VII	Factor VIII/von Willebrand
Déficit de vitamina K	Normal	↓	Normal
Hepatopatía	↓	↓	Normal o ↑
Coagulación intravascular diseminada (CID)	↓	↓	↓

La principal consideración terapéutica en pacientes con CID es identificar y tratar la causa subyacente. La decisión de administrar hemoderivados para corregir la coagulopatía depende en gran medida del riesgo hemorrágico. Para pacientes con hemorragia activa o con alto riesgo de hemorragia, el recuento de plaquetas debe mantenerse $> 50 \times 10^9/L$. Sin embargo, la transfusión profiláctica de plaquetas en pacientes de menor riesgo debe reservarse hasta que el recuento de plaquetas descienda a $< 10\text{--}20 \times 10^9/L$. Puede administrarse plasma para corregir un tiempo de protrombina elevado o un tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPa), pero de nuevo esta decisión debe basarse en el riesgo de hemorragia, con la adición de concentrado de fibrinógeno según sea necesario para mantener el nivel de fibrinógeno $> 1\text{ g/L}$. También puede considerarse la adición de ácido tranexámico en caso de hemorragia activa o necesidad de procedimientos invasivos. Para los pacientes con trombosis manifiesta o púrpura *fulminans* debe proseguirse la anticoagulación con heparina no fraccionada. Todos los demás pacientes con un riesgo de hemorragia aceptable deben recibir profilaxis antitrombótica.

Trombocitopenia por hemodilución

La hemodilución durante una transfusión masiva de cristaloides, coloides o hemoderivados puede provocar trombocitopenia. La trombocitopenia dilucional está causada por la pérdida de plaquetas fuera del organismo y la dilución de las plaquetas con los hematíes y cristaloides sustituidos. El volumen de pérdida de sangre o volumen reemplazado es un buen indicador de la trombocitopenia dilucional y se sugiere que la trombocitopenia grave no se produce antes de que el volumen reemplazado supere el 150% del volumen total de sangre. Así, tras la transfusión de 20 o más concentrados de hematíes, el 75% de los pacientes presentan recuentos de plaquetas inferiores a $50 \times 10^9/L$. Por tanto, la transfusión de plaquetas es necesaria en pacientes que reciben 20 o más concentrados de hematíes. Cuando el recuento de plaquetas desciende hasta $50 \times 10^9/L$, debe considerarse la transfusión de plaquetas. Actualmente, la trombocitopenia dilucional es una complicación menos frecuente de la transfusión masiva por el uso extendido de autoanalizadores en la cabecera del paciente (reanimación, quirófano, UCI) que permiten obtener de manera rápida el recuento de plaquetas y porque la transfusión de plaquetas tiende a realizarse antes de que el recuento de plaquetas descienda hasta el punto crítico.

Trombocitopenia en pacientes con dispositivos mecánicos de soporte circulatorio

El uso de dispositivos mecánicos de soporte circulatorio (DMSC) ha aumentado espectacularmente en los últimos años. Se trata de sistemas de soporte capaces de suplir la función cardíaca total o parcialmente manteniendo una perfusión tisular adecuada y en algunos casos también la oxigenación sanguínea. Inicialmente, estos dispositivos

se utilizaron en pacientes como puente al trasplante cardiaco, pero sus indicaciones se han ampliado a pacientes no candidatos al trasplante (terapia de destino) y como puente para mantener con vida al paciente en *shock* cardiogénico refractario hasta reevaluar su estado y posibles opciones. Según la cavidad asistida se distinguen 3 tipos de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica: los dispositivos de asistencia en la cavidad izquierda (balón de contrapulsación intraaórtico, Impella®, TandemHeart®, HeartMate III®), dispositivos de asistencia en la cavidad derecha (Impella RP®, Tandem-Heart RA-PA®) y los biventriculares como la oxigenación por membrana extracorpórea venoarterial (ECMO-VA).

Casi todos los pacientes implantados con un DMSC experimentan cierto grado de trombocitopenia (recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$) y en torno al 70% experimentan un descenso $\geq 50\%$ respecto al valor basal. El descenso en el recuento de plaquetas se inicia en las primeras 24 horas tras el implante y alcanza el nadir en los 3-4 días postimplante. La retirada del dispositivo suele dar lugar a un aumento gradual del recuento de plaquetas hasta el valor basal en la mayoría de los pacientes al cabo de 4-5 días. La trombocitopenia puede atribuirse a la enfermedad crítica subyacente, al secuestro dentro del circuito mecánico, a la activación plaquetaria, al consumo en caso de hemorragia, a la trombocitopenia inducida por heparina (TIH) o al desarrollo de CID. Se recomienda la monitorización diaria del recuento de plaquetas, incluso más frecuente si hay clínica hemorrágica en pacientes críticos con implantación de un DMSC. En caso de desarrollar trombocitopenia mientras reciben un DMSC, es fundamental evaluar etiologías asociadas y mantener recuentos plaquetarios por encima de $20 \times 10^9/L$ o $> 50 \times 10^9/L$ en caso de hemorragia activa o procedimiento invasivo⁽⁵⁾.

Trombocitopenia inducida por fármacos

La incidencia acumulada de trombocitopenia inducida por fármacos (TIF) es de $10/10^6$ habitantes/año, con una prevalencia de hasta el 25% en pacientes críticos. La TIF merece un enfoque especial, ya que los casos a menudo pueden ser fatales debido a la falta de diagnóstico. Son múltiples los fármacos implicados (> 300). El más frecuentes es la heparina, que tiene un mecanismo fisiopatológico característico y afortunadamente se dispone de pruebas de laboratorio específicas y accesibles, y de un tratamiento eficaz.

Los mecanismos patogénicos subyacentes abarcan la reducción de la producción de plaquetas debida a la supresión de la médula ósea o la eliminación acelerada de plaquetas por mecanismos inmunomediados. La trombocitopenia no inmune inducida por fármacos es más frecuente que la forma inmune de TIF. Los fármacos más comúnmente relacionados con la TIF no inmune son quimioterápicos, linezolid, antiinflamatorios no esteroideos (AINE), azatioprina y ácido valproico. Los fármacos más comúnmente relacionados con la forma inmune de TIF son: quinina, quinidina, antibióticos (sulfametoxazol, trimetoprim, vancomicina, rifampicina, cefalosporinas), antiepilépticos (ácido valproico, carbamazepina, fenitoína), diuréticos (furosemida, tiacidas), ranitidina,

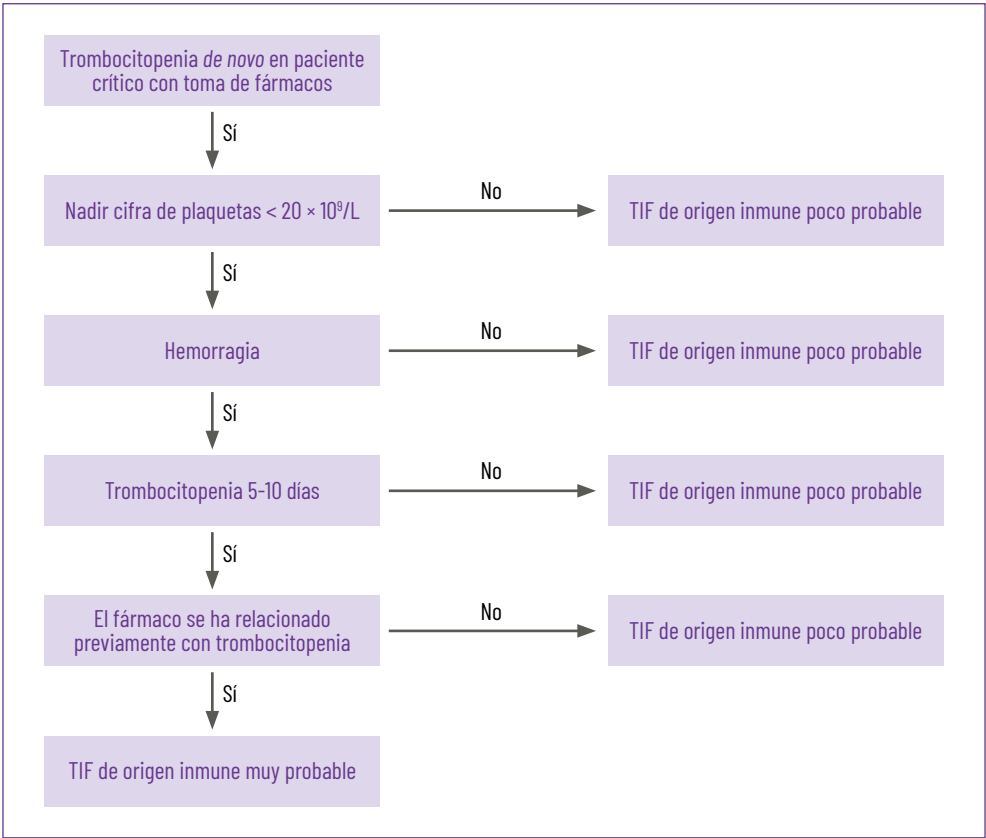


Figura 1. Algoritmo diagnóstico en la trombocitopenia inducida por fármacos (TIF) inmune.

AINE (diclofenaco, ibuprofeno), tirofibán, eptifibatida, abciximab, procainamida, levodopa y sales de oro. No obstante, hay fármacos como el ácido valproico que pueden provocar TIF tanto por mecanismos inmunes como no inmunes. Además, otros como fluconazol, ganciclovir, nitrofurantoína, rifampicina y valganciclovir se han relacionado con TIF por mecanismos fisiopatológicos desconocidos.

El diagnóstico de TIF en pacientes críticos a menudo es un desafío, porque la mayoría de los pacientes hospitalizados toman múltiples medicamentos y tienen comorbilidades que también pueden causar trombocitopenia. Además, el diagnóstico de TIF es principalmente empírico y se basa en la recuperación de las plaquetas después de suspender el fármaco. La recuperación del recuento de plaquetas tras el cese del fármaco implicado no es útil para distinguir las formas inmunes de la no inmunes de TIF. En las formas inmunes de TIF, el diagnóstico de laboratorio implica la demostración de anticuerpos antiplaquetarios dependientes de fármacos. Sin embargo, estas pruebas no están disponibles en la mayoría de los hospitales y la sensibilidad es muy limitada.

Los pacientes con TIF inmunomediada suelen desarrollar una caída en el recuento de plaquetas de 5 a 10 días después de la administración del fármaco. Suele ser una trombocitopenia grave ($< 20 \times 10^9/L$) y con tendencia hemorrágica. El tratamiento de la TIF implica la interrupción del fármaco causante. El recuento de plaquetas generalmente comienza a recuperarse después de 4 o 5 semividas del fármaco responsable o del metabolito del fármaco (**Figura 1**). Se pueden administrar altas dosis de inmunoglobulina intravenosa (Ig i.v.) a pacientes con trombocitopenia grave y hemorragia clínicamente relevante en los que se sospecha una forma inmune de TIF⁽⁶⁾.

Trombocitopenia inducida por heparina en pacientes críticos

Los pacientes en estado crítico suelen estar trombocitopénicos y expuestos a la heparina, lo que conlleva en muchas ocasiones a considerar la TIH como causa de la trombocitopenia. Sin embargo, la TIH no suele ser la culpable y solo se ha notificado una incidencia del 0,02 al 0,45% cuando se han utilizado pruebas de liberación de serotonina. La TIH tiene dos requisitos. En primer lugar, un cuadro clínico compatible con la TIH y, en segundo lugar, los anticuerpos anti-F4P-heparina deben ser activadores de las plaquetas. Se dispone actualmente de varios sistemas de puntuación que cuantifican la probabilidad de tener una TIH (4 T, 4 T modificado y el HIT Expert Probability). Ninguna de estas puntuaciones de riesgo de TIH ha sido validada ampliamente en pacientes en estado crítico. Por lo tanto, se debe tener precaución al utilizarlos para descartar la TIH en esta población. No obstante, al no disponer de sistemas de puntuación específicos en pacientes críticos, el score 4 T es el más ampliamente utilizado^(7,8).

Una puntuación 4 T inferior a 4 representa una baja probabilidad de TIH. Una puntuación $4 T \geq 4$ puede subdividirse en riesgo intermedio (4-5) y alto (6-8) de TIH. Estos se correlacionan con valores predictivos positivos que van de 0,14 a 0,21 y de 0,64 a 0,78, respectivamente. El modesto valor predictivo positivo de este punto de corte y que en pacientes críticos suelen existir otras causas potenciales de trombocitopenia hacen necesaria la utilización de pruebas confirmatorias en la TIH. De hecho, en la población críticamente enferma, es probable que la TIH esté sobrediagnosticada. El sobrediagnóstico puede tener consecuencias adversas, como la interrupción de la heparina terapéutica, así como el uso de pruebas diagnósticas costosas e inapropiadas.

En un contexto clínico sugestivo de TIH (puntuaciones $4 T \geq 4$), se recomienda el cribado de anticuerpos TIH. El diagnóstico de laboratorio se basa en la identificación y/o cuantificación de anticuerpos anti-heparina/PF4 con técnicas inmunológicas y funcionales, debiendo emplearse exclusivamente en pacientes con probabilidad intermedia o alta. Para las primeras se emplean ensayos de inmunoanálisis (ELISA) que detectan anticuerpos contra el complejo heparina/PF4 y muestran un excelente valor predictivo negativo (98-99%), pero bajo valor predictivo positivo para la detección de

anticuerpos clínicamente relevantes. La confirmación diagnóstica requiere la realización de estudios funcionales que detectan activación plaquetaria. La prueba funcional de liberación de serotonina (SRA) es la referencia frente a la que los demás métodos deben validarse, aunque para su determinación se precisa una instalación autorizada para trabajar con muestras radiactivas. Otros son las pruebas de activación plaquetaria inducida por heparina (*heparin-induced platelet activation* –HIPA–), que utilizan técnicas de agregometría y citometría de flujo.

El tratamiento de la TIH debe comenzar en cuanto se obtenga una puntuación 4 T de 4 o más. Es crucial adoptar dos medidas inmediatas: suspender la heparina e iniciar un anticoagulante no heparínico. El argatrobán, inhibidor directo de la trombina, es el único fármaco en España con la indicación de tratamiento de la TIH. Es muy atractivo para su uso en el paciente crítico, pues se puede administrar con aclaramientos de creatinina inferiores a 30 mL/min y su vida media corta (40–50 min) lo hace apropiado si se prevén procedimientos invasivos o quirúrgicos. Se administra en perfusión continua a dosis de 2 µg/min intravenosos (i.v.). No requiere bolo inicial y el objetivo es mantener un TTPa de 1-5 a 3 veces el valor basal sin superar los 100 segundos. Es necesario reducir la dosis a 0,5 µg/kg/min en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia cardíaca, fallo multiorgánico, anasarca grave o postoperatorio de cirugía cardíaca. Otro anticoagulante que puede utilizarse en una TIH es fondaparinux, aunque no está aprobado para esta indicación. Una consideración importante es que se elimina por vía renal y está contraindicado en caso de aclaramiento de creatinina < 30 mL/min. Su semivida es de 17 a 20 horas.

En pacientes con historia de TIH o anticuerpos anti-heparina/PF4 positivos que requieren cirugía cardíaca, se recomienda retrasar la cirugía si es posible, para que los anticuerpos se negativicen (3 meses) y realizar la circulación extracorpórea con heparina de manera habitual. En el postoperatorio se recomienda utilizar anticoagulantes no heparínicos; en este contexto la bivalirudina es una opción válida, dada su experiencia en intervencionismo coronario. Si la cirugía cardíaca no puede esperar a la negativización de anticuerpos, el recambio plasmático solo o en combinación con Ig i.v. puede ser una estrategia para eliminar rápidamente los anticuerpos TIH.

Trombocitopenia por trombocitopenia inmune primaria en pacientes críticos

El desarrollo de una trombocitopenia inmune primaria (PTI) *de novo* en un paciente crítico es extremadamente raro, pero sí pueden encontrarse pacientes con PTI que ingresen en una unidad de críticos por una hemorragia potencialmente mortal. El tratamiento más rápido en subir el recuento de plaquetas son las Ig i.v. con metilprednisolona (30 mg/kg/día). La dosis clásica de Ig i.v. es de 1 g/kg durante 1 o 2 días y, para mayores de 65 años, dosis de 0,4 g/kg durante 3 a 5 días. Recientemente, se ha sugerido una

dosis menor de Ig i.v. de 0,2-0,4 g/kg/día repitiendo la dosis a los 3 días en ausencia de respuesta. La transfusión de plaquetas no suele ser eficaz en pacientes con PTI, pero suele utilizarse además de las Ig i.v. y corticoides si la hemorragia supone un riesgo vital. Se suelen requerir más de 5 unidades de plaquetas para controlar la hemorragia. Recientemente, se ha sugerido añadir romiplostim a dosis de 5 µg/kg/semana⁽⁹⁾.

Trombocitopenia por linfohistiocitosis hemofagocítica

La linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH) es un síndrome hiperinflamatorio caracterizado por hiperferritinemia. La LHH se debe a una excesiva liberación de citocinas, desencadenada por la sobreactivación genética o adquirida de macrófagos, células T y NK. Aunque se trata de una entidad poco frecuente, tiene alta mortalidad y el diagnóstico en pacientes críticos es un reto, porque la sepsis se asemeja clínicamente a la LHH y también puede ocurrir que un paciente crítico tenga a la vez sepsis y LHH. El diagnóstico precoz y el inicio oportuno del tratamiento inmunosupresor son esenciales para la evolución y el pronóstico de la LHH. Debe considerarse como un posible diagnóstico en pacientes críticos con fiebre persistente y síntomas compatibles adicionales (por ejemplo, esplenomegalia, síntomas neurológicos) o parámetros de laboratorio (por ejemplo, hiperferritinemia, citopenia de 2 o 3 líneas celulares, aumento de las transaminasas). El diagnóstico de LHH se realiza basándose en los criterios HLH-2004. Se requieren 5 de 8 criterios, que incluyen: 1) fiebre con temperatura $> 38,5^{\circ}\text{C}$; 2) esplenomegalia; 3) citopenias; 4) hipertrigliceridemia y/o hipofibrinogenemia; 5) ferritina $> 500 \text{ ng/mL}$; 6) $\text{sCD25} \geq 2.400 \text{ U/mL}$; 7) descenso o ausencia de actividad citotóxica NK; y 8) hemofagocitosis en médula ósea, líquido cefalorraquídeo (LCR) o ganglios linfáticos. Sin embargo, este sistema de puntuación no fue diseñado para pacientes críticos. Recientemente, el HScore, basado en un sumatorio de 9 variables, cada variable con una puntuación máxima entre 18 y 64 puntos, parece que tiene un mejor rendimiento diagnóstico para la LHH en el paciente crítico (**Tabla 5**).

Los corticoides administrados en dosis elevadas son la piedra angular del tratamiento de la LHH. Además, las Ig, el etopósido, la anakinra o el ruxolitinib pueden complementar el tratamiento.

Trombocitopenia por microangiopatía trombótica

MAT es un término histopatológico utilizado para describir una variedad de lesiones vasculares trombóticas que caracterizan a un grupo de enfermedades que incluyen el síndrome hemolítico urémico (SHU), la PTT y el síndrome de hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y trombocitopenia (HELLP).

Los pacientes con PTT y SHU desarrollan disfunción orgánica y a menudo requieren tratamiento en la UCI. Por lo tanto, el diagnóstico de las MAT es un reto, porque

Tabla 5. Criterios diagnósticos de linfohistiocitosis hemofagocítica (LHH)

Criterios HLH-2004 (al menos 5)	Criterios HScore
Fiebre	Fiebre • < 38,4 °C (0 puntos) • 38,4 a 39,4 °C (33 puntos) • > 39,4 °C (49 puntos)
Esplenomegalia	Organomegalia • No (0 puntos) • Hepato- o esplenomegalia (24 puntos) • Hepato- y esplenomegalia (38 puntos)
Citopenias (bicitopenia) • Hemoglobina < 9 g/dL • Plaquetas < $100 \times 10^9/L$ • Neutrófilos < $1 \times 10^9/L$	Número de citopenias • Una (0 puntos) • Dos (24 puntos) • Tres (34 puntos)
Triglicéridos > 265 mg/dL y/o fibrinógeno < 150 mg/dL	Triglicéridos • < 132,75 mg (0 puntos) • 132,75-354 mg (44 puntos) • > 354 mg (64 puntos) Fibrinógeno • > 2,5 g/L (0 puntos) • ≤ 2,5 g/L (30 puntos)
Ferritina > 500 ng/mL	Ferritina • < 2.000 ng/L (0 puntos) • 2.000-6.000 ng/L (35 puntos) • ≥ 6.000 ng/L (60 puntos)
Hemofagocitosis en médula ósea, bazo o ganglio linfático	Hemofagocitosis en médula ósea • No (0 puntos) • Sí (35 puntos)
Disminución a ausencia de actividad celular NK	Aspartato aminotransferasa • < 30 UI/L (0 puntos) • ≥ 30 UI/L (19 puntos)
CD25 soluble > 2.400 UI/mL	Inmunosupresión conocida • No (0 puntos) • Sí (18 puntos)

HScore < 90 puntos: probabilidad de LHH < 1%. El mejor valor de corte para HScore fue 169, correspondiente a una sensibilidad del 93%, una especificidad del 86% y una clasificación precisa del 90% de los pacientes

muchos síndromes dentro del ámbito de las enfermedades críticas, como la sepsis, la CID y la hipertensión maligna, imitan la presentación clínica de las MAT. Estos síndromes comparten las características proinflamatorias, de endotelopatía y de activación del complemento de las MAT, que también conducen a la agregación plaquetaria y a la formación de trombos. La trombocitopenia con anemia hemolítica microangiopática (AHMA) son signos comunes que deben incitar a los clínicos a buscar estas afecciones potencialmente mortales. El reconocimiento precoz de la etiología también puede permitir la prescripción de tratamientos específicos.

Púrpura postransfusional

Se trata de una rara complicación transfusional inmune, aproximadamente 1 de cada 50.000 a 100.000 transfusiones. Se caracteriza por una trombocitopenia repentina y grave ($< 20 \times 10^9/L$) que suele desarrollarse entre 7 y 10 días después de la transfusión de cualquier hemocomponente que contenga plaquetas, como concentrado de hematíes (el más comúnmente implicado), plaquetas, plasma fresco o granulocitos. Las personas más susceptibles son las carentes del antígeno plaquetario HPA-1a. Al recibir una transfusión que contiene plaquetas HPA-1a positivas o por sensibilización al embarazo previo, el sistema inmune del receptor produce anticuerpos anti-HPA-1a que no solo atacan las plaquetas transfundidas, sino también las plaquetas propias por inmunocomplejos en un proceso no del todo aclarado. El diagnóstico de laboratorio implica la demostración de anticuerpos circulantes frente un antígeno plaquetario común, en especial frente HPA-1a, y la ausencia de dicho antígeno en las plaquetas del paciente. La trombocitopenia se suele resolver en 2-4 semanas de manera espontánea, pero durante este tiempo el paciente está en riesgo de hemorragias. El tratamiento incluye Ig i.v., corticoides o, en casos graves, el recambio plasmático. Los pacientes HPA-1a negativos diagnosticados de PTT que requieran una transfusión posterior deben recibir hemoderivados de un donante HPA-1a negativo o concentrados de hematíes lavados para eliminar las plaquetas contaminantes HPA-1a positivas.

PUNTOS CLAVE PARA IDENTIFICAR LA CAUSA DE LA TROMBOCITOPENIA EN EL PACIENTE CRÍTICO

Al no disponer de herramientas diagnósticas precisas para identificar la causa de la trombocitopenia en el paciente crítico, la historia clínica es fundamental. La trombocitopenia puede desarrollarse antes de la llegada o durante la estancia en la UCI. Aproximadamente la mitad de los casos de trombocitopenia en el paciente crítico aparecen durante la estancia en la UCI. En este sentido, la trombocitopenia que se desarrolla tras la llegada a la UCI probablemente esté causada por una intervención (por ejemplo, cirugía, fluidos de reanimación que causan hemodilución o fármacos como la vancomicina) o por el desarrollo de una complicación (por ejemplo, sepsis o afectación hepática) en la UCI. Por ello, el momento de aparición de la trombocitopenia puede sugerir un posible diagnóstico.

En la **Tabla 6** y la **Figura 2** se identifican puntos clave que orientan hacia un proceso etiológico determinado.

Tabla 6. Puntos clave para identificar el origen de la trombocitopenia en el paciente crítico

Punto clave en la historia clínica	Posibilidad diagnóstica
Descenso agudo del recuento de plaquetas	Origen inmune • TIF inmune • Púrpura postransfusional (1 semana después de la transfusión)
Aparición tras varios días de ingreso en UCI	Intervención (por ejemplo, cirugía, fluidos de reanimación que causan hemodilución o fármacos como la vancomicina) o por el desarrollo de una complicación (por ejemplo, sepsis o afectación hepática)
Trombocitopenia en combinación con trombosis	TIH, CID, MAT, SAF
Trombocitopenia con alteraciones en la coagulación	CID, sepsis, hepatopatía
Recuento de plaquetas < 20 × 10 ⁹ /L	TIF inmune, PTI, PTT, púrpura postransfusional
Trombocitopenia y sepsis	Trombocitopenia progresiva, no brusca, rara vez por debajo de 20 × 10 ⁹ /L
Trombocitopenia en paciente con heparina	TIH
Trombocitopenia en pacientes con dispositivos mecánicos de soporte circulatorio	Trombocitopenia en 1-2 semanas tras la inserción del dispositivo, puede ocurrir trombosis en el dispositivo o fuera de él, en pacientes en hemodiálisis puede haber reacción anafiláctica a la heparina
Hemopatías malignas	Otras citopenias, alteraciones en el frotis
Alteraciones en el frotis sanguíneo	Esquistocitos: MAT, CID, valvulopatías, prótesis vasculares Reacción leucoeritroblástica: infiltración medular Blastos: leucemia aguda Anomalia de Pelger-Huët: SMD Granulación tóxica, vacuolización de neutrófilos, desviación izquierda: sepsis Mononucleares atípicos: infecciones víricas

CID: coagulación intravascular diseminada; MAT: microangiopatía trombótica; PTI: trombocitopenia inmune; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; SAF: síndrome antifosfolípido; SMD: síndrome mielodisplásico; TIH: trombocitopenia inducida por la heparina

TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS EN EL PACIENTE CRÍTICO

Las transfusiones de plaquetas se utilizan a menudo para tratar la trombocitopenia. Hasta el 30% de los pacientes en estado crítico reciben una transfusión, la mayoría de las cuales son para profilaxis más que para tratamiento de hemorragias. Diferentes directrices recomiendan umbrales de transfusión de plaquetas basándose en gran medida en la opinión de expertos **(Tabla 7)**⁽¹⁰⁾.

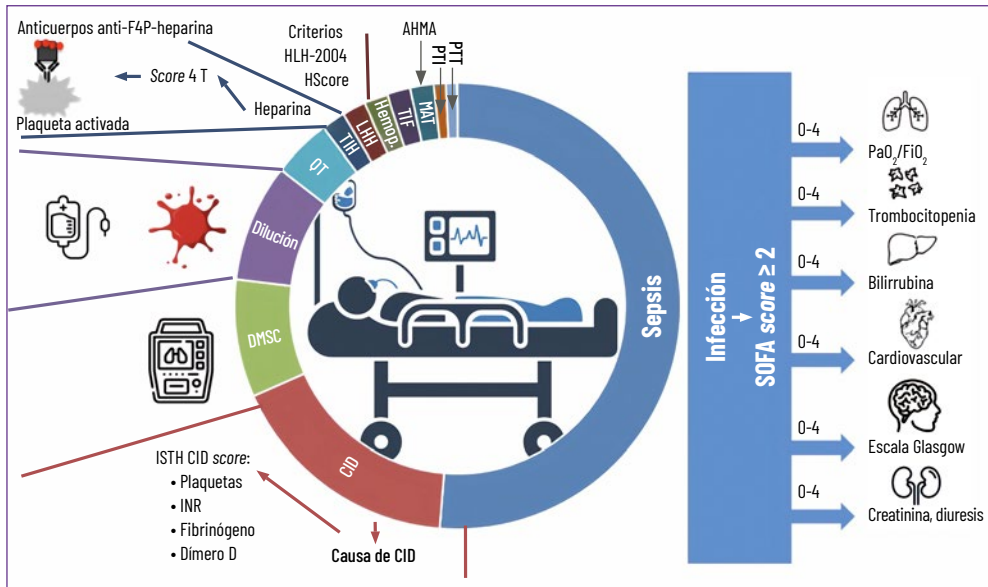


Figura 2. Trombocitopenia en el paciente crítico. AHMA: anemia hemolítica microangiopática; CID: coagulación intravascular diseminada; DMSC: dispositivos mecánicos de soporte circulatorio; ISTH: International Society on Thrombosis and Hemostasis; LHH: linfocitosis hemofagocítica; MAT: microangiopatía trombótica; PTI: trombocitopenia inmune primaria; PTT: púrpura trombótica trombocitopénica; QT: quimioterapia; SOFA: Sequential Organ Failure Assessment; TIF: trombocitopenia inducida por fármacos; TIH: trombocitopenia inducida por heparina.

Tabla 7. Recomendaciones acerca de la transfusión de plaquetas en el paciente crítico

Indicación	Umbral de plaquetas ($\times 10^9/L$)
Transfusión profiláctica	10
Colocación de un CVC	20
Punción lumbar diagnóstica electiva	50
Punción lumbar diagnóstica urgente	20
Cirugía mayor (no neurocirugía)	50
Cirugía del sistema nervioso central u ocular (no catarata)	100
Hemorragia intracraneal y toma de antiagregantes plaquetarios	No transfusión*
Trombocitopenia inmunomediada (p. ej., PTI y TIF)	No transfusión**. Las inmunoglobulinas son la mejor opción inicial
PTT, TIH	Su tratamiento específico es la mejor opción inicial

CVC: catéter venoso central; PTI: trombocitopenia inmune; TIF: trombocitopenia inducida por fármaco

* Transfusión de plaquetas si precisa neurocirugía; ** las transfusiones de plaquetas deben restringirse a pacientes críticos con hemorragia grave o potencialmente mortal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Jonsson AB, Rygård SL, Hildebrandt T, Perner A, Møller MH, Russell L. Thrombocytopenia in intensive care unit patients: A scoping review. *Acta Anaesthesiol Scand*. 2021;65(1):2-14. PMID: 32916017.
2. Wu X, Li Y, Tong H. Research Advances in the Subtype of Sepsis-Associated Thrombocytopenia. *Clin Appl Thromb Hemost*. 2020;26:1076029620959467. PMID: 33054353.
3. Spring J, Munshi L. Hematology Emergencies in Critically Ill Adults: Benign Hematology. *Chest*. 2022;161(5):1285-96. PMID: 35007552.
4. Helms J, Iba T, Connors JM, Gando S, Levi M, Meziani F, Levy JH. How to manage coagulopathies in critically ill patients. *Intensive Care Med*. 2023;49(3):273-90. PMID: 36808215.
5. Hilal T, Mudd J, DeLoughery TG. Hemostatic complications associated with ventricular assist devices. *Res Pract Thromb Haemost*. 2019;3(4):589-98. PMID: 31624778.
6. Bakchoul T, Marini I. Drug-associated thrombocytopenia. *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2018;2018(1):576-83. PMID: 30504360.
7. Páramo JA, Lozano ML, González-Porras JR, Mateo J. Current status of diagnosis and treatment of heparin-induced thrombocytopenia (HIT). *Med Clin (Barc)*. 2022;158(2):82-89. PMID: 34311973.
8. Jesudas R, Takemoto CM. Where have all the platelets gone? HIT, DIC, or something else? *Hematology Am Soc Hematol Educ Program*. 2023;2023(1):43-50. PMID: 38066886.
9. Recomendaciones del GEPTI para el diagnóstico y tratamiento de la trombocitopenia inmune. Disponible en: <https://www.guiagepti2023.com>.
10. Greinacher A, Selleng S. How I evaluate and treat thrombocytopenia in the intensive care unit patient. *Blood*. 2016;128(26):3032-42. PMID: 28034871.

Capítulo 16.

Trombocitopenia asociada con dispositivos vasculares

Paula Gómez Fernández, Mariana Canaro Hirnyk

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital Universitario Son Espases, Palma de Mallorca

INTRODUCCIÓN

La trombocitopenia ocurre hasta en el 60% de los pacientes sometidos a una cirugía mayor⁽¹⁾. Un descenso en el recuento de plaquetas en los primeros 4 días tras la intervención es habitual en el contexto de hemodilución y aumento del consumo de plaquetas. En la mayor parte de los casos de cirugía cardíaca, el nadir del recuento de plaquetas se alcanza entre el segundo y el tercer día del postoperatorio y se recuperan niveles normales alrededor del quinto día.

Las causas de trombocitopenia son múltiples, entre las que se incluyen la pseudotrombocitopenia, hemodilución tras la cirugía, aumento de la destrucción de plaquetas por mecanismos inmunomediados, aumento del consumo debido a situaciones proinflamatorias, disminución de su producción o hiperesplenismo. Se ha descrito el desarrollo de trombocitopenia tras la inserción de algunos dispositivos vasculares. La trombocitopenia puede tener un impacto negativo tras los procedimientos por el aumento del riesgo hemorrágico y en algunos casos trombótico.

TIPOS DE DISPOSITIVOS

Los dispositivos vasculares que más frecuentemente se asocian con el desarrollo de trombocitopenia son los que se detallan a continuación.

Prótesis aórtica

La circulación extracorpórea se ha considerado como la principal causa de trombocitopenia perioperatoria tras la cirugía cardíaca. Hay diversos estudios que informan de trombocitopenia tras el reemplazo de la válvula aórtica por una bioprótesis.

Una revisión sistemática y metaanálisis realizada por Jiratano *et al.*⁽²⁾ analizó 2.163 pacientes incluidos en 15 estudios de reemplazo de válvula aórtica quirúrgicamente y vía transcáteter (*transcatheter aortic valve implantation* –TAVI–) Mostraron que la trombocitopenia periprocedimiento transitoria es común después de un implante de bioprótesis en posición aórtica, independientemente del tipo o la modalidad del implante, sin estar asociado con peores resultados postoperatorios. Hemorragias más graves o complicaciones vasculares sí se han notificado tras TAVI.

Reemplazo de válvula aórtica transcáteter

La TAVI se ha convertido en la primera línea de tratamiento de la estenosis aórtica en pacientes con alto riesgo quirúrgico. La trombocitopenia tiene hasta un 90% de prevalencia en algunos estudios, aunque solo en el 10-30% de los casos se trata de una plaquetopenia grave, definida por recuento de plaquetas $< 50 \times 10^9/L$ ⁽³⁾.

El mecanismo por el que se produce no está todavía bien definido. Se han considerado factores como toxicidad farmacológica (heparina, ácido acetilsalicílico –AAS–...), estado proinflamatorio y protrombótico, aumento del consumo de plaquetas debido a su activación durante el procedimiento, acción mecánica por fuerza de cizallamiento, disminución de la producción de plaquetas, pseudotrombocitopenia dilucional y respuesta inmune a algunos de los componentes de las bioprótesis⁽⁴⁾. El contraste yodado se ha propuesto como factor contribuyente al desarrollo de trombocitopenia, por sus componentes químicos, reacciones alérgicas o predisposición genética.

La trombocitopenia tras una TAVI aparece en las primeras 24-48 horas. El nadir del recuento plaquetario se alcanza alrededor del tercer día, con resolución en la mayoría de los pacientes en el momento del alta hospitalaria.

Parece que hay mayor riesgo de trombocitopenia en las válvulas con expansión con balón respecto a las autoexpandibles.

Una reducción del recuento de plaquetas $> 30\%$ se asocia con un mayor riesgo de hemorragia mayor o de riesgo vital, complicaciones vasculares y muerte⁽⁵⁾.

La aparición de trombocitopenia tanto leve como grave se asocia con una mayor estancia hospitalaria. Su aparición afecta de forma adversa al pronóstico del paciente.

En el estudio de Khadija *et al.*, 334 pacientes recibieron una TAVI en un centro de Israel entre 2010 y 2019, en el que evidenciaron una disminución de la trombocitopenia

relacionada con TAVI cuando se utilizaban TAVI de nueva generación⁽⁵⁾; no existe una correlación entre la aparición de trombocitopenia y el tipo de válvula utilizada.

Soporte circulatorio mecánico

La trombocitopenia temprana observada en el postoperatorio cuando se utiliza soporte circulatorio mecánico se ve exacerbada por un mayor consumo de plaquetas en pacientes críticos y por la exposición a la superficie de los dispositivos.

Los dispositivos utilizados con mayor frecuencia son: el balón de contrapulsación aórtico, la oxigenación a través de membrana extracorpórea (*extracorporeal membrane oxygenation* -ECMO-) y los dispositivos de asistencia ventricular (DAV).

Estos dispositivos se utilizan en pacientes que tienen un alto riesgo hemorrágico debido a cirugía mayor, trombocitopenia postoperatoria y disfunción plaquetaria relacionada con el dispositivo y coagulopatía por hiperfibrinólisis, coagulación intravascular diseminada (CID), disfunción hepática, anticoagulación o síndrome de von Willebrand adquirido (SvWA) secundario al agotamiento de los multímeros de alto peso molecular por un estado de alto cizallamiento.

La trombocitopenia suele tener un inicio rápido a las 24-48 horas de inicio del dispositivo y suele persistir hasta la interrupción del dispositivo a medida que se resuelve el estado crítico del paciente.

Es necesaria la anticoagulación con heparina; aunque el desarrollo de trombocitopenia inducida por heparina (TIH) no es frecuente, sí debemos vigilar su aparición. Está descrita su aparición hasta en el 10% de los casos de soporte circulatorio mecánico. La presentación típica tiene dos episodios de trombocitopenia: primero, la trombocitopenia temprana relacionada con el postoperatorio resuelto, seguida de una nueva bajada inesperada del recuento de plaquetas entre el día 5 y el 10 de la intervención, que suele ser el momento de exposición a la heparina.

El score de las 4 T ayuda en el diagnóstico de la TIH, considerando el grado de trombocitopenia, el tiempo del descenso de plaquetas, la presencia de trombosis y la exclusión de otras causas de trombocitopenia⁽⁶⁾. El primer paso tras el diagnóstico de TIH es suspender el tratamiento con heparina. Se dispone de varias alternativas de anticoagulantes como argatrobán, bivalirudina o fondaparinux⁽⁷⁾.

Por otro lado, se ha descrito una tasa mayor de SvWA en pacientes con ECMO que en DAV. Existen diversas publicaciones que recomiendan la monitorización del factor de von Willebrand y de la disfunción plaquetaria.

Las complicaciones hemorrágicas pueden manejarse con transfusión de plaquetas y ácido tranexámico.

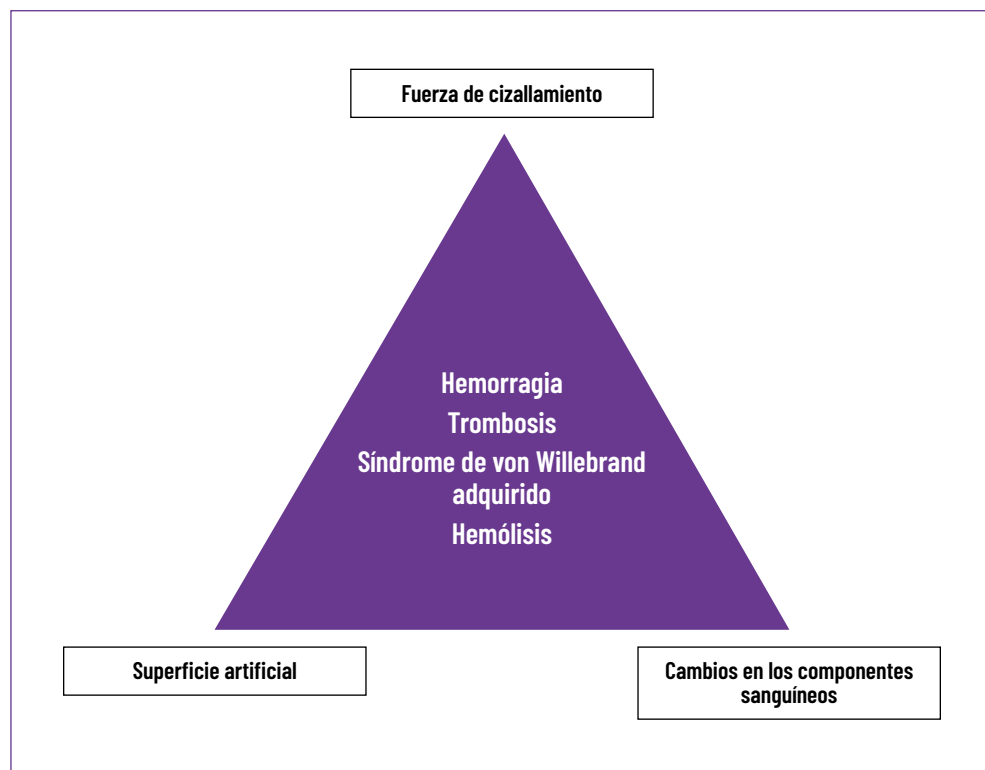


Figura 1. Tríada de la trombocitopenia. Adaptado de: Hilal T, *et al.* Res Pract Thromb Haemost. 2019;3(4):589-98.

Dispositivos de asistencia ventricular

Inicialmente, los dispositivos de asistencia ventricular se utilizaban como puente al trasplante cardíaco, pero en los últimos años se han desarrollado nuevos dispositivos permanentes para pacientes con insuficiencia cardíaca terminal como terapia final. La implantación de un DAV puede conllevar multitud de complicaciones hematológicas, principalmente debidas a la presencia de una superficie artificial que condiciona una fuerza de cizallamiento que interacciona con los componentes celulares de la sangre (**Figura 1**), principalmente factores de la coagulación, plaquetas y hematíes.

La alta fuerza de cizallamiento asociada con los DAV conduce al desarrollo de un SvWA. El factor de von Willebrand en situaciones normales se sintetiza como un dímero que posteriormente se polimeriza para formar multímeros de alto peso molecular, que al liberarse de las células endoteliales permiten la unión y la agregación de las plaquetas. Debido a la fuerza de cizallamiento producida con los DAV, se produce una pérdida de los multímeros de alto peso molecular, los de mayor eficacia hemostática. La aparición del SvWA es rápida en las primeras horas del inicio del dispositivo^(8,9). La resolución tras su retirada también es rápida, a menudo en una semana.

Las complicaciones hemorrágicas ocurren hasta en un 80% de los pacientes con DAV. La anticoagulación y la antiagregación prolongadas, el desarrollo de SvWA y la disfunción plaquetaria son factores contribuyentes al riesgo de hemorragia. La localización más frecuente de la hemorragia es gastrointestinal⁽⁸⁾.

El Impella® y el HeartMate® son ambos DAV que tienen diferencias significativas en su diseño, funcionamiento, indicaciones y duración de uso.

Impella®

Los dispositivos Impella® se utilizan en el manejo de pacientes con *shock* cardiogénico y para soporte hemodinámico temporal. Se trata de un dispositivo de inserción percutánea que posee una bomba que expulsa la sangre desde el ventrículo izquierdo a la aorta ascendente. Se asocia con complicaciones como hemorragia, hemólisis, eventos vasculares periféricos, eventos tromboembólicos y trombocitopenia.

Existen diversos estudios que revelan incidencias mayores del 50-70% de trombocitopenia en portadores de estos dispositivos, aunque la mayoría de los recuentos plaquetarios son superiores a $50 \times 10^9/L$ ⁽⁶⁾.

Shuster *et al.* evaluaron la incidencia de trombocitopenia en 99 pacientes con Impella®. El 70% desarrolló trombocitopenia, en su mayoría $> 50 \times 10^9/L$ ⁽¹⁰⁾. La media de aparición fue a los 2 días del inicio del dispositivo. La duración del dispositivo y el uso de AAS fueron predictores de trombocitopenia. Goetz *et al.* estudiaron de forma retrospectiva la incidencia de trombocitopenia asociada a Impella® en 64 pacientes. El 98,5% desarrolló trombocitopenia (recuento de plaquetas $< 150 \times 10^9/L$) y el 81,3% experimentó una disminución de plaquetas $> 50\%$. El nadir medio del recuento de plaquetas fue de $68,2 \times 10^9/L$. Tras la retirada del dispositivo se resolvió la trombocitopenia en la mayoría de los pacientes (Figuras 2 y 3)⁽¹¹⁾.

El desarrollo de trombocitopenia no requiere la interrupción del sistema. En diversos estudios no se relaciona con un aumento de los eventos hemorrágicos y hay disparidad de criterios en cuanto al aumento de la mortalidad.

HeartMate®

HeartMate® es un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (*left ventricular assist device* -LVAD-) implantable que se inserta quirúrgicamente en el ventrículo izquierdo en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica terminal, ya sea como puente a un trasplante cardíaco o como terapia de destino. El HeartMate® ha evolucionado a lo largo de los años con modelos más avanzados como el HeartMate II® y el HeartMate III®, que aportan mejoras en términos de durabilidad, eficiencia y reducción de las complicaciones.

Una complicación importante en los pacientes con DAV son los eventos hemorrágicos y ocurren con más frecuencia que los eventos tromboembólicos. La anticoagulación es

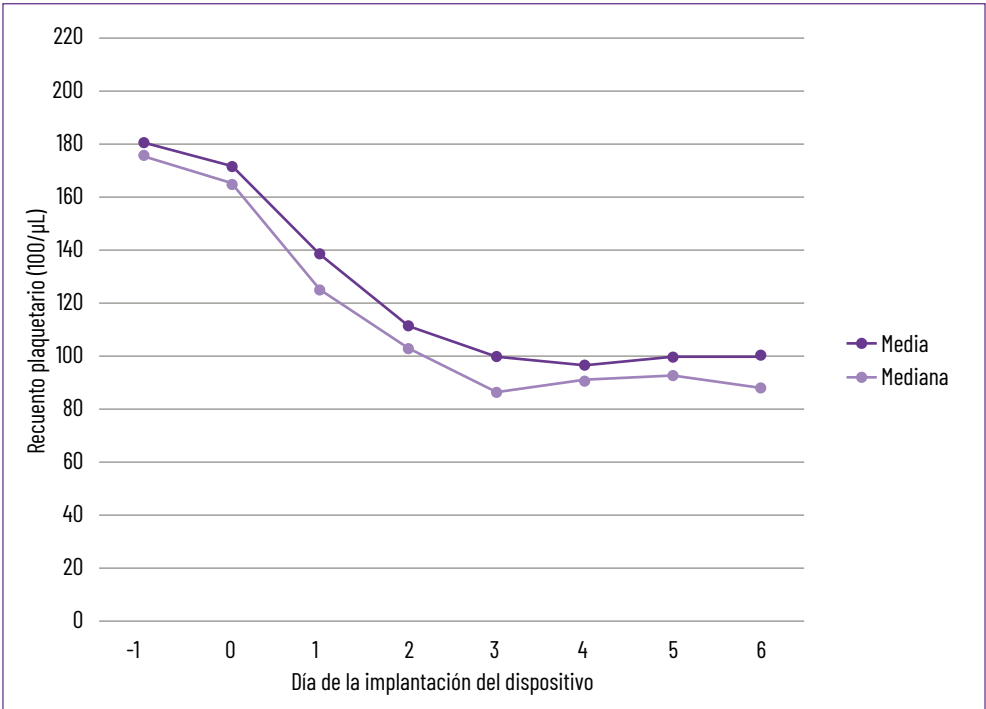


Figura 2. Tendencia del recuento plaquetario tras la implantación del Impella® (día -1) hasta su retirada. Tomada de: Goetz J *et al.* Catheter Cardiovasc Interv. 2022.

necesaria, pero las hemorragias no quirúrgicas no pueden atribuirse únicamente a la anticoagulación. Las condiciones de flujo patológicas y el estrés ocurren en los pacientes por cambios hemodinámicos, que dependerán del tipo de diseño del dispositivo.

Geisen *et al.* estudiaron el desarrollo de SvWA y la función plaquetaria en pacientes con DAV⁽¹²⁾. El SvWA apareció en todos los pacientes, persistió mientras el dispositivo estuvo implantado y fue menos pronunciado con dispositivos más nuevos como el HeartMate III®. El 91% de los pacientes con DAV presentaban defectos de secreción de gránulos α y δ de las plaquetas, desencadenados por la activación plaquetaria debido a la superficie artificial del DAV y al flujo sanguíneo patológico, lo que exacerba el ya elevado riesgo de hemorragia con el SvWA.

En cuanto a los recuentos de plaquetas asociado al HeartMate®, T. Shrout *et al.* analizaron 61 pacientes con recuentos de plaquetas normales antes de la implantación del dispositivo⁽¹³⁾. Alrededor del tercer día postoperatorio, la mediana de plaquetas disminuyó un 46%, presentando trombocitopenia el 86% de los pacientes. El nadir se alcanzó entre el día 3 y el 4, y al final de la primera semana se alcanzaron recuentos de plaquetas normales o similares al basal.

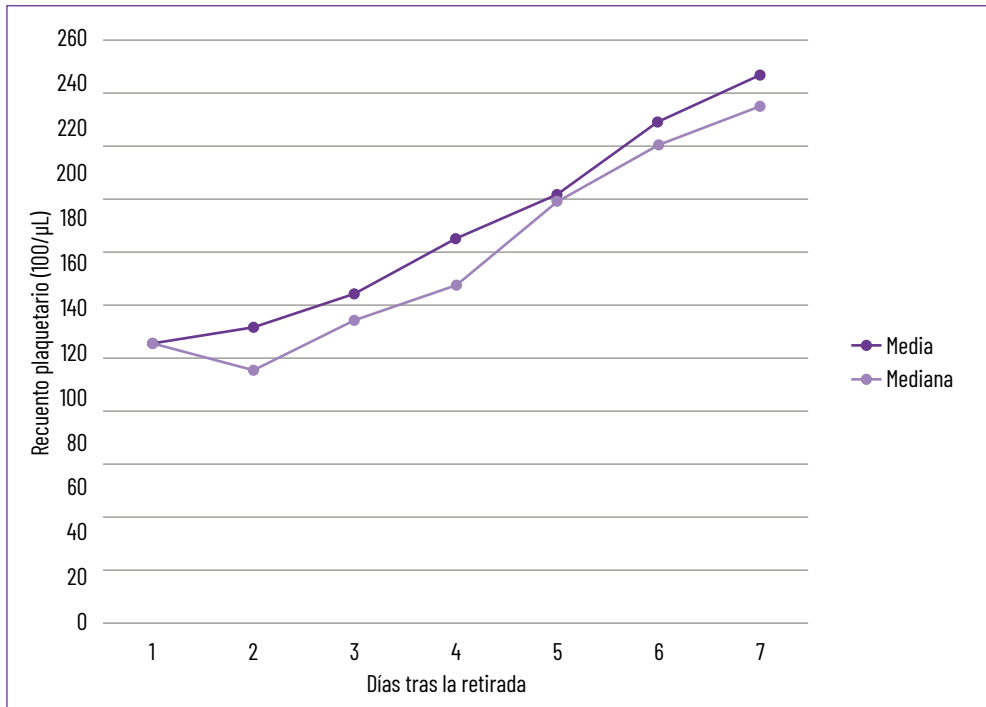


Figura 3. Tendencia del recuento plaquetario desde la retirada del Impella® hasta su recuperación. Tomada de: Goetz J *et al.* Catheter Cardiovasc Interv. 2022.

Balón de contrapulsación aórtico

El balón de contrapulsación intraaórtico es un dispositivo de asistencia circulatoria que se inserta en la aorta torácica descendente para soporte hemodinámico en situaciones como el infarto agudo de miocardio, *shock* cardiogénico o riesgo en intervención coronaria percutánea. Se asocia con varias complicaciones, incluidas hemorragia, isquemia de las extremidades, embolización y trombocitopenia, siendo esta última la complicación más frecuente. Su incidencia no está clara, pero está en torno al 40-80%. En este estudio se incluyeron un total de 710 pacientes, de los cuales 249 pacientes (35%) desarrollaron trombocitopenia con un descenso del recuento de plaquetas > 50% del valor inicial después del inicio del balón de contrapulsación intraaórtico.

En un estudio realizado por W. Tong *et al.* se incluyeron 710 pacientes, de los cuales el 35% desarrollaron trombocitopenia⁽¹⁴⁾. El recuento de plaquetas comenzó a descender tras el inicio del balón de contrapulsación aórtico hasta el día 3, con resolución posterior de la trombocitopenia alrededor de los días 7 y 8. Se encontró que la puntuación Acute Physiology and Chronic Health Evaluation (APACHE) IVa es un predictor significativo tanto de trombocitopenia relacionada con el uso de balón de contrapulsación aórtico como de hemorragia mayor. No se observó asociación entre la trombocitopenia

y la mortalidad intrahospitalaria o en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero sí se asoció significativamente con una estancia más prolongada en la UCI y en el hospital, y con un mayor riesgo de hemorragia grave y otras complicaciones clínicas.

Oxigenación a través de membrana extracorpórea

La utilización de ECMO ha aumentado de forma exponencial en las últimas décadas. A pesar de las mejoras en el desarrollo de estos dispositivos, estos pacientes continúan presentando alteraciones hemostáticas graves como hemorragia y eventos tromboembólicos, lo que supone mayor morbimortalidad.

En pacientes críticos, la trombocitopenia es un hallazgo común. Diversos estudios estiman una incidencia del 50% de trombocitopenia en pacientes ingresados en unidades de críticos y en entre un 5 y un 20% de los casos la trombocitopenia es grave^(7,9,15).

En pacientes con ECMO se ha descrito constantemente el desarrollo de trombocitopenia, de mecanismo probablemente multifactorial: contacto con superficies extrañas, activación plaquetaria, activación de la cascada inflamatoria y de coagulación, además de otros factores contribuyentes como sepsis, fármacos, cirugía, hemorragia, dispositivos intravasculares y transfusiones⁽¹⁶⁾.

La prevalencia de la trombocitopenia asociada con ECMO presenta una gran heterogeneidad, siendo desde el 2 hasta el 80% en algunos estudios. Un metaanálisis publicado en 2020 por F. Jiritano *et al.* estima que su prevalencia está alrededor del 21%⁽¹⁵⁾. La trombocitopenia y la disfunción plaquetaria son comunes independientemente del tipo de modo ECMO. El inicio de la trombocitopenia es rápido y puede observarse en las primeras horas del inicio del dispositivo y continúa bajando en los 2-3 primeros días hasta el séptimo día tras su implantación. Se asocia con un aumento del riesgo hemorrágico y del riesgo trombótico debido al estado proinflamatorio y protrombótico del paciente crítico. Se ha descrito la trombocitopenia grave como factor predictivo de trombosis.

La incidencia de TIH en pacientes con soporte ECMO no está bien caracterizada y existen informes contradictorios, especialmente en la población pediátrica. La TIH es una complicación potencialmente mortal, mediada por anticuerpos por la exposición previa a heparina no fraccionada y de bajo peso molecular (HBPM). Se forma un inmunocomplejo anti-factor 4 plaquetario (PF4) con la heparina que es capaz de activar las plaquetas y monocitos produciendo trombocitopenia y trombosis.

La anticoagulación con heparina no fraccionada se utiliza de forma sistemática en pacientes con ECMO para evitar complicaciones trombóticas relacionadas con la exposición de la sangre a la superficie artificial del circuito del ECMO.

El diagnóstico es clínico. Existen varios sistemas de puntuación que pueden ayudar a su diagnóstico⁽⁷⁾. El HIT Expert Probability Score es una herramienta clínica que añade

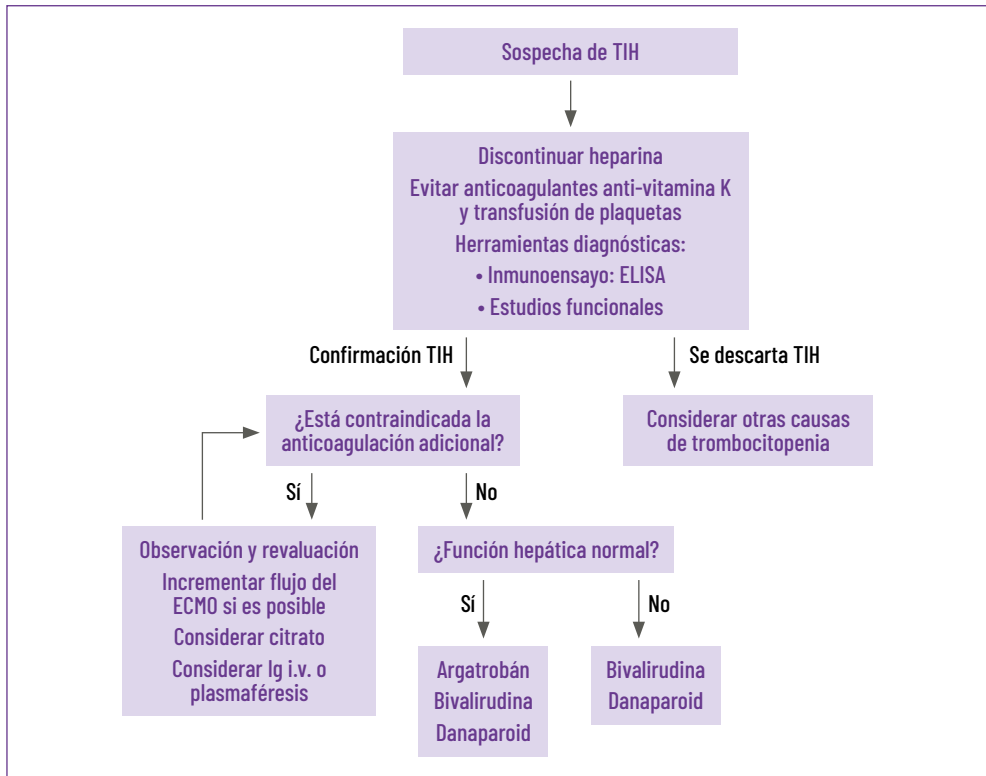


Figura 4. Algoritmo de tratamiento sugerido para la trombocitopenia inducida por heparina (TIH) que complica el soporte de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO). Ig i.v.: inmunoglobulinas intravenosas. Tomada de: Pollak U. J Thromb Haemost. 2019;17(10):1608-22.

otras variables clínicas al score de las 4 T: grado de trombocitopenia, nadir del recuento de plaquetas, necrosis cutánea, reacción sistémica, hemorragia, etc. La determinación de anticuerpos anti-PF4 se realiza habitualmente por ELISA, método muy engorroso y no disponible en el laboratorio de urgencias de muchos hospitales. Existen pruebas funcionales como la prueba de liberación de la serotonina con > 95% sensibilidad y especificidad para TIH, pero que no están disponibles en la mayoría de los centros.

El tratamiento de la TIH asociada a soporte ECMO incluye la interrupción inmediata de todas las formas de exposición a la heparina, incluidas las soluciones de lavado de vías, y la obligada administración de un anticoagulante alternativo, como los inhibidores directos de la trombina (lepirudina, argatrobán, bivalirudina) o los inhibidores del factor Xa (danaparoid y fondaparinux) (**Figura 4**).

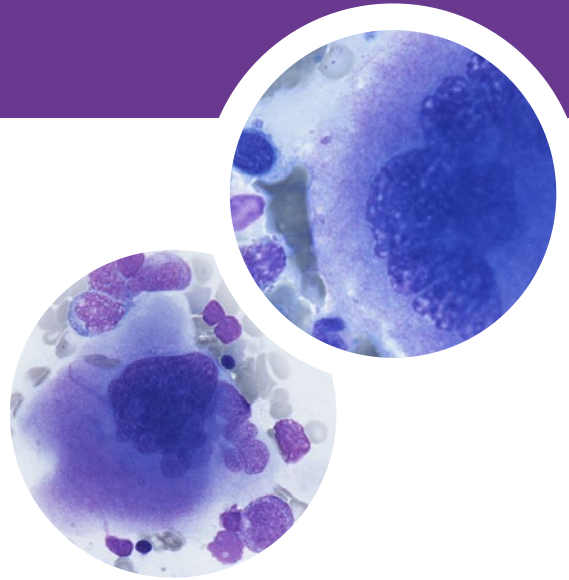
Deben evitarse todos los tratamientos con HBPM, los antagonistas de la vitamina K durante la fase aguda, las transfusiones de plaquetas y los filtros de vena cava debido a sus propiedades favorecedoras de la TIH, al menos hasta que se recupere el recuento de plaquetas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

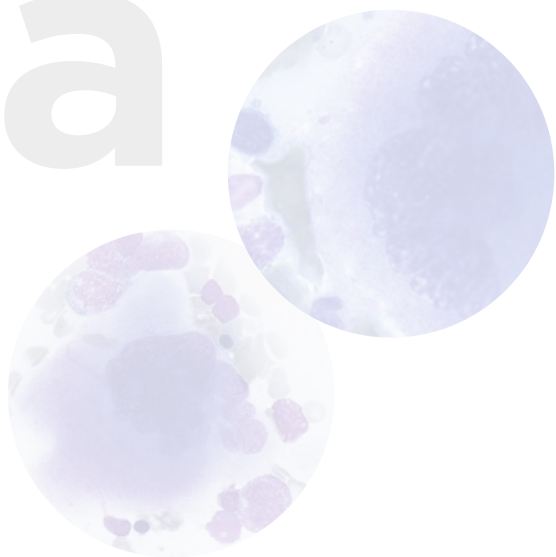
1. Skeith L, Baumann Kreuziger L, Crowther MA, Warkentin TE. A practical approach to evaluating postoperative thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2020;4(4):776-83. PMID: 32097460.
2. Jiritano F, Santarpino G, Serraino GF, Ten Cate H, Matteucci M, Fina D, et al. Peri-procedural thrombocytopenia after aortic bioprosthesis implant: A systematic review and meta-analysis comparison among conventional, stentless, rapid-deployment, and transcatheter valves. *Int J Cardiol.* 2019;296:43-50. PMID: 31351790.
3. Aung H, Eleid MF. Thrombocytopenia as a marker of poor prognosis following transcatheter aortic valve implantation. *Int J Cardiol.* 2022;365:112-3. PMID: 35863495.
4. Corcione N, Romano S, Morello A, Ferraro P, Cimmino M, Albanese M, et al. Thrombocytopenia Complicating Transcatheter Aortic Valve Implantation: Differences Between Two New-Generation Devices. *J Cardiovasc Transl Res.* 2021;14(6):1104-13. PMID: 33721196.
5. Abu Khadija H, Ayyad O, Haberman D, Gandelman G, Poles L, Jonas M, et al. Contemporary transcatheter aortic valve implantation related thrombocytopenia. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2021;98(1):E139-E144. PMID: 33058433.
6. Seto AH, Kern MJ. Thrombocytopenia with Impella: Not a HIT. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2023; Epub ahead of print. PMID: 36758553.
7. Pollak U. Heparin-induced thrombocytopenia complicating extracorporeal membrane oxygenation support: Review of the literature and alternative anticoagulants. *J Thromb Haemost.* 2019;17(10):1608-22. PMID: 31313454.
8. Schlagenhauf A, Kalbhenn J, Geisen U, Beyersdorf F, Zieger B. Acquired von Willebrand Syndrome and Platelet Function Defects during Extracorporeal Life Support (Mechanical Circulatory Support). *Hamostaseologie.* 2020;40(2):221-5. PMID: 32455462.
9. Hilal T, Mudd J, DeLoughery TG. Hemostatic complications associated with ventricular assist devices. *Res Pract Thromb Haemost.* 2019;3(4):589-98. PMID: 31624778.
10. Shuster M, Konopka CI, Verlinden NJ. Incidence and Timing of Thrombocytopenia in Patients Receiving Impella Ventricular Assist Device Support. *ASAIO J.* 2022;68(9):1135-40. PMID: 36066355.
11. Goetz J, O'Brien M, Bream-Rouwenhorst H, Toyoda A, Hobbs R, Horwitz PA. Incidence and severity of thrombocytopenia associated with use of intravascular microaxial ventricular assist devices for treatment of cardiogenic shock. *Catheter Cardiovasc Interv.* 2023;101(2):318-23. PMID: 36490219.
12. Geisen U, Brehm K, Trummer G, Berchtold-Herz M, Heilmann C, Beyersdorf F, et al. Platelet Secretion Defects and Acquired von Willebrand Syndrome in Patients With Ventricular Assist Devices. *J Am Heart Assoc.* 2018;7(2):e006519. PMID: 29331958.
13. Shrout T, Sexton T, Vsevolozhskaya O, Guglin M, Shafii A, Smyth S. Early signatures of bleeding and mortality in patients on left ventricular assist device support: novel methods for personalized risk-stratification. *Biomarkers.* 2019;24(5):448-56. PMID: 31055944.
14. Tong W, Wang JM, Li JY, Li PY, Chen YD, Zhang ZB, Dong W. Incidence, predictors, and prognosis of thrombocytopenia among patients undergoing intra-aortic balloon pumping in the intensive care unit: a propensity score analysis. *J Geriatr Cardiol.* 2021;18(2):123-34. PMID: 33747061.
15. Jiritano F, Serraino GF, Ten Cate H, Fina D, Matteucci M, Mastroberto P, Lorusso R. Platelets and extra-corporeal membrane oxygenation in adult patients: a systematic review and meta-analysis. *Intensive Care Med.* 2020;46(6):1154-69. PMID: 32328725.
16. Rauch A, Dupont A, Rosa M, Desvages M, Le Tanno C, Abdoul J, et al. Shear Forces Induced Platelet Clearance Is a New Mechanism of Thrombocytopenia. *Circ Res.* 2023;133(10):826-41. PMID: 37883587.

IV

Tratamiento



Trombo cito. penia



Capítulo 17.

Uso racional de los agentes trombopoyéticos

Blanca Sánchez González

Servicio de Hematología y Hemoterapia, Hospital del Mar, Barcelona

INTRODUCCIÓN

Para comprender y guiar el tratamiento de los pacientes con trombocitopenia inmune primaria (PTI) que van a iniciar los agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) es necesario reconocer las limitaciones de estos fármacos, evaluar nuevos enfoques, como el tratamiento individualizado, e identificar los potenciales efectos adversos.

Esta revisión proporciona una mirada en profundidad de los distintos AR-TPO disponibles para el tratamiento de segunda línea de la PTI en población adulta y aborda cuestiones relevantes desde la perspectiva del profesional sanitario, incluido su perfil terapéutico y de seguridad, y consideraciones clave para involucrar a los pacientes en el proceso de toma de decisiones.

AGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA TROMBOPOYETINA: POSICIONAMIENTO EN LAS GUÍAS DE TROMBOCITOPENIA INMUNE PRIMARIA

Las guías clínicas actuales^(1,2) recomiendan la elección terapéutica basada en la toma de decisiones compartida entre el médico y el paciente, reconociendo las preocupaciones, los valores y las preferencias de cada paciente con respecto al tratamiento. Sin embargo, la toma de decisiones compartida solo puede ocurrir si podemos comprender verdaderamente los desafíos de vivir con PTI y utilizar esta información para guiar el tratamiento. Por tanto, es esencial que los médicos reconozcan qué es lo más

Tabla 1. Factores relacionados con la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) en trombocitopenia inmune primaria (PTI)

Factores relacionados con la enfermedad	Factores relacionados con el tratamiento
Recuento plaquetario	Administración de tratamiento
Episodios hemorrágicos	Eficacia del tratamiento
Astenia	Efectos psíquicos/físicos del tratamiento
Ingresos/Visitas hospitalarias	Complicaciones infecciosas
Edad	Hiperglucemia
Duración de la PTI (aguda vs. crónica)	Riesgo de tromboembolismo
Limitación de la actividad física	Esplenectomía
Efectos psíquicos (miedo, estigmatización social)	Vía de administración
Riesgo de otras enfermedades	Limitaciones en la dieta
	Coste

Modificada de la guía del Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI) de 2023

importante tanto de la enfermedad como del tratamiento desde la perspectiva del paciente. Si se considera que la mayoría de los pacientes adultos con PTI tienen un curso crónico de la enfermedad, es esencial planificar el tratamiento e ir modificándolo durante la evolución de la enfermedad y de la vida del paciente.

Los estudios que analizaron los aspectos personales de percepción de la enfermedad demostraron que, además de los riesgos de hemorragia, los pacientes con PTI sufren fatiga⁽³⁾, deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)⁽⁴⁾ y, a menudo, se aíslan de las actividades sociales, lo que puede provocar depresión⁽⁵⁾ (**Tabla 1**).

En los pacientes que no responden o se vuelven dependientes de los corticoides, el inicio del tratamiento de segunda línea conlleva una decisión trascendental. Las terapias actuales de segunda línea son: AR-TPO, fostamatinib, rituximab y esplenectomía⁽²⁾. A pesar de que las directrices de la American Society of Hematology (ASH) de 2019 fomentan la toma de decisiones compartida con los pacientes y una evaluación completa de los objetivos del tratamiento y de las características individuales de cada paciente, no especifican cuál es la mejor opción de segunda línea⁽¹⁾. Sin embargo, la guía española del Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI) sí que posiciona los AR-TPO como la mejor opción de segunda línea⁽²⁾. En la actualidad están aprobados por la European Medicines Agency (EMA) 3 AR-TPO para su uso en segunda línea en la PTI: avatrombopag⁽⁶⁾, eltrombopag⁽⁷⁾ y romiplostim⁽⁸⁾. Los AR-TPO actúan estimulando la producción de plaquetas, pero los 3 fármacos no actúan en el mismo lugar en el receptor de la trombopoyetina, son sustancias diferentes y de administración diferente. Por tanto, los AR-TPO ofrecen diferentes oportunidades clínicas según sus características

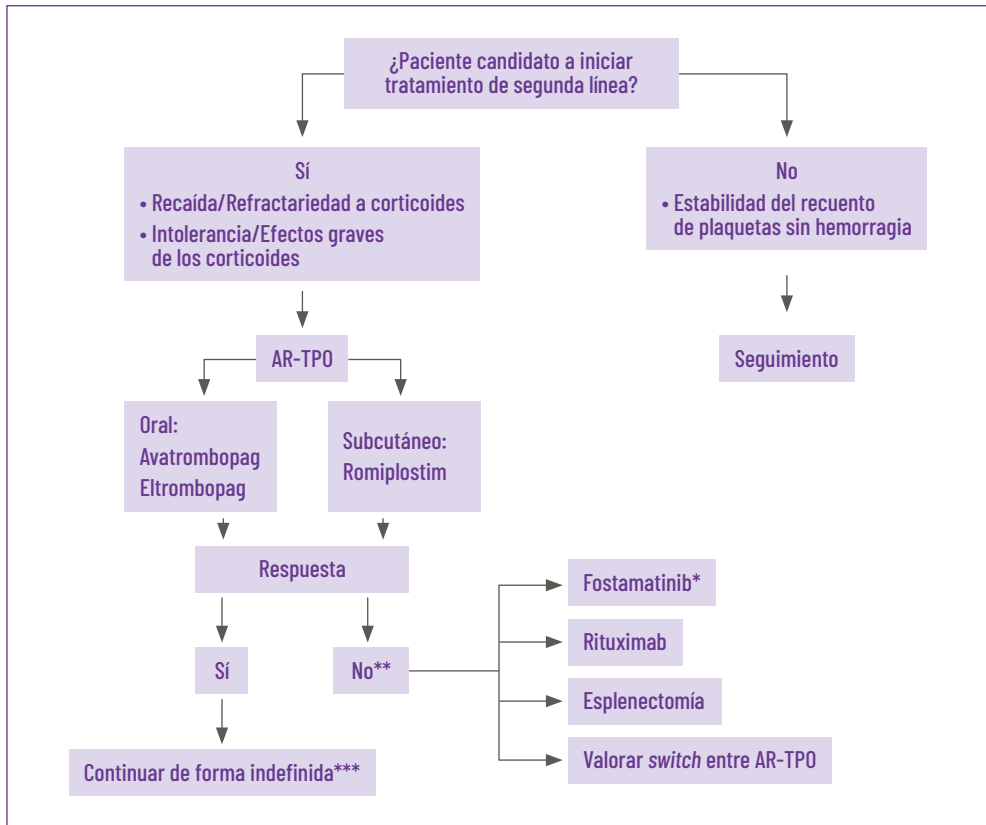


Figura 1. Algoritmo de decisión para inicio del tratamiento de segunda línea de la trombocitopenia inmune primaria (PTI). * Valorar fostamatinib como primera opción de tratamiento de segunda línea en pacientes con trombosis previa o alto riesgo de trombosis; ** valorar el cambio de agonista del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) si existen grandes oscilaciones en el recuento de plaquetas. Valorar no solo las respuestas, sino también las preferencias del paciente para decidir el cambio de tratamiento; *** plantear la discontinuación de los AR-TPO en los pacientes con > 6 meses de tratamiento, estabilidad del recuento plaquetario, sin eventos hemorrágicos durante el tratamiento y con la aceptación del paciente.

farmacocinéticas, farmacodinámicas y mecanísticas. Además de la seguridad y la eficacia de cada agente, los médicos y farmacéuticos que asesoran a los pacientes sobre el uso de AR-TPO deben considerar la preferencia del paciente en cuanto a la vía de administración, la necesidad de un control plaquetario estable y el impacto de las restricciones dietéticas. Por tanto, un conocimiento profundo del tipo de AR-TPO que se va a utilizar permitirá a los profesionales de la salud participar en la toma de decisiones apropiadas con cada paciente de forma individualizada.

Actualmente, el uso de AR-TPO se considera crónico y ningún tratamiento disponible puede alterar el curso clínico de la PTI, pero es cierto que en diversos estudios de estos fármacos han mostrado cierto efecto inmunomodulador⁽⁹⁾, pudiendo así valorar la interrupción del tratamiento en determinados pacientes, como se abordará más adelante)(Figura 1).

Los 3 AR-TPO disponibles aprobados para su uso en PTI han demostrado en ensayos clínicos fase III alta eficacia y un perfil de seguridad muy favorable⁽¹⁰⁻¹²⁾. Los 3 AR-TPO logran respuesta en más del 80% de los pacientes, independientemente de que se hayan sometido a esplenectomía y en cualquier edad. Además, no existe resistencia cruzada entre ellos⁽¹³⁾.

En los ensayos fase III de los AR-TPO, las evaluaciones de eficacia incluyeron: tasas de la mediana de semanas acumuladas de respuesta (semanas acumuladas con recuentos de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$), respuesta plaquetaria temprana (recuento de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en el día 8) y respuesta duradera (recuento de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en ≥ 6 de las últimas 8 semanas de tratamiento durante la fase central). Aunque hubo algunas similitudes en el diseño de los ensayos, existieron diferencias notables entre las definiciones de los criterios de valoración entre los ensayos. Además, en los 3 ensayos pivotaes de los 3 AR-TPO mostraron una mejora en la CVRS de los pacientes incluidos.

A continuación, se describen las características principales de cada uno de los 3 AR-TPO (**Tabla 2**).

Avatrombopag

En el estudio de fase III de avatrombopag⁽¹⁰⁾, 49 pacientes fueron aleatorizados en una proporción de 2:1 para recibir 20 mg de avatrombopag al día o placebo. La respuesta plaquetaria temprana, que era un criterio de valoración secundario predeterminado definido como un recuento de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en el día 8, se observó en el 65,6% de los pacientes que recibieron avatrombopag frente al 0% de los pacientes que recibieron placebo ($p < 0,0001$). El criterio de valoración exploratorio de respuesta duradera, es decir, recuentos de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en ≥ 6 de las últimas 8 semanas de tratamiento sin uso de terapia de rescate, fue significativamente mejor con avatrombopag *versus* placebo (34,4 *versus* 0,0%; $p = 0,009$).

Consideraciones para la administración de avatrombopag

La dosis inicial es de 20 mg diarios en adultos, siendo posible ajustarla en función de la respuesta plaquetaria con un rango de dosificación de entre 20 mg una vez a la semana y 40 mg una vez al día⁽¹⁰⁾.

Se suministra únicamente en comprimidos orales de 20 mg. Los estudios de biodisponibilidad de avatrombopag no encontraron ninguna interacción alimentaria con la absorción de avatrombopag, por lo que no existen restricciones alimentarias con el avatrombopag; de hecho, la ficha técnica recomienda tomar las dosis con los alimentos. El comprimido de avatrombopag se puede triturar y es estable durante 30 minutos cuando se mezcla con alimentos. Sin embargo, los fármacos inductores o inhibidores de CYP3A4 pueden reducir la eficacia.

Tabla 2. Características de los agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) en la trombocitopenia inmune primaria (PTI)⁽⁶⁻⁸⁾

	Avatrombopag	Eltrombopag	Romiplostim
Tipo de molécula	Agonista no peptídico del R-TPO	Agonista no peptídico del R-TPO	Agonista peptídico del R-TPO
Sitio de unión al R-TPO	Dominio transmembrana del R-TPO, diferente a la TPO endógena	Dominio transmembrana del R-TPO, diferente a la TPO endógena	Dominio extracelular del R-TPO, de manera similar a la TPO endógena
¿Compete con la TPO endógena?	No	No	Sí
Vía de administración	Oral	Oral	Subcutánea
Frecuencia de toma	Una sola toma diaria	Una sola toma diaria	Semanal
Interacciones alimentarias	No	Sí	No
Interacciones farmacológicas	Sí	Sí	No
Eventos tromboembólicos	Sí	Sí	Sí
Elevación de enzimas hepáticas	No	Sí	No
Dosis inicial	20 mg/día	50 mg/día (población asiática 25 mg/día)	1 µg/kg/semana*
Dosis máxima	40 mg/día	75 mg/día	10 µg/kg/semana
Presentaciones	Comprimidos de 20 mg	Comprimidos de 12,5, 25 y 50 mg. Suspensión oral de 12,5 y 25 mg	Viales con polvo liofilizado de 250 y 500 µg
Respuesta global	> 80%	> 80%	> 80%
Respuesta en el día 8	66%	44%	38%
Mediana de tiempo hasta la respuesta	1-2 semanas	2 semanas	2 semanas

R-TPO: receptor de TPO; TPO: trombopoyetina

* Dado que la dosis mediana de respuesta en los ensayos clínicos de romiplostim fue 2-3 µg/semana, se puede plantear iniciar con esta dosis

Eventos adversos más frecuentes de avatrombopag

En el conjunto de los ensayos clínicos de avatrombopag en pacientes adultos con PTI, los eventos adversos informados en $\geq 10\%$ de los pacientes incluyeron dolor de cabeza (31%), fatiga (28%), contusión (26%), epistaxis (19%), infección del tracto respiratorio superior (15%), artralgia (13%), hemorragia gingival (13%), petequias (11%) y nasofarinitis (10%)⁽⁶⁻¹⁰⁾.

Eltrombopag

En un estudio de fase III de eltrombopag⁽¹¹⁾, 197 pacientes se aleatorizaron en una proporción de 2:1 para recibir 50 mg de eltrombopag al día o placebo. Las tasas medianas de respuesta en el día 8 con 50 mg fueron del 44%.

En un análisis *post hoc* de los datos disponibles, se produjo una respuesta duradera (es decir, recuentos de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en ≥ 6 de las últimas 8 semanas de tratamiento, independientemente del uso previo de terapia de rescate) en el 60% de los pacientes. Las tasas de respuesta no se vieron modificadas por estar o no esplenectomizado.

Consideraciones para la administración de eltrombopag

Es un fármaco de administración oral y está disponible en comprimidos con 4 dosis de 12,5, 25, 50 y 75 mg, mientras que la suspensión oral está disponible en paquetes de 12,5 y 25 mg para reconstituir inmediatamente antes de la administración^(7,11). Se inicia a dosis orales de 50 mg diarios en adultos (25 mg diarios en los enfermos procedentes del Este Asiático) y la dosis máxima en PTI es de 75 mg diarios. Los pacientes que no pueden tragar correctamente un comprimido tienen la opción de la suspensión oral. Está contraindicado cortar o aplastar el comprimido, ya que actualmente no existen estudios publicados que evalúen este tipo de manipulaciones.

La absorción de eltrombopag se ve alterada con los alimentos, sobre todo alimentos ricos en calcio. Además, la administración de eltrombopag con antiácidos de hidróxido de aluminio y carbonato de magnesio reduce la biodisponibilidad en aproximadamente un 70%. Por tanto, la ficha técnica de eltrombopag recomienda que se tome sin comida o con una comida que contenga menos de 50 mg de calcio. Por tanto, para evitar cualquier tipo de interacciones alimenticias, eltrombopag debe tomarse 2 horas antes o 4 horas después de cualquier producto que contenga cationes polivalentes (p. ej., calcio, hierro, magnesio). Además, eltrombopag interacciona con sustratos de OATP1B1 (p. ej., atorvastatina, bosentán, ezetimiba, fluvastatina, gliburida, olmesartán, pitavastatina, pravastatina, rosuvastatina, repaglinida, rifampicina, simvastatina, SN-38 –metabolito activo de irinotecán– o valsartán) y con sustratos de BCRP como imatinib, irinotecán, lapatinib, metotrexato, mitoxantrona, rosuvastatina, sulfasalazina o topotecán. Es particularmente importante que los profesionales sanitarios (médicos, farmacéuticos y enfermeras) comprendan y comuniquen al paciente las restricciones sobre el uso de eltrombopag, principalmente alimentos y fármacos.

Eventos adversos más frecuentes con eltrombopag

Las reacciones adversas más comunes notificadas en al menos el 3% de los pacientes fueron: dolor de cabeza (10%), elevación de las enzimas hepáticas (5%), cataratas (5%), fatiga (5%), elevación de bilirrubina (4%), náuseas (4%) y diarrea (3%)^(7,11).

Romiplostim

Romiplostim se evaluó en dos ensayos paralelos de fase III en pacientes con PTI esplenectomizados ($n = 63$) y no esplenectomizados ($n = 62$)⁽¹²⁾. En cada ensayo, los pacientes fueron asignados al azar a romiplostim o placebo en una proporción de 2:1. La dosis inicial de romiplostim de 1 $\mu\text{g/kg}$ se aumentó en 1 a 2 $\mu\text{g/kg}$ cada semana o cada 2 semanas dependiendo del recuento de plaquetas, con una dosis semanal máxima permitida de 15 $\mu\text{g/kg}$. La respuesta plaquetaria temprana se produjo en el 25% de los pacientes dentro de la semana posterior al inicio de romiplostim. La medida de resultado primaria de respuesta duradera (recuento de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/\text{L}$ en ≥ 6 de las últimas 8 semanas de tratamiento y ningún uso de terapia de rescate durante las 8 semanas anteriores) se logró en el 38% de los pacientes esplenectomizados (16/42) que recibieron romiplostim *versus* 0% (0/21) de los pacientes esplenectomizados que recibieron placebo ($p = 0,0013$). En pacientes no esplenectomizados que recibieron romiplostim, la respuesta duradera se logró en el 61% de los pacientes (25/41) *versus* el 5% de los pacientes (1/21) que recibieron placebo ($p < 0,0001$).

Consideraciones para la administración de romiplostim

Romiplostim es el único AR-TPO inyectable, mediante inyección subcutánea. Se suministra en viales que contienen 250 o 500 μg . Romiplostim se inicia, según la ficha técnica, a una dosis de 1 $\mu\text{g/kg/semana}$ por vía subcutánea. Sin embargo, la mayoría de los pacientes requieren dosis de 3 $\mu\text{g/kg/semana}$ para responder, por lo que en la práctica clínica se suele iniciar a 3 $\mu\text{g/kg/semana}$, llegando a una dosis máxima de 10 $\mu\text{g/kg/semana}$ ^(8,12).

Aunque el romiplostim generalmente se reconstituye y se administra en un entorno hospitalario, es posible la administración a domicilio, mediante hospitalización a domicilio o similar, e incluso autoadministración. En este último caso, se debe garantizar una capacitación del paciente para que se utilice la cantidad adecuada de diluyente para disolver el polvo liofilizado y que la dosis se base en la concentración final, como se indica en el prospecto del medicamento.

Debido a su administración subcutánea, no tiene interacción con alimentos ni con fármacos.

Eventos adversos más frecuentes

Los efectos secundarios informados en $\geq 5\%$ de los pacientes fueron artralgia (26%), mareos (17%), insomnio (16%), mialgia (14%), dolor en las extremidades (13%), dolor abdominal (11%), dolor de hombro (8%), dispepsia (7%) y parestesia (6%)^(8,12).

EVENTOS ADVERSOS DESTACABLES DE LOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA TROMBOPOYETINA

Eventos tromboembólicos

Aunque la PTI se asocia con un riesgo elevado de trombosis, las complicaciones trombóticas y tromboembólicas pueden estar asociadas con el uso de los AR-TPO en aproximadamente un 6-7% de los casos, sin una asociación clara entre los recuentos de plaquetas y el riesgo de trombosis⁽¹⁰⁻¹²⁾.

Elevación de las transaminasas hepáticas

Las alteraciones de las enzimas hepáticas pueden ocurrir hasta en un 10% de los pacientes que toman eltrombopag y generalmente se observa en el primer año de tratamiento, con hiperbilirrubinemia en aproximadamente el 4% de los pacientes con uso a largo plazo⁽¹¹⁾. Por tanto, los pacientes tratados con eltrombopag requieren control analítico de las enzimas hepáticas. Por el contrario, romiplostim y avatrombopag no requieren control de las enzimas hepáticas porque la hepatotoxicidad no es un efecto adverso reportado en estos fármacos^(10,12).

Fibrosis reticulínica y progresión a neoplasias mieloides

Los datos de un gran número de pacientes tratados con AR-TPO muestran un riesgo bajo de fibrosis de reticulina de la médula ósea y generalmente reversible⁽⁶⁻⁸⁾. El riesgo de progresión a neoplasias mieloides también es prácticamente nulo.

Anomalías oculares

Aunque se han notificado casos de cataratas (6-7%) con eltrombopag y con romiplostim, pero no con avatrombopag, es importante destacar que existen múltiples factores asociados en los pacientes con PTI para el desarrollo de estas, como el uso de corticoides, que impiden sacar conclusiones firmes sobre una posible relación entre el uso de cualquier AR-TPO y las cataratas⁽¹⁰⁻¹²⁾. No es necesario el control oftalmológico durante el uso de AR-TPO.

SUSPENSIÓN DE LOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA TROMBOPOYETINA

Los AR-TPO están indicados para el tratamiento continuo de la PTI. Sin embargo, cada vez hay más pruebas de que, tras la reducción gradual de dosis de los AR-TPO y posterior interrupción del tratamiento, puede haber un 10 a un 30% de respuestas plaquetarias sostenidas⁽¹⁴⁾. Se sugiere que existen mecanismos desconocidos de los AR-TPO, relacionados con el sistema inmunológico, que pueden estar involucrados en el restablecimiento del equilibrio inmunológico responsable del efecto observado al interrumpir el tratamiento⁽⁹⁾. No existen datos analíticos ni clínicos predictores de la interrupción exitosa de los AR-TPO. Por tanto, la gran mayoría de los pacientes no van a poder interrumpir el tratamiento, pero sí será posible encontrar la dosis mínima eficaz del AR-TPO y así hacer un uso racional y más económico del fármaco.

En la guía del GEPTI se recomienda que en pacientes en tratamiento con AR-TPO y estabilidad del recuento de plaquetas más allá de los 6 meses del inicio del tratamiento se podría plantear la interrupción de los AR-TPO, realizando una disminución de dosis del fármaco de forma escalonada⁽²⁾. Para llegar a la interrupción de la medicación, es necesario un grado de experiencia del médico responsable y una selección adecuada del enfermo, la información de riesgo de recaída y la autorización del paciente. La monitorización del recuento de plaquetas debe ser estricta, tanto durante la reducción de dosis (*tapering*) como en los primeros meses tras la suspensión de los AR-TPO, pues es el periodo donde ocurren las recaídas. Las propuestas de descenso de dosis de AR-TPO para intentar la suspensión quedan reflejadas en la guía del GEPTI⁽²⁾.

SITUACIONES ESPECIALES

Embarazo

Los datos actuales no son lo suficientemente sólidos como para hacer una recomendación sobre el uso de alguno de los 3 AR-TPO durante el embarazo o la lactancia⁽⁶⁻⁸⁾. No se conoce si el paso de la barrera placentaria de los AR-TPO aumenta el recuento plaquetario en el feto. El AR-TPO que dispone de más datos, basados en series de casos, de seguridad en la gestación es romiplostim⁽¹⁵⁾. Sin embargo, si el facultativo considera el uso de AR-TPO en una paciente gestante, la indicación de estos fármacos debe realizarse con precaución, preferiblemente en el tercer trimestre o a partir de la semana 20 de gestación, cuando el beneficio en la madre es mayor que el potencial riesgo en el feto.

Tabla 3. Uso de agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) en la trombocitopenia inmune primaria (PTI) en la cirugía programada

Tiempo hasta la cirugía	Propuesta de tratamiento con AR-TPO	Consideraciones
> 1 semana	• Eltrombopag, 50 mg/día • Romiplostim, 3 µg/kg/semana • Avatrombopag, 20 mg/día	Puede ser recomendable incrementar la dosis del AR-TPO al cabo de una semana en caso de ausencia de respuesta

Tabla modificada de la guía del Grupo Español de Trombocitopenia Inmune (GEPTI)

Anciano

Los AR-TPO han demostrado ser igual de eficaces en la población anciana, pero hay que tener en cuenta las características de esta población⁽⁶⁻⁸⁾. La edad superior a 60 años se suele asociar con un riesgo mayor de hemorragia. La edad y otros factores asociados a esta, como comorbilidades y/o tratamientos farmacológicos antiplaquetarios y/o anticoagulantes, pueden aumentar el riesgo hemorrágico. Por tanto, en pacientes ancianos debemos tener un control más estricto del recuento plaquetario, así como de signos hemorrágicos o trombóticos que puedan ocurrir. El uso de numerosos fármacos por enfermedades concomitantes puede producir interacciones con eltrombopag o avatrombopag, por lo que es muy importante revisar la medicación que toma el paciente.

Cirugía

En pacientes con PTI que requieren cirugía, es especialmente útil la utilización de AR-TPO. Su uso no es recomendable si se buscan soluciones a corto plazo, por ejemplo, si la cirugía se ha de realizar tras un plazo de pocas horas, ya que el mecanismo de acción de estos fármacos los hace más apropiados de cara al medio o al largo plazo (6-12 días tras el inicio de su administración)^(1,2). En la **Tabla 3** se sintetizan las medidas en caso de cirugía programada.

Eventos trombóticos

Los AR-TPO han mostrado en los ensayos clínicos en pacientes adultos con PTI un 6% de eventos trombóticos⁽¹⁰⁻¹²⁾. Es cierto que los pacientes que desarrollaron un evento trombótico al menos tenían un factor de riesgo protrombótico asociado. En la actualidad, no existe una contraindicación para el uso de AR-TPO en población de riesgo de eventos trombóticos o en pacientes con trombosis previas, aunque en guías como la del GEPTI se considera fostamatinib el fármaco de elección de segunda línea en este grupo de pacientes, por delante de los AR-TPO⁽²⁾. Fostamatinib no ha mostrado incremento de los eventos trombóticos en pacientes con PTI⁽¹⁶⁾.

Tabla 4. Situación actual de las recomendaciones según la International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH) y en CAR-T

CIT en tumores sólidos

1. Se sugiere inclusión en ensayo clínico
2. Si no es posible la inclusión en ensayo clínico sugerimos considerar un AR-TPO, preferentemente romiplostim, en la CIR persistente que impida o retrase el siguiente ciclo del tratamiento antitumoral y se mantendrá durante todo el tratamiento quimioterápico con dosis que mantengan plaquetas entre 100-200 $\times 10^9/L$ antes del inicio del siguiente ciclo.
3. No se recomienda utilizar AR-TPO para la CIR que solamente aparece en el nadir fuera de ensayo clínico

CIT en hematología maligna

No se recomienda utilizar AR-TPO en CIR en tratamientos de hematopatías malignas fuera de ensayo clínico

SMD/LA

No se recomienda el utilizar AR-TPO en SMD de alto riesgo o LA fuera de ensayo clínico

Trasplante de progenitores hematopoyéticos

No se recomienda el utilizar AR-TPO en trasplante de progenitores hematopoyéticos fuera de ensayo clínico

CAR-T

Se recomienda la utilización de AR-TPO (eltrombopag o romiplostim) en trombocitopenia prolongada (> 30 días tras CAR-T) solamente en pacientes de alto riesgo de sangrado o con sangrado activo. El uso se debe suspender a las 4-6 semanas del inicio (incluso si no hay respuesta)

CIT: trombocitopenia potquimioterapia; SMD: síndrome mielodisplásico; LA: leucemia aguda

Otros usos

Los AR-TPO están siendo evaluados en ensayos clínicos y en estudios retrospectivos en otras situaciones diferentes a la PTI, como son en las trombocitopenias asociadas a quimioterapia (CIT), trasplante de progenitores hematopoyéticos, terapia CAR-T, síndromes mielodisplásicos/leucemia aguda (SMD/LA), aplasia medular, hepatopatía o incluso en trombocitopenias congénitas.

Actualmente, los AR-TPO tienen indicación por la European Medicines Agency (EMA) en aplasia medular grave tras el fracaso la tratamiento inmunosupresor⁽¹⁷⁾ y en pacientes con hepatopatías que vayan se sometidos a intervención invasiva⁽¹⁸⁾. En los demás casos, existen recomendaciones por guías de expertos, a la espera de nuevas indicaciones por la EMA, tras analizar los ensayos clínicos. En la **Tabla 4** se resume la situación actual de las recomendaciones según la International Society on Thrombosis and Hemostasis (ISTH)⁽¹⁹⁾ y en CAR-T⁽²⁰⁾.

PÉRDIDA DE EFICACIA DE LOS AGONISTAS DEL RECEPTOR DE LA TROMBOPOYETINA: VALORACIÓN DEL CAMBIO DE TROMBOPOYÉTICO

Cuando un paciente con PTI tratado con algún AR-TPO experimenta pérdida de eficacia al fármaco, oscilaciones muy importantes del recuento de plaquetas, toxicidades o por preferencia del paciente, puede beneficiarse cambiando a otro AR-TPO. Hay que tener en cuenta que si la razón del cambio de un AR-TPO a otro es por falta de eficacia, solo el 20% de los pacientes responderán al otro AR-TPO⁽¹³⁾. Es muy importante adaptarse a las necesidades del paciente en cada momento de la evolución de su enfermedad y valorar el *switch* como opción terapéutica.

Recientemente, el GEPTI ha publicado un estudio retrospectivo con 268 pacientes que iniciaron avatrombopag por primera vez. El 90,1% de los pacientes respondieron, independientemente de la gravedad de la enfermedad y del historial de tratamiento (incluido la refractariedad/recaída otros AR-TPO). Se reportaron 4,5% eventos tromboembólicos, similar a eltrombopag o romiplostim. Con estos resultados en la vida real, se puede valorar avatrombopag en casos de refractariedad a romiplostim o eltrombopag⁽²¹⁾.

CONCLUSIONES (Tabla 4)

- Un modelo de tratamiento individualizado de segunda línea en pacientes con PTI permite optimizar el tratamiento y reducir la exposición a medicamentos innecesarios.
- Los planes de tratamiento individualizados deben basarse en las características de la enfermedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente.
- La experiencia y el conocimiento de los AR-TPO por parte de personal sanitario, así como la información sobre la enfermedad y las opciones terapéuticas, conlleva un manejo mejor de la PTI.
- Es necesaria más investigación para identificar factores predictores de respuesta a los AR-TPO, de hemorragia y de evolución de la enfermedad.

Tabla 4. Resumen

1. A través de un conocimiento profundo de cada uno de los AR-TPO, los profesionales sanitarios, principalmente hematólogos y farmacéuticos, pueden optimizar el tratamiento, ayudando en la toma de decisiones apropiadas e individualizadas en los pacientes con PTI
2. Los planes de tratamiento individualizados deben basarse en las características de la enfermedad, las comorbilidades y las preferencias del paciente
3. Los AR-TPO son considerados los fármacos de elección en la segunda línea de tratamiento de pacientes adultos con PTI
4. El perfil de eficacia, con respuesta alrededor del 80%, y seguridad de los distintos AR-TPO es equiparable, por lo que a la hora de elegir un agente se deberán considerar las preferencias y el estilo de vida del paciente
5. Los 3 AR-TPO aprobados por la EMA para PTI en segunda línea son avatrombopag, eltrombopag y romiplostim
6. Las características de posología y potenciales efectos adversos son diferentes entre los 3 AR-TPO (p. ej., oral versus subcutánea, diaria versus semanal, interacciones con alimentos versus no interacciones con alimentos)
7. Se debe valorar el cambio entre AR-TPO por preferencias del paciente y también por toxicidades o por refractariedad
8. Aunque el tratamiento de segunda línea en la PTI con AR-TPO es un tratamiento crónico e indefinido, en pacientes con más de 6 meses de tratamiento, con estabilidad del recuento plaquetario y sin efectos adversos destacables, se puede plantear la interrupción del tratamiento (discontinuación)
9. Los AR-TPO son muy útiles para preparar a los pacientes con PTI para cirugía no urgente, debido a su gran efectividad y un perfil de seguridad adecuado
10. Los AR-TPO son útiles también en la población anciana, siempre con un control estricto debido a las comorbilidades y la toma de fármacos de esta población

AR-TPO: agonistas del receptor de la trombopoyetina; EMA: European Medicines Agency; PTI: trombocitopenia inmune primaria

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv.* 2019;3(22):3780-17. PMID: 31770441.
2. Mingot-Castellano EM, Canaro Hirnyk M, Sánchez-González B, Álvarez-Román MT, Báñez-García A, Bernardo-Gutiérrez A, et al. Recommendations for the Clinical Approach to Immune Thrombocytopenia: Spanish ITP Working Group (GEPTI). *J Clin Med.* 2023;12(20):6422. PMID: 37892566.
3. Cohen YC, Djulbegovic B, Shamai-Lubovitz O, Mozes B. The bleeding risk and natural history of idiopathic thrombocytopenic purpura in patients with persistent low platelet counts. *Arch Intern Med.* 2000;160(11):1630-8. PMID: 10847256.
4. McMillan R, Bussel JB, George JN, Lalla D, Nichol JL. Self-reported health-related quality of life in adults with chronic immune thrombocytopenic purpura. *Am J Hematol.* 2008;83(2):150-4. PMID: 17722072.
5. Sarpatwari A, Watson S, Erqou S, Anderson H, Grainger J, Higgins JP, Newland AC. Health-related lifestyle in adults and children with primary immune thrombocytopenia (ITP). *Br J Haematol.* 2010;151(2):189-91. PMID: 20666773.
6. European Medicines Agency. Doptelet. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/doptelet>.

7. European Medicines Agency. Revolade. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/revolade>.
8. European Medicines Agency. Nplate. Disponible en: <https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/Nplate>.
9. Schifferli A, Kühne T. Thrombopoietin receptor agonists: a new immune modulatory strategy in immune thrombocytopenia? *Semin Hematol*. 2016;53 Suppl 1:S31-4. PMID: 27312161.
10. Al-Samkari H, Nagalla S. Efficacy and safety evaluation of avatrombopag in immune thrombocytopenia: analyses of a phase III study and long-term extension. *Platelets*. 2022;33(2):257-64. PMID: 33586606.
11. Saleh MN, Bussel JB, Cheng G, Meyer O, Bailey CK, Arning M, Brainsky A; EXTEND Study Group. Safety and efficacy of eltrombopag for treatment of chronic immune thrombocytopenia: results of the long-term, open-label EXTEND study. *Blood*. 2013;121(3):537-45. PMID: 23169778.
12. Kuter DJ, Bussel JB, Newland A, Baker RI, Lyons RM, Wasser J, et al. Long-term treatment with romiplostim in patients with chronic immune thrombocytopenia: safety and efficacy. *Br J Haematol*. 2013;161(3):411-23. PMID: 23432528.
13. Khellaf M, Viallard JF, Hamidou M, Cheze S, Roudot-Thoraval F, Lefrere F, et al. A retrospective pilot evaluation of switching thrombopoietic receptor-agonists in immune thrombocytopenia. *Hematologica*. 2013;98(6):881-7. PMID: 23445876
14. González-López TJ, Pascual C, Álvarez-Román MT, Fernández-Fuertes F, Sánchez-González B, Caparrós I, et al. Successful discontinuation of eltrombopag after complete remission in patients with primary immune thrombocytopenia. *Am J Hematol*. 2015;90(3):E40-3. PMID: 25400215.
15. Agarwal N, Mangla A. Thrombopoietin receptor agonist for treatment of immune thrombocytopenia in pregnancy: a narrative review. *Ther Adv Hematol*. 2021;12:20406207211001139. PMID: 33796239.
16. Bussel J, Arnold DM, Grossbard E, Mayer J, Treliński J, Homenda W, et al. Fostamatinib for the treatment of adult persistent and chronic immune thrombocytopenia: Results of two phase 3, randomized, placebo-controlled trials. *Am J Hematol*. 2018;93(7):921-30. PMID: 29696684.
17. European Commission. Revolade, INN-eltrombopag. Ficha técnica. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2017/20170216137166/anx_137166_es.pdf.
18. European Commission. Doptelet, INN-avatrombopag. Ficha técnica. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200713148588/anx_150943_es.pdf; Mupleo, INN-lusutrombopag. Disponible en: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/2020/20200713148588/anx_148588_es.pdf.
19. Soff G, Leader A, Al-Samkari H, Falanga A, Maraveyas A, Sanfilippo K, et al. Management of chemotherapy-induced thrombocytopenia: guidance from the ISTH Subcommittee on Hemostasis and Malignancy. *J Thromb Haemost*. 2024;22(1):53-60. PMID: 37827380.
20. Rejeski K, Greco R, Onida F, Sánchez-Ortega I, Bonini C, Sureda A, et al. An International Survey on Grading, Diagnosis, and Management of Immune Effector Cell-Associated Hematotoxicity (ICAHT) Following CAR T-cell Therapy on Behalf of the EBMT and EHA. *Hemasphere*. 2023;7(5):e889. PMID: 37125259.
21. Pascual-Izquierdo C, Sánchez-González B, Canaro-Hirnyk MI, García-Donas G, Menor-Gómez M, Gil-Fernández JJ, et al.; Spanish ITP Group (GEPTI) of the Spanish Society of Hematology and Hemotherapy (SEHH). Avatrombopag in immune thrombocytopenia: A real-world study of the Spanish ITP Group (GEPTI). *Am J Hematol*. 2024;99(12):2328-39. PMID: 39394928.

Capítulo 18.

Uso racional de otros tratamientos en pacientes con trombocitopenia

Tomás José González López¹, Isidro Jarque Ramos²

Servicio de Hematología y Hemoterapia, ¹ Hospital Universitario de Burgos;

² Hospital Universitario y Politécnico La Fe, Valencia

INTRODUCCIÓN

Los agentes trombopoyéticos han revolucionado el tratamiento de los pacientes con trombocitopenia, especialmente el de la trombocitopenia inmune primaria (PTI), pero otros tratamientos son potencialmente útiles y deben considerarse cuando el tratamiento trombopoyético no está indicado o no cumple las expectativas. En este capítulo se resumen las principales opciones terapéuticas con un potencial uso racional en pacientes con trombocitopenia.

CORTICOIDES

Los glucocorticoides siguen siendo fundamentales en el tratamiento de las trombocitopenias inmunes, aunque se ha reducido la duración del tratamiento para minimizar los efectos secundarios. Los glucocorticoides se unen a los receptores citosólicos y modulan una amplia variedad de genes, desencadenando numerosos cambios fisiológicos. Su acción inmunosupresora resulta de la modulación de la activación de las células B a través de una disminución del factor activador de células B (BAFF) y la modulación de las células dendríticas. En la PTI, su principal efecto es disminuir el aclaramiento plaquetario al inhibir la expresión de los receptores Fc en las células inmunes⁽¹⁾.

La dosis inicial de prednisona (0,5-1 mg/kg/día, sin superar los 80 mg diarios) no debe mantenerse más allá de 3 semanas (2 semanas en caso de no respuesta). La dosis debe reducirse progresivamente y el tratamiento debe finalizar como máximo 8 semanas después del inicio. Es muy importante limitar la duración del tratamiento con objeto de reducir los efectos secundarios, aunque, en ocasiones, algunos pacientes pueden beneficiarse de corticoterapia prolongada a dosis bajas (prednisona $\leq$ 5 mg/día).

La dexametasona es una alternativa validada. La pauta más utilizada es 40 mg/día durante 4 días cada 2 semanas, hasta un máximo de 3 ciclos; es un tratamiento mejor definido y más corto en el tiempo⁽²⁻⁴⁾. En un metaanálisis de varios estudios aleatorizados que compararon dexametasona (3 ciclos de 40 mg/día durante 4 días) y prednisona (1 mg/kg/día 14-28 días con posterior descenso progresivo), tras 14 días de tratamiento, la tasa de respuesta global fue ligeramente superior en el grupo de dexametasona (79 vs. 59%; $p = 0,048$). Sin embargo, no se observaron diferencias en la respuesta global a los 6 meses (54 vs. 43%; $p = 0,44$). Por lo tanto, aunque la recuperación del recuento plaquetario es más rápida, la tasa de respuesta a largo plazo es similar⁽⁵⁾. Cabe reseñar que la dexametasona puede tener un mejor perfil de seguridad (menores tasas de síndrome de Cushing, aumento de peso e infecciones) que la prednisona⁽⁶⁾. En general, la respuesta a los corticoides se observa dentro de las primeras 2 semanas de tratamiento. Aunque el 60-80% de los pacientes con PTI tienen una respuesta inicial a los glucocorticoides, solo el 30-50% de los adultos tienen una respuesta sostenida después de la interrupción⁽⁷⁾.

INMUNOGLOBULINAS

Las inmunoglobulinas se purifican a partir del plasma de donantes sanos y contienen principalmente IgG policlonal. La PTI fue la primera enfermedad autoinmune tratada con inmunoglobulinas intravenosas (Ig i.v.)⁽⁸⁾. El mecanismo de acción se basa principalmente en el bloqueo del sistema mononuclear fagocítico con la inhibición subsiguiente de la fagocitosis de las plaquetas recubiertas de autoanticuerpos patogénicos.

Las Ig i.v. (asociadas o no a corticoides) se utilizan en pacientes con hemorragia grave o con necesidad de aumentar rápidamente el recuento de plaquetas. En alrededor del 80% de los pacientes tratados con Ig i.v. los recuentos de plaquetas se incrementan en las primeras 24-48 horas, pero la respuesta suele ser transitoria y no durar más de 3-4 semanas. El uso concomitante de glucocorticoides puede conseguir una respuesta más sostenida en comparación con las Ig i.v. solas. Por lo tanto, idealmente, los corticoides siempre deben asociarse con Ig i.v., a menos que estén contraindicados. En algunos pacientes con contraindicaciones para dosis altas de corticoides (diabetes mal controlada, trastornos psiquiátricos o infección activa), las Ig i.v. sin corticoides deben ser la primera línea de tratamiento. También permite evitar el uso de corticoides

en niños y adultos en los que los corticoides están contraindicados. La Ig i.v. se usa a menudo como terapia puente hasta la recuperación espontánea en niños y para cubrir el intervalo de tiempo necesario hasta que un tratamiento nuevo comienza a hacer efecto en adultos. En las gestantes con PTI, la administración de Ig i.v. incrementa el recuento de plaquetas antes del parto, pero no protege al niño contra la trombocitopenia mediada por los anticuerpos pasivos⁽⁹⁾.

Los efectos adversos ocurren en aproximadamente el 5% de los individuos y pueden reducirse disminuyendo la velocidad de infusión. Los síntomas son en su mayoría leves y consisten en escalofríos, dolor de cabeza, mialgia, náuseas y fiebre. La meningitis aséptica aguda después de la administración es rara y transitoria. Los eventos trombóticos se asocian con una alta osmolaridad de la solución y viscosidad sérica del receptor. Una complicación potencialmente fatal es la anafilaxia en pacientes con deficiencia grave de IgA. La dosificación rutinaria de inmunoglobulinas al momento del diagnóstico de PTI permitiría identificar a estos pacientes y, por lo tanto, reducir el riesgo. La diana antigénica de los autoanticuerpos plaquetarios puede influir en el perfil de respuesta de las Ig i.v. Se ha sugerido que los anticuerpos anti-GPIb/IX se asocian con peor respuesta a las Ig i.v. En un estudio retrospectivo realizado años después con 156 pacientes adultos con PTI no tratada, el tratamiento con Ig i.v. mostró una respuesta (recuento plaquetario $\geq 30 \times 10^9/L$) en solo el 36,4% de los pacientes con autoanticuerpos anti-GPIb/IX, mientras que la respuesta en los negativos para anti-GPIb/IX fue del 80%. La presencia de anticuerpos anti-IIb/IIIa no influyó en la eficacia de las Ig i.v.⁽¹⁰⁾. Sin embargo, otros investigadores no lograron demostrar la relación entre la especificidad de los autoanticuerpos y la falta de respuesta a las Ig i.v.⁽¹¹⁾.

Las pautas de dosificación actuales recomiendan la administración de 0,8-1 g/kg de Ig i.v. como una dosis única, repetida según sea necesario en función de la respuesta plaquetaria. En pacientes mayores de 65 años, se recomienda el inicio con dosis de 0,4 g/kg durante 3-5 días. No obstante, en un metaanálisis de 13 estudios aleatorizados, las dosis bajas de Ig i.v. fueron tan efectivas como las altas dosis, con una disminución significativa de los efectos adversos⁽¹²⁾, por lo que se han propuesto pautas alternativas, como una dosis única de 0,2-0,4 g/kg, que podría repetirse nuevamente 3 días después en caso de no obtener respuesta. Esta última estrategia ha demostrado ser efectiva y parece ser más sostenible⁽¹³⁾.

En síntesis, las principales indicaciones de la Ig i.v. en los pacientes con PTI son:

- Tratamiento de situaciones urgentes. Las Ig i.v. deben plantearse en enfermos que presenten hemorragia relevante, teniendo en cuenta la rapidez en incrementar los recuentos de plaquetas.
- Preparación para intervenciones quirúrgicas o procedimientos invasivos en pacientes resistentes o intolerantes a corticoides.

- Tratamiento durante el embarazo.
- Tratamiento inicial de pacientes con contraindicaciones relevantes para la terapia con corticoides en dosis altas (por ejemplo, diabetes insulino dependiente o no controlada, trastornos psiquiátricos, infección activa).

El uso de Ig i.v. en la PTI ha disminuido en las últimas décadas. Los nuevos tratamientos, especialmente los agentes trombopoyéticos, evitan no solo el uso a largo plazo de los corticoides, sino también la necesidad de preparación con Ig i.v. antes de la esplenectomía o el parto.

Las indicaciones de la inmunoglobulina anti-D son idénticas, pero no es aplicable a pacientes Rh negativos ni esplenectomizados. Además, no está disponible en el mercado europeo por razones de seguridad desde 2009.

FOSTAMATINIB

El fostamatinib es un inhibidor oral de la tirosina cinasa esplénica (Syk), enzima que participa en la vía de señalización del receptor FcR. Fue aprobado por la U.S. Food and Drug Administration (FDA) en 2018 y por la European Medicines Agency (EMA) en 2020 para el tratamiento de la PTI crónica en adultos refractarios a otros tratamientos. En los pacientes con PTI incrementa el recuento de plaquetas mediante la inhibición de la transducción de señales mediada por los receptores activadores de Fc y el receptor de células B, que disminuye la fagocitosis de las plaquetas recubiertas por autoanticuerpos.

Este agente logra aumentos rápidos y duraderos del recuento plaquetario en el 40-45% de los pacientes refractarios a tratamientos previos⁽¹⁴⁾. Aunque la tasa de respuesta es menor cuando se consideran pacientes muy tratados previamente, la eficacia de fostamatinib sube hasta el 75% cuando se elige como la primera opción para el tratamiento de segunda línea⁽¹⁵⁾. Además, algunos estudios han mostrado resultados alentadores con respecto a la eficacia a largo plazo, con aproximadamente el 65% de los pacientes que muestran respuestas con una duración media de > 28 meses y recuentos plaquetarios medios de 63-89 y $89 \times 10^9/L$ ^(16,17).

Dos ensayos clínicos aleatorizados realizados en 2018 (*FIT-1* y *FIT-2*) llevaron a la aprobación del fármaco. Estos ensayos evaluaron fostamatinib frente a placebo en 150 pacientes con PTI crónica (duración media de la PTI de 8,5 años y un recuento medio de plaquetas de $16 \times 10^9/L$). El fostamatinib aumentó significativamente la tasa de recuento de plaquetas estable ($> 50 \times 10^9/L$) en comparación con el placebo (18 frente al 2%; $p = 0,0003$). De los pacientes asignados al placebo, 44 pasaron a fostamatinib en el estudio *FIT-3* y 10 de ellos (23%) también lograron una respuesta plaquetaria favorable.

El tiempo medio hasta la respuesta fue de unas dos semanas. Los eventos hemorrágicos graves se redujeron con fostamatinib en comparación con el placebo (5 frente al 16%). Los análisis agrupados de dos ensayos clínicos de fase III en pacientes con PTI persistente/crónica refractaria mostraron una respuesta general (≥ 1 recuento de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ en las primeras 12 semanas) en el 43% de los pacientes tratados con fostamatinib en comparación con el 14% de los que recibieron placebo. La mediana del tiempo hasta la respuesta fue de 15 días⁽¹⁸⁾. En un análisis *post hoc* de un estudio fase III y de extensión, se observó una mayor tasa de respuesta plaquetaria (78 frente a 48%) y menos eventos hemorrágicos (28 frente a 45%) cuando se utilizó fostamatinib como tratamiento de segunda línea en comparación con su uso como tratamiento de tercera línea o posterior⁽¹⁹⁾.

La dosis inicial recomendada es de 100 mg cada 12 horas y puede aumentarse a 150 mg cada 12 horas si el recuento de plaquetas no ha aumentado al menos a $50 \times 10^9/L$ después de 4 semanas. Es necesaria la monitorización mensual del recuento de plaquetas y de las pruebas de función hepática. La presión arterial debe revisarse cada dos semanas hasta alcanzar una dosis estable y mensualmente a partir de entonces. Dependiendo de la respuesta del paciente, puede ser necesario ajustar la dosis, suspender el medicamento o agregar otras terapias, como antihipertensivos o antieméticos. El tratamiento es de mantenimiento y debe administrarse de forma continua para asegurar un recuento adecuado de plaquetas. El tratamiento debe suspenderse después de 12 semanas si el recuento de plaquetas no aumenta a un nivel suficiente para prevenir un hemorragia clínicamente significativa. Los efectos secundarios más frecuentes son diarrea, náuseas, hipertensión, neutropenia y erupciones cutáneas.

Recientemente, se ha publicado un metaanálisis que incluye 11 estudios y 722 pacientes donde se concluye que fostamatinib es claramente mejor que placebo para alcanzar una respuesta parcial y una respuesta mantenida en pacientes afectados de PTI refractaria⁽²⁰⁾. También se ha publicado la elevada eficacia de la combinación de fostamatinib con avatrombopag en el manejo de pacientes con PTI refractaria⁽²¹⁾. Nuestro grupo ha publicado recientemente datos de la vida real obtenidos en 42 centros españoles que demuestran tasas de respuesta a fostamatinib muy superiores a las observadas en los ensayos clínicos que llevaron a la aprobación del fármaco (*FIT-1* y *FIT-2*). Así, un 79% de nuestros pacientes respondieron a fostamatinib, con un 53,6% de respuestas completas (recuento de plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$)⁽²²⁾.

En resumen, la evidencia indica que el fostamatinib puede reducir el riesgo de trombosis sin afectar la hemostasia o aumentar el riesgo de hemorragia⁽²³⁾, por lo que actualmente se recomienda fostamatinib como tratamiento de segunda línea incluso antes del agonistas del receptor de la trombopoyetina (AR-TPO) en pacientes con alto riesgo tromboembólico. La incidencia notablemente baja de eventos tromboembólicos, junto con la ausencia de picos de plaquetas asociados con fostamatinib, lo hacen particularmente adecuado para su uso en pacientes con PTI primaria que presentan trombosis

arterial o venosa, o antecedentes de eventos tromboembólicos previos, independientemente de su gravedad. También es preferible a rituximab y otros inmunosupresores en pacientes con alto riesgo infeccioso⁽²⁴⁾.

RITUXIMAB

Es un anticuerpo monoclonal quimérico (murino/humano) dirigido contra la glucoproteína de membrana CD20, receptor presente en la superficie de los linfocitos B maduros. La interacción induce la depleción de células B y la consiguiente disminución de la generación de anticuerpos. El mecanismo de acción de rituximab incluye la eliminación de linfocitos B mediante apoptosis y la destrucción en el bazo a través de la citotoxicidad mediada por la vía del complemento o dependiente de anticuerpos. El resultado es una depleción rápida (en la primera semana) y profunda de los linfocitos B, que se traduce en una disminución de los títulos de anticuerpos. El recuento de linfocitos B en sangre periférica permanece bajo durante al menos 6 a 12 meses después de la administración. Parece que la acción del rituximab no solo se limita a la inmunidad humoral, sino que puede inducir la regulación indirecta del compartimento de células T. Sin embargo, las células plasmáticas responsables de la producción a largo plazo de anticuerpos no expresan CD20, lo que explica que las respuestas con rituximab sean más cortas en comparación con tratamientos como la esplenectomía.

La experiencia con rituximab en pacientes con PTI primaria es amplia, aunque no tiene aprobación específica para tratar esta enfermedad⁽²⁵⁾.

Desde 2001 se han realizado múltiples estudios, tanto en niños como en adultos. Se han descrito respuestas en el 60-80% de los pacientes, aunque la tasa de respuesta duradera después de > 3-5 años se reduce al 20-30%^(26,27). No existen factores predictivos claros de la respuesta a rituximab, pero parece ser más eficaz en pacientes con anticuerpos antinucleares positivos⁽²⁸⁾ y en mujeres jóvenes con una duración de la enfermedad de menos de 2 años⁽²⁹⁾.

El régimen estándar y más utilizado consiste en 4 dosis de 375 mg/m² por vía i.v. una vez a la semana durante 4 semanas consecutivas. La dosis estándar produce una marcada reducción de las células B malignas y no malignas en sangre periférica y médula ósea. Dado que la masa total de células B es mucho menor en pacientes con PTI que en pacientes con linfoma, es probable que una dosis menor pueda ser igualmente efectiva. Se han descrito esquemas con dosis de 100 mg semanales durante 4 semanas que parecen ser tan efectivos como la dosis estándar⁽³⁰⁾. La pauta de dosis bajas permite ahorrar costes y se asocia a menos eventos adversos, a la vez que muestra una eficacia similar⁽³¹⁾. Existe una tercera pauta consistente en dosis de 1 g/día administradas los días 1 y 15, de eficacia similar a las anteriores⁽³²⁾.

Una de las principales preocupaciones a largo plazo es el riesgo de infección, que es poco frecuente. Un metaanálisis que incluyó 5 ensayos clínicos y 463 pacientes con PTI tratados con rituximab no encontró aumento del riesgo de infección⁽³³⁾. No obstante, se ha descrito la reactivación del virus de la hepatitis B (VHB) en portadores asintomáticos, por lo que antes de iniciar el tratamiento con rituximab debe determinarse si hay infección activa o latente por el VHB, en cuyo caso debe evitarse el uso de rituximab o administrar profilaxis con análogos de nucleósidos (entecavir, tenofovir). Asimismo, una infección rara pero potencialmente mortal que se ha relacionado con rituximab es la leucoencefalopatía multifocal progresiva (LMP), causada por la reactivación del virus de John Cunningham (JC).

El tratamiento con rituximab también puede afectar a la respuesta a las vacunas durante al menos 6 meses después de su administración, por lo que es recomendable proporcionar las inmunizaciones necesarias frente a bacterias encapsuladas antes de iniciar la terapia.

Los eventos adversos más notables asociados con rituximab son los relacionados con la primera infusión (náuseas, escalofríos, hipertensión, exantema, fiebre, prurito, irritación de garganta e hipotensión); generalmente son leves y transitorios, se vuelven más infrecuentes con dosis posteriores y se reducen y limitan con la premedicación.

En resumen, el tratamiento con rituximab es una opción para pacientes que prefieren no depender de la medicación a largo plazo y si se desea evitar la esplenectomía.

ESPLENECTOMÍA

La esplenectomía es una intervención quirúrgica útil en PTI, pero tiene el inconveniente de que elimina un órgano sano, el bazo. El bazo es el órgano clave en la eliminación de las plaquetas opsonizadas con anticuerpos y en la producción de anticuerpos antiplaquetarios. Estos dos mecanismos resultan fundamentales en la fisiopatología de la PTI, haciendo de la esplenectomía una opción de tratamiento eficaz en esta enfermedad. La esplenectomía presenta un gran potencial para modificar el curso de la PTI y puede conseguir una remisión sostenida de la enfermedad.

Su principal ventaja es su alta eficacia asociada con un bajo coste relativo⁽³⁴⁾. También presenta importantes limitaciones, como el aumento del riesgo de complicaciones operatorias y un aumento en la susceptibilidad a infecciones y eventos tromboembólicos postoperatorios⁽³⁵⁾, aunque también hay estudios cuyos resultados no apoyan un aumento preocupante del riesgo de infección o trombosis⁽³⁶⁾.

Aun así, la esplenectomía siguió siendo la terapia de referencia para la PTI crónica y el estándar de segunda línea hasta la aparición de los AR-TPO, que la desplazó pau-

latinamente casi por completo. La esplenectomía se considera tradicionalmente el tratamiento que ofrece la mayor tasa de respuestas sostenidas, ya que el bazo es el principal sitio de producción de autoanticuerpos y destrucción plaquetaria. La tasa de respuesta global es superior al 80% y del 50-75% de respuesta mantenida a los 5 años. Las recaídas postesplenectomía ocurren en el 20-30% de los pacientes, a menudo dentro de los primeros 24 meses⁽³⁷⁾.

Actualmente, la esplenectomía sigue desempeñando un papel en pacientes adultos con PTI refractaria a varias líneas de tratamiento médico. En un estudio francés publicado recientemente, entre pacientes adultos con PTI crónica en los que había fracasado previamente tanto el tratamiento con AR-TPO como con rituximab, la tasa de respuesta sostenida tras la esplenectomía fue del 46%⁽³⁸⁾. Por tanto, las tasas de éxito son ligeramente inferiores, como se esperaba, a las notificadas históricamente con datos de la era previa al uso de AR-TPO.

En cualquier caso, la relación beneficio/riesgo debe evaluarse cuidadosamente. Dado que actualmente existen varias opciones farmacológicas de segunda línea seguras y efectivas (con otras en desarrollo), se recomienda limitar la esplenectomía a pacientes muy seleccionados por comorbilidades, estilo de vida y prioridades, así como retrasar el procedimiento y ver si se puede lograr una respuesta subóptima al menos a una de las terapias de segunda línea. Se recomienda esperar al menos 12-24 meses desde el diagnóstico antes de realizar la esplenectomía, dada la posibilidad de remisión. Aunque más de la mitad de los adultos recaen o no responden a los corticoides y la tendencia es hacia la cronificación, el 16,2% de los pacientes con PTI persistente normalizarán su recuento plaquetario aun sin tratamiento a los 12 meses⁽³⁹⁾. En niños, considerando la propia historia natural de la enfermedad, está indicada muy raramente, solo si se han agotado todas las terapias médicas disponibles.

Después de la esplenectomía, los pacientes pueden desarrollar trombocitopenia persistente. En estos casos, se suele recurrir a otros tratamientos como rituximab o AR-TPO, en lugar de realizar una cirugía adicional para eliminar un posible bazo accesorio. No obstante, en casos raros, si los pacientes presentan una recaída tardía de la PTI, podría considerarse la posibilidad de tejido esplénico residual o regenerado.

No existen factores predictivos claros de respuesta, aunque conocer el sitio principal de eliminación plaquetaria, ya sea por la cinética plaquetaria o por el grado de sialilación, puede ayudar a predecir el éxito de la esplenectomía. La gammagrafía plaquetaria permite visualizar y controlar directamente el sitio de secuestro plaquetario y la dinámica de las plaquetas mediante plaquetas autólogas marcadas con cromo 51 (51-Cr) o indio 111 (111-In). Los patrones de secuestro de la gammagrafía podrían predecir la respuesta a la esplenectomía. Un metaanálisis de 2020 mostró que los pacientes con patrón de secuestro esplénico tenían una tasa de respuesta del 87%, comparado con el 47% en los de patrón mixto y el 26% en los de patrón hepático⁽⁴⁰⁾.

Las principales complicaciones asociadas con la esplenectomía son hemorragia postoperatoria, infección por bacterias encapsuladas, sepsis y trombosis venosa o arterial. Comparada con la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica presenta menores tasas de morbilidad y mortalidad postoperatoria. En una revisión sistemática de más de 3.000 esplenectomías por PTI, el abordaje laparoscópico tuvo menor mortalidad (0,2 vs. 1,0%) y menor tasa de complicaciones (9,6 vs. 12,9%) que la cirugía abierta. Para reducir el riesgo de trombosis venosa, generalmente se recomienda anticoagulación profiláctica con heparina de bajo peso molecular después de la cirugía según las características del paciente, siempre después de evaluar el recuento de plaquetas del paciente y otros factores de riesgo de hemorragia. Existe un mayor riesgo de sepsis temprana y tardía entre los pacientes con PTI sometidos a esplenectomía. De especial interés es el riesgo de infección por bacterias encapsuladas, especialmente en los primeros meses posteriores a la cirugía, por lo que se recomienda la vacunación contra *Haemophilus influenzae* de tipo B, *Neisseria meningitidis* (meningococo) y *Streptococcus pneumoniae* (neumococo) al menos 2 semanas antes, con las revacunaciones pertinentes⁽⁴¹⁾. La esplenectomía no suele realizarse en pacientes mayores debido al mayor riesgo de recaída y complicaciones.

Por tanto, la esplenectomía es una opción para los pacientes que prefieren una intervención quirúrgica única que potencialmente cure la enfermedad, aunque conlleva riesgos como infecciones y tromboembolismo. La recomendación de esplenectomía también puede depender de la experiencia del equipo quirúrgico local⁽⁴²⁾.

ÁCIDO TRANEXÁMICO

Los agentes antifibrinolíticos son análogos sintéticos del aminoácido lisina y funcionan como agentes hemostáticos no específicos a través de la inhibición competitiva del plasminógeno, bloqueando su unión a las hebras de fibrina y reduciendo la lisis del coágulo. El ácido tranexámico es un agente antifibrinolítico desarrollado en la década de 1960 para reducir la hemorragia posparto. Desde entonces, los datos aleatorizados han demostrado la utilidad del ácido tranexámico para reducir la hemorragia en una serie de indicaciones, incluyendo hemorragia posparto, menstruaciones abundantes, lesiones traumáticas y cirugía cardíaca. Una indicación de gran interés hematológico es el uso del ácido tranexámico para prevenir la hemorragia en pacientes con trombocitopenia grave. Los pacientes con neoplasias hematológicas a menudo tienen episodios prolongados de trombocitopenia, lo que conduce a un mayor riesgo de hemorragia, superior al 70% en algunos estudios prospectivos. El ácido tranexámico es un medicamento muy atractivo para la trombocitopenia prolongada basado en el potencial no solo de prevenir la hemorragia, sino también de reducir la cantidad de transfusiones de plaquetas y hematíes (suponiendo que haya menos hemorragia). En

un pequeño estudio aleatorizado de 38 pacientes, el uso de ácido tranexámico redujo el número de episodios de hemorragia y transfusiones de plaquetas después de la terapia de consolidación para la leucemia aguda. Estudios retrospectivos sugirieron también un beneficio en pacientes con cáncer y trombocitopenia que experimentaron hemorragia⁽⁴³⁾. Sin embargo, un ensayo clínico aleatorizado, doble ciego, en pacientes con neoplasias hematológicas sometidos a quimioterapia o trasplante de progenitores hematopoyéticos, no mostró diferencias estadísticamente significativas en el número medio de transfusiones de plaquetas, la media de días de vida sin hemorragia de grado ≥ 2 , eventos trombóticos o muertes por hemorragia⁽⁴⁴⁾. No obstante, es razonable considerar el uso de terapia antifibrinolítica en pacientes trombocitopénicos refractarios a la transfusión de plaquetas o cuando la transfusión de plaquetas no es aceptable, como ocurre con los testigos de Jehová.

FACTOR VII RECOMBINANTE

El factor VII recombinante activado (rFVIIa, eptacog alfa) es un agente hemostático universal, usado generalmente en la prevención y el tratamiento de hemorragias en pacientes con hemofilia congénita con inhibidores de los factores de coagulación VIII o IX, con hemofilia adquirida, con deficiencia congénita del factor VII y trastornos plaquetarios cualitativos como la trombastenia de Glanzmann que no responden a las transfusiones de plaquetas. Fisiológicamente, el FVIIa media sus efectos a través de la interacción con el factor tisular endógeno, que en última instancia conduce a la generación de trombina. Cuando se administra en dosis farmacológicas, el rFVIIa se une a la superficie de las plaquetas activadas de una manera independiente del factor tisular y promueve la activación del factor X y la generación de trombina en la superficie de las plaquetas activadas. El efecto directo del rFVIIa en la función plaquetaria puede reducir el tiempo de hemorragia en un 50%. El rFVIIa es eficaz para conseguir la hemostasia tras traumatismo masivo, cirugía mayor y sobredosis de dicumarínicos. También ha mostrado eficacia en el tratamiento de la hemorragia en pacientes con trombocitopenia grave, incluidos los que presentan hemorragia intracraneal, para los que las opciones de tratamiento hemostático son limitadas especialmente si hay refractariedad a la transfusión de plaquetas. En síntesis, el rFVIIa puede ser un agente hemostático eficaz en el contexto de una hemorragia intracraneal potencialmente mortal^(45,46).

Dada la falta de evidencia que demuestre su eficacia, el considerable coste económico y el potencial efecto trombogénico, el rFVIIa no debería considerarse como alternativa a la transfusión de plaquetas.

TRANSFUSIÓN DE PLAQUETAS

La transfusión de plaquetas es la única terapia disponible actualmente capaz de lograr un aumento rápido y generalmente predecible en el recuento plaquetario, pero no está exenta de riesgos. Además de las complicaciones relativamente comunes de la transfusión de productos sanguíneos (sobrecarga de volumen y reacciones febriles no hemolíticas), los riesgos menos frecuentes pero importantes incluyen lesión pulmonar aguda asociada con la transfusión, reacciones alérgicas, inmunomodulación clínicamente relevante, púrpura postransfusión, riesgo infeccioso y aloinmunización, con la consiguiente ineficacia de la transfusión. Dados estos riesgos y la relativa escasez de plaquetas como recurso, siempre se deben considerar alternativas adecuadas a la transfusión de plaquetas en los pacientes trombocitopénicos. En este capítulo no se revisan los aspectos más técnicos de la transfusión de plaquetas, como la obtención, la manipulación, el almacenamiento y el suministro de los concentrados de plaquetas (CP), ya que dependen en gran medida de la política de los centros de transfusión y de los bancos de sangre.

La transfusión de CP es un procedimiento médico ampliamente utilizado para prevenir y/o tratar las hemorragias debidas a trombocitopenia y en menor medida a trombopatía⁽⁴⁷⁾. Los receptores de las transfusiones de plaquetas son mayoritariamente pacientes oncohematológicos, en los que hay una afectación crónica o transitoria de la hematopoyesis, bien debida a la enfermedad de base o a los tratamientos administrados⁽⁴⁸⁾. Otros pacientes con requerimientos importantes de plaquetas son los pacientes críticos y con hepatopatía avanzada. La transfusión de plaquetas puede ser profiláctica, con el objetivo de prevenir la hemorragia, o bien terapéutica, para tratar la hemorragia en pacientes con trombocitopenia establecida. A pesar de ser un procedimiento de uso tan extendido, las indicaciones para la transfusión de plaquetas que recogen las guías, además de no ser homogéneas, tienen un escaso grado de evidencia científica⁽⁴⁹⁾ y la adherencia es también escasa, como muestran las auditorías. En pacientes con enfermedades hematológicas se ha registrado una alta proporción de transfusiones de plaquetas inapropiadas que oscila entre el 25 y el 60%⁽⁵⁰⁾. Por todo lo anterior, la transfusión de plaquetas es un tema de gran interés, en ocasiones controvertido. Los CP son un recurso terapéutico muy valioso y de limitada disponibilidad, puesto que dependen de las donaciones altruistas y su periodo de caducidad es corto. Diferentes organizaciones y sociedades científicas han elaborado guías que contienen recomendaciones basadas en la evidencia científica disponible para la transfusión de plaquetas^(51,52). El recuento de plaquetas es el parámetro más frecuentemente considerado para indicar la transfusión, junto con los datos clínicos del paciente. Sin embargo, hay otros factores además del grado de trombocitopenia que contribuyen al riesgo hemorrágico y que las guías no tienen en cuenta. Entre estos factores se encuentran

Tabla 1. Indicaciones de la transfusión de plaquetas

Hemorragia activa	Se recomienda la transfusión inmediata para mantener un recuento plaquetario superior a $50 \times 10^9/L$ en la mayoría de las situaciones (por encima de $100 \times 10^9/L$ si hay hemorragia en el sistema nervioso central). También deben abordarse otros factores que puedan contribuir a la hemorragia, como infecciones o trastornos de la coagulación
Preparación para procedimientos invasivos	Los umbrales específicos para la transfusión varían según el tipo de procedimiento, como neurocirugía ($< 100 \times 10^9/L$) o cirugías mayores ($< 50 \times 10^9/L$)
Profilaxis	Se utiliza la transfusión profiláctica para prevenir hemorragias espontáneas en pacientes afebriles con recuentos plaquetarios inferiores a $10 \times 10^9/L$, especialmente si la trombocitopenia se debe a mielosupresión. En pacientes con fiebre o infección, el umbral puede elevarse a $15\text{-}20 \times 10^9/L$

el hematocrito, los fármacos administrados y las alteraciones de los factores de la coagulación (Tabla 1).

Los pacientes con recuentos de plaquetas $\leq 5 \times 10^9/L$ tienen una alta probabilidad de presentar complicaciones hemorrágicas. El objetivo de la transfusión profiláctica es prevenir la aparición de hemorragia en pacientes con recuentos muy bajos de plaquetas o en los pacientes con trombocitopenia de diferente grado que van a ser sometidos a algún procedimiento invasivo o quirúrgico. La evidencia científica avalada por varios ensayos clínicos aleatorizados apoya la transfusión profiláctica de plaquetas en pacientes afectos de neoplasias hematológicas que reciben quimioterapia y/o trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos. En estos pacientes, la transfusión de plaquetas cuando presenten recuentos inferiores a $10 \times 10^9/L$ disminuye las complicaciones hemorrágicas de grado 2 o superior de la escala de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de manera significativa. Por ello, la recomendación actual recogida en la mayoría de las guías es la de transfundir a los pacientes hematológicos cuando el recuento de plaquetas es inferior $10 \times 10^9/L$. En caso de que se asocien factores de riesgo hemorrágico adicionales como fiebre o coagulopatía, el umbral de plaquetas asciende a $20 \times 10^9/L$. Las principales guías establecen recomendaciones acerca del umbral de plaquetas para indicar la transfusión en pacientes con trombocitopenia que requieren de procedimientos invasivos y/o cirugía. Estas recomendaciones no siempre coinciden, posiblemente por la falta de evidencia científica para algunos procedimientos específicos⁽⁵³⁾. En pacientes con trombocitopenia central crónica que no reciben un tratamiento activo, las guías recomiendan no transfundir o no hacen ninguna recomendación; únicamente la guía española recomienda la transfusión cuando el recuento de plaquetas es $< 5 \times 10^9/L$. Existen situaciones clínicas específicas en las que la transfusión de plaquetas es especialmente importante para el pronóstico del paciente (Tabla 2). Así, los pacientes que sufren una hemorragia masiva deben recibir transfusión de plaquetas, junto con los hematíes y el plasma fresco congelado, habitualmente en una proporción 1:1:1 para evitar la coagulopatía⁽⁵⁴⁾. Los pacientes con hepatopatía desarrollan alteraciones complejas de la hemostasia que afectan a los mecanismos

Tabla 2. Transfusión de plaquetas en situaciones clínicas específicas

Leucemias, quimioterapia y trasplante de progenitores hematopoyéticos (TPH)	Generalmente se utiliza un umbral de recuento de plaquetas de $10 \times 10^9/L$ para la transfusión En caso de fiebre, sepsis o coagulopatía, o si el paciente no está hospitalizado, se pueden considerar umbrales más altos para la transfusión En leucemia promielocítica aguda se emplea un umbral más alto ($30-50 \times 10^9/L$) debido al mayor riesgo hemorrágico En tumores sólidos se sugiere un umbral de $10 \times 10^9/L$, pero en tumores necrosados podría considerarse un umbral más alto, como $20 \times 10^9/L$ En pacientes que reciben quimioterapia y radioterapia como parte del régimen de acondicionamiento para TPH se utiliza un umbral de $10 \times 10^9/L$ para transfusiones profilácticas y se transfunden plaquetas para cualquier hemorragia mayor que la petequial
Aplasia medular	La transfusión de plaquetas varía según su estado y si están siendo considerados para un TPH. En principio deben seguirse las recomendaciones generales para las transfusiones de plaquetas. Durante la hospitalización para tratamientos específicos y complicaciones agudas, se deben administrar transfusiones de plaquetas profilácticas a pacientes estables con terapia activa y recuento de plaquetas $< 10 \times 10^9/L$. Durante el tratamiento con globulina antitrombocítica (ATG), el empeoramiento de la trombocitopenia se debe al aumento del consumo de plaquetas en presencia de anticuerpos de reacción cruzada en la unión de ATG a las plaquetas y puede aplicarse un umbral más alto ($20 \times 10^9/L$). Para pacientes asintomáticos con trombocitopenia crónica, no se recomiendan plaquetas profilácticas, aunque debe hacerse una evaluación clínica del riesgo de hemorragia. Para los pacientes que desarrollan refractariedad plaquetaria debido a aloinmunización por anticuerpos HLA, las plaquetas compatibles con HLA serían apropiadas, incluidas las plaquetas compatibles con epitopos de HLA para pacientes altamente sensibilizados cuando no se dispone de plaquetas compatibles con HLA utilizando compatibilidad serológica
Trombocitopenia inmune primaria (PTI)	A pesar de la trombocitopenia, las plaquetas suelen funcionar bien y las hemorragias son raras incluso con recuentos de plaquetas $< 30 \times 10^9/L$. Se transfunden plaquetas solo en caso de hemorragia, en lugar de basarse en un recuento específico de plaquetas. Las transfusiones profilácticas no se usan rutinariamente en la PTI
Púrpura trombótica trombocitopénica (PTT) y trombocitopenia inducida por heparina (TIH)	Ambas condiciones implican consumo de plaquetas y un aumento en el riesgo de trombosis y hemorragia. No hay clara evidencia de que la transfusión de plaquetas en la PTT se asocie con trombosis. Las transfusiones de plaquetas pueden ser útiles en pacientes con hemorragia activa o que requieran procedimientos invasivos. No se utilizan transfusiones profilácticas de plaquetas debido al riesgo de trombosis, que está ligeramente aumentado. El riesgo de trombosis arterial aumenta ligeramente con las transfusiones de plaquetas en PTT y TIH, pero no se ha observado un aumento en la trombosis venosa
Enfermedad hepática y coagulación intravascular diseminada (CID)	Ambas condiciones pueden causar una mezcla compleja de anomalías con efectos procoagulantes y anticoagulantes, con riesgo tanto de trombosis como de hemorragia. No se recomienda la administración de plaquetas si los pacientes no sangran. Sin embargo, se justifican las transfusiones en casos de hemorragia grave, alto riesgo de hemorragia (por ejemplo, después de cirugía) o procedimientos invasivos

procoagulantes y anticoagulantes, así como a las plaquetas, y en caso de presentar hemorragias deben recibir transfusiones de CP⁽⁵⁵⁾. En la leucemia promielocítica aguda deben transfundirse plaquetas para mantener el recuento de plaquetas entre 30 y $50 \times 10^9/L$, por el alto riesgo hemorrágico vital que presentan estos pacientes.

En la PTI las hemorragias ocurren muy raramente con recuentos de plaquetas $> 30 \times 10^9/L$. En estos pacientes solo deben transfundirse plaquetas en casos de hemorragia grave, no siendo el recuento de plaquetas un criterio de transfusión. La combinación de la transfusión de plaquetas con Ig i.v. puede conseguir un aumento rápido de los recuentos de plaquetas, con el consiguiente control de la hemorragia y escasos efectos adversos. No obstante, la transfusión de plaquetas continúa siendo una opción complementaria en situaciones de máxima gravedad o riesgo vital, ya que la destrucción de las plaquetas transfundidas es mucho más rápida de lo habitual y no garantiza niveles hemostáticos muy duraderos tras la transfusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Zufferey A, Kapur R, Semple JW. Pathogenesis and Therapeutic Mechanisms in Immune Thrombocytopenia (ITP). *J Clin Med*. 2017;6(2):16. PMID: 28208757.
2. Mingot-Castellano ME, Canaro Hirnyk M, Sánchez-González B, Álvarez-Román MT, Báñez-García A, Bernardo-Gutiérrez Á, et al.; Spanish Immune Thrombocytopenia Group (GEPTI). Recommendations for the Clinical Approach to Immune Thrombocytopenia: Spanish ITP Working Group (GEPTI). *J Clin Med*. 2023;12(20):6422. PMID: 37892566.
3. Neunert C, Terrell DR, Arnold DM, Buchanan G, Cines DB, Cooper N, et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2019;3(23):3829-66. Erratum in: *Blood Adv*. 2020;4(2):252. PMID: 31794604.
4. Provan D, Arnold DM, Bussel JB, Chong BH, Cooper N, Gernsheimer T, et al. Updated international consensus report on the investigation and management of primary immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2019;3(22):3780-817. PMID: 31770441.
5. Mithoowani S, Gregory-Miller K, Goy J, Miller MC, Wang G, Noroozi N, et al. High-dose dexamethasone compared with prednisone for previously untreated primary immune thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Haematol*. 2016;3(10):e489-e496. PMID: 27658982.
6. Ma J, Fu L, Chen Z, Gu H, Ma J, Wu R. High-dose dexamethasone as a replacement for traditional prednisone as the first-line treatment in children with previously untreated primary immune thrombocytopenia: a prospective, randomized single-center study. *Int J Hematol*. 2020;112(6):773-79. PMID: 32885352.
7. Cooper N, Ghanima W. Immune Thrombocytopenia. *N Engl J Med*. 2019;381(10):945-55. PMID: 31483965.
8. Imbach P. Treatment of immune thrombocytopenia with intravenous immunoglobulin and insights for other diseases. A historical review. *Swiss Med Wkly*. 2012;142:w13593. PMID: 22653800.
9. Sun D, Shehata N, Ye XY, Gregorovich S, De France B, Arnold DM, et al. Corticosteroids compared with intravenous immunoglobulin for the treatment of immune thrombocytopenia in pregnancy. *Blood*. 2016;128(10):1329-35. PMID: 27402971.
10. Peng J, Ma SH, Liu J, Hou Y, Liu XM, Niu T, et al. Association of autoantibody specificity and response to intravenous immunoglobulin G therapy in immune thrombocytopenia: a multicenter cohort study. *J Thromb Haemost*. 2014;12(4):497-504. PMID: 24517219.
11. Al-Samkari H, Rosovsky RP, Karp Leaf RS, Smith DB, Goodarzi K, Fogerty AE, et al. A modern reassessment of glycoprotein-specific direct platelet autoantibody testing in immune thrombocytopenia. *Blood Adv*. 2020;4(1):9-18. PMID: 31891657.

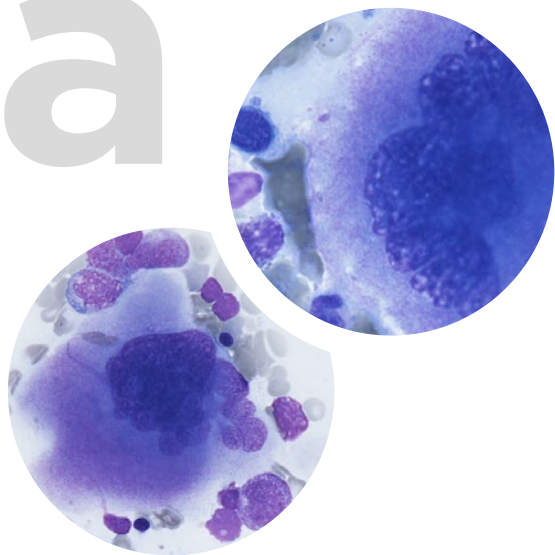
12. Qin YH, Zhou TB, Su LN, Lei FY, Zhao YJ, Huang WF. The efficacy of different dose intravenous immunoglobulin in treating acute idiopathic thrombocytopenic purpura: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials. *Blood Coagul Fibrinolysis*. 2010;21(8):713-21. PMID: 20962624.
13. Zhou Z, Qiao Z, Li H, Luo N, Zhang X, Xue F, Yang R. Different dosages of intravenous immunoglobulin (IVIg) in treating immune thrombocytopenia with long-term follow-up of three years: Results of a prospective study including 167 cases. *Autoimmunity*. 2016;49(1):50-7. PMID: 26525513.
14. McBride A, Nayak P, Kreychman Y, Todd L, Duliege AM, Mehta AR. Fostamatinib disodium hexahydrate: a novel treatment for adult immune thrombocytopenia. *Am J Manag Care*. 2019;25(19 Suppl):S347-S358. PMID: 31809006.
15. Kapur R. Fine-tuning the treatment toolbox of immune thrombocytopenia: fostamatinib as a second-line therapy. *Br J Haematol*. 2020;190(6):817-8. PMID: 32656765.
16. Bussell JB, Arnold DM, Boxer MA, Cooper N, Mayer J, Zayed H, et al. Long-term fostamatinib treatment of adults with immune thrombocytopenia during the phase 3 clinical trial program. *Am J Hematol*. 2019;94(5):546-53. PMID: 30784097.
17. Cooper N, Altomare I, Thomas MR, Nicolson PLR, Watson SP, Markovtsov V, et al. Assessment of thrombotic risk during long-term treatment of immune thrombocytopenia with fostamatinib. *Ther Adv Hematol*. 2021;12:20406207211010875. PMID: 33995988.
18. Bussell J, Arnold DM, Grossbard E, Mayer J, Treliński J, Homenda W, et al. Fostamatinib for the treatment of adult persistent and chronic immune thrombocytopenia: Results of two phase 3, randomized, placebo-controlled trials. *Am J Hematol*. 2018;93(7):921-30. PMID: 29696684.
19. Boccia R, Cooper N, Ghanima W, Boxer MA, Hill QA, Sholzberg M, et al; FIT Clinical Trial Investigators. Fostamatinib is an effective second-line therapy in patients with immune thrombocytopenia. *Br J Haematol*. 2020;190(6):933-8. PMID: 33439486.
20. Kou R, Zhao L, Tham D, Principato R, Schünemann G, Mannan A, Crowther M. Fostamatinib for immune thrombocytopenic purpura in adult patients: A systematic review and meta-analysis. *EJHaem*. 2024;5(4):651-60. PMID: 39157634.
21. Mingot-Castellano ME, Bastida JM, Ghanima W, Ruiz Sainz E, Nuñez Vazquez R, Pedrote Amador B, et al. Avatrombopag plus fostamatinib combination as treatment in patients with multirefractory immune thrombocytopenia. *Br J Haematol*. 2024;205(4):1551-5. PMID: 38895923.
22. González-López TJ, Bermejo-Vega N, Cardesa-Cabrera R, Martínez-Robles V, Aguilar-Monserrate G, Pérez-Segura G, et al. Fostamatinib effectiveness and safety for immune thrombocytopenia in clinical practice. *Blood*. 2024;144(6):646-56. PMID: 38843478.
23. Cooper N, Ghanima W, Hill QA, Nicolson PL, Markovtsov V, Kessler C. Recent advances in understanding spleen tyrosine kinase (SYK) in human biology and disease, with a focus on fostamatinib. *Platelets*. 2023;34(1):2131751. PMID: 36331249.
24. Lucchesi A, Fattizzo B, De Stefano V, Ruggeri M, Siragusa S, Vianelli N, et al. Use and positioning of fostamatinib in the management of primary chronic immune thrombocytopenia: an Italian expert opinion. *Ther Adv Hematol*. 2023;14:20406207221147777. PMID: 37426835.
25. Lucchini E, Zaja F, Bussell J. Rituximab in the treatment of immune thrombocytopenia: what is the role of this agent in 2019? *Haematologica*. 2019;104(6):1124-35. PMID: 31126963.
26. Ghanima W, Khelif A, Waage A, Michel M, Tjønnfjord GE, Romdhan NB, et al; RITP study group. Rituximab as second-line treatment for adult immune thrombocytopenia (the RITP trial): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. *Lancet*. 2015;385(9978):1653-61. PMID: 25662413.
27. Marangon M, Vianelli N, Palandri F, Mazzucconi MG, Santoro C, Barcellini W, et al. Rituximab in immune thrombocytopenia: gender, age, and response as predictors of long-term response. *Eur J Haematol*. 2017;98(4):371-7. PMID: 27981682.

28. Mishra K, Kumar S, Jandial A, Sahu KK, Sandal R, Ahuja A, et al. Real-world Experience of Rituximab in Immune Thrombocytopenia. *Indian J Hematol Blood Transfus.* 2021;37(3):404-13. PMID: 34267459.
29. Bussell JB, Lee CS, Seery C, Imahiyerobo AA, Thompson MV, Catellier D, et al. Rituximab and three dexamethasone cycles provide responses similar to splenectomy in women and those with immune thrombocytopenia of less than two years duration. *Haematologica.* 2014 ;99(7):1264-71. PMID: 24747949.
30. Dong Y, Yue M, Hu M. The Efficacy and Safety of Different Dosages of Rituximab for Adults with Immune Thrombocytopenia: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Biomed Res Int.* 2021;2021:9992086. PMID: 34660807.
31. Li Y, Shi Y, He Z, Chen Q, Liu Z, Yu L, Wang C. The efficacy and safety of low-dose rituximab in immune thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Platelets.* 2019;30(6):690-7. PMID: 31159633.
32. Khellaf M, Charles-Nelson A, Fain O, Terriou L, Viallard JF, Cheze S, et al. Safety and efficacy of rituximab in adult immune thrombocytopenia: results from a prospective registry including 248 patients. *Blood.* 2014;124(22):3228-36. PMID: 25293768.
33. Chugh S, Darvish-Kazem S, Lim W, Crowther MA, Ghanima W, Wang G, et al. Rituximab plus standard of care for treatment of primary immune thrombocytopenia: a systematic review and meta-analysis. *Lancet Haematol.* 2015;2(2):e75-81. PMID: 26687612.
34. Radkowiak D, Zychowicz A, Lasek A, Wysocki M, Major P, Pędziwiatr M, et al. 20 years' experience with laparoscopic splenectomy. Single center outcomes of a cohort study of 500 cases. *Int J Surg.* 2018;52:285-92. PMID: 29481990.
35. Boyle S, White RH, Brunson A, Wun T. Splenectomy and the incidence of venous thromboembolism and sepsis in patients with immune thrombocytopenia. *Blood.* 2013;121(23):4782-90. PMID: 23637127.
36. Mishra K, Kumar S, Sandal R, Jandial A, Sahu KK, Singh K, et al. Safety and efficacy of splenectomy in immune thrombocytopenia. *Am J Blood Res.* 2021;11(4):361-72. PMID: 34540344.
37. Chaturvedi S, Arnold DM, McCrae KR. Splenectomy for immune thrombocytopenia: down but not out. *Blood.* 2018;131(11):1172-82. PMID: 29295846.
38. Mageau A, Terriou L, Ebbo M, Souchaud-Debouverie O, Orvain C, Graveleau J, et al. Splenectomy for primary immune thrombocytopenia revisited in the era of thrombopoietin receptor agonists: New insights for an old treatment. *Am J Hematol.* 2022;97(1):10-17. PMID: 34661954.
39. Moulis G, Germain J, Comont T, Brun N, Dingremont C, Castel B, et al.; CARMEN Investigators Group. Newly diagnosed immune thrombocytopenia adults: Clinical epidemiology, exposure to treatments, and evolution. Results of the CARMEN multicenter prospective cohort. *Am J Hematol.* 2017;92(6):493-500. PMID: 28240787.
40. Amini SN, Nelson VS, Sobels A, Schoones JW, Zwaginga JJ, Schipperus MR. Autologous platelet scintigraphy and clinical outcome of splenectomy in immune thrombocytopenia: A systematic review and meta-analysis. *Crit Rev Oncol Hematol.* 2020;153:103040. PMID: 32712518.
41. Bonanni P, Grazzini M, Niccolai G, Paolini D, Varone O, Bartoloni A, et al. Recommended vaccinations for asplenic and hyposplenic adult patients. *Hum Vaccin Immunother.* 2017;13(2):359-68. PMID: 27929751.
42. Rodeghiero F. A critical appraisal of the evidence for the role of splenectomy in adults and children with ITP. *Br J Haematol.* 2018;181(2):183-95. PMID: 29479668.
43. Zwicker JI. Tranexamic acid as a stopgap for low platelets? *Blood.* 2022;140(11):1185-6. PMID: 36107459.
44. Gernsheimer TB, Brown SP, Triulzi DJ, Key NS, El Kassab N, Herren H, et al. Prophylactic tranexamic acid in patients with hematologic malignancy: a placebo-controlled, randomized clinical trial. *Blood.* 2022;140(11):1254-62. PMID: 35667085.
45. Chu T, Tang Y, Wang H, Qi J, Zhao Y, Pan T, et al. Efficacy of recombinant factor VIIa for severe bleeding complicated by platelet transfusion refractoriness in patients with hematologic malignancies. *Thromb Res.* 2017;160:14-18. PMID: 29080548.

46. Ansari AM, Khorasanchi A, Faghihimehr A, Toor A. Recombinant activated factor VII in a patient with intracranial hemorrhage and severe thrombocytopenia. *Clin Case Rep*. 2021;9(10):e04788. PMID: 34659753.
47. Capraru A, Jalowiec KA, Medri C, Daskalakis M, Zeerleder SS, Mansouri Taleghani B. Platelet Transfusion-Insights from Current Practice to Future Development. *J Clin Med*. 2021;10(9):1990. PMID: 34066360.
48. Hill-Strathy M, Pinkerton PH, Thompson TA, Wendt A, Collins A, Cohen R, et al. Evaluating the appropriateness of platelet transfusions compared with evidence-based platelet guidelines: An audit of platelet transfusions at 57 hospitals. *Transfusion*. 2021;61(1):57-71. PMID: 33078852.
49. Al-Riyami AZ, Jug R, La Rocca U, Keshavarz H, Landry D, Shehata N, et al. Quality of evidence-based guidelines for platelet transfusion and use: A systematic review. *Transfusion*. 2021;61(3):948-58. PMID: 33483953.
50. Hill-Strathy M, Pinkerton PH, Thompson TA, Wendt A, Collins A, Cohen R, et al. Evaluating the appropriateness of platelet transfusions compared with evidence-based platelet guidelines: An audit of platelet transfusions at 57 hospitals. *Transfusion*. 2021;61(1):57-71. PMID: 33078852.
51. Estcourt LJ, Birchall J, Allard S, Bassey SJ, Hersey P, Kerr JP, et al; British Committee for Standards in Haematology. Guidelines for the use of platelet transfusions. *Br J Haematol*. 2017;176(3):365-94. Erratum in: *Br J Haematol*. 2017;177(1):157. PMID: 28009056.
52. Schiffer CA, Bohlke K, Delaney M, Hume H, Magdalinski AJ, McCullough JJ, et al. Platelet Transfusion for Patients With Cancer: American Society of Clinical Oncology Clinical Practice Guideline Update. *J Clin Oncol*. 2018;36(3):283-99. PMID: 29182495.
53. Solves Alcaina P. Platelet Transfusion: And Update on Challenges and Outcomes. *J Blood Med*. 2020;11:19-26. PMID: 32158298.
54. Meneses E, Boneva D, McKenney M, Elkbuli A. Massive transfusion protocol in adult trauma population. *Am J Emerg Med*. 2020;38(12):2661-6. PMID: 33071074.
55. Liu P, Hum J, Jou J, Scanlan RM, Shatzel J. Transfusion strategies in patients with cirrhosis. *Eur J Haematol*. 2020;104(1):15-25. PMID: 31661175.

Trombo cito penia

thromb(ο)- θρόμβος gr. 'coágulo'
kyto- κύτος gr. cient. 'célula'
peniā πενία gr. 'carencia', 'pobreza'



Patrocinado por:

